

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA
CARRERA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTO
DE TRÁMITES INTERNOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRÍCOLAS DE LA “UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”**



**TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERA INFORMÁTICA**

AUTOR: MARITZA ELIZABETH MOREIRA TRIVIÑO

TUTOR: ING. SANTIAGO MORALES C. MSc.

QUITO – ECUADOR

2012



AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, MOREIRA TRIVIÑO MARITZA ELIZABETH en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis realizada sobre el DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA “UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito,

Firma.

C.C. 171615135-0



CERTIFICACIÓN

En calidad de Tutor del proyecto de Investigación: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA “UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”, presentado y desarrollado por la señorita MARITZA ELIZABETH MOREIRA TRIVIÑO, previo a la obtención del Título de Ingeniera Informática, considero que el proyecto reúne los requisitos necesarios.

En la ciudad de Quito, a los..... días del mes..... de 2012.

.....
Ing. Santiago Morales C. MSc.

TUTOR



AGRADECIMIENTOS

Mi eterno agradecimiento a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática y a la Carrera de Ingeniería en Informática, por ser mi segunda casa durante mi vida estudiantil, y darme todas las facilidades para crecer.

A la persona que participó e hizo posible este proyecto,
muchas gracias por su apoyo y enseñanza,

Ing. Santiago Morales C., MSc. Tutor.

A los Ingenieros René Carrillo, Aldrín Flores, Revisores.

Al Decano de la Facultad Matemático Jorge Lara.

A las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrícolas, por
el apoyo recibido para realizar este proyecto de investigación.

A todas las personas que formaron parte de este camino,
siempre vivirán en mis recuerdos.

A todos mis familiares, por el constante apoyo y preocupación.

Con todo mi cariño,

Mary



DEDICATORIA

A Dios

Por la fuerza, salud y paciencia que me ha brindado en esta travesía de mi vida hasta cumplir este sueño anhelado.

A mi Madre Auxiliadora

Por ser la mejor amiga, por tus consejos, por la motivación y apoyo constantes que me han permitido ser una mejor mujer, pero sobre todo por tu infinito amor.

A mi Padre Pedro

Porque en las circunstancias más difíciles, nunca dejaste de ser un buen padre, apoyándome para culminar esta meta.

A mi Hermana Diana Guadalupe

Porque desde que naciste llenaste mi corazón de alegrías, y te convertiste en la personita más importante, aunque ya creciste y eres toda una mujer siempre serás la niña de mis ojos y lo que más quiero.

Mary



Contenido

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL.....	ii
CERTIFICACIÓN	iii
AGRADECIMIENTOS	iv
DEDICATORIA	v
LISTA DE TABLAS	ix
LISTA DE FIGURAS.....	x
RESUMEN.....	xii
ABSTRACT	xiii
CAPÍTULO I	1
INTRODUCCIÓN	1
1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA.....	2
1.1. TÍTULO	2
1.2. LUGAR DE IMPLANTACIÓN	2
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	2
1.4. OBJETIVOS	3
1.4.1. Objetivo General.....	3
1.4.2. Objetivos Específicos	4
1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.....	4
1.6. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	5
CAPÍTULO II	8
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	8
2.1. ANTECEDENTES	8
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	8
2.2.1. Ingeniería de Software	8
2.2.2. Lenguaje de Modelado de Objetos.....	9
2.2.3. Lenguaje Unificado de Modelado UML.....	10
2.2.4. Servidor Web	12
2.2.5. Servidor de Aplicaciones JBOSS	13



2.2.6.	Servidor Apache	14
2.2.7.	Arquitectura JEE.....	15
2.2.8.	Lenguaje de Programación.....	17
2.2.9.	Java	18
2.2.10.	Eclipse.....	20
2.2.11.	Enterprise Javabeans (EJB).....	20
2.2.12.	Java Persistence API (JPA).....	22
2.2.13.	Hibernate	22
2.2.14.	JavaServer Faces (JSF)	23
2.2.15.	Primefaces.....	25
2.2.16.	Jasperreports	26
2.2.17.	Ireport.....	26
2.2.18.	PostgreSQL.....	27
2.2.19.	Navegador WEB.....	29
2.2.20.	Power Designer	29
CAPITULO III.....		31
3. MARCO METODOLÓGICO.....		31
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN		31
CAPÍTULO IV.....		37
4. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES		37
4.1. MODELO DE LA SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA		37
4.2. NECESIDADES		38
CAPÍTULO V.....		43
5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN		43
5.1. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS		43
5.2. CASOS DE USO		44
5.2.1. Creación del Usuario Administrador.....		45
5.2.2. Ingreso de Datos Constantes.....		46
5.2.3. Identificación de usuario Administrador.....		48



5.2.4.	Administración de Entidades Lista	50
5.2.5.	Administración de Usuarios	54
5.2.6.	Asignación de Perfiles	60
5.2.7.	Administración de Workflow	65
5.2.8.	Gestión de Consulta de Trámites	69
5.2.9.	Gestión para Creación de un Nuevo Trámite	71
5.2.10.	Gestión de Contestación de un Trámite	73
5.2.11.	Emisión de Reportes.....	78
5.3.	DIAGRAMAS DE SECUENCIA.....	81
5.4.	DICCIONARIO DE DATOS	84
5.4.1.	Modelo Entidad Relación.	84
5.3.1	Diccionario de datos	85
CAPÍTULO VI.....		93
6.	MARCO ADMINISTRATIVO.....	93
6.1.	RECURSOS.....	93
6.2.	RECURSOS INSTITUCIONALES	93
6.3.	RECURSOS DEL EGRESADO	94
6.4.	PRESUPUESTO	94
6.5.	CRONOGRAMA.....	96
CAPÍTULO VII.....		97
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	97
7.1.	CONCLUSIONES.....	97
7.2.	RECOMENDACIONES	98
MATERIALES DE REFERENCIA.....		100
BIBLIOGRAFÍA.....		110
ANEXOS.....		111
ANEXO A: MANUAL TÉCNICO.....		112
ANEXO B: MANUAL DE INSTALACIÓN.....		117
ANEXO C: MANUAL DE USUARIO.....		171

**LISTA DE TABLAS**

Tabla 1 Requerimientos de Hardware PC Servidor.....	6
Tabla 2 Requerimientos de Hardware PC Cliente	6
Tabla 3 Requerimientos de Software.....	7
Tabla 4 Tabla de entidades	85
Tabla 5 ANEXO	86
Tabla 6 DEPARTAMENTO.....	86
Tabla 7 DETALLE_TRÁMITE.....	87
Tabla 8 ESTADO_TRAMITE.....	87
Tabla 9 PRIORIDAD.....	88
Tabla 10 ROLES	88
Tabla 11 TIPO_ASIGNACIÓN	88
Tabla 12 TIPO_DOCUMENTO	89
Tabla 13 TIPO_TRAMITE.....	89
Tabla 14 TRÁMITE	90
Tabla 15 USUARIOS.....	91
Tabla 16 USUARIOS_ROLES	91
Tabla 17 USUARIOS_TIPO_TRÁMITE.....	92
Tabla 18 USUARIOS_TRAMITE	92



LISTA DE FIGURAS

Gráfico 1 Jerarquía de Diagramas.	12
Gráfico 2 Plataforma JEE	15
Gráfico 3 Java EE	16
Gráfico 4 Esfuerzo en actividades según Fases del Proyecto.....	31
Gráfico 5 Solución de la Propuesta.....	37
Gráfico 6 Diagrama Creación de Usuario Administrador- Base de Datos	46
Gráfico 7 Diagrama Ingreso de Datos Constantes – Base de Datos.....	47
Gráfico 8 Diagrama Validación de Ingreso de Usuario Administrador al Sistema.....	49
Gráfico 9 Diagrama Administración de Entidades- Lista, Administrador.....	52
Gráfico 10 Diagrama Administración de Entidades- Lista, Nuevo Registro.....	53
Gráfico 11 Diagrama Administración de Entidades- Lista, Modificar Registro.....	53
Gráfico 12 Diagrama Administración de Entidades- Lista, Eliminar Registro.....	54
Gráfico 13 Diagrama Administración de Usuarios	58
Gráfico 14 Diagrama Administración de Usuarios - Listar Usuarios.....	58
Gráfico 15 Diagrama Administración de Usuarios- Editar Usuarios	59
Gráfico 16 Diagrama Administración de Usuarios – Nuevo Usuario	59
Gráfico 17 Diagrama Administración de Usuarios – Desactivar Usuario	60
Gráfico 18 Diagrama Administración Asignación Perfiles	63
Gráfico 19 Diagrama Administración Asignación de Perfiles – Nuevo	63
Gráfico 20 Diagrama Administración Asignación de Perfiles – Eliminar	64
Gráfico 21 Diagrama Administración Asignación de Perfiles – Modificar	64
Gráfico 22 Diagrama Creación de WorkFlow	68
Gráfico 23 Diagrama Administración Gestión WorkFlow – Administración Entidad Usuarios Tipo Trámite	68
Gráfico 24 Diagrama Gestión de Consulta de Trámites – Trámites por Estado	70
Gráfico 25 Diagrama Gestión para Creación de un Nuevo Trámite	72
Gráfico 26 Diagrama Gestión para Contestar un Trámite – Contestar Detalle Normalmente.....	75



Gráfico 27 Diagrama Gestión para Contestar Trámites – Contestar Último Detalle .	76
Gráfico 28 Diagrama Gestión para Contestar Trámites – Contestar Trámite e Interrumpir su normal WorkFlow.....	77
Gráfico 29 Diagrama Emisión de Reportes.....	80
Gráfico 30 Modelo Relacional STIFCA.....	84



RESUMEN

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA “UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”

El presente trabajo de investigación, trata sobre el desarrollo de un sistema WEB, el cual automatiza el proceso de llevar a cabo un trámite manual interno en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, utilizando herramientas de software libre.

Esta herramienta de tecnología permite que estos procedimientos manuales sean reemplazados por procedimientos automatizados a favor de la Facultad para aprovechar de mejor manera el recurso humano.

El sistema muestra de manera atractiva, rápida y eficiente la información real y actualizada al usuario, además cuenta con otros servicios, como el acceso a reportes.

Los usuarios del sistema, pueden ser todos los administrativos y docentes que laboran en la Facultad, donde pueden realizar la creación de un trámite de manera rápida y sencilla.

Este aporte para la Facultad ayudará en la toma de decisiones de acuerdo a los resultados que el sistema proporcione a las autoridades.

**DESCRIPTORES: FLUJO / PROCESO MANUAL / PROCESO
AUTOMATIZADO / JAVA / WEB / JBOSS / POSTGRES / SEGUIMIENTO
DE TRÁMITES INTERNOS / CRUD / SISTEMA WEB.**



ABSTRACT

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A WEB OF INTERNAL PROCEDURES FOR MONITORING THE COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES "UNIVERSITY OF CENTRAL ECUADOR"

This research work deals with the development of a Web system, which automates the process of carrying out an internal manual process at the Faculty of Agricultural Sciences, Central University of Ecuador, using free software tools.

This technology tool allows these manual processes are replaced by automated procedures for the faculty to make better use of human resources. The system displays in an attractive, fast and efficient real and updated information to the user, it also has other services such as access to reports.

Users of this system may be all the administrative and faculty who work at the university, where they can create a process to quickly and easily.

This contribution to the School help in making decisions according to the results the system provides to the authorities.

**WORDS: FLOW / MANUAL PROCESS / AUTOMATED PROCESS / JAVA /
WEB / JBOSS / POSTGRES / MONITORING OF INTERNAL
PROCEDURES / CRUD / WEB SYSTEM.**



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Actualmente la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, mantiene un seguimiento de sus trámites internos de manera manual, por lo que surge la necesidad de automatizar este proceso.

Debido a que la Facultad cuenta con tres áreas geográficamente alejadas entre sí, Tumbaco, Universidad Central del Ecuador y Rumipamba, el proyecto a implantarse es un sistema WEB, con el cual se puede optimizar este proceso utilizando los recursos tecnológicos con los que cuenta la Facultad.

Para el desarrollo de este aplicativo se utilizarán herramientas de software libre, y estará orientado con una visión a futuro de enlazarse con otros tipos de sistemas de información y tecnologías de mejora que contribuyan en sus procesos y servicios.

Este proyecto además de optimizar y automatizar el proceso de seguimiento de trámites internos en la Facultad, servirá de apoyo y mejor rendimiento del recurso humano.

El sistema aportará a la Facultad con reportes, que ayudarán en la toma de decisiones a sus autoridades.

Todo esto compromete una colaboración entre los distintos actores involucrados en el proyecto, ya que la transmisión de las necesidades de los usuarios debe ser captada con eficacia para el desarrollo del mismo así el resultado será el óptimo para todas las partes.



1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

1.1. TÍTULO

Sistema WEB de Seguimiento de Trámites Internos para la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador.

1.2. LUGAR DE IMPLANTACIÓN

Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, lleva a cabo el proceso de trámites internos de manera manual, con lo cual se genera la necesidad de optimizar y sistematizar este proceso facilitando así el seguimiento de trámites y la generación de información de manera más rápida y confiable.

El requisito necesario para justificar una petición en la Facultad de Ciencias Agrícolas, es un documento diseñado por la Facultad, el mismo que cuenta con un remitente y uno o varios destinatarios, adicional fechas, anexos, asunto, etc.; el documento sigue un Flujo, adjuntando anexos, documentos que apoyen la justificación solicitada por el remitente, si los existieran, hasta llegar al destinatario final, que será el encargado de darle fin al proceso, indicando si el proceso se aceptó o se rechazó.

Estos documentos son el respaldo que tiene la Facultad y sus autoridades para justificar las diferentes peticiones solicitadas por trabajadores y docentes de la Facultad.



Hoy en día se busca un lugar privilegiado en un mercado cambiante y lleno de retos, por esta razón se necesitan crear nuevas estrategias enfocadas al incremento de calidad de sus procesos, analizando sus fortalezas y debilidades, tomando en cuenta sus oportunidades y amenazas para poder así crear ventajas competitivas que los encamine a un mejor escenario en el medio con respecto a otras instituciones, una de ellas es la innovación de tecnología implantada.

Es muy importante tener un proceso donde el flujo de información se lo realice en el menor tiempo posible y que la toma de decisiones sea a tiempo y oportuna para realizar las acciones respectivas; con lo que se garantiza la generación de la información importante en el menor tiempo posible, mejorando el rendimiento de las personas encargadas de dichas funciones, sin importar la ubicación geográfica.

El Sistema WEB de Seguimiento de Trámites Internos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador proyecta simplificar la problemática de cualquier empresa, la comunicación fluida, procesos integrados, calidad de información y consolidación de la misma.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema WEB que permita el seguimiento de los trámites internos que se dan en la Facultad de Ciencias Agrícolas, optimizando y sistematizando los procesos actuales todo esto en base a herramientas de software libre:

- ✓ Lenguaje de programación Java
- ✓ PostgreSQL
- ✓ Eclipse



✓ JBoss (5.1)

1.4.2. Objetivos Específicos

- Evaluar la información y los servicios existentes, para establecer necesidades, oportunidades y consideraciones para el desarrollo del sistema.
- Realizar un sistema de calidad basándose en estándares de diseño y principios de navegación estructurados y jerárquicos, para lograr una interfaz amigable al usuario y facilitar la localización de la información.
- Implementar una navegación dentro del aplicativo basado en roles y perfiles de usuarios.
- Implementar un módulo de reportes que facilite la visualización de información determinada.
- Realizar manuales de usuario y técnicos para la mejor administración del sistema.

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Existen varios aspectos que son los que permiten que esta aplicación sea una ayuda primordial y el impulso para lograr mejores procesos, entre los más importantes mencionaremos:

Social. Debido al posicionamiento nacional y dentro de la Universidad Central del Ecuador, que posee la Facultad de Ciencias Agrícolas le es imprescindible empezar a automatizar todos los procesos que se realizan manualmente en la actualidad. El Sistema de seguimiento de trámites internos, ayudará a la Facultad de Ciencias Agrícolas a optimizar este proceso, obteniendo información veraz, a través de reportes, y mayor control en aspectos administrativos.



Económico. La utilización del software libre, nos lleva a tener bajo o nulo coste de los productos empleados para el desarrollo del sistema, sin la preocupación de no poder hacer frente al pago de grandes cantidades en licencias.

Técnico. El desarrollador que propone esta solución ha puesto todo sus conocimientos, que implican un requerimiento de este tipo, una aplicación que pasa por todas las fases, análisis, diseño, desarrollo, implementación y capacitación de la misma. Tener la capacidad de crecimiento futuro de la aplicación, de acuerdo a las necesidades inmediatas que se presenten y a la tendencia tecnológica constantemente en evolución.

Imagen. Parte fundamental de la aplicación que debe ser amigable con los usuarios, fácil manejo y que vaya de acuerdo con estándares de diseño y multimedia. Permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de sus acciones, y acceder a la base de datos definida en la aplicación. Ofrecerá a todas las personas que forman parte de la Facultad, facilidad en el seguimiento de sus trámites, e información del estado y dependencia donde se encuentran.

El contar con un sistema de seguimiento de trámites reduce los tiempos de respuesta y espera, tanto para usuarios como para administradores.

1.6. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

Para realizar esta investigación se debe disponer de los recursos necesarios tanto de hardware y software para la implementación y diseño del sistema.



Hardware: El equipo necesario para la implementación del proyecto es realmente un punto muy importante ya que sin este recurso no sería factible llevar a cabo pruebas y el funcionamiento de la aplicación.

A continuación se menciona los requerimientos mínimos sobre los recursos del equipo. Estos recursos incluyen la velocidad del procesador, la memoria y el espacio en disco. En la tabla se listan algunos requerimientos mínimos de hardware para software común de red.

PC SERVIDOR

Procesador	Opteron Dual Core 2220 - 2.8GHz
Memoria	4GB
Disco Duro	5 HDD 146GB 10K SAS 2.5HP
Monitor	Super VGA
Cd Room	3,5 Alta velocidad
Tarjeta de red	4 PCIe DP Giga Adapter

Tabla 1 Requerimientos de Hardware PC Servidor

PC CLIENTE

Procesador	Intel Duo Core
Memoria	1 GB de RAM
Disco Duro	60 GB
Monitor	Súper VGA (800 × 600) o superior
Cd Room	3,5 Alta velocidad
Tarjeta de red	Ethernet

Tabla 2 Requerimientos de Hardware PC Cliente



Software: para el desarrollo de la aplicación, se utilizó software libre, que se detalla a continuación.

Requerimientos de software:

Sistema Operativo Servidor	Windows 7
Base de Datos	PostgreSQL
Lenguaje de programación	Java (Eclipse)
Servidor de Aplicaciones	JBoss
Navegador Web Cliente	Mozilla Firefox

Tabla 3 Requerimientos de Software

- Para visualizar la aplicación, e interacción usuario-sistema se utilizará el explorador de Internet Mozilla Firefox.
- Para la capa lógica de negocio utilizaremos Java a través de páginas XHTML.
- Para la capa de datos se utilizará la base de datos PostgreSQL.
- El software de aplicación requiere de los siguientes productos:
- Servidor JBoss: interpreta páginas dinámicas.
- Java Server Faces: diseña las interfaces.
- Power Designer: Permite la creación de diagramas.



CAPÍTULO II

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. ANTECEDENTES

La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, no cuenta con un proceso sistematizado para la realización de sus trámites internos, como se mencionó anteriormente se realiza en base a documentos creados por la misma Facultad, lo que hace imprescindible optar por implantar nuevas tecnologías.

Basándose en esta perspectiva es necesario encaminarse en un principio al conocimiento de estas tecnologías que a lo largo de este documento serán mencionadas continuamente.

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La realización del sistema WEB de seguimiento de trámites para la Facultad de Ciencias Agrícolas se sustenta en dos áreas principales: Ingeniería de Software y Técnicas de Programación, como el patrón de diseño MVC y programación orientada a objetos.

A continuación se señalan las bases de la presente investigación.

2.2.1. Ingeniería de Software

Ingeniería de software es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de software de calidad.

La creación del software es un proceso intrínsecamente creativo y la ingeniería del software trata de sistematizar este proceso con el fin de acotar el riesgo del fracaso en la consecución del objetivo creativo por medio de



diversas técnicas que se han demostrado adecuadas en base a la experiencia previa.

El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto de conceptos, una metodología y un lenguaje propio. A este proceso también se le llama el ciclo de vida del software que comprende cuatro grandes fases: concepción, elaboración, construcción y transición.

La concepción define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. La elaboración define un plan del proyecto, especifica las características y fundamenta la arquitectura. La construcción crea el producto y la transición transfiere el producto a los usuarios.

Un objetivo de décadas ha sido el encontrar procesos y metodologías, que sean sistemáticas, predecibles y repetibles, a fin de mejorar la productividad en el desarrollo y la calidad del producto software.

La ingeniería de software dispone de varios modelos, paradigmas y filosofías de desarrollo, en los cuales se apoya para la construcción del software, entre ellos se puede citar:

- Modelo en cascada o Clásico
- Modelo en espiral
- Modelo de prototipos
- Desarrollo por etapas
- Desarrollo iterativo y creciente o Iterativo e Incremental
- RAD (Rapid Application Development)

2.2.2. Lenguaje de Modelado de Objetos

El lenguaje de modelado de objetos es un conjunto estandarizado de símbolos y de modos de disponerlos para modelar un diseño de software orientado a objetos.

Algunas organizaciones los usan extensivamente en combinación con una metodología de desarrollo de software para avanzar de una especificación



inicial a un plan de implementación y para comunicar dicho plan a todo un equipo de desarrolladores. El uso de un lenguaje de modelado es más sencillo que la auténtica programación, pues existen menos medios para verificar efectivamente el funcionamiento adecuado del modelo.

Algunos metodólogos del software orientado a objetos distinguen tres grandes "generaciones" cronológicas de técnicas de modelado de objetos:

En la primera generación, tecnólogos aislados y grupos pequeños desarrollaban técnicas que resolvían problemas que se encontraban de primera mano en los proyectos de desarrollo orientado a objetos. En esta generación se incluye a autores y técnicas como Rumbaugh, Jacobson, Booch, los métodos formales, Shlaer-Mellor y Yourdon-Coad.

En la segunda generación se reconoció que muchas de las mejores prácticas pertenecían a diferentes métodos del fragmentado terreno de la metodología orientada a objetos. Se realizaron múltiples intentos para integrar dichas técnicas en marcos coherentes tales como FUSION. En cualquier caso, la comunidad del software orientado a objetos empezaba a reconocer los beneficios que la estandarización de las técnicas conllevaría: abandono de las "buenas" formas de hacer las cosas en favor de "la" manera adecuada, que permitiría un lenguaje y unas prácticas comunes entre los diferentes desarrolladores.

La tercera generación consiste en intentos creíbles de crear dicho lenguaje unificado por la industria, cuyo mejor ejemplo es UML.

2.2.3. Lenguaje Unificado de Modelado UML

Lenguaje Unificado de Modelado (UML, Unified Modeling Language, en inglés) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del



sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables.

Es importante resaltar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. Se puede aplicar en el desarrollo de software entregando gran variedad de formas para dar soporte a una metodología de desarrollo de software (tal como el Proceso Unificado Racional o RUP), pero no especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar.

UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa Lenguaje Unificado de Modelado, no es programación, solo se diagrama la realidad de una utilización en un requerimiento. Mientras que, programación estructurada, es una forma de programar como lo es la orientación a objetos, sin embargo, la programación orientada a objetos viene siendo un complemento perfecto de UML, pero no por eso se toma UML sólo para lenguajes orientados a objetos.

UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos de las entidades representadas.

Los Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben existir en el sistema modelado:

- Diagrama de clases
- Diagrama de despliegue

Los Diagramas de Comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el sistema modelado:

- Diagrama de actividades
- Diagrama de casos de uso
- Diagrama de estados

Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de comportamiento, que enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema modelado:

- Diagrama de secuencia
- Diagrama de comunicación, que es una versión simplificada del Diagrama de colaboración (UML 1.x)
- Diagrama de tiempos (UML 2.0)
- Diagrama global de interacciones o Diagrama de vista de interacción (UML 2.0)

De acuerdo al siguiente gráfico vemos que los diagramas están jerarquizados de la siguiente forma:

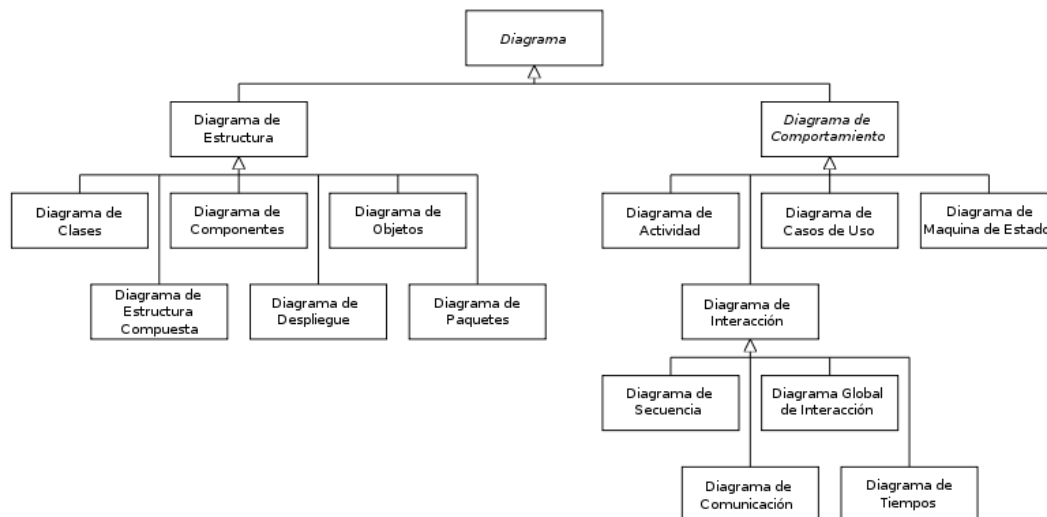


Gráfico 1 Jerarquía de Diagramas.

2.2.4. Servidor Web

Un servidor web es un programa que se ejecuta continuamente en un computador, manteniéndose a la espera de peticiones de ejecución que le hará un cliente o un usuario de Internet. El servidor web se encarga de contestar a estas peticiones de forma adecuada, entregando como resultado



una página web o información de todo tipo de acuerdo a los comandos solicitados. En este punto es necesario aclarar lo siguiente: mientras que comúnmente se utiliza la palabra servidor para referirnos a una computadora con un software servidor instalado, en estricto rigor un servidor es el software que permite la realización de las funciones descritas.

Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol). Este protocolo pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI y está diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas web o páginas HTML (HyperText Markup Language): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de música.

2.2.5. Servidor de Aplicaciones JBOSS

JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que lo soporte. Los principales desarrolladores trabajan para una empresa de servicios, JBoss Inc., adquirida por Red Hat en Abril de 2006, fundada por Marc Fleury, el creador de la primera versión de JBoss. El proyecto está apoyado por una red mundial de colaboradores. Los ingresos de la empresa están basados en un modelo de negocio de servicios.

JBoss implementa todo el paquete de servicios de JEE. JBoss AS es el primer servidor de aplicaciones de código abierto, preparado para la producción y certificado J2EE 1.4, disponible en el mercado, ofreciendo una plataforma de alto rendimiento para aplicaciones de e-business. Combinando una arquitectura orientada a servicios revolucionaria con una licencia de código abierto, JBoss AS puede ser descargado, utilizado, incrustado y distribuido sin restricciones por la licencia. Por este motivo es la plataforma



más popular de middleware para desarrolladores, vendedores independientes de software y, también, para grandes empresas.

Las características destacadas de JBoss incluyen:

- Producto de licencia de código abierto sin coste adicional.
- Cumple los estándares.
- Confiable a nivel de empresa.
- Incrustable, orientado a arquitectura de servicio.
- Flexibilidad consistente.
- Servicios del middleware para cualquier objeto de Java.
- Ayuda profesional 24x7 de la fuente.
- Soporte completo para JMX.

2.2.6. Servidor Apache

Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la World Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como ambiente de implantación a Apache, o que utilizarán características propias de este servidor web.

Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido necesita ser puesto a disposición en una forma segura y confiable. Un ejemplo es al momento de compartir archivos desde una computadora personal hacia Internet. Un usuario que tiene Apache instalado en su escritorio puede colocar arbitrariamente archivos en la raíz de documentos de Apache, desde donde pueden ser compartidos.

Los programadores de aplicaciones web a veces utilizan una versión local de Apache con el fin de previsualizar y probar código mientras éste es desarrollado.

La arquitectura del servidor Apache es muy modular. El servidor consta de una sección core y diversos módulos que aportan mucha de la funcionalidad que podría considerarse básica para un servidor WEB, uno de estos módulos



y que se utiliza en este trabajo es `mod_ssl`, que sirve para una comunicación segura vía TLS.

2.2.7. Arquitectura JEE

Java Platform, Enterprise Edition o Java EE (anteriormente conocido como Java 2 Platform, Enterprise Edition o J2EE hasta la versión 1.4), es una plataforma de programación parte de la Plataforma Java para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en Lenguaje de programación Java con arquitectura de N niveles distribuida, basándose ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. La plataforma Java EE está definida por una especificación similar a otras especificaciones del Java Community Process (JCP), Java EE es también considerada informalmente como un estándar debido a que los suministradores deben cumplir ciertos requisitos de conformidad para declarar que sus productos son conformes a Java EE; estandarizado por The Java Community Process / (JCP).

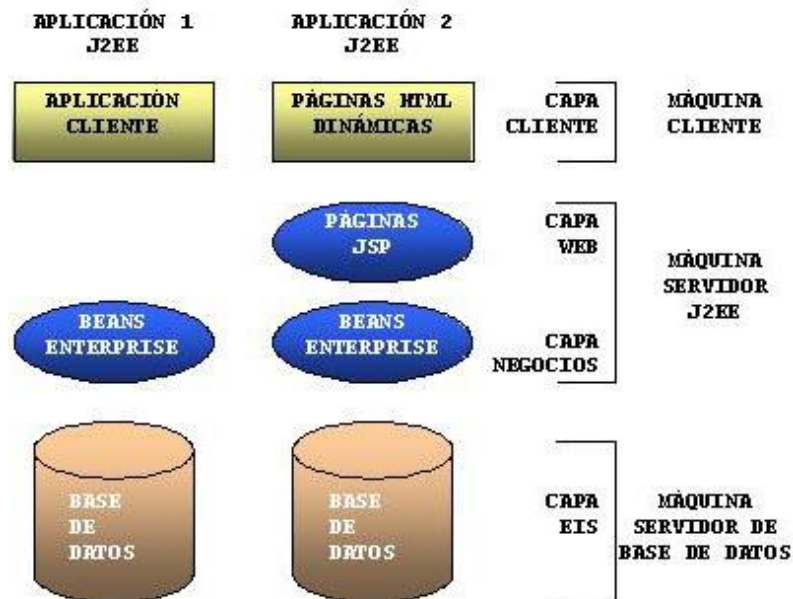
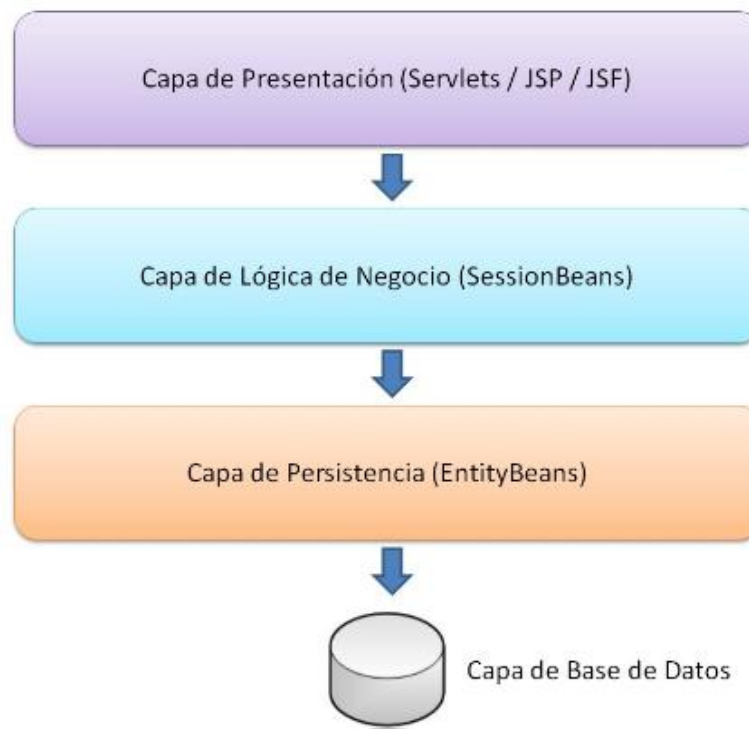


Gráfico 2 Plataforma JEE

Java EE incluye varias especificaciones, tales como JDBC, RMI, Java Mail, JMS, Servicios Web, XML, etc y define cómo coordinarlos. Java EE también configura algunas especificaciones únicas para Java EE para componentes. Estas incluyen Enterprise JavaBeans (EJB), servlets, portlets (siguiendo la especificación de Portlets Java), JavaServer Pages (JSP) y varias tecnologías de servicios web. Esto permite al desarrollador crear una Aplicación de Empresa portable entre plataformas y escalable, a la vez que integrable con tecnologías anteriores. Otros beneficios añadidos son, por ejemplo, que el servidor de aplicaciones puede manejar transacciones, la seguridad, escalabilidad, concurrencia y gestión de los componentes desplegados, significando que los desarrolladores pueden concentrarse más en la lógica de negocio de los componentes en lugar de en tareas de mantenimiento de bajo nivel.

**Gráfico 3 Java EE**



La implementación Java EE de Sun Microsystems puede ser descargada gratuitamente, y hay muchas herramientas de código abierto disponibles para extender la plataforma o para simplificar el desarrollo.

La visión de la arquitectura es un esquema lógico, no físico. Cuando hablamos de capas nos referimos sobre todo a servicios diferentes (que pueden estar físicamente dentro de la misma máquina e incluso compartir servidor de aplicaciones y JVM).

2.2.8. Lenguaje de Programación

Un Lenguaje de Programación puede usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana.

Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación.

Permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de un lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural. Una característica relevante de los lenguajes de programación es precisamente que más de un programador pueda usar un conjunto común de instrucciones que sean comprendidas entre ellos para realizar la construcción de un programa de forma colaborativa.

Los procesadores usados en las computadoras son capaces de entender y actuar según lo indican programas escritos en un lenguaje fijo llamado lenguaje de máquina. Todo programa escrito en otro lenguaje puede ser ejecutado de dos maneras:



- Mediante un programa que va adaptando las instrucciones conforme son encontradas. A este proceso se lo llama interpretar y a los programas que lo hacen se los conoce como intérpretes.
- Traduciendo este programa, al programa equivalente escrito en lenguaje de máquina. A ese proceso se lo llama compilar y al programa traductor se le denomina compilador.

2.2.9. Java

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de punteros o memoria.

Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un bytecode, aunque la compilación en código máquina nativo también es posible. En tiempo de ejecución, el bytecode es normalmente interpretado o compilado a código nativo para la ejecución, aunque la ejecución directa por hardware del bytecode por un procesador Java también es posible.

La implementación original y de referencia del compilador, la máquina virtual y las bibliotecas de clases de Java fueron desarrolladas por Sun Microsystems en 1995. Desde entonces, Sun ha controlado las especificaciones, el desarrollo y evolución del lenguaje a través del Java Community Process (JCP), si bien otros han desarrollado también implementaciones alternativas de estas tecnologías de Sun, algunas incluso bajo licencias de software libre.

Características:

La primera característica, orientado a objetos (“OO”), se refiere a un método de programación y al diseño del lenguaje. Aunque hay muchas interpretaciones para OO, una primera idea es diseñar el software de forma



que los distintos tipos de datos que usen estén unidos a sus operaciones. Así, los datos y el código (funciones o métodos) se combinan en entidades llamadas objetos. Un objeto puede verse como un paquete que contiene el “comportamiento” (el código) y el “estado” (datos).

Otra de las grandes promesas de la programación orientada a objetos es la creación de entidades más genéricas (objetos) que permitan la reutilización del software entre proyectos, una de las premisas fundamentales de la Ingeniería del Software.

La segunda característica, la independencia de la plataforma, significa que programas escritos en el lenguaje Java pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware. Este es el significado de ser capaz de escribir un programa una vez y que pueda ejecutarse en cualquier dispositivo, tal como reza el axioma de Java, “write once, run everywhere”.

Para ello, se compila el código fuente escrito en lenguaje Java, para generar un código conocido como “bytecode” (específicamente Java bytecode) instrucciones de máquina simplificadas específicas de la plataforma Java. Esta pieza está “a medio camino” entre el código fuente y el código máquina que entiende el dispositivo destino. El bytecode es ejecutado entonces en la máquina virtual (JVM), un programa escrito en código nativo de la plataforma destino (que es el que entiende su hardware), que interpreta y ejecuta el código.

Además, se suministran bibliotecas adicionales para acceder a las características de cada dispositivo (como los gráficos, ejecución mediante hilos o threads, la interfaz de red) de forma unificada. Se debe tener presente que, aunque hay una etapa explícita de compilación, el bytecode generado es interpretado o convertido a instrucciones máquina del código nativo por el compilador JIT (Just In Time).



2.2.10. Eclipse

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse). Sin embargo, también se puede usar para otros tipos de aplicaciones cliente, como BitTorrent Azureus.

Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente las áreas de aplicación cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado Eclipse Modeling Project, cubriendo casi todas las áreas de Model Driven Engineering.

Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de herramientas para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto y un conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios.

2.2.11. Enterprise Javabeans (EJB)

Los Enterprise JavaBeans (también conocidos por sus siglas EJB) son una de las API que forman parte del estándar de construcción de aplicaciones empresariales JEE (ahora JEE 5.0) de Oracle Corporation (inicialmente desarrollado por Sun Microsystems). Su especificación detalla cómo los servidores de aplicaciones proveen objetos desde el lado del servidor que son, precisamente, los EJB:

**Características:**

- Comunicación remota utilizando RMI.
- Transacciones.
- Control de la concurrencia.
- Eventos utilizando JMS (Java messaging service).
- Servicios de nombres y de directorio.
- Seguridad.
- Ubicación de componentes en un servidor de aplicaciones.

La especificación de EJB define los papeles jugados por el contenedor de EJB y los EJB, además de disponer los EJB en un contenedor.

Los EJB proporcionan un modelo de componentes distribuido estándar del lado del servidor. El objetivo de los EJB es dotar al programador de un modelo que le permita abstraerse de los problemas generales de una aplicación empresarial (concurrencia, transacciones, persistencia, seguridad, etc.) para centrarse en el desarrollo de la lógica de negocio en sí. El hecho de estar basado en componentes permite que éstos sean flexibles y sobre todo reutilizables.

Existen dos tipos de EJBs:

EJB de Sesión (Session EJBs): gestionan el flujo de la información en el servidor. Generalmente sirven a los clientes como una fachada de los servicios proporcionados por otros componentes disponibles en el servidor.

Puede haber dos tipos:

Con estado (stateful). Los beans de sesión con estado son objetos distribuidos que poseen un estado. El estado no es persistente, pero el acceso al bean se limita a un solo cliente.

Sin estado (stateless). Los beans de sesión sin estado son objetos distribuidos que carecen de estado asociado permitiendo por tanto que se los acceda concurrentemente. No se garantiza que los contenidos de las variables de instancia se conserven entre llamadas al método.



EJB dirigidos por mensajes (Message-driven EJBs): son los únicos beans con funcionamiento asíncrono. Usando el Java Messaging System (JMS), se suscriben a un tema (topic) o a una cola (queue) y se activan al recibir un mensaje dirigido a dicho tema o cola. No requieren de su instanciación por parte del cliente.

2.2.12. Java Persistence API (JPA)

Java Persistence API, más conocida por su sigla JPA, es la API de persistencia desarrollada para la plataforma Java EE e incluida en el estándar EJB3. Esta API busca unificar la manera en que funcionan las utilidades que proveen un mapeo objeto-relacional. El objetivo que persigue el diseño de esta API es no perder las ventajas de la orientación a objetos al interactuar con una base de datos, como sí pasaba con EJB2, y permitir usar objetos regulares (conocidos como POJOs).

2.2.13. Hibernate

Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional para la plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de NHibernate) que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) que permiten establecer estas relaciones.

Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU LGPL.

Como todas las herramientas de su tipo, Hibernate busca solucionar el problema de la diferencia entre los dos modelos de datos coexistentes en una aplicación: el usado en la memoria de la computadora (orientación a objetos) y el usado en las bases de datos (modelo relacional). Para lograr esto permite al desarrollador detallar cómo es su modelo de datos, qué



relaciones existen y qué forma tienen. Con esta información Hibernate le permite a la aplicación manipular los datos de la base operando sobre objetos, con todas las características de la POO. Hibernate convertirá los datos entre los tipos utilizados por Java y los definidos por SQL. Hibernate genera las sentencias SQL y libera al desarrollador del manejo manual de los datos que resultan de la ejecución de dichas sentencias, manteniendo la portabilidad entre todos los motores de bases de datos con un ligero incremento en el tiempo de ejecución.

Hibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas utilizado, para poder adaptarse a su uso sobre una base de datos ya existente. También tiene la funcionalidad de crear la base de datos a partir de la información disponible.

Hibernate ofrece también un lenguaje de consulta de datos llamado HQL (Hibernate Query Language), al mismo tiempo que una API para construir las consultas programáticamente (conocida como "criteria").

Hibernate para Java puede ser utilizado en aplicaciones Java independientes o en aplicaciones Java EE, mediante el componente Hibernate Annotations que implementa el estándar JPA, que es parte de esta plataforma.

2.2.14. Javaserwer Faces (JSF)

JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. JSF usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el despliegue de las páginas, pero también se puede acomodar a otras tecnologías como XUL.

JSF incluye:

- Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de usuario y administrar su estado, manejar eventos, validar entrada,



definir un esquema de navegación de las páginas y dar soporte para internacionalización y accesibilidad.

- Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de usuario.
- Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages que permiten expresar una interfaz JavaServer Faces dentro de una página JSP.
- Un modelo de eventos en el lado del servidor.
- Administración de estados.
- Beans administrados.

Estos objetivos de diseño representan el foco de desarrollo de JSF:

- Definir un conjunto simple de clases base de Java para componentes de la interfaz de usuario, estado de los componentes y eventos de entrada. Estas clases tratarán los aspectos del ciclo de vida de la interfaz de usuario, controlando el estado de un componente durante el ciclo de vida de su página.
- Proporcionar un conjunto de componentes para la interfaz de usuario, incluyendo los elementos estándares de HTML para representar un formulario. Estos componentes se obtendrán de un conjunto básico de clases base que se pueden utilizar para definir componentes nuevos.
- Proporcionar un modelo de JavaBeans para enviar eventos desde los controles de la interfaz de usuario del lado del cliente a la aplicación del servidor.
- Definir APIs para la validación de entrada, incluyendo soporte para la validación en el lado del cliente.
- Especificar un modelo para la internacionalización y localización de la interfaz de usuario.
- Automatizar la generación de salidas apropiadas para el objetivo del cliente, teniendo en cuenta todos los datos de configuración disponibles del cliente, como versión del navegador.



2.2.15. Primefaces

Es un componente para JavaServer Faces (JSF) de código abierto que cuenta con un conjunto de componentes ricos que facilitan la creación de las aplicaciones web. Primefaces está bajo la licencia de Apache License V2. Una de las ventajas de utilizar Primefaces, es que permite la integración con otros componentes como por ejemplo RichFaces.

Propiedades

- Conjunto de componentes ricos (Editor de HTML, autocompletar, cartas, gráficas o paneles, entre otros)
- Soporte de ajax con despliegue parcial, lo que permite controlar cuáles componentes de la página actual se actualizarán y cuáles no
- 25 temas prediseñados
- Componente para desarrollar aplicaciones web para móviles-celulares, especiales para Iphones, Palm, Android y teléfonos móviles Nokia.

Versiones

- Primefaces 1: Trabaja con JSF 1.2
- Primefaces 2: Trabaja con JSF 2

Pros y Contras

En cuanto a la experiencia de los usuarios finales los componentes de primefaces son amigables al usuario además que cuentan con un diseño innovador. Pero en lo que respecta al programador, cada nueva liberación de una nueva versión por parte de los desarrolladores de primefaces está plagada de errores, además, lo mas critico es que sus desarrolladores no respetan un principio básico del desarrollo de componentes: la compatibilidad hacia atrás, es decir, un componente de una nueva versión de primefaces por lo general no es compatible al 100% con una aplicación desarrollada con la versión previa del componente. Lo cual conlleva a dedicarle demasiado esfuerzo en poder adecuar una aplicación existente para que pueda utilizar la nueva versión de los componentes primefaces.



2.2.16. Jasperreports

JasperReports es una herramienta de creación de informes Java libre que tiene la habilidad de entregar contenido enriquecido al monitor, a la impresora o a ficheros PDF, HTML, XLS, CSV y XML.

Está escrito completamente en Java y puede ser usado en gran variedad de aplicaciones de Java, incluyendo JEE o aplicaciones web, para generar contenido dinámico.

Su propósito principal es ayudar a crear documentos de tipo páginas, preparados para imprimir en una forma simple y flexible.

JasperReports se usa comúnmente con iReport, un front-end gráfico de código abierto para la edición de informes.

2.2.17. Ireport

La herramienta IReport es un constructor / diseñador de informes visual, poderoso, intuitivo y fácil de usar para JasperReports escrito en Java. Este instrumento permite que los usuarios corrijan visualmente informes complejos con cartas, imágenes, subinformes, etc. iReport está además integrado con JFreeChart, una de la biblioteca gráficas OpenSource más difundida para Java. Los datos para imprimir pueden ser recuperados por varios caminos incluso múltiples uniones JDBC, TableModels, JavaBeans, XML, etc.

Características principales

La lista siguiente describe algunas de las características importantes de iReport:

- 100% escrito en JAVA y además OPENSOURCE y gratuito.
- Maneja el 98% de las etiquetas de JasperReports.
- Permite diseñar con sus propias herramientas: rectángulos, líneas, elipses, campos de los textfields, cartas, subreports (subreportes).
- Soporta internacionalización nativamente.



- Navegador de la estructura del documento.
- Recopilador y exportador integrados.
- Soporta JDBC.
- Soporta JavaBeans como orígenes de datos (éstos deben implementar la interface JRDataSource).
- Incluye Wizard's (asistentes) para crear automáticamente informes.
- Tiene asistentes para generar los subreportes.
- Tiene asistentes para las plantillas.
- Facilidad de instalación.

2.2.18. PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos de software libre, publicado bajo la licencia BSD.

Como muchos otros proyectos open source, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una sola compañía sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores y organizaciones comerciales las cuales trabajan en su desarrollo. Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group).

Características:

Algunas de sus principales características son, entre otras:

Alta concurrencia: Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Esta estrategia es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras bases, eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos.

Amplia variedad de tipos nativos: PostgreSQL provee nativamente soporte para:



- Números de precisión arbitraria.
- Texto de largo ilimitado.
- Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas).
- Direcciones IP (IPv4 e IPv6).
- Bloques de direcciones estilo CIDR.
- Direcciones MAC.
- Arrays.

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que pueden ser por completo indexables gracias a la infraestructura GiST de PostgreSQL. Algunos ejemplos son los tipos de datos GIS creados por el proyecto PostGIS.

Otras características:

Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Claves Foráneas (foreign keys).

Disparadores (triggers): Un disparador o trigger se define en una acción específica basada en algo ocuriente dentro de la base de datos. En PostgreSQL esto significa la ejecución de un procedimiento almacenado basado en una determinada acción sobre una tabla específica. Ahora todos los disparadores se definen por seis características:

- El nombre del disparador o trigger.
- El momento en que el disparador debe arrancar.
- El evento del disparador deberá activarse automáticamente.
- La tabla donde el disparador se activará.
- La frecuencia de la ejecución.
- La función que podría ser llamada.

Entonces combinando estas seis características, PostgreSQL le permitirá crear una amplia funcionalidad a través de su sistema de activación de disparadores (triggers).

- Vistas.
- Integridad transaccional.



- Herencia de tablas.
- Tipos de datos y operaciones geométricas.

2.2.19. Navegador WEB

Un navegador o navegador web (del inglés, web browser) es un programa que permite visualizar la información que contiene una página web (ya esté esta alojada en un servidor dentro de la World Wide Web o en uno local).

El navegador interpreta el código, HTML/XHTML generalmente, en el que está escrita la página web y lo presenta en pantalla permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar hacia otros lugares de la red mediante enlaces o hipervínculos.

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos necesarios para la transmisión de los documentos (un software servidor web). Tales documentos, comúnmente denominados páginas web, poseen hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen.

2.2.20. Power Designer

PowerDesigner, la herramienta de modelado número uno de la industria, permite a las empresas, de manera más fácil, visualizar, analizar y manipular metadatos, logrando una efectiva arquitectura empresarial de información.

PowerDesigner para Arquitectura Empresarial también brinda un enfoque basado en modelos, el cual permite alinear al negocio con la tecnología de información, facilitando la implementación de arquitecturas efectivas de



información empresarial. Brinda potentes técnicas de análisis, diseño y gestión de metadatos a la empresa.

PowerDesigner combina varias técnicas estándar de modelamiento con herramientas líder de desarrollo, como .NET, Sybase WorkSpace, Sybase Powerbuilder, Java y Eclipse, para darle a las empresas soluciones de análisis de negocio y de diseño formal de base de datos. Además trabaja con más de 60 bases de datos relacionales.

Beneficios:

- Alinea el negocio y la tecnología de información para mejorar la productividad.
- Brinda soporte abierto a ambientes heterogéneos de todas clases.
- Es altamente personalizable, permitiendo acogerse a los estándares y regulaciones.
- Facilita la arquitectura empresarial, documentando los sistemas existentes.
- Aumenta la agilidad del negocio con “Link & Sync” y análisis de impacto.



CAPITULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El Proceso Unificado de Rational (Rational Unified Process) es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.

La metodología RUP, se divide en 4 fases el desarrollo del software, cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los objetivos de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones precedentes.

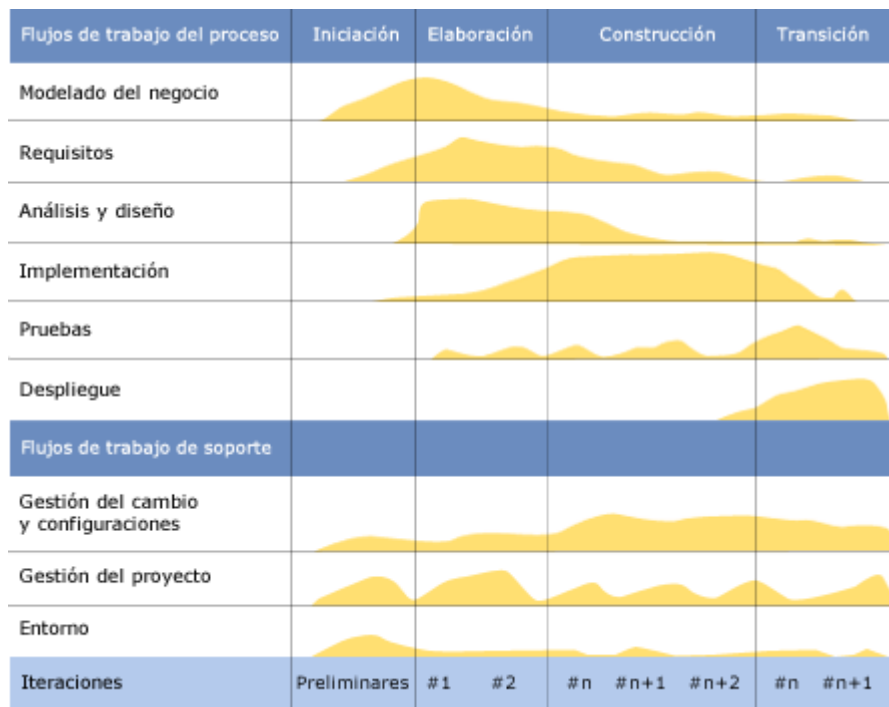


Gráfico 4 Esfuerzo en actividades según Fases del Proyecto



El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. Su meta es asegurar la producción del software de alta calidad que resuelve las necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecidos.

Fases del Proceso Unificado de Rational RUP:

- **Inicio**, el Objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto (puesta en marcha).

Durante la fase de inicio, se establece el caso de negocio para el sistema y delimita el alcance del proyecto. Para lograr esto se debe identificar todas las entidades externas con las cuales el sistema interactúe (los actores) y definir la naturaleza de esta interacción a un nivel alto. Esto implica identificar todos los casos de uso y describir sólo los más significativos. El caso de negocio incluye criterios de éxito, la evaluación de riesgos, y la estimación de los recursos necesarios, y un plan de la fase que muestre las fechas previstas e hitos importantes.

- **Elaboración**, en esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura óptima (definición, análisis, diseño).

El propósito de la fase de elaboración es analizar el dominio del problema, establecer una arquitectura robusta, desarrollar el plan del proyecto, y eliminar los elementos de riesgo más alto del proyecto. Para lograr estos objetivos, usted debe tener una visión completa del sistema. Las decisiones arquitectónicas tienen que tomarse con una comprensión cabal del sistema: alcance, funcionalidad importante y requerimientos no funcionales tales como requerimientos de performance.

La fase de elaboración es la más crítica de las cuatro fases. En el final de esta fase, la “ingeniería dura” se considera completa y el proyecto experimenta su día más importante: la decisión sobre si o no confiar



en las fases de construcción y de transición. Para la mayoría de los proyectos, esto también corresponde a la transición de una fase de operatoria móvil, ligera y ágil, poco arriesgada, a una de alto-costos, riesgo elevado con una inercia substancial. Mientras que el proceso siempre debe acomodarse a los cambios, las actividades de la fase de elaboración aseguran que la arquitectura, los requerimientos y los planes sean bastante estables, y que los riesgos se atenúan lo suficiente, así usted puede determinar el costo y fecha de terminación del desarrollo en forma bastante certera.

Durante la fase de elaboración, se construye un prototipo ejecutable de la arquitectura en unas o más iteraciones, dependiendo del alcance y del riesgo. Este prototipo debe tratar por lo menos los casos de uso más críticos identificados en la fase del inicio, que exponen típicamente los mayores riesgos técnicos del proyecto. Mientras que un prototipo evolutivo de un componente de calidad es siempre la meta, no excluye el desarrollo de unos o más prototipos exploratorios, desechables, para atenuar riesgos específicos.

- **Construcción**, en esta etapa el objetivo es llevar a obtener la capacidad operacional inicial (implementación).

Durante esta fase, todos los componentes y características restantes se desarrollan e integran en el producto, para sus pruebas a fondo. Esta etapa es el proceso de fabricación, donde el énfasis se pone en manejar los recursos y controlar las operaciones para optimizar costos, tiempos y calidad. Una arquitectura robusta y un plan comprensible están íntimamente relacionados, ésta es una razón por la que durante la fase de elaboración se pone más atención en el desarrollo equilibrado de la arquitectura y del plan.

- **Transición**, aquí se pretende garantizar que se tiene un producto preparado para su entrega a la comunidad de usuarios (fin del proyecto y puesta en producción).



El producto se encuentra en fase *beta*: Un grupo reducido de usuarios experimentados prueba el producto e informa de los defectos y deficiencias y sugieren mejoras.

Los desarrolladores corrigen las deficiencias e incorporan algunas de las mejoras propuestas en una versión para un grupo de usuarios mayor.

En esta fase se encuentran actividades como la venta, formación de los usuarios, ofrecimiento de ayuda en línea y corrección de defectos descubiertos tras la implantación. Estos defectos pueden ser los que justifican la aparición de una nueva versión del sistema y los que se pueden dejar para la siguiente versión que se cree.

Las 6 mejores prácticas de desarrollo que aplica RUP:

- Desarrollo de software en forma iterativa

Dada la complejidad de los sistemas de software moderno no es posible definir el problema entero en forma secuencial, diseñarlo en su totalidad, construirlo y testarlo. El enfoque iterativo permite ir creciendo en el entendimiento del problema a través de refinamientos sucesivos.

Este modelo plantea la implementación del proyecto a realizar en Iteraciones, con lo cual se pueden definir objetivos por cumplir en cada iteración, cada iteración resuelve una versión ejecutable del sistema, y así poder ir completando todo el proyecto iteración por iteración, con lo cual se tienen varias ventajas, entre ellas se puede mencionar la de tener pequeños avances del proyecto que son entregables al cliente el cual puede probar mientras se está desarrollando otra iteración del proyecto, con lo cual el proyecto va creciendo hasta completarlo en su totalidad.

Entre las ventajas del desarrollo incremental o por iteraciones tenemos:

- Tolerable a cambios en los requerimientos.
- Los elementos son integrados progresivamente.
- Los riesgos son mitigados en etapas tempranas.

- Permite a la organización aprender e improvisar.
- Alto nivel de reusabilidad.



Gráfico 3. 1 Flujos de Trabajo de RUP

- Gestión de requerimientos

Las nociones de casos de uso y escenarios resultaron ser una forma excelente de capturar requerimientos funcionales y de asegurar que estos rijan el diseño, la implementación y el testeado de software; haciendo más probable que el sistema final cumpla exactamente con lo que pidió el cliente. Los casos de uso son la base para la implementación de las fases y disciplinas del RUP. Un caso de uso es una secuencia de pasos a seguir para la realización de un fin o propósito, y se relaciona directamente con los requerimientos planteados por el cliente.

- Uso de arquitecturas basadas en componentes

RUP apoya el desarrollo de software basado en componentes. Los componentes son módulos no triviales, subsistemas que satisfacen una función definida. RUP proporciona un acercamiento sistemático definiendo una arquitectura usando componentes nuevos y existentes. Éstos están montados en una arquitectura bien definida, o en una infraestructura de componentes reutilizables tal como el Internet, el CORBA, y J2EE.



Define la Arquitectura de un sistema, y una arquitectura ejecutable construida como un prototipo evolutivo. Arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más relevantes.

- Modelización visual del software

El proceso le demuestra cómo modelar visualmente software para capturar la estructura y el comportamiento de arquitecturas y de componentes. Esto permite que usted oculte los detalles y que escriba código usando “bloques de construcción gráficos.” Las abstracciones visuales le ayudan a comunicar diversos aspectos del software, ayudan a mantener la consistencia entre un diseño y su puesta en marcha; y favorecen la comunicación inequívoca. El UML es la base de esta modelización visual.

- Verificación de calidad del software

Una performance y una confiabilidad pobres son los factores comunes que inhiben dramáticamente la aceptabilidad de los usos del software hoy en día. Por lo tanto, la calidad se debe revisar con respecto a los requerimientos basados en la confiabilidad, funcionalidad, performance de la aplicación y del sistema. RUP le asiste en el planeamiento, el diseño, la puesta en marcha, la ejecución, y la evaluación de estos tipos de pruebas. El estudio de la calidad está incorporado como parte del proceso, en todas las actividades, implicando a todos los participantes, usando medidas y criterios objetivos, y no se trata de una actividad separada realizada por otro grupo.

- Control de cambios

La capacidad de manejar los cambios asegurándose que cada cambio sea aceptable, y pudiendo continuar con los mismos es esencial en un ambiente en el cual el cambio es inevitable. El proceso describe cómo controlar, seguir y supervisar cambios para permitir el desarrollo iterativo acertado. También guía sobre cómo establecer los espacios de trabajo seguros para cada desarrollador proporcionando el aislamiento de los cambios realizados en otros espacios de trabajo y controlando los cambios de todos los dispositivos de software (modelos, código, documentos, etc).

CAPÍTULO IV

4. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

4.1. MODELO DE LA SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA

El sistema de Seguimiento de Trámites Internos dotará a la Facultad de Ciencias Agrícolas de una herramienta informática, que apoyará al personal docente, administrativo y demás colaboradores de la misma, en el momento de realizar una solicitud o petición a la máxima autoridad, dentro de este proceso el trámite seguirá un flujo con detalles a responder por las personas encargadas de operar el sistema, las cuales ya han sido designadas en el proceso de respuesta de dicho trámite.

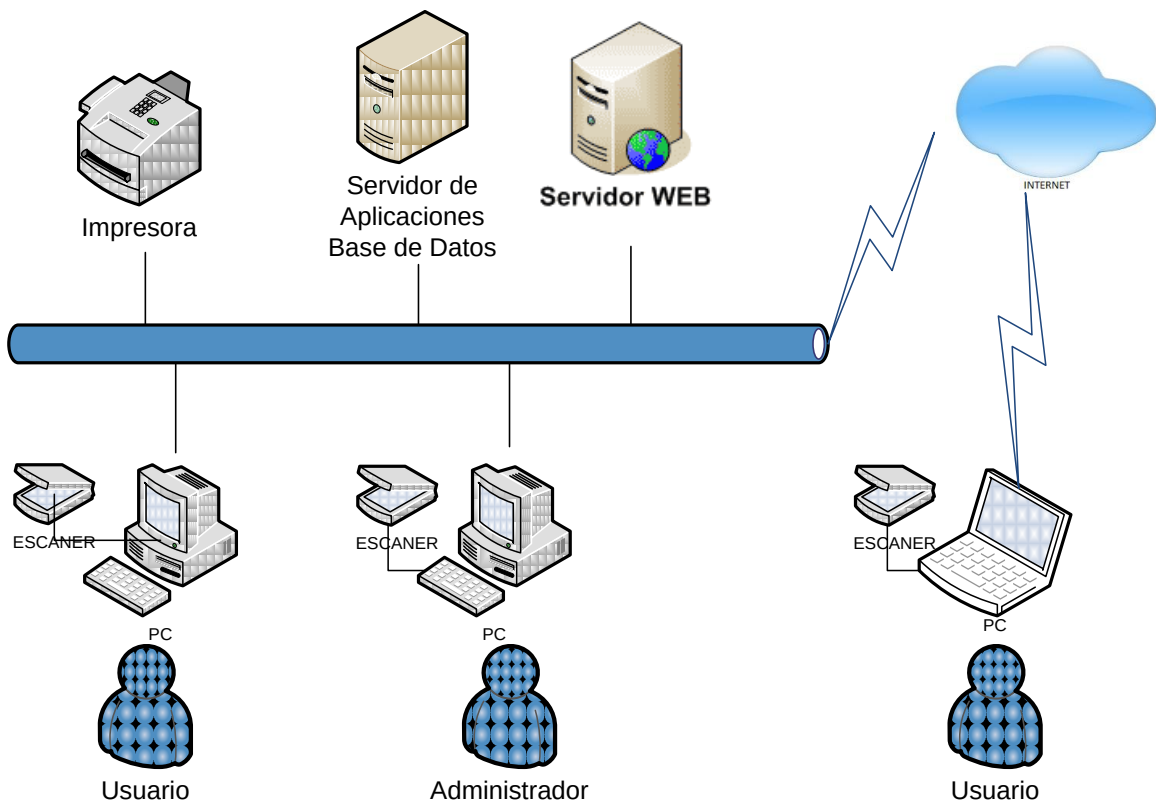


Gráfico 5 Solución de la Propuesta



4.2. NECESIDADES

En conjunto con el responsable del área informática de la Facultad de Ciencias Agrícolas, se ha llegado a definir las siguientes necesidades de acuerdo a los perfiles de usuarios manejados en el sistema.

Rol:	Administrador
Cód.	Necesidad
N01	Gestión de usuarios • Creación • Edición • Eliminación Dentro del sistema se manejan roles de usuarios, estos son de dos tipos, administradores y usuarios. Los administradores son aquellos que tendrán acceso a todos los procesos en el sistema, como crear usuarios, perfiles, parametrización del sistema, acceso a reportes. Los usuarios, serán todas las personas que forman parte de la Facultad ya sea como administrativos o docentes.
N02	Gestión en la Seguridad Informática • Validación de inicio de sesión • Seguridad acceso por dirección url El usuario debe registrarse al Ingresar al Sistema, con su nombre de usuario y contraseña, los cuales fueron definidos en la creación del usuario realizada por el Administrador, para lo cual cuenta con una interfaz de inicio de sesión. Mientras el usuario este dentro del aplicativo, este le permitirá navegar por las páginas que este autorizado de acuerdo al perfil asignado.



	El Sistema no permitirá el ingreso por medio de la dirección URL, solo por inicio de sesión, y manejará tiempos de inactividad.
N03	Gestión de Departamentos • Crear • Editar • Eliminar Dentro del sistema los departamentos, son las diferentes áreas de trabajo de la Facultad, este dato es importante para conocimiento del origen y destino de una comunicación. Para lo cual se llena un solo campo: Nombre del Departamento
N04	Gestión de Tipo de Trámites • Crear • Editar • Eliminar El usuario Administrador deberá crear los tipos de trámites que se realizan en la Facultad, estos pueden ser de compra, justificaciones, permisos, etc. Los datos a llenar son: Nombre del trámite Descripción del Trámite
N05	Gestión de Workflow (Entidad USUARIOS_TIPO_TRÁMITE) • Crear • Editar • Eliminar El usuario Administrador debe armar el workflow, con los datos que tenga de los tipos de trámites y usuarios. Los datos a llenar son:



	Escoger el tipo de trámite Escoger el usuario Colocar un tiempo estimado para ese usuario Colocar el orden que tendrá en el workflow para ese tipo de trámite.
N06	Gestión de Tablas (Crud) • Crear • Editar • Eliminar El administrador gestiona la información almacenada en la Base de Datos, a continuación las entidades que deberán ser gestionadas por el administrador: • Prioridad: el sistema manejará dos tipos de prioridad, Urgentes y Normales, con lo que se establecerá la contestación y resolución primero para los de prioridad Urgente. • Estados: los estados por los que puede pasar un trámite son, Aprobados, Anulados, Rechazados y En Proceso. En cualquier parte del proceso de contestación según lo amerite, el usuario correspondiente puede cambiar el estado en el que se encuentre el trámite. • Tipo Asignación: un usuario puede ser Destinatario o Remitente de acuerdo a la acción realizada dentro del proceso (Workflow) • Roles de Usuario: el administrador asignará rol correspondiente a los usuarios. • Tipo de Documento: en esta entidad el administrador gestionará los tipos de documentos que se pueden dar



	en un trámite, estos pueden ser Solicitudes, Oficios, Cartas, Memos, etc.
N07	Gestión Creación de Trámites • Crear • Editar El administrador también tendrá acceso a crear nuevos trámites, dentro de la interfaz de creación de trámites, esto es en Trámites del Menú y clic en Crear Nuevo Trámite, en este caso el administrador tendrá asignación de Remitente. En el caso de Editar un trámite el usuario administrador solo lo puede hacer desde la interfaz de Administración, Trámites; donde lo único que puede variar y modificar es el asunto del trámite.
N08	Gestión de Reportes El administrador tendrá acceso a los diferentes reportes que se especifiquen en el Sistema, además de un Control de Comunicaciones, al final del proceso del trámite, con información obtenida de la base de datos generada a partir de la creación de nuevos trámites y la administración que le de este usuario.

Rol:	Usuario
Cód.	Necesidad
N09	Gestión Creación de Trámites • Crear Los Usuarios, serán todas aquellas personas que laboran en la facultad, ya sean administrativos o docentes, y tendrán acceso a crear nuevos trámites donde se considerarán remitentes de los mismos.



STIFCA

N10	Gestión Contestar Trámites Los usuarios tendrán también que contestar los trámites donde se encuentran como destinatarios dentro del Workflow. Deberán contestar de acuerdo a la Prioridad del Trámite, y la fecha de creación. El detalle del Trámite debe ser contestado dentro del tiempo estipulado en el Workflow, caso contrario se generará un aviso y será enviado al correo del jefe inmediato para tomar las medidas pertinentes para mejorar este proceso dentro de la Facultad.
N11	Visualización de Trámites El sistema mostrará a cada usuario logueado, sus trámites de acuerdo a su estado (En proceso, Anulados, Aprobados, o Rechazados), con la opción de ver completo el trámite, y poder descargar los archivos adjuntos al mismo por motivos de respaldo.



CAPÍTULO V

5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

En base a las necesidades funcionales levantadas en el capítulo anterior, se procede a exponer dos tipos de diagramas UML usados en la ejecución de este proyecto y que se encuentran relacionados con las fases de desarrollo de la metodología propuesta:

- Casos de uso.
- Diagramas de secuencia.

5.1. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS

Una vez que se han recopilado todos los requerimientos con la persona encargada de la parte informática en la Facultad de Ciencias Agrícolas, y se ha planificado un plan de trabajo se ha establecido la lógica de negocio y sus reglas.

Seguido de esto se han establecido los eventos que debe proveer el sistema para su interacción con los usuarios los cuales describimos a continuación:

- Creación de nuevos registros
- Edición de registros
- Eliminación de Registros
- Ejecución de procesos

Una vez establecidos los eventos continuamos determinando los tipos de usuarios que va a tener el sistema, los cuales quedaron definidos de la siguiente forma:

- **Administrador.-** El usuario que pertenezca a este perfil estará en capacidad de crear usuarios y manejar la Parametrización del sistema.
- **Usuario.-** El usuario que pertenezca a este perfil, tendrá acceso a crear nuevos trámites, contestar trámites donde es destinatario dentro del Workflow, observar información de trámites antiguos de acuerdo a



su estado como Anulados, Rechazados y Aprobados e información de sus trámites en proceso junto con sus detalles ya contestados.

Según los requerimientos funcionales que se han definido podemos establecer la tecnología a usar dentro de la elaboración del sistema.

- Lenguaje de programación: Java
- Ambiente de Desarrollo: Eclipse
- Motor de base de Datos: PostgreSQL
- Acceso a los datos: Hibernate
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Arquitectura: Java EE

El Sistema de Seguimiento de Trámites se encuentra dividido en los siguientes ítems:

1. Mis Trámites: Lista de trámites de acuerdo a los estados, como trámites en proceso, aprobados, rechazados y anulados. Los trámites se listarán de acuerdo al usuario que se autentifique en el sistema.
2. Trámites: Se pueden crear nuevos trámites ó contestarlos de acuerdo a su prioridad.
3. Administración: Crud de Base de Datos, administración de la Base para realizar las operaciones básicas, como son Crear, Editar – Modificar, Eliminar, Listar, o en sus siglas en inglés Create, Read, Update, Delete.
4. Reportes: Lista de reportes que facilitará la visualización de los datos según los requerimientos de los usuarios.

5.2. CASOS DE USO

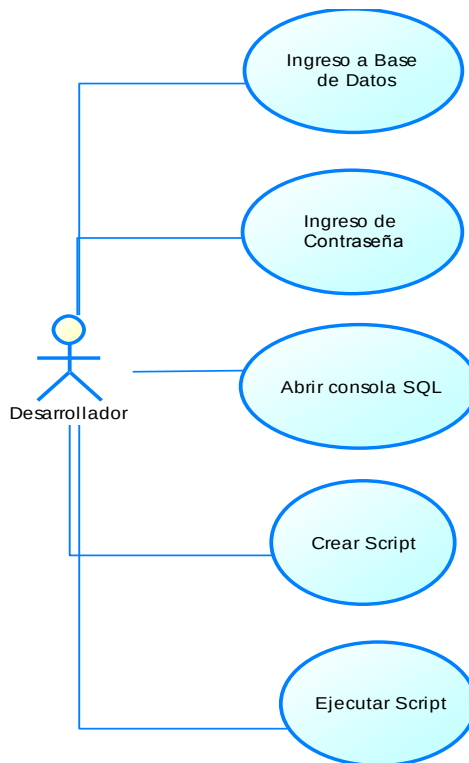
Recordando la definición de casos de uso veremos que estos nos proveen una serie de pasos que un sistema realiza para proveer un resultado de valor para los actores que intervienen en el mismo, para este sistema en particular hemos desarrollado los siguientes y que van en orden jerárquico de acuerdo



al tipo de usuario empezando por el usuario Administrador y así sucesivamente.

5.2.1. Creación del Usuario Administrador

Caso de Uso:	CU_01_001	Responsable:	Maritza Moreira
Módulo:	Base de Datos		
Nombre:	Creación de Usuario Administrador		
Roles:	Administrador		
Precondiciones:			
1. Para que inicie el correcto funcionamiento del sistema se deben realizar las siguientes acciones en la base de datos: a. Crear un usuario, con los datos de la persona designada por la Facultad para que cuente con el Rol de Administrador. b. Crear un rol, en la tabla de Roles. 2. En la Tabla Usuario_Roles, asignar el código de usuario y rol. 3. Para ingresar los datos del Usuario es necesario tener un registro en la tabla Departamento tomando en cuenta a donde pertenece el usuario designado para ser el Administrador del Sistema. 4. En la tabla Departamento se debe llenar un solo campo: a. Nombre.			

**Gráfico 6 Diagrama Creación de Usuario Administrador- Base de Datos****5.2.2. Ingreso de Datos Constantes**

Caso de Uso:	CU_01_002	Responsable:	Maritza Moreira
Módulo:	Base de Datos		
Nombre:	Ingreso de Datos Constantes		
Roles:			
Precondiciones:			
1. En la realización del sistema fue necesario dar valores constantes en las siguientes Entidades: a. TIPO_ASIGNACION b. ESTADO_TRAMITE			



- c. ROLES
- 2. TIPO_ASIGNACION:
 - a. Destinatario (1)
 - b. Remitente (2)
- 3. ESTADO_TRAMITE
 - a. Anulado (1)
 - b. Aprobado (2)
 - c. Rechazado (3)
 - d. En Proceso (4)
- 4. ROLES
 - a. Administrador (1)
 - b. Usuario (2)

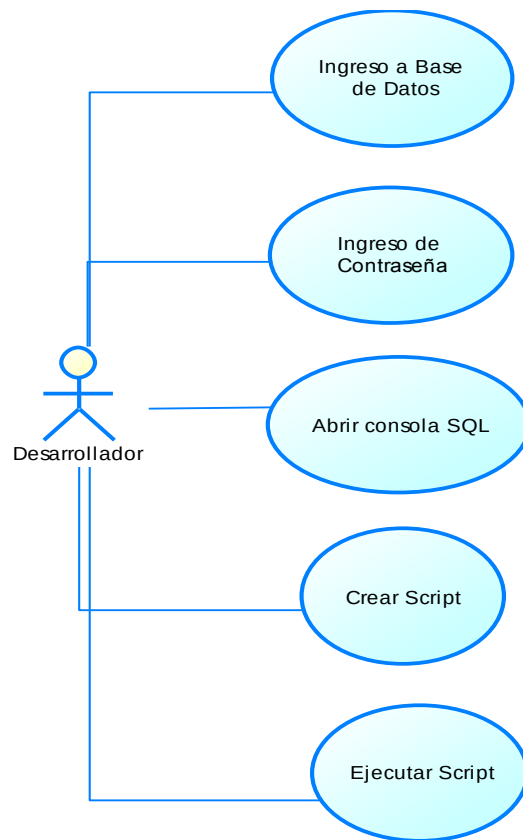


Gráfico 7 Diagrama Ingreso de Datos Constantes – Base de Datos

**5.2.3. Identificación de usuario Administrador**

Caso de Uso:	CU_01_003	Responsable:	Maritza Moreira
Módulo:	Administración		
Nombre:	Identificación de Usuario Administrador		
Roles:	Administrador		
Precondiciones:			
1. El usuario registrado en el sistema como Administrador, podrá ingresar al aplicativo mediante el caso de uso CU_01_001 – Creación de usuario Administrador, de lo contrario se negará su ingreso.			
Flujo Normal			
1. El usuario administrador, ingresa al sistema por medio de la interfaz de login.			
2. El sistema presenta la interfaz de login donde solicita los siguientes datos:			
a. Usuario			
b. Contraseña			
3. El usuario administrador ingresa los datos solicitados.			
4. Presiona el botón Ingresar.			
5. El sistema validará la información ingresada			
6. El sistema presentará todas las opciones del menú habilitadas para el usuario Administrador.			
Flujo Alternativo A: La información ingresada no es correcta			

1. Los datos ingresados de usuario y contraseña no coinciden con los datos registrados en la base de datos.
2. El sistema envía mensajes, de usuario y contraseña inválidos, mientras no se ingresen los valores correctos.

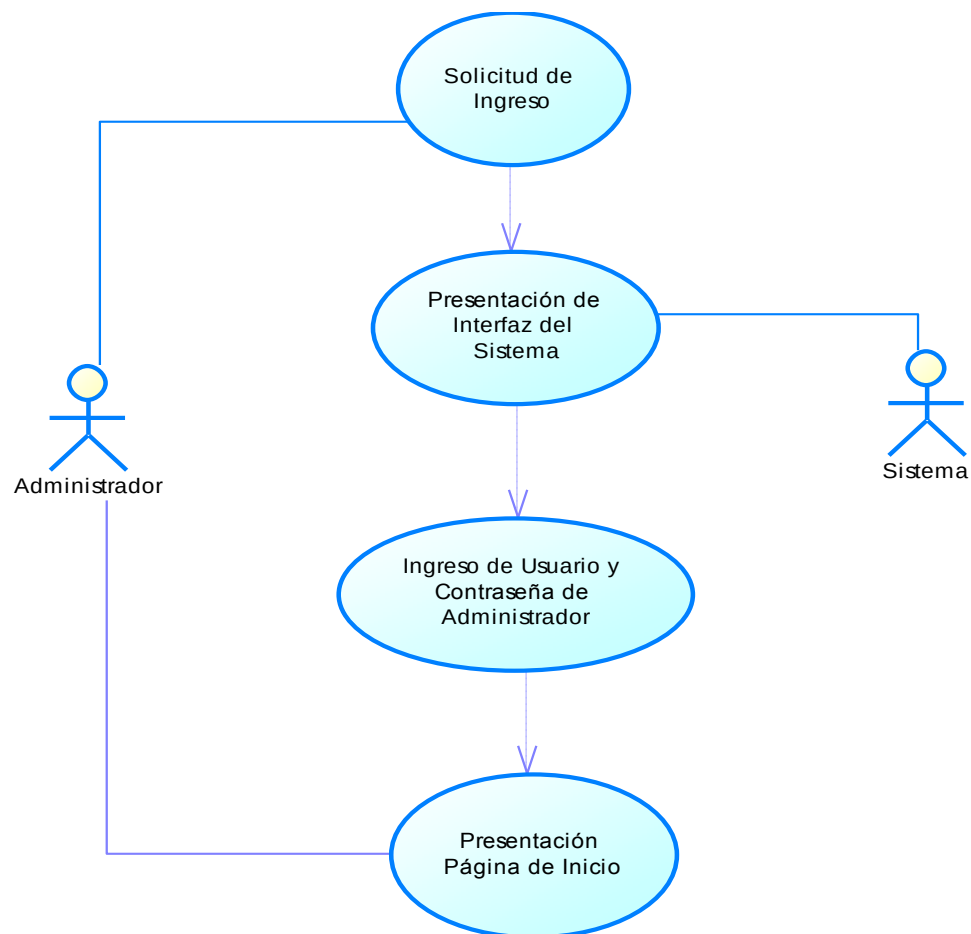


Gráfico 8 Diagrama Validación de Ingreso de Usuario Administrador al Sistema

**5.2.4. Administración de Entidades Lista**

Caso de Uso:	CU_01_004	Responsable:	Maritza Moreira
Módulo:	Administración		
Nombre:	Administración de Entidades Lista		
Roles:	Administrador		
Precondiciones:			
1. El usuario Administrador en su primer ingreso al sistema deberá parametrizarlo, ingresar los datos en las tablas de los extremos, las cuales contienen datos que bajaran como llave foránea a otras entidades.			
Flujo Normal			
1. El usuario administrador, deberá ingresar al sistema, ubicarse en la pestaña Administración del menú.			
2. Los datos se llenarán de acuerdo a las decisiones tomadas en la Facultad.			
3. Identificar las Entidades a ingresar los datos:			
a. PRIORIDAD (Urgente, Normal)			
b. TIPO_DOCUMENTO (Oficio, Carta, Solicitud, Memo, etc)			
c. TIPO_TRAMITE (Justificación, Compra, etc.)			
d. ROLES (Administrador, Usuario)			
e. DEPARTAMENTO (Decanato, Subdecanato, Financiero, etc.)			
Flujo Alterno A: Registro nuevo registro			
1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de nuevo registro			
2. El sistema presenta la pantalla donde se muestran los campos a llenar.			



3. Luego de ingresar los datos correspondientes para el nuevo registro, el usuario tiene dos opciones:

- a. Guardar el nuevo registro
- b. Regresar y cancelar la creación del nuevo registro

Flujo Alternativo B: Listado de registros

1. Al dar clic en las entidades dentro de la pestaña de Administración, el sistema por defecto mostrará la lista de registros existentes.
2. La información se encontrará dentro de una tabla, presentada por páginas para disminuir el tiempo de presentación y mejor organización de los datos.
3. Se muestran dos columnas adicionales que son:
 - a. Modificar Registro
 - b. Eliminar Registro

Flujo Alternativo B.1: Modificar un registro

1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de modificar en el registro que así desee cambiar, donde se mostrará la información actual.
2. Luego de realizar los cambios dentro del registro el usuario tiene las dos siguientes opciones:
 - a. Guardar y regresar a la lista de usuarios para visualizar los cambios registrados.
 - b. Regresar y cancelar cualquier cambio.

Flujo Alternativo B.2: Eliminar un registro



1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de eliminar en el registro que desee eliminar.
2. El sistema mostrará un mensaje de advertencia antes de eliminar el registro.
3. El usuario aceptará o cancelará la eliminación del registro.

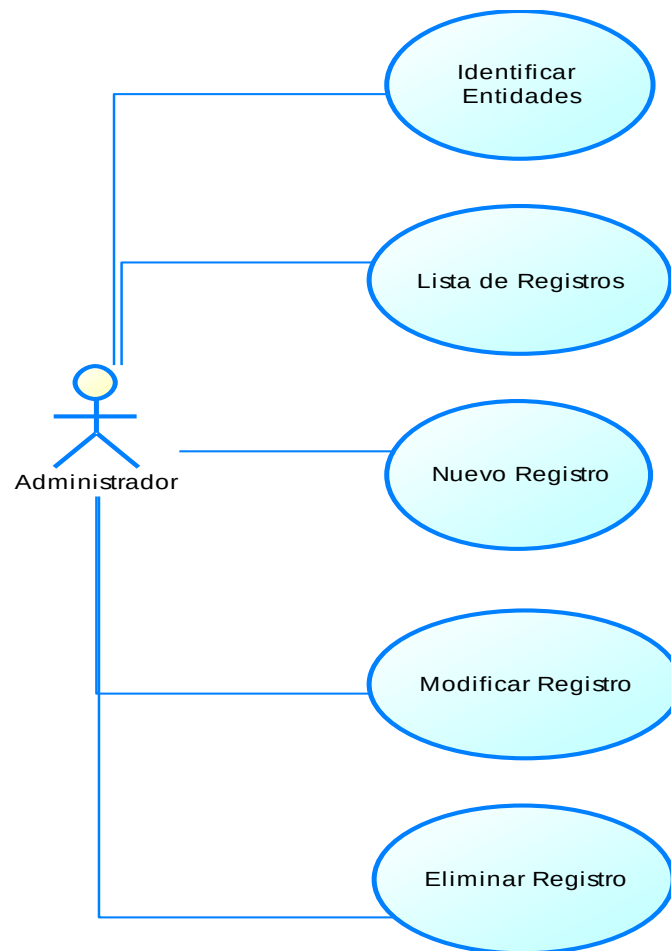


Gráfico 9 Diagrama Administración de Entidades- Lista, Administrador

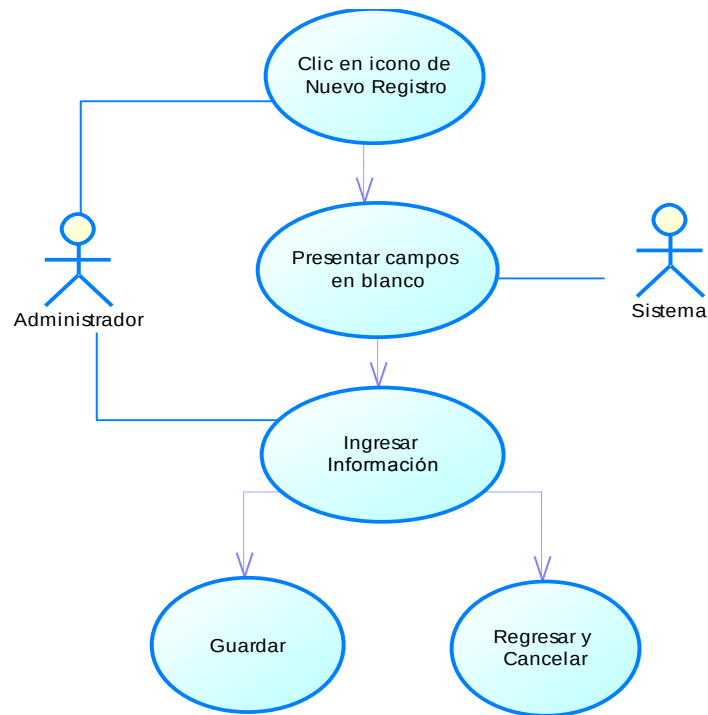


Gráfico 10 Diagrama Administración de Entidades- Lista, Nuevo Registro

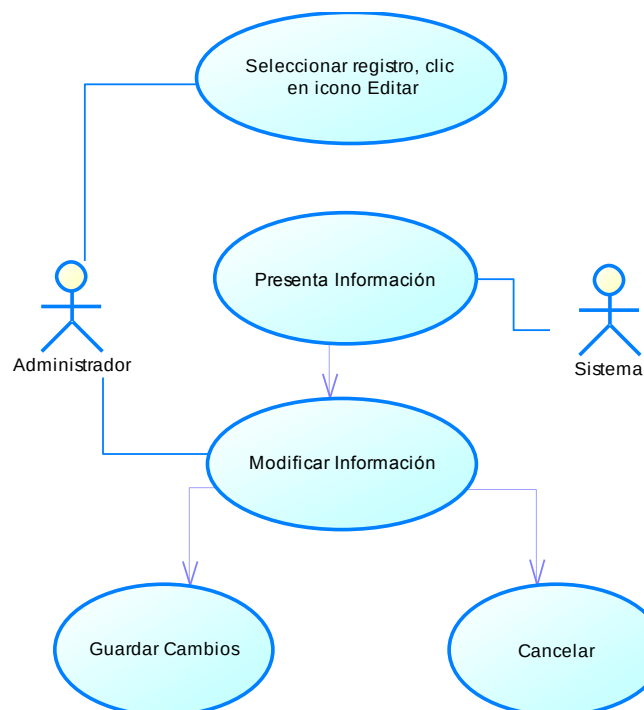


Gráfico 11 Diagrama Administración de Entidades- Lista, Modificar Registro

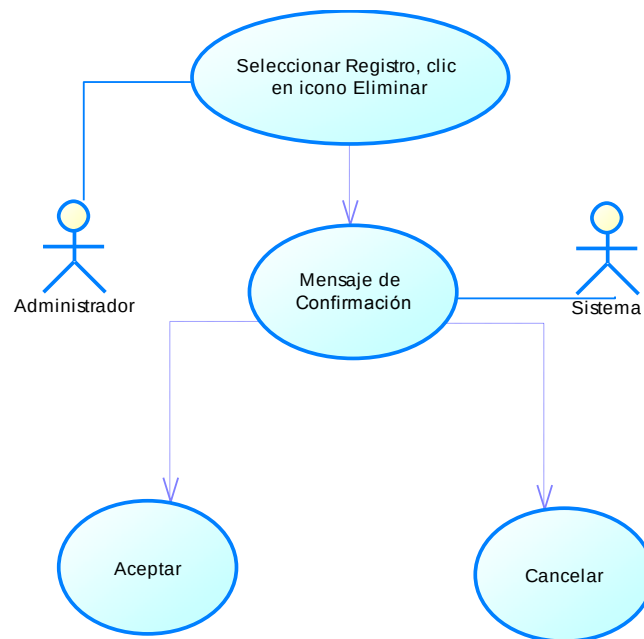


Gráfico 12 Diagrama Administración de Entidades- Lista, Eliminar Registro

5.2.5. Administración de Usuarios

Caso de Uso:	CU_02_001	Responsable:	Maritza Moreira
Módulo:	Administración		
Nombre:	Administración de Usuarios		
Roles:	Administrador		
Precondiciones:			
1. La persona encargada de la creación de usuarios dentro del sistema, será el que cuente con perfil de Administrador. 2. El usuario administrador deberá crear los usuarios con el estado 1, que significa que el usuario esta activo.			

**Flujo Normal**

1. El usuario administrador, deberá ingresar al sistema, ubicarse en la pestaña Administración del menú, y opción Usuarios.
2. En la opción Usuarios, se presentan las siguientes opciones:
 - a. Crear nuevo usuario
 - b. Lista de todos los usuarios dentro de la cual se pueden realizar las siguientes acciones:
 - i. Desactivar un usuario
 - ii. Modificación de un registro

Flujo Alternativo A: Registro nuevo usuario

1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de nuevo registro
2. El sistema presenta la pantalla donde se muestran los campos a llenar:
 - a. Departamento (Valor a seleccionar de una lista)
 - b. Nick (Ingreso)
 - c. Nombres
 - d. Apellido Paterno
 - e. Apellido Materno
 - f. Password
 - g. Cédula de Identidad
 - h. Fecha de creación
 - i. Estado (Activo, Inactivo)
 - j. E- mail
 - k. Jefe
3. Luego de ingresar los datos correspondientes para el nuevo registro, el usuario tiene dos opciones:
 - a. Guardar el nuevo registro
 - b. Regresar y cancelar la creación del nuevo registro

**Flujo Alternativo B: Listado de usuarios**

1. Al dar clic en Usuarios dentro de la pestaña de Administración, el sistema por defecto mostrará la lista de registros existentes.
2. La información se encontrará dentro de una tabla, presentada por páginas para disminuir el tiempo de presentación y mejor organización de los datos.
3. En la tabla se muestran las columnas de información de todos los datos de los usuarios como son:
 - a. Departamento (Valor a seleccionar de una lista)
 - b. Nick (Ingreso)
 - c. Nombres
 - d. Apellido Paterno
 - e. Apellido Materno
 - f. Password
 - g. Cédula de Identidad
 - h. Fecha de creación
 - i. Estado (Activo, Inactivo)
 - j. E- mail
 - k. Jefe
4. También se muestran dos columnas adicionales que son:
 - a. Modificar Usuario
 - b. Eliminar Usuario (No elimina el registro, solo le cambia el estado de Activo a Inactivo)

Flujo Alternativo B.1: Activar/Desactivar usuario registrado

1. El usuario administrador puede activar nuevamente un usuario dando clic en modificar registro, cambiar a 1, y clic en guardar.
2. Para desactivar un usuario el usuario administrador debe dar clic en la figura de eliminar, el registro cambiará su estado a 0, pero no



eliminará el registro.

Flujo Alternativo B.2: Modificar un usuario registrado

1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de modificar en el registro que así desee cambiar, donde se mostrará la información actual, los campos que se presentarán serán los siguientes:
 - a. Departamento (Valor a seleccionar de una lista)
 - b. Nick (Ingreso)
 - c. Nombres
 - d. Apellido Paterno
 - e. Apellido Materno
 - f. Password
 - g. Cédula de Identidad
 - h. Fecha de creación
 - i. Estado (Activo, Inactivo)
 - j. E- mail
 - k. Jefe
2. Luego de realizar los cambios dentro del registro el usuario tiene las dos siguientes opciones:
 - a. Guardar y regresar a la lista de usuarios para visualizar los cambios registrados.
 - b. Regresar y cancelar cualquier cambio.

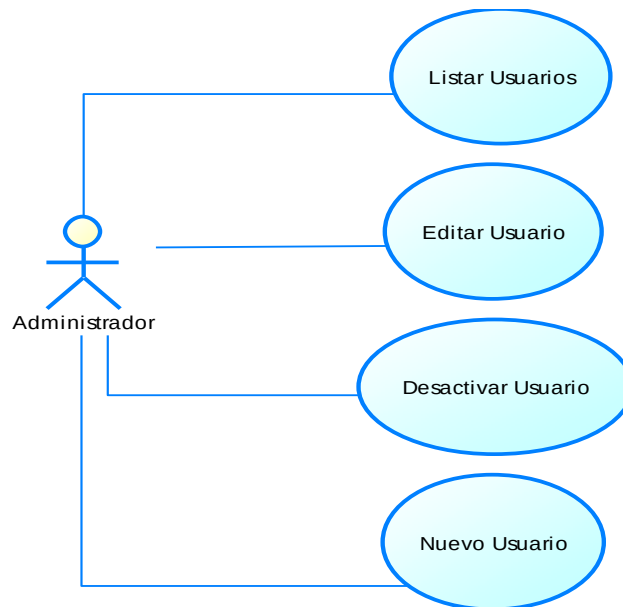


Gráfico 13 Diagrama Administración de Usuarios

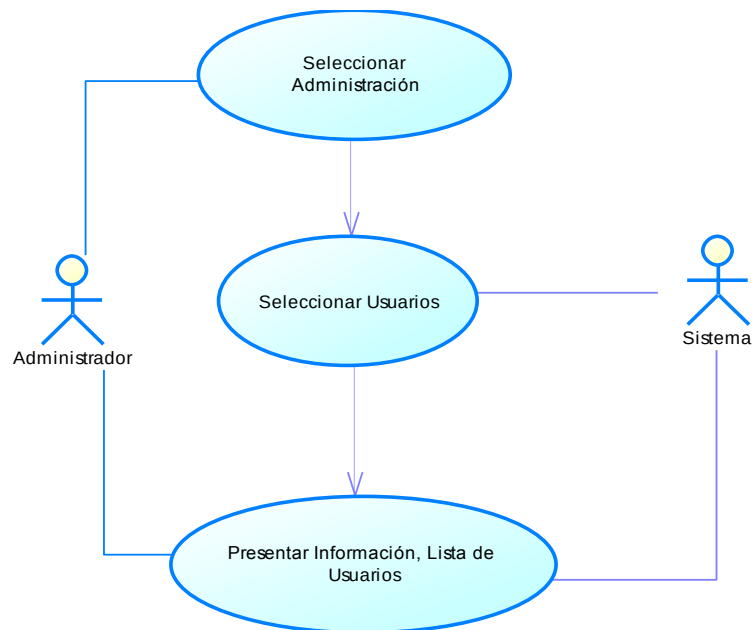


Gráfico 14 Diagrama Administración de Usuarios - Listar Usuarios

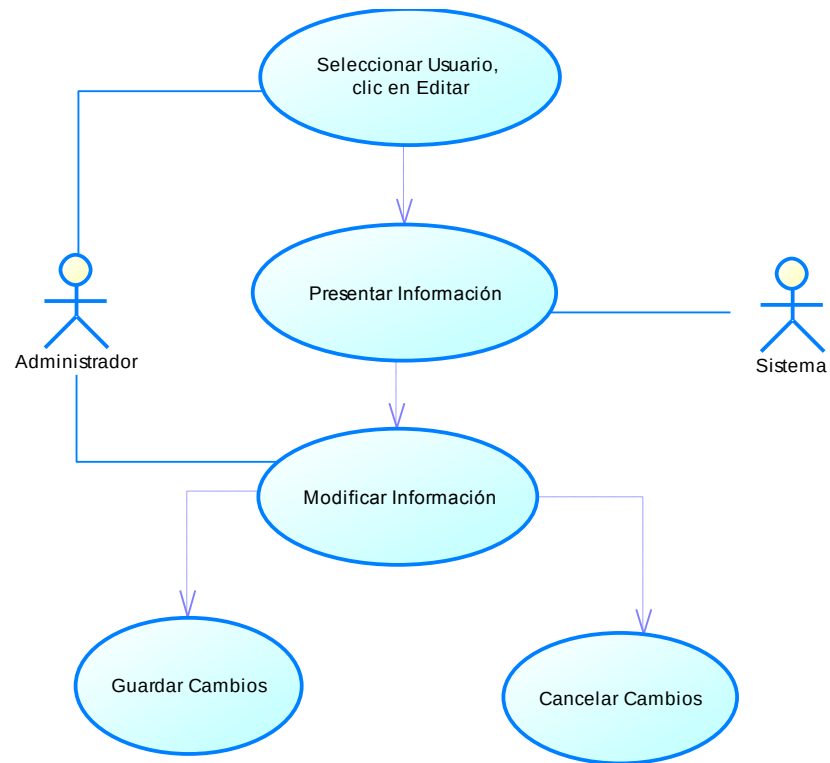


Gráfico 15 Diagrama Administración de Usuarios- Editar Usuarios

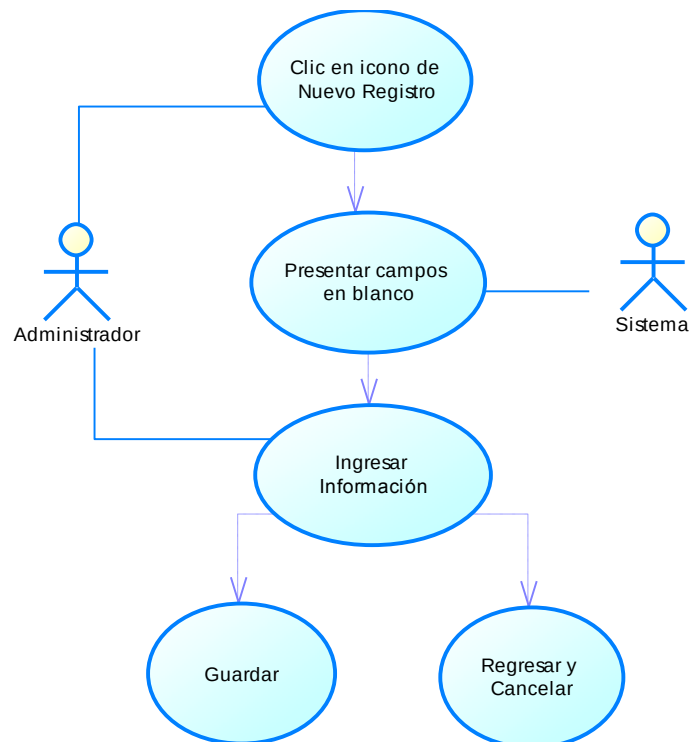
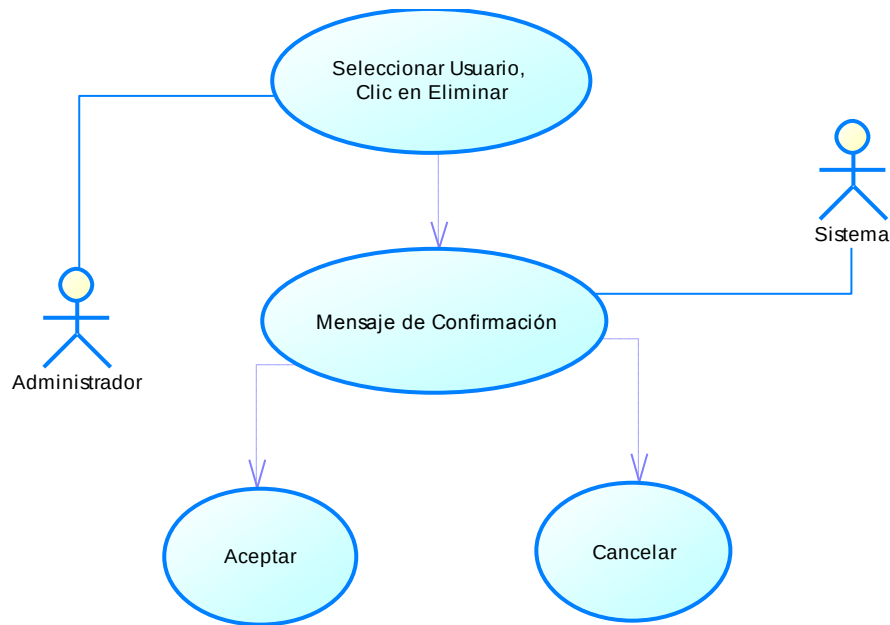


Gráfico 16 Diagrama Administración de Usuarios – Nuevo Usuario

**Gráfico 17 Diagrama Administración de Usuarios – Desactivar Usuario****5.2.6. Asignación de Perfiles**

Caso de Uso:	CU_02_002	Responsable:	Maritza Moreira
Módulo:	Administración		
Nombre:	Asignación de Perfiles		
Roles:	Administrador		
Precondiciones:			
1. La persona encargada por la Facultad para ser el administrador del sistema, deberá asignar los perfiles a los usuarios del sistema.			
Flujo Normal			



1. El usuario administrador, deberá ubicarse en la pestaña Administración, y clic en Usuarios_Roles.
2. Se listará un solo registro del usuario Administrador con este respectivo rol.
3. En la opción de Usuarios_Roles tenemos habilitadas las siguientes opciones:
 - a. Nuevo Registro
 - b. Modificar
 - c. Eliminar

Flujo Alternativo A: Registro nuevo rol

1. El usuario administrador se ubicará en la pestaña Administración del sistema, y clic en Roles.
2. En la Opción Roles se presentará una lista donde el único Rol existente será el de Administrador.
3. También están habilitadas las opciones:
 - a. Nuevo Registro
 - b. Modificar
 - c. Eliminar
4. El usuario administrador debe dar clic en el icono de nuevo registro
5. El sistema presenta la pantalla donde se muestra el campo a llenar:
 - a. Nombre de Nuevo Rol (Usuario)
6. Luego de ingresar el dato correspondiente para el nuevo registro, el usuario tiene dos opciones:
 - a. Guardar el nuevo registro
 - b. Regresar y cancelar la creación del nuevo registro

Flujo Alternativo B: Asignación de Perfiles

1. Para dar roles a los usuarios el administrador, debe dar clic en Administración del menú, y clic en la Entidad USUARIOS_ROLES.
2. El sistema presentará la lista de los registros existentes.



3. El usuario deberá dar clic en el icono de nuevo registro.
4. El sistema presentará los campos a ingresar la información:
 - a. Usuario (Lista)
 - b. Rol (Lista)
5. El administrador escogerá de las listas el usuario y el rol a asignarle.
6. Luego de escoger la información para el nuevo registro, el administrador tiene dos opciones:
 - a. Guardar el nuevo registro
 - b. Regresar y cancelar la creación del nuevo registro.

Flujo Alternativo B.1: Eliminar registro

1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de eliminar en el registro que desee eliminar.
2. El sistema mostrará un mensaje de advertencia antes de eliminar el registro.
3. El usuario aceptará o cancelará la eliminación del registro.

Flujo Alternativo B.2: Modificar un usuario registrado

1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de modificar en el registro que desee cambiar, donde se mostrará la información actual, los campos que se presentarán serán los siguientes:
 - a. Usuario (Lista)
 - b. Rol (Lista)
2. Luego de realizar los cambios dentro del registro el usuario tiene las dos siguientes opciones:
 - a. Guardar y regresar a la lista de registros, y observar los cambios ejecutados.
 - b. Regresar y cancelar cualquier cambio.

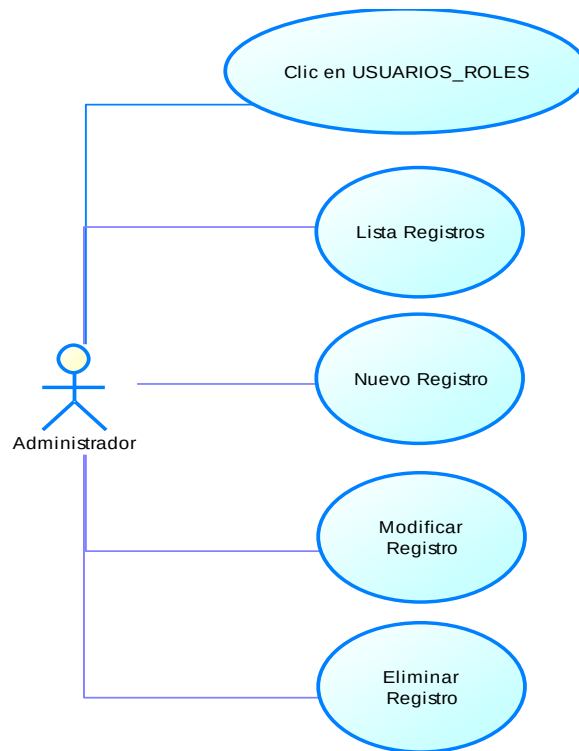


Gráfico 18 Diagrama Administración Asignación Perfiles

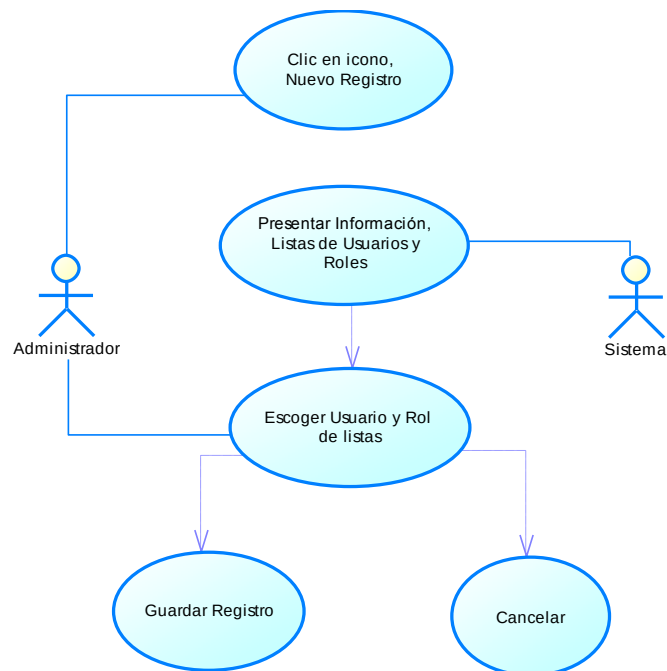


Gráfico 19 Diagrama Administración Asignación de Perfiles – Nuevo

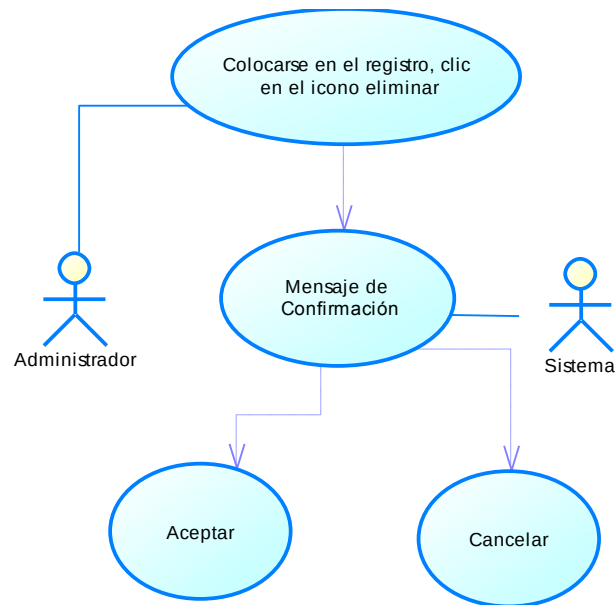


Gráfico 20 Diagrama Administración Asignación de Perfiles – Eliminar

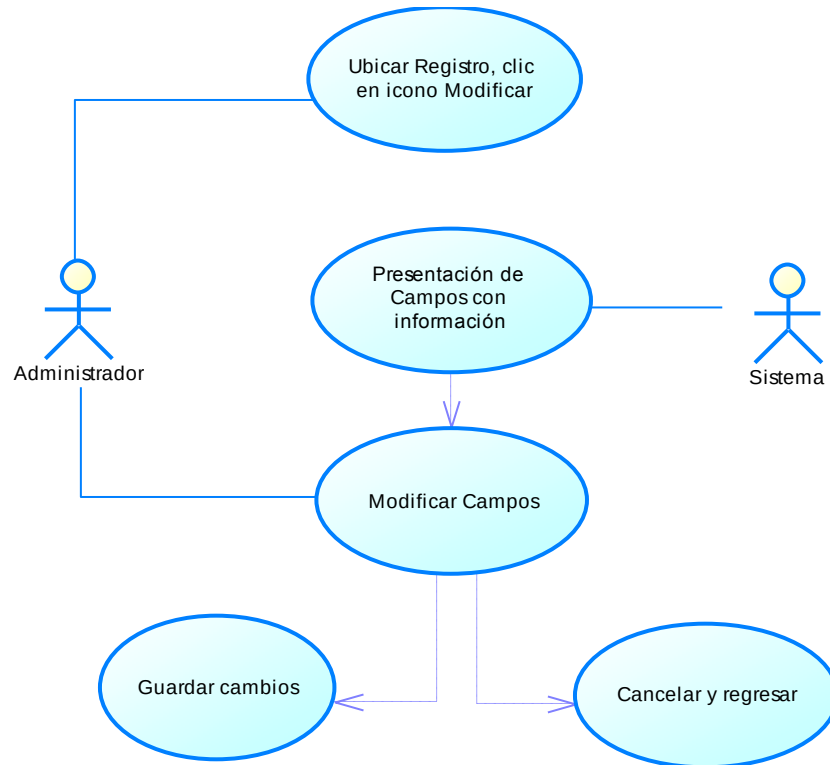


Gráfico 21 Diagrama Administración Asignación de Perfiles – Modificar

**5.2.7. Administración de Workflow**

Caso de Uso:	CU_02_003	Responsable:	Maritza Moreira
Módulo:	Administración		
Nombre:	Asignación de Workflow		
Roles:	Administrador		
Precondiciones:			
1. La persona designada por la Facultad para ser el administrador del sistema, debe crear el flujo que llevará el trámite, de acuerdo al tipo de trámite que el usuario haya escogido. 2. El usuario administrador debe asignar el orden con los usuarios destinatarios y tiempo para contestar los detalles de un trámite.			
Flujo Normal			
1. El usuario administrador, deberá ubicarse en la pestaña Administración, y clic en USUARIOS_TIPO_TRAMITE. 2. En la opción de USUARIOS_TIPO_TRAMITE tenemos habilitadas las siguientes opciones: a. Nuevo Registro b. Modificar c. Eliminar			
Flujo Alternativo A: Registro nuevo flujo			
1. El usuario administrador se ubicará en la pestaña Administración del sistema, y clic en Usuarios Tipo Trámite. 2. En la Opción Usuarios Tipo Trámite se presentará la lista de registros existentes. 3. También están habilitadas las opciones: a. Nuevo Registro			



- b. Modificar
 - c. Eliminar
- 4. El usuario administrador debe dar clic en el icono de nuevo registro
- 5. El sistema presenta la pantalla donde se muestran los campos a llenar:
 - a. Tipo Trámite (Lista)
 - b. Usuario que contestará el detalle (Lista)
 - c. Tiempo para contestar ese detalle
 - d. Orden que llevara el registro en el flujo para ese tipo de trámite.
- 6. Luego de ingresar los datos correspondientes para el nuevo registro, el usuario tiene dos opciones:
 - a. Guardar el nuevo registro
 - b. Regresar y cancelar la creación del nuevo registro

Flujo Alternativo B: Listar Registros

1. El administrador deberá colocarse en Administración del menú, y clic en Usuarios Tipo Trámite.
2. El sistema presentará la lista de los registros existentes, de manera paginada para facilitar la visualización de los registros.
3. Se presentarán las columnas de la información de la entidad:
 - a. Código de registro
 - b. Tipo de Trámite
 - c. Usuario
 - d. Tiempo
 - e. Orden
4. Adicional a estas columnas se presentan dos columnas que son:
 - a. Modificar Registro
 - b. Eliminar Registro

Flujo Alternativo B.1: Eliminar registro



1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de eliminar en el registro que desee eliminar.
2. El sistema mostrará un mensaje de advertencia antes de eliminar el registro.
3. El usuario aceptará o cancelará la eliminación del registro.

Flujo Alternativo B.2: Modificar un registro

1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de modificar en el registro que desee cambiar, donde se mostrará la información actual, los campos que se presentarán serán los siguientes:
 - a. Tipo de Trámite
 - b. Usuario
 - c. Tiempo
 - d. Orden
2. Luego de realizar los cambios dentro del registro el usuario tiene las dos siguientes opciones:
 - a. Guardar y regresar a la lista de registros, y observar los cambios ejecutados.
 - b. Regresar y cancelar cualquier cambio.

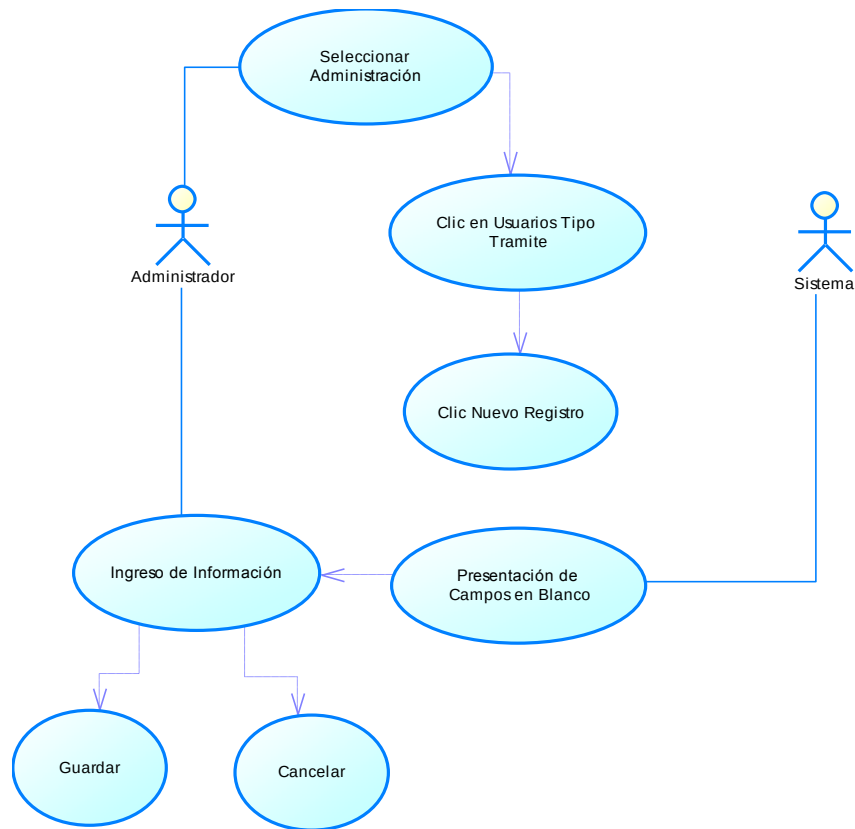
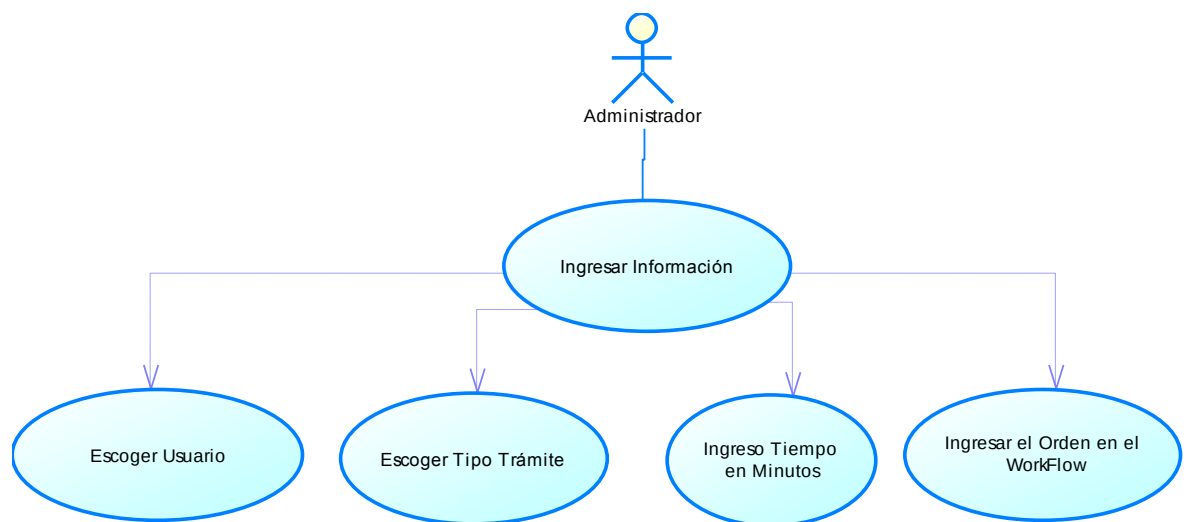


Gráfico 22 Diagrama Creación de WorkFlow



**Gráfico 23 Diagrama Administración Gestión WorkFlow –
Administración Entidad Usuarios Tipo Trámite**

**5.2.8. Gestión de Consulta de Trámites**

Caso de Uso:	CU_03_001	Responsable:	Maritza Moreira
Módulo:	Mis Trámites		
Nombre:	Trámites por Estado		
Roles:	Administrador, Usuario		
Precondiciones:			
1. Todos los usuarios del Sistema, tienen acceso a visualizar sus Trámites de acuerdo al estado en el que se encuentren.			
Flujo Normal			
1. Los usuarios deberán ubicarse en Mis Trámites del Menú, seleccionar el Estado por el que quieren ver sus Trámites. 2. El Sistema presentará una lista de los trámites existentes de acuerdo al Estado escogido.			
Flujo Alterno A: Visualizar Trámite Completo			
1. Los usuarios se ubicarán en la pestaña Mis Trámites del Menú, escogerán el estado del trámite. 2. El Sistema listará los trámites para el usuario logueado de acuerdo al estado escogido. 3. Los usuarios deben dar clic en el link, Ver Completo, para visualizar el Trámite Completo, con sus Detalles contestados.			
Flujo Alterno B: Visualización de Detalles			



1. Los Usuarios podrán observar sus Trámites, con la información básica con la que fueron creados.
2. Observarán los Detalles contestados, con información de usuario, fechas y horas correspondientes a la recepción, entrega y resolución.

Flujo Alternativo B.1: Visualización e Impresión de Anexos (Archivos escaneados)

1. Dentro de la Interfaz Ver Completo, el usuario puede observar los anexos subidos en cada uno de los detalles contestados.
2. El usuario debe colocarse sobre el anexo que desea visualizar, y dar clic.
3. La imagen escaneada se desplegará en una nueva ventana del explorador.
4. El usuario tiene la opción de imprimir la imagen escaneada, dando clic derecho – imprimir.

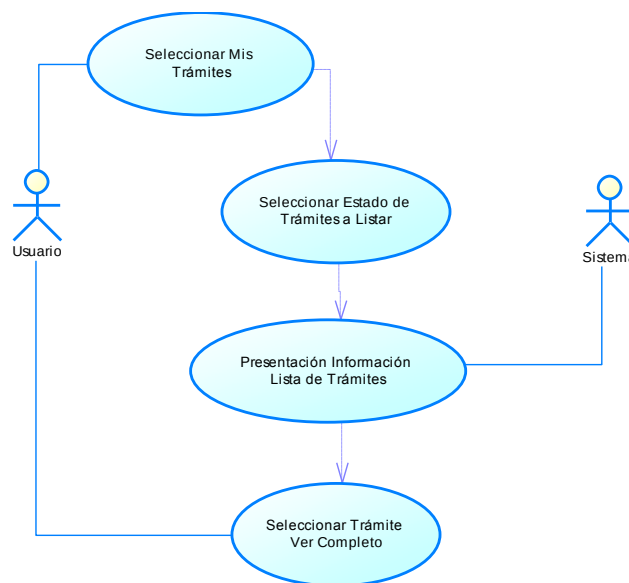


Gráfico 24 Diagrama Gestión de Consulta de Trámites – Trámites por Estado

**5.2.9. Gestión para Creación de un Nuevo Trámite**

Caso de Uso:	CU_04_001	Responsable:	Maritza Moreira
Módulo:	Trámites		
Nombre:	Crear Nuevo Trámite		
Roles:	Administrador, Usuario		
Precondiciones:			
1. Todos los usuarios del Sistema, tienen acceso a Crear Nuevos Trámites. 2. El usuario crea un nuevo trámite para el cual se generará un flujo, almacenado en la base de datos.			
Flujo Normal			
1. El usuario debe dar clic sobre Trámites del Menú, y a continuación clic en Crear Nuevo Trámite. 2. Se deberán ingresar los datos que se muestran en la interfaz para crear un nuevo trámite: a. Tipo de Documento b. Tipo de Trámite c. Prioridad d. Asunto e. Subir archivos escaneados (Anexos) 3. El trámite creado tendrá estado En Proceso. 4. Al dar clic en Guardar se generará el flujo para el trámite, y el sistema confirmará con un mensaje que el trámite fue añadido correctamente.			
Flujo Alternativo A: Visualización de Trámite Creado			
1. Para la confirmación de la creación del nuevo trámite, el usuario			

debe colocarse sobre la pestaña Mis Trámites del Menú, clic sobre estado “En Proceso”.

2. El usuario dará clic en Ver Completo, para visualizar los datos de su trámite, y los archivos anexados.

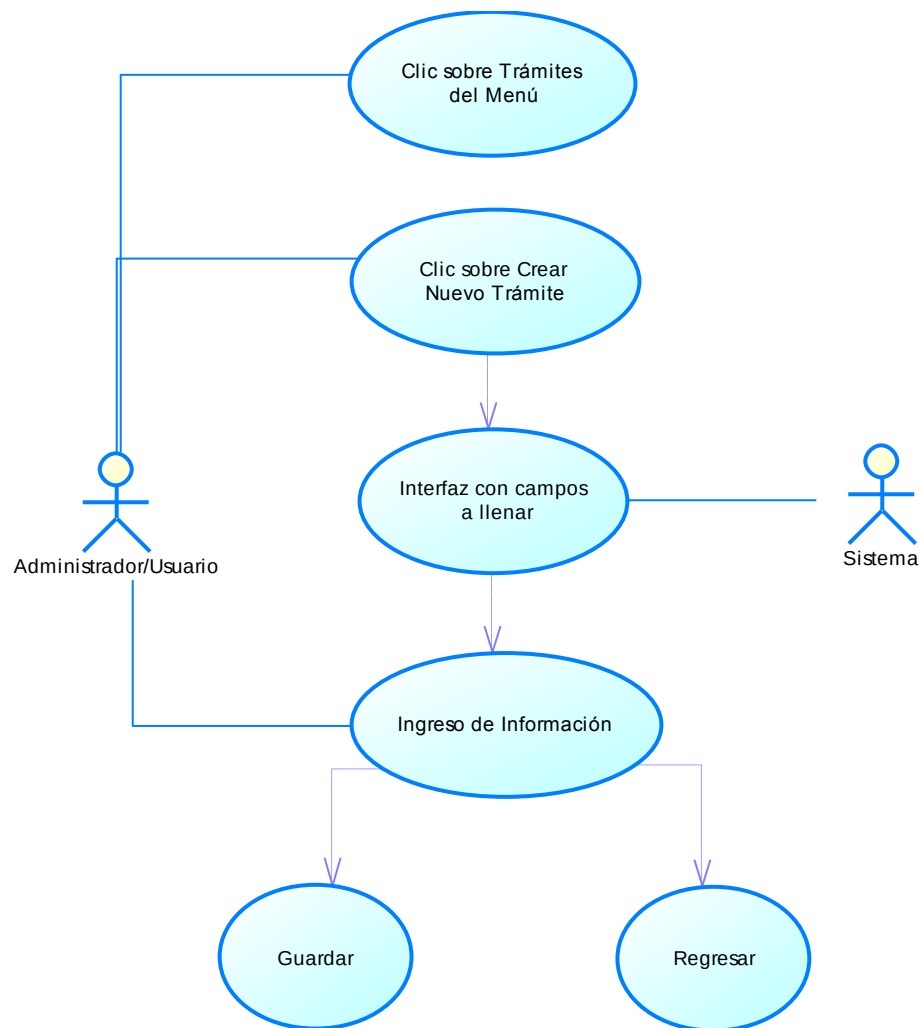


Gráfico 25 Diagrama Gestión para Creación de un Nuevo Trámite

**5.2.10. Gestión de Contestación de un Trámite**

Caso de Uso:	CU_04_002	Responsable:	Maritza Moreira
Módulo:	Trámites		
Nombre:	Contestar Trámite		
Roles:	Administrador, Usuario		
Precondiciones:			
1. Los Usuarios del sistema que se encuentren en los flujos almacenados en la base de datos, de acuerdo al tipo de trámite, deberán contestar los detalles en el orden respectivo de dicho flujo. 2. Los usuarios deberán contestar el detalle del trámite dentro del tiempo registrado. 3. En el caso de que un usuario no contestara un trámite dentro del tiempo límite para dar una respuesta, el sistema enviará una notificación al jefe inmediato. 4. Los Trámites a contestar se listarán por prioridad en el Sistema dando el privilegio de una pronta contestación a los cuales se encuentre con Prioridad Urgente. 5. En el sistema se controla que la creación de un trámite se genere en el horario de 8:00 a 16:00, así se cree el trámite fuera de este rango, esto de acuerdo al horario de trabajo de la Facultad.			
Flujo Normal			
1. El usuario deberá ubicarse en Trámites del Menú, clic en Contestar trámites. 2. El Sistema listará los trámites a contestar por el usuario logueado, donde este se encuentra como destinatario dentro del flujo. 3. El usuario deberá dar clic en el link Contestar, del trámite escogido.			



4. Dentro de la interfaz que despliegue el Sistema para contestar el trámite se deben llenar los siguientes campos:
 - a. Descripción del Detalle
 - b. Subir archivos que respalden dicha contestación (Anexos)
5. El usuario deberá dar clic en continuar, con lo cual se sigue el flujo almacenado.

Flujo Alternativo A: Creación del siguiente Detalle para la contestación de un trámite

1. Al crear un trámite se crea el primer detalle a contestar.
2. Al contestar el primer detalle dentro del flujo, y dar clic en continuar, se crea el siguiente detalle, y así sucesivamente hasta llegar al último detalle programado.
3. El usuario encargado de contestar el último detalle, tendrá la obligación de cambiar el estado del trámite.
4. El Sistema no permitirá el almacenamiento del último detalle si el usuario encargado no ha cambiado su estado.

Flujo Alternativo B: Visualización de detalles contestados

1. El usuario destinatario, deberá contestar el detalle que le genere el sistema a partir del flujo almacenado.
2. Si este usuario no es el primero del flujo, podrá observar los detalles antes contestados, con sus respectivos anexos.

Flujo Alternativo B.1: Cortar el Flujo Normal del Trámite

1. En la interfaz que despliega el sistema para la contestación de un trámite, se visualiza, los datos básicos del trámite como son:
 - a. Número de Trámite
 - b. Tipo de Trámite
 - c. Tipo de Documento
 - d. Fecha de Creación
 - e. Asunto

f. Estado

2. Para cortar con el flujo normal del trámite el usuario debe cambiar el Estado del mismo de acuerdo a la descripción del Detalle ingresado.

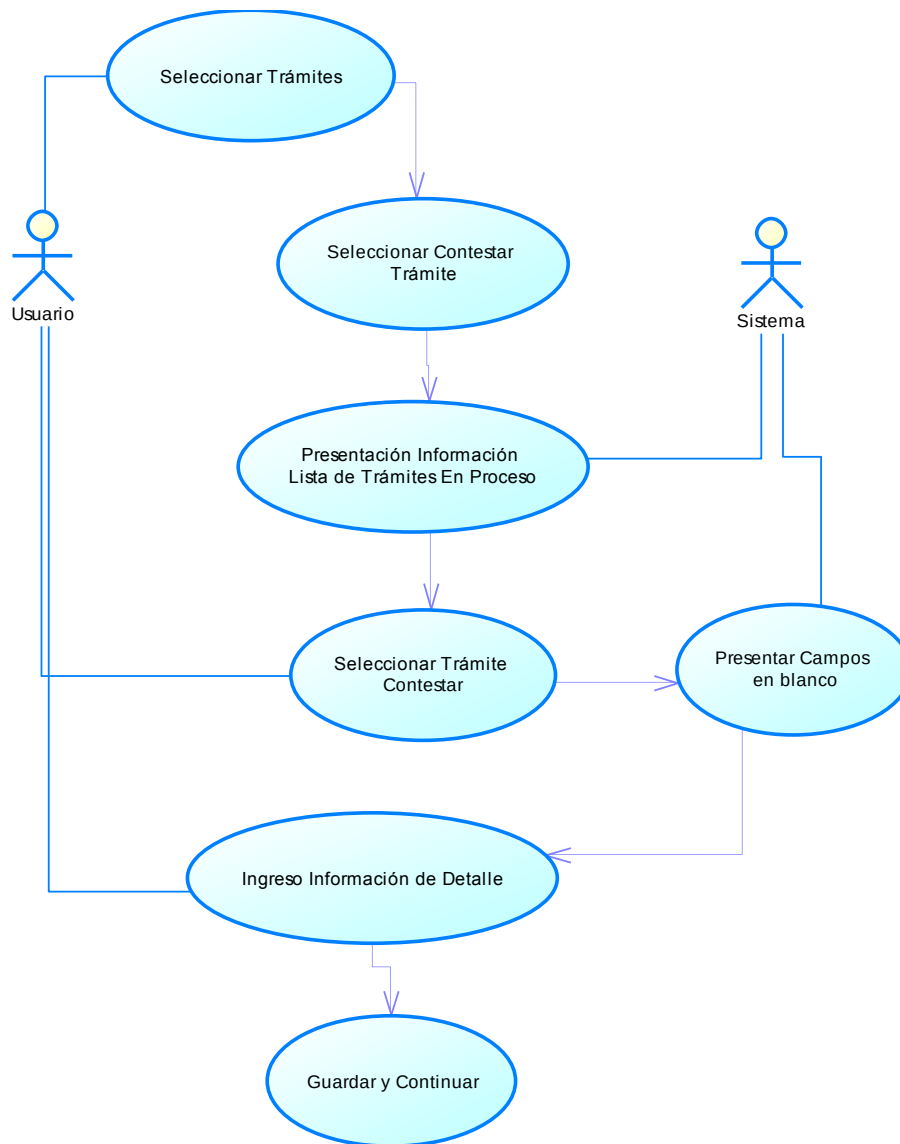


Gráfico 26 Diagrama Gestión para Contestar un Trámite – Contestar Detalle Normalmente

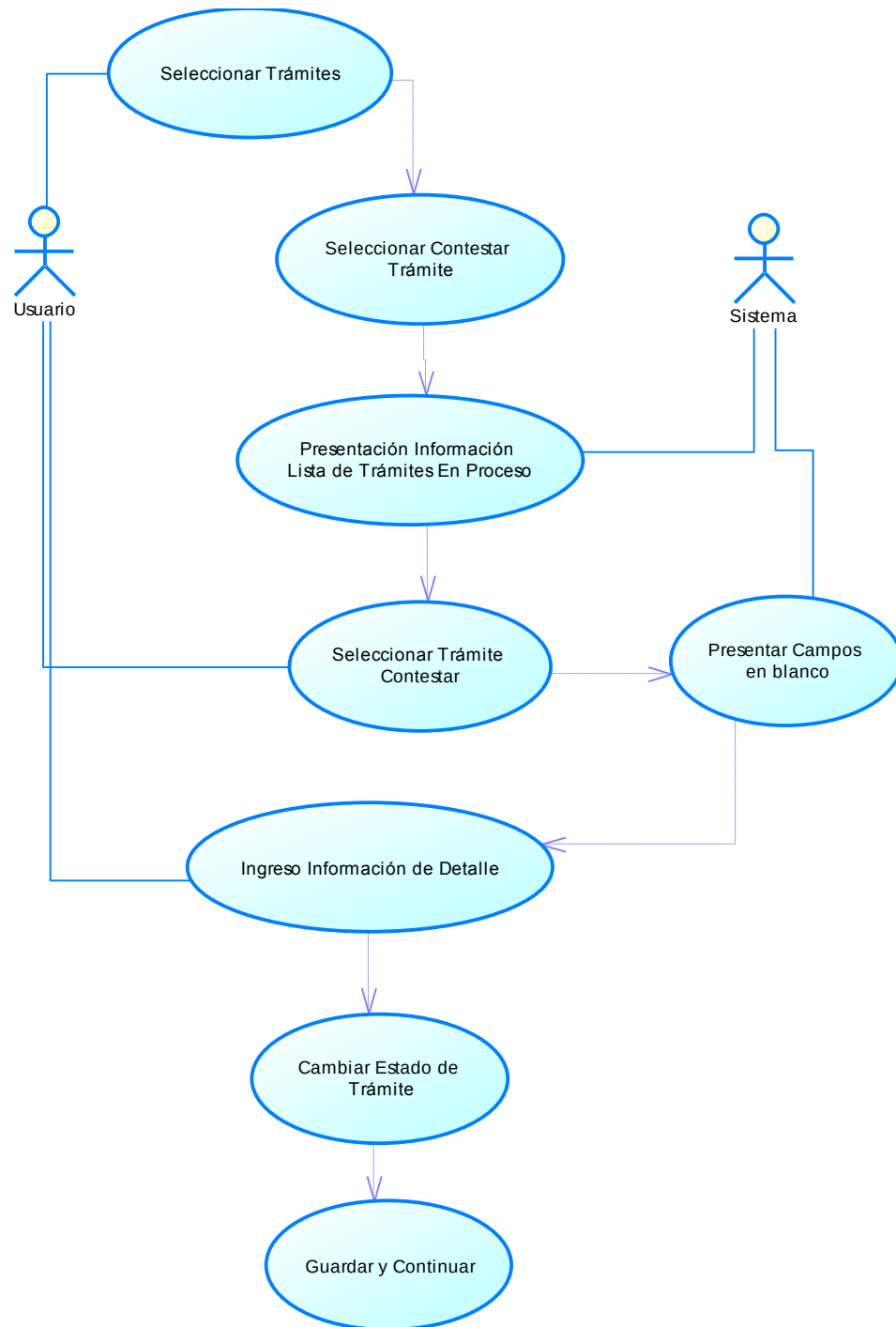


Gráfico 27 Diagrama Gestión para Contestar Trámites – Contestar Último Detalle

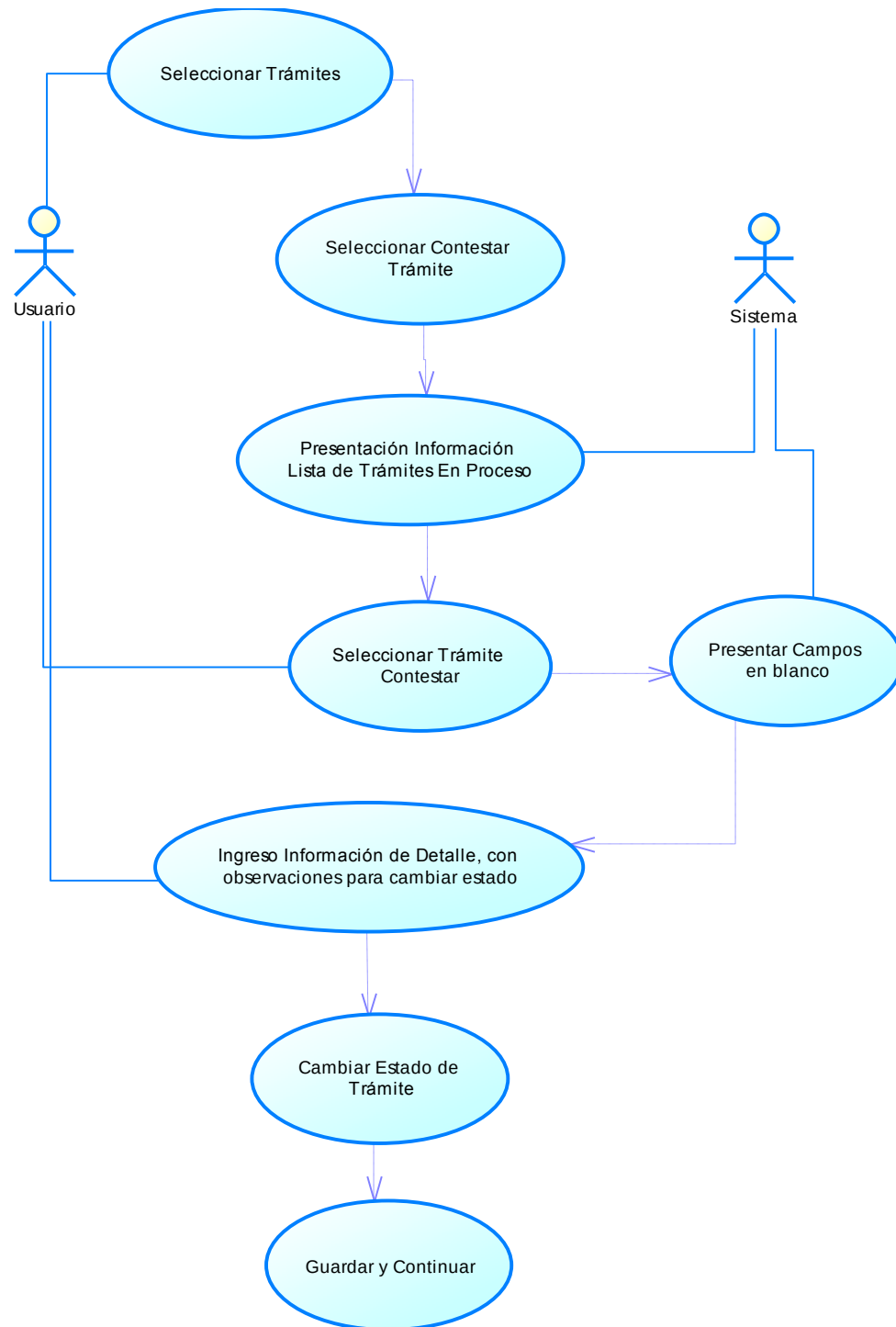


Gráfico 28 Diagrama Gestión para Contestar Trámites – Contestar Trámite e Interrumpir su normal WorkFlow

**5.2.11. Emisión de Reportes**

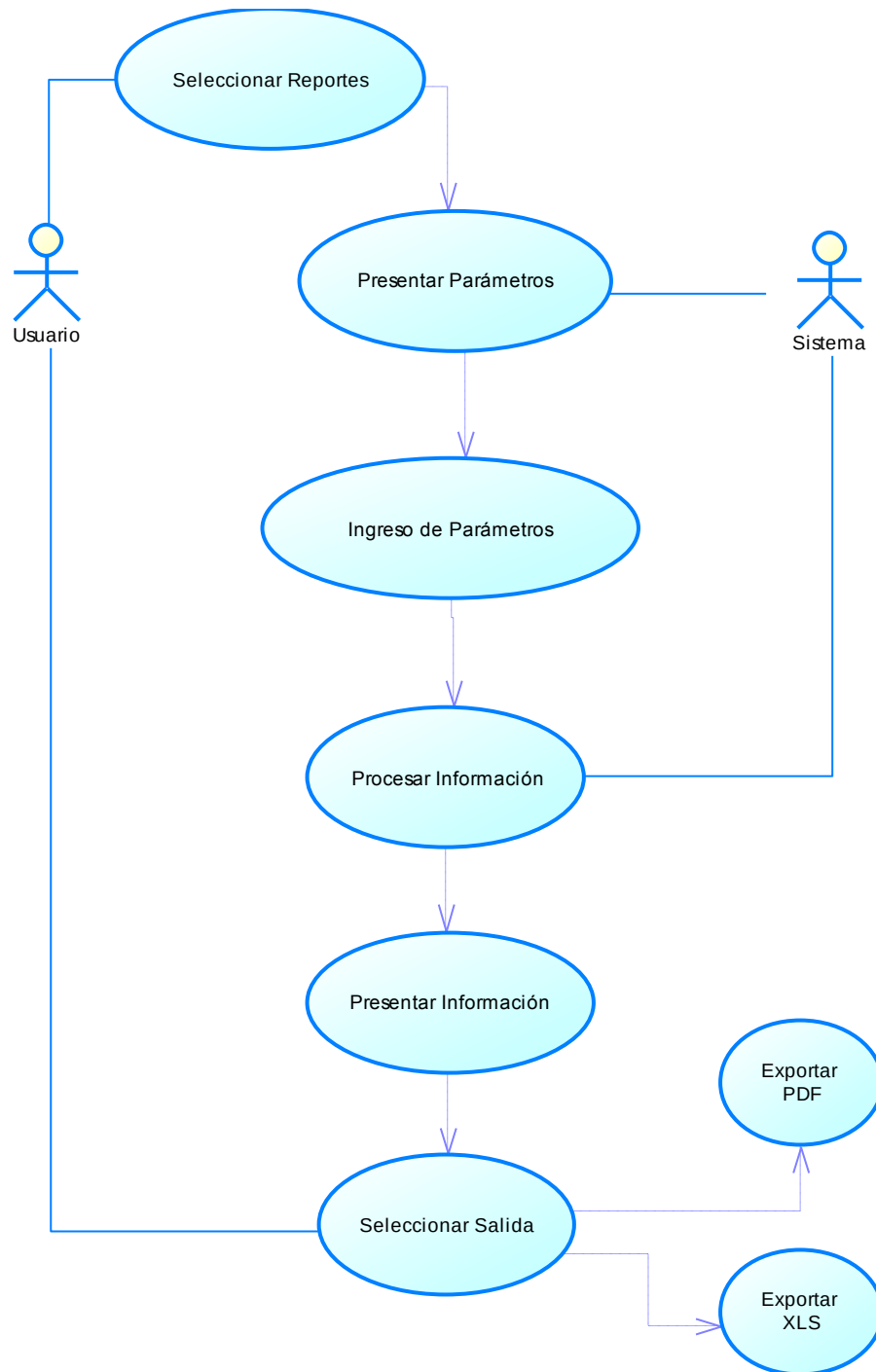
Caso de Uso:	CU_05_001	Responsable:	Maritza Moreira
Módulo:	Reportes		
Nombre:	Emisión de Reportes		
Roles:	Administrador		
Precondiciones:			
1. El Usuario Administrador tendrá acceso a visualizar la interfaz donde se despliegan todos los reportes del Sistema. 2. El usuario Administrador deberá utilizar los resultados que se desplieguen en los reportes del Sistema, para presentar a la máxima autoridad de la Facultad, lo cual servirá en la toma de decisiones.			
Flujo Normal			
1. El Usuario Administrador deberá ubicarse sobre Reportes del Menú. 2. Clic en Reportes. 3. Ubicarse sobre el Reporte escogido: a. Control de Comunicaciones b. Usuarios del Sistema c. Tipos de Trámites d. Trámites por Estado y rango de fechas e. Trámites por Tipo y rango de fechas f. Trámites por Asignación y rango de fechas g. Trámites por Rango de fechas h. Trámites con sus respectivos detalles i. Valoración de Trámites por Estado			

**Flujo Alternativo A: Escoger Reporte – Ingreso de Parámetros**

1. El usuario Administrador se ubicará en el reporte que desee visualizar.
2. Si el reporte cuenta con parámetros, el administrador deberá escoger los parámetros por los cuales se filtrará la información a mostrar.

Flujo Alternativo B: Visualización de Trámites

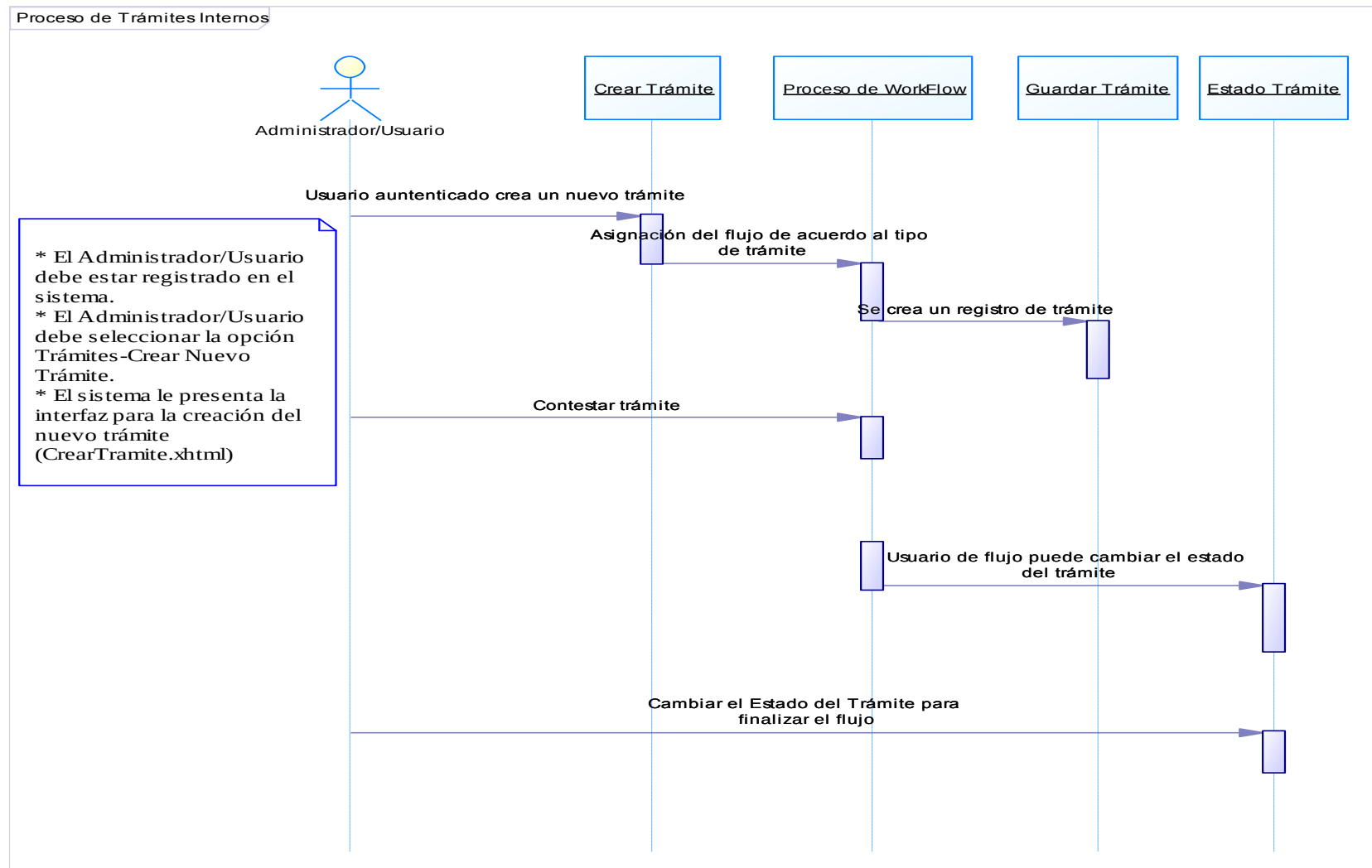
1. El usuario Administrador después de haber escogido los parámetros para el reporte que desea visualizar, debe dar clic en cualquiera de las siguientes opciones:
 - a. PDF
 - b. XLS
2. Se desplegará la pantalla para guardar el archivo.
3. El administrador debe aceptar.

**Gráfico 29 Diagrama Emisión de Reportes**



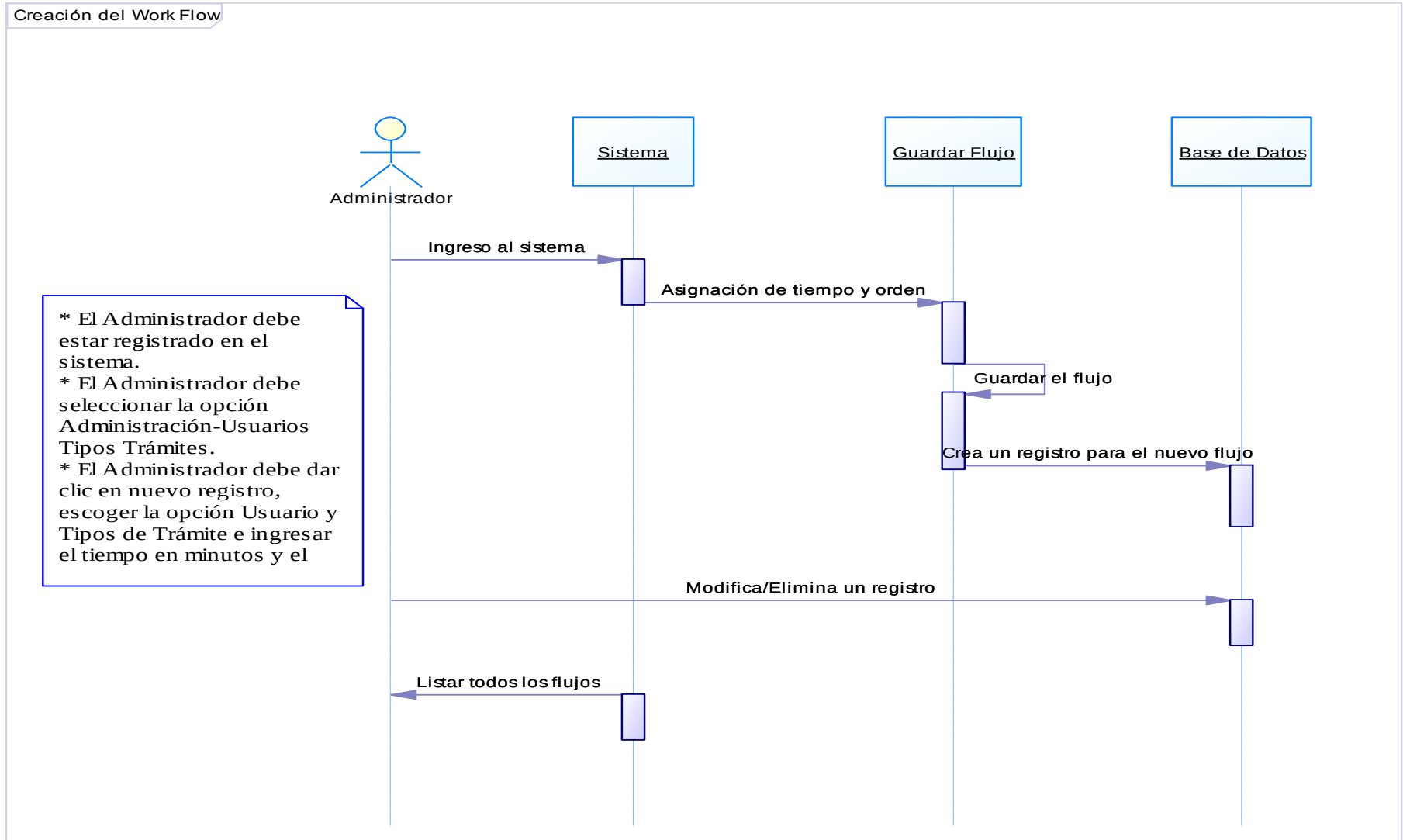
5.3. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

PROCESO – TRAMITES INTERNOS



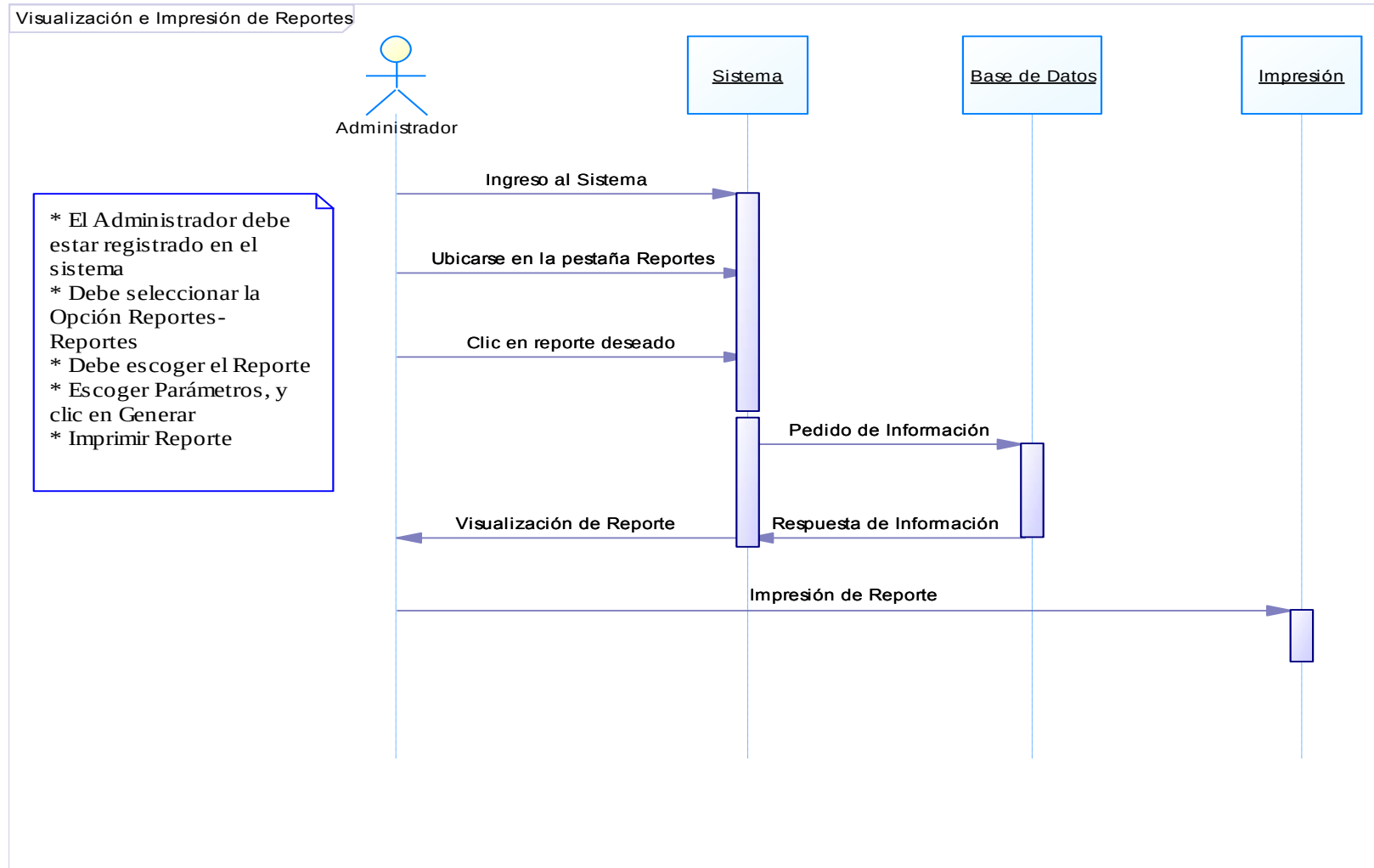


CREACIÓN DEL WORK FLOW





VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE REPORTES





5.4. DICCIONARIO DE DATOS

5.4.1. Modelo Entidad Relación.

De la base de datos generada podemos extraer el modelo relacional como muestra la siguiente figura.

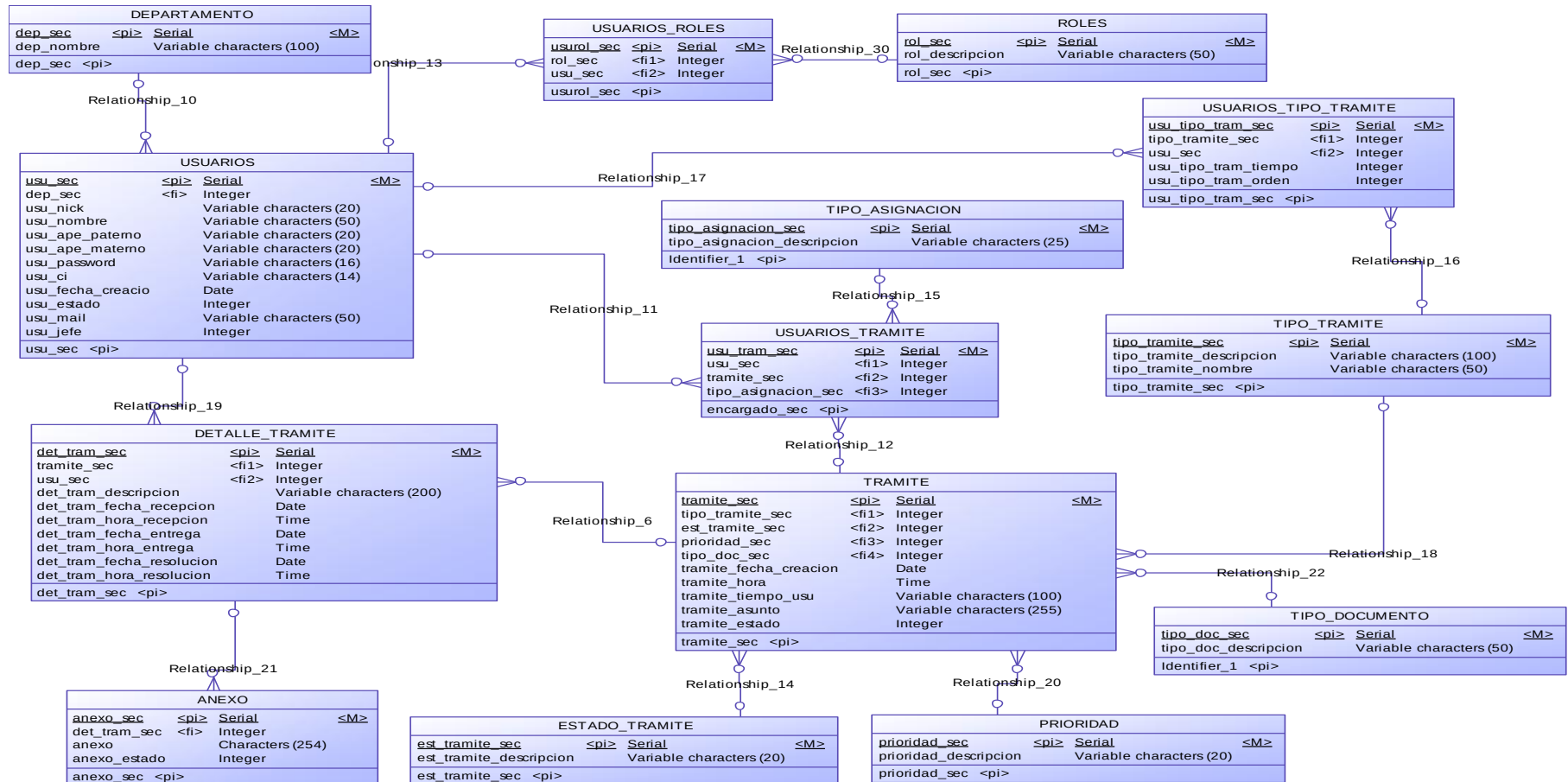


Gráfico 30 Modelo Relacional STIFCA



5.3.1 Diccionario de datos

En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos de todo el sistema. Los elementos más importantes son flujos de datos, almacenes de datos y procesos. El diccionario de datos guarda los detalles y descripción de todos estos elementos.

A continuación se detalla cada una de las entidades y atributos de la Base de Datos para el Sistema de Seguimiento de Trámites Internos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador.

- Lista de Entidades:

Nº	NOMBRE DE LA ENTIDAD
1	ANEXO
2	DEPARTAMENTO
3	DETALLE_TRAMITE
4	ESTADO_TRAMITE
5	PRIORIDAD
6	ROLES
7	TIPO_ASIGNACIÓN
8	TIPO_DOCUMENTO
9	TIPO_TRAMITE
10	TRÁMITE
11	USUARIOS
12	USUARIOS_ROLES
13	USUARIOS_TIPO_TRÁMITE
14	USUARIOS_TRAMITE

Tabla 4 Tabla de entidades

**Tabla ANEXO**

En esta entidad se almacenarán las direcciones de los diferentes anexos que sean subidos para respaldo de los detalles de un trámite.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
anexo_sec	Secuencial de la tabla	Serial
Anexo	Dirección de la imagen	Variable characters (254)
anexo_estado	Estado del anexo: * Activo: 1 * Inactivo: 0	Integer

Tabla 5 ANEXO**Tabla DEPARTAMENTO**

En esta entidad se almacena información de los departamentos existentes en la Facultad.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
dep_sec	Secuencial de la tabla	Serial
dep_nombre	Nombre del Departamento	Variable characters (100)

Tabla 6 DEPARTAMENTO**Tabla DETALLE_TRÁMITE**

En esta entidad se almacenan los datos de los detalles de un trámite, con el respectivo usuario que lo contesta.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
det_tram_sec	Secuencial de la tabla	Serial
det_tram_descripcion	Descripción del detalle a contestar	Variable characters (200)
det_tram_fecha_recepcion	Fecha de recepción del detalle	Date



det_tram_hora_recepcion	Hora de recepción del detalle	Time
det_tram_fecha_entrega	Fecha de entrega del detalle	Date
det_tram_hora_entrega	Hora de entrega del detalle	Time
det_tram_fecha_resolucion	Fecha de resolución del detalle	Date
det_tram_hora_resolucion	Hora de resolución del detalle	Time

Tabla 7 DETALLE_TRÁMITE**Tabla ESTADO_TRAMITE**

En esta entidad se almacenan los diferentes tipos de estados por los que puede pasar un Trámite.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
est_tramite_sec	Secuencial de la tabla	Serial
est_tramite_descripcion	Estados de un trámite • Aprobados • Anulados • En Proceso • Rechazados	Variable characters (20)

Tabla 8 ESTADO_TRAMITE**Tabla PRIORIDAD**

En esta entidad se almacena los tipos de Prioridad que puede tener un Trámite.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
prioridad_sec	Secuencial de la tabla	Serial



prioridad_descripcion	Prioridades de un trámite • Normal • Urgente	Variable characters (20)
-----------------------	---	--------------------------

Tabla 9 PRIORIDAD**Tabla ROLES**

En esta entidad se almacenan los diferentes tipos de Roles que puede tener un usuario.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
rol_sec	Secuencial de la tabla	Serial
rol_descripcion	Roles de un usuario • Administrador • Tramitador	Variable characters (50)

Tabla 10 ROLES**Tabla TIPO_ASIGNACIÓN**

En esta entidad se almacenarán los tipos de asignación que tendrá un usuario al enviar o recibir un trámite.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
tipo_asignacion_sec	Secuencial de la tabla	Serial
tipo_asignacion_descripcion	Tipo de asignación para un usuario • Destinatario • Remitente	Variable characters (25)

Tabla 11 TIPO_ASIGNACIÓN

**Tabla TIPO_DOCUMENTO**

En esta entidad se almacenan los tipos de documentos con los que se puede relacionar un trámite.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
tipo_doc_sec	Secuencial de la tabla	Serial
tipo_doc_descripcion	Tipos de documentos para un trámite • Oficio • Memo • Solicitud • Memo de Oficina	Variable characters (50)

Tabla 12 TIPO_DOCUMENTO**Tabla TIPO_TRAMITE**

En esta entidad se almacenan los tipos de Trámite que se pueden dar en la Facultad.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
tipo_tramite_sec	Secuencial de la tabla	Serial
tipo_tramite_nombre	Nombre para identificar el Trámite	Variable characters (50)
tipo_tramite_descripcion	Descripción del tipo de Trámite	Variable characters (100)

Tabla 13 TIPO_TRAMITE**Tabla TRÁMITE**

La entidad Trámite alojará los datos de trámites generados, almacenando en la misma, el workFlow que seguirá de acuerdo al tipo de trámite escogido.



NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
tramite_sec	Secuencial de la tabla	Serial
tramite_asunto	Asunto del trámite creado	Variable characters (255)
tramite_fecha_creacion	Fecha de creación del trámite	Date
tramite_hora	Hora de creación del trámite	Time
tramite_tiempo_usu	Almacenamiento del Workflow: usu1, 30; usu2, 60; usu3, 80;.....	Variable characters (100)
tramite_estado	Estado del trámite: * Activo: 1 * Inactivo: 0	Integer

Tabla 14 TRÁMITE**Tabla USUARIOS**

En esta entidad se almacenan los datos de los usuarios de la Facultad, estos pueden ser Administrativos o Docentes.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
usu_sec	Secuencial de la tabla	Serial
usu_nick	Nick del usuario para su logueo	Variable characters (20)
usu_nombre	Nombre del Usuario	Variable characters (50)
usu_ape_paterno	Apellido Paterno del Usuario	Variable characters (20)
usu_ape_materno	Apellido Materno del Usuario	Variable characters



		(20)
usu_password	Password del usuario para su identificación en el Sistema	Variable characters (16)
usu_ci	Número de la Cédula de Ciudadanía del Usuario	Variable characters (14)
usu_fecha_creacion	Fecha de creación del Usuario	Date
usu_estado	Estado del Usuario: * Activo: 1 * Inactivo: 0	Integer
usu_mail	Mail del Usuario	Variable characters (50)
usu_jefe	Código del Usuario Jefe	Integer

Tabla 15 USUARIOS**Tabla USUARIOS_ROLES**

En esta entidad se almacenan los roles que pueden tener los usuarios del sistema.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
usurol_sec	Secuencial de la tabla	Serial

Tabla 16 USUARIOS_ROLES**Tabla USUARIOS_TIPO_TRÁMITE**

En esta entidad se almacena los datos de los usuarios, con los tipos de trámite, asignando a cada registro un tiempo de duración y el orden que tomará en el workflow.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
usu_tipo_tram_sec	Secuencial de la tabla	Serial



usu_tipo_tram_tiempo	Tiempo que tiene el usuario para resolver un detalle de acuerdo al tipo de trámite	Integer
usu_tipo_tram_orden	Orden en el Workflow de acuerdo al tipo de trámite	Integer

Tabla 17 USUARIOS_TIPO_TRÁMITE**Tabla USUARIOS_TRAMITE**

Esta entidad contiene la relación entre los usuarios, trámite, y el tipo de asignación.

NOMBRE ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO
usu_tram_sec	Secuencial de la tabla	Serial

Tabla 18 USUARIOS_TRAMITE



CAPÍTULO VI

6. MARCO ADMINISTRATIVO

6.1. RECURSOS

La persona encargada de ejecutar este proyecto es una estudiante egresada de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática. Adicionalmente se cuenta con la guía de un tutor.

Por parte de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, se tiene la aprobación del Decano de ésta Facultad y el apoyo de la persona responsable del Área Informática.

Así mismo se indica que, para el análisis de costo asociado a éste proyecto se ha planteado un valor de 10 USD por hora. El mismo contempla honorarios profesionales, prorratio correspondiente a la utilización de equipos, servicio de internet y demás gastos en que se ha incurrido para la realización de éste trabajo.

6.2. RECURSOS INSTITUCIONALES

La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, se compromete a poner a disposición la infraestructura como equipos, red y el personal que administre estos equipos, se encargara de vigilar los procesos, poner en marcha el sistema y dar mantenimiento.

Fueron definidas reuniones en donde la ejecutora del proyecto, el tutor y el usuario definieron requerimientos, y soluciones a los mismos, con el fin de que el Sistema WEB de Seguimiento de Trámites Internos cumpla con las necesidades de la Facultad.



6.3. RECURSOS DEL EGRESADO

La persona desarrolladora de éste proyecto cubrirá los gastos del proyecto durante todas las fases que implica el desarrollo de un proyecto:

- Fase de análisis
- Fase de diseño
- Desarrollo
- Pruebas
- Capacitación
- Implantación del Sistema.

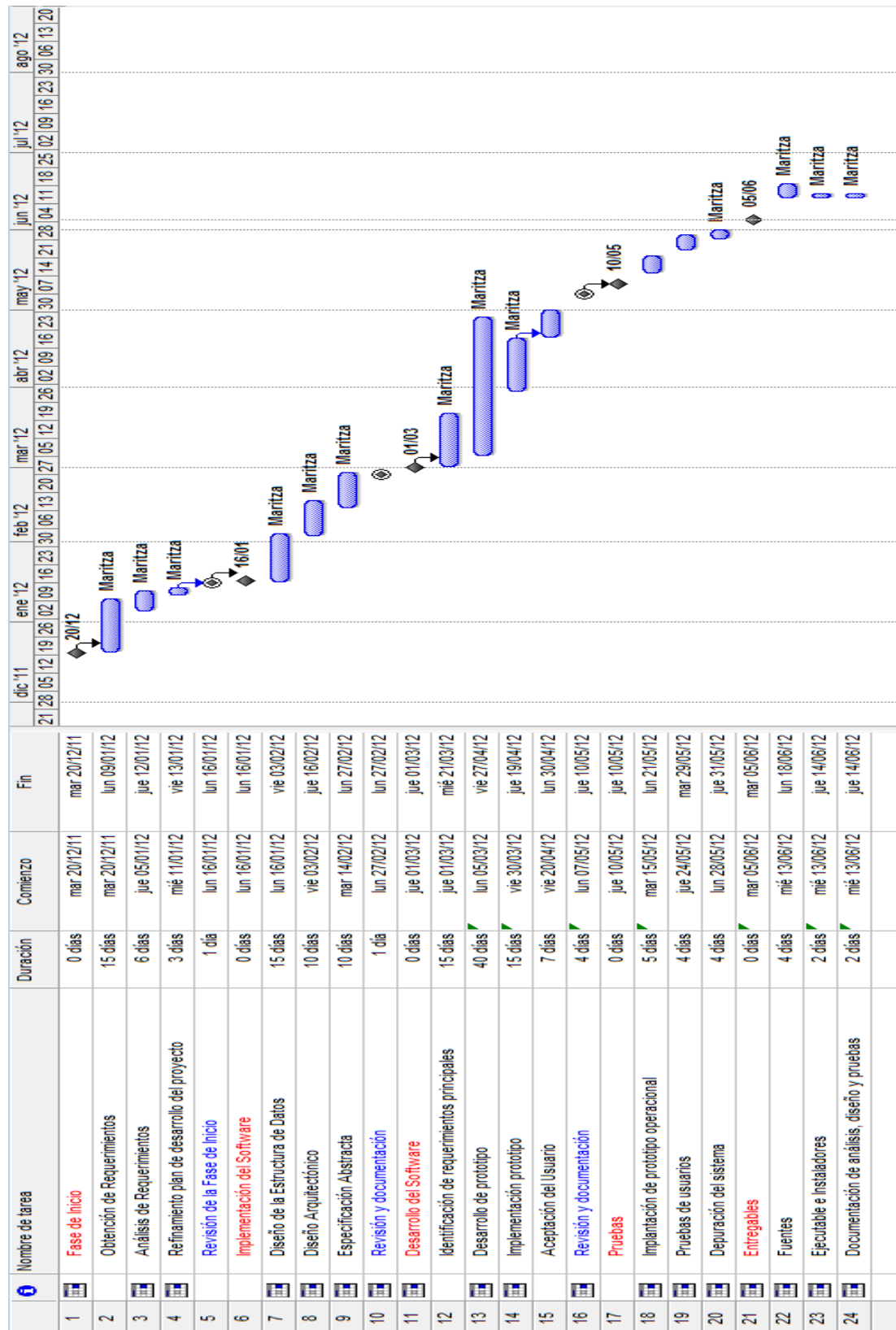
6.4. PRESUPUESTO

Teniendo en cuenta que este es un trabajo de tesis el costo para la Facultad de Ciencias Agrícolas es de 0.00 USD (cero dólares americanos con cero centavos); sin embargo para el alumno si tiene un aporte económico, para este proyecto se hizo un análisis de costos y se adjunta la siguiente tabla.



ÍTEM			Cantidad	Valor Unitario	Valor Rubro
No.	RUBRO	Unidad	No.	\$	\$
1	RECURSOS HUMANOS				
	Tutor de trabajo de graduación		1	0	0.00
	Tribunal de trabajo de graduación		2	0	0.00
	Investigadores(Autores de trabajo de grado)		1	600	600
SUBTOTAL RECURSO HUMANOS					600
2	RECURSOS MATERIALES				
	Material de escritorio:				
	• Resma de papel		3	5	15.00
	• Tóner		1	80	80.00
	• Copias		1000	0.02	20.00
	• Caja de CDs		1	10	10.00
	• Lápicos		6	0.7	4.20
	• Minas		10	0.35	3.50
	• Borrador		6	0.22	1.32
	Material bibliográfico:				
	• Internet		4(meses)	45	180.00
	• Fotocopias de libros		1000	0.02	20.00
	Transcripción borrador trabajo de grado		300	0.1	30.00
	Empastado de trabajo de grado		2	15	30.00
SUBTOTAL RECURSO MATERIALES					364.02
3	OTROS				
	Movilización		300	0.50	150.00
	Alimentación		300	2	600
	Gastos varios				100.00
SUBTOTAL OTROS					850.00
TOTAL					1814.02
IMPREVISTOS (5%)					60.701
TOTAL DEL PRESUPUESTO					1874.72
RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO					
UCE (ÍTEM 1 + 3)			0		
EMPRESA (ÍTEM 2)			0.00		
ALUMNOS (ÍTEM 4 + 5)			1874.72		

6.5. CRONOGRAMA





CAPÍTULO VII

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

Una vez culminado el trabajo, en el que se ha cumplido con todas las fases de desarrollo para la automatización del proceso de llevar a cabo un trámite interno en la Facultad de Ciencias Agrícolas, se ha logrado establecer las siguientes conclusiones:

- La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador necesitaba de un sistema que automatice el proceso de llevar a cabo los trámites internos, el cual se realizaba en el pasado de manera física y manual. Al automatizar este proceso se está aprovechando de mejor manera el recurso humano, y facilitando el proceso de realizar una petición a todas las personas que hacen parte de la Facultad.

PROCESO MANUAL	PROCESO AUTOMATIZADO
1. El usuario debe crear el documento correspondiente, para realizar la petición	1. El usuario crea su trámite en el sistema
2. El usuario debe acercarse a la facultad a entregar el documento en la dependencia correspondiente	2. El usuario podrá darle seguimiento a su trámite mediante la interfaz de Mis Trámites en el Sistema
3. Dependiendo del trámite, se dará la solución en ese departamento, o se deberá contestar para pasar a la dependencia correspondiente	3. El Trámite seguirá el flujo almacenado
4. Peligro de extravío de documentos	4. El usuario podrá tener acceso a los documentos de su trámite cuando lo desee



5. Tiempo no controlado en la respuesta de un trámite	5. El sistema controla los tiempos para la resolución de un trámite
6. No se cuenta con un registro rápido de información de trámites realizados en la Facultad	6. El Sistema proporciona Información mediante reportes, para la toma de decisiones

- El módulo de reporte en el Sistema es de mucha ayuda en el momento de toma de decisiones, debido a que se puede tener información de manera rápida y segura.
- El uso de herramientas y software libre provee un ahorro de costos para la institución por lo que dichos fondos pudieran ser destinados en otros campos que la Facultad advierta.
- El desarrollo en espiral utilizado en este proyecto, ayuda a determinar rápidamente los posibles riesgos en la sistematización de este proceso, debido a que aún cuando se tiene diagramados los procesos levantados en la construcción, con frecuencia se presentan escenarios que no fueron considerados en la fase de análisis de requerimientos, y con lo que esta metodología permite determinar un plan a seguir para evitar o mitigar el impacto de dichos riesgos.

7.2. RECOMENDACIONES

- Se recomienda contar con la participación de un administrador del sistema el cual será el encargado de las parametrizaciones del mismo.
- Para la adaptación rápida de todos los usuarios del sistema, recomiendo se les entregue un manual de usuario, con lo cual se empezará a aprovechar de mejor manera el recurso humano.



- Con la experiencia adquirida en este proyecto recomiendo en lo posible se utilicen herramientas y software libre, ya que se reducen los costos en el desarrollo de aplicaciones.



MATERIALES DE REFERENCIA

Glosario de Términos

A

Arquitectura: En las tecnologías de la información (TI), especialmente en lo que refiere a computadores y más recientemente en lo que se refiere a redes, arquitectura es un término que se aplica al proceso y resultado de pensar y especificar la estructura, componentes lógicos, e interrelaciones lógicas de un computador, sistema operativo, red u otro concepto.

Automatización. Sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la capacidad de las máquinas para llevar a cabo determinadas tareas anteriormente efectuadas por seres humanos, y para controlar la secuencia de las operaciones sin intervención humana. El término automatización también se ha utilizado para describir sistemas no destinados a la fabricación en los que dispositivos programados o automáticos pueden funcionar de forma independiente o semi-independiente del control humano.

API (Interfaz de programación de aplicaciones, Application Programming Interface). Una especificación de convenciones de llamadas a funciones que define una interfaz para un servicio.

B

Backup: Copia de Respaldo o Seguridad. Acción de copiar archivos o datos de forma que estén disponibles en caso de que un fallo produzca la pérdida de los originales. Esta sencilla acción evita numerosos, y a veces irremediables, problemas si se realiza de forma habitual y periódica.

Base de datos: Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente. En una base de datos, la información se organiza en campos y registros. Los datos pueden aparecer en forma de texto, números, gráficos, sonido o vídeo.



Browser: Aplicación para visualizar todo tipo de información y navegar por el internet con funcionalidades plenamente multimedia. Como ejemplo de navegadores tenemos Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari.

C

Casos de uso: Es una especificación de secuencias de acciones, incluyendo secuencias alternas y secuencias de error que un sistema puede realizar al interactuar con actores externos.

Código Fuente: Consiste en declaraciones de programación que son creadas por un programador, mediante un editor de texto o una herramienta visual de programación y que posteriormente es grabada en un archivo con un determinado nombre. Después de este proceso el código fuente está listo para ser compilado. El resultado de esta compilación es el código objeto (esto no tiene que ver con orientación al objeto).

Cliente/Servidor: Describe la relación entre dos programas computacionales en el cual un programa, el cliente, pide un servicio a otro programa, el servidor, el cual satisface el requerimiento. La idea de cliente/servidor puede ser usada por programas localizados en un único computador, pero este concepto es más importante en redes. En una red, el modelo cliente/servidor provee una manera conveniente para interconectar programas que están distribuidos en diferentes lugares. Estas transacciones son muy comunes en las redes.

Contraseña: Código utilizado para ingresar a un sistema restringido. Pueden contener caracteres alfanuméricos e incluso algunos otros símbolos. Se destaca que la contraseña no es visible en la pantalla al momento de ser tecleada con el propósito de que sólo pueda ser conocida por el usuario.

D

Descarga: Proceso en el cual información es transferida desde un servidor a una computadora personal.



Descomprimir: Acción de desempaquetar uno o más archivos que anteriormente han sido empaquetados, y habitualmente también comprimidos, en un solo archivo, con objeto de que ocupen menos espacio en disco y se precise menos tiempo para enviarlos por la red.

E

Estándar: Son reglas o normas que sirven para mantener o guiar una determinada cosa.

Excel: Programa de Microsoft, el cual consiste en una hoja de cálculo, utilizada para realizar fórmulas matemáticas y cálculos aritméticos exhaustivos, o simplemente bases de datos con menos de 65mil registros. No fue el primer programa de hoja de cálculo, pero si es el más popular en la actualidad.

F

FTP: File Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de archivos. Se usan programas clientes para FTP como son por ej. (para Windows) LeapFTP o Core FTP con soporte para ssl, por mencionar algunos. Se usan programas servidores de FTP como por ej. NcFTPd. Estos programas permiten la conexión entre dos computadoras, usando por lo general el puerto 21 para conectarse (aunque se puede usar otros puertos). Por medio del Protocolo de transferencia de archivos se pueden cargar y descargar archivos entre el cliente y el host (servidor).

Framework: Especifica una arquitectura, un protocolo de transmisión de datos de unos elementos gráficos simples y unificados para la reproducción de contenidos multimedia, esto es video, audio y animaciones.

H

Hardware: Maquinaria. Componentes físicos de una computadora o de una red (a diferencia de los programas o elementos lógicos que los hacen funcionar).



HTTP: En inglés Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de Hipertexto. HTTP es un protocolo con la ligereza y velocidad necesaria para distribuir y manejar sistemas de información hipermedia. HTTP ha sido usado por los servidores World Wide Web desde su inicio en 1993.

I

Impresora: Periférico que pasa la información de una computadora a un medio físico, que usualmente es el papel.

Internet:

Una red mundial, de redes de computadoras. Es una interconexión de redes grandes y chicas alrededor del mundo. El Internet empezó en 1962 como una red para los militares llamada ARPANet, para que en sus comunicaciones no existan puntos de falla. Con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy en día, una herramienta de comunicación con decenas de miles de redes de computadoras unidas por el protocolo TCP/IP. Sobre esta red se pueden utilizar múltiples servicios como por ejemplo emails, WWW, etc. que usen TCP/IP.

Intranet: Red privada dentro de una compañía u organización que utiliza el navegador favorito de cada usuario, en su computadora, para ver menús con opciones desde cumpleaños del personal, calendario de citas, mensajería instantánea privada, repositorio de archivos y las normativas de la empresa entre otras. Es como si fuera un sitio web dentro de la empresa. Al usar un navegador de internet como Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari, el intranet se convierte en multiplataforma. No importa la marca o sistema operativo de las computadoras dentro de la red, todos se pueden comunicar.

IP: Internet Protocol, Protocolo de Internet. Conjunto de reglas que regulan la transmisión de paquetes de datos a través de Internet. El IP es la dirección numérica de una computadora en Internet de forma que cada dirección electrónica se asigna a una computadora conectada a Internet y por lo tanto es única. La dirección IP está compuesta de cuatro octetos como por ejemplo, 132.248.53.10



Iteraciones: Conjunto de actividades llevadas a cabo de acuerdo a un plan y unos criterios de evaluación, que lleva a producir una versión ya sea interna o externa.

J

Java: Lenguaje de programación que permite ejecutar programas escritos en un lenguaje muy parecido al C++. Se diferencia de un CGI ya que la ejecución es completamente realizada en la computadora cliente, en lugar del servidor. Java fue originalmente desarrollado por Sun Microsystems y su principal objetivo fue crear un lenguaje que fuera capaz de ser ejecutado de una forma segura a través de Internet. Esta característica requiere la eliminación de muchas construcciones y usos de C y C++; entre los que se destaca la eliminación de punteros. Java no puede acceder arbitrariamente a direcciones de memoria y es un lenguaje compilado en un código llamado "byte-code". Este código es interpretado "en vuelo" por el intérprete Java.

JDK (Java Development Kit). Se trata de un conjunto de programas y librerías, que permiten desarrollar, compilar y ejecutar programas en Java.

JDBC. (Java DataBase Connectivity) es un API de Java que permite al programador ejecutar instrucciones en lenguaje estándar de acceso a Bases de Datos, SQL (Structured Query Language, lenguaje estructurado de consultas), que es un lenguaje de muy alto nivel que permite crear, examinar, manipular y gestionar Bases de Datos relacionales. Para que una aplicación pueda hacer operaciones en una Base de Datos, ha de tener una conexión con ella, que se establece a través de un driver, que convierte el lenguaje de alto nivel a sentencias de Base de Datos. Es decir, las tres acciones principales que realizará JDBC son las de establecer la conexión a una base de datos, ya sea remota o no; enviar sentencias SQL a esa base de datos y, en tercer lugar, procesar los resultados obtenidos de la base de datos.

JRE: Acrónimo del inglés "Java Runtime Environment" (Ambiente para Correr Java). También se escribe "Java RTE". Java es un lenguaje de programación parecido a C, pero ya que es más nuevo no está incorporado



en algunos sistemas operativos. Para solucionar este problema, se puede instalar un JRE para que las aplicaciones y applets de Java puedan correr en la computadora.

L

LAN: Local Area Network. Red de área local. Red de computadoras personales ubicadas dentro de un área geográfica limitada que se compone de servidores, estaciones de trabajo, sistemas operativos de redes y un enlace encargado de distribuir las comunicaciones. Por ejemplo, computadoras conectadas en una oficina, en un edificio o en varios. Se pueden optimizarse los protocolos de señal de la red hasta alcanzar velocidades de transmisión de 100 Mbps.

Login: Clave de acceso que se le asigna a un usuario con el propósito de que pueda utilizar los recursos de una computadora. El login define al usuario y lo identifica dentro de Internet junto con la dirección electrónica de la computadora que utiliza.

O

Open source: Código fuente abierto software libre, se refiere a un programa cuyo código fuente está disponible al público general, gratis, para usar y modificar. El software libre no es siempre software gratuito (equivocación bastante habitual que tiene su origen de la palabra en inglés "free" que significa tanto "libre" como "gratuito").

P

Página Web: Resultado en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del WWW después de obtener la información solicitada. Su contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc. Algunas veces el citado término es utilizado incorrectamente en orden de designar el contenido global de un sitio web, cuando en ese caso debería decirse "Web site".



PDF: Portable Document Format (Formato de Documento Portable), formato gráfico creado por la empresa Adobe el cual reproduce cualquier tipo de documento en forma digital idéntica, permitiendo así la distribución electrónica de los mismos a través de la red en forma de archivos PDF. El programa gratuito Acrobat Reader, de Adobe, permite la visualización de los mismos.

Plataforma: Se entiende que la plataforma es el sistema computacional base, dónde se ejecutan las aplicaciones. La plataforma está compuesta por el Sistema Operativo y el hardware sobre el cual este se ejecuta. También se entiende por plataforma cualquier base tecnológica, que sirve para que otras tecnologías o procesos sean construidos.

Postgres: Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD.

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyada por organizaciones comerciales. Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group).

Programa: En computación un programa es un conjunto de instrucciones ordenadas, expresadas en algún lenguaje de programación.

Programa de aplicación: Llamado comúnmente como aplicación, es cualquier programa diseñado para una función específica, para él, usuario o en algunos casos para otros programas de aplicación.

Programación orientada al objeto: Es un revolucionario concepto que ha cambiado las reglas en el desarrollo de programas. Este concepto está organizado en torno a objetos más que a actividades, a datos más que a la lógica. Históricamente un programa ha sido visto como un procedimiento lógico en que se toman datos de entrada, que se procesan y produce datos de salida.



STIFCA

Puerto: Número que aparece tras un nombre de dominio en una URL. Dicho número va precedido del signo (dos puntos). Canal de entrada/salida de una computadora.

R

Red: Network en inglés. Sistema de comunicación de datos que conecta entre sí sistemas informáticos situados en lugares más o menos próximos. Puede estar compuesta por diferentes combinaciones de diversos tipos de redes.

Requerimientos: Es una especificación de algo que debería ser implementado en el sistema.

S

Servidor: En general un servidor es un programa computacional que provee servicios a otros programas computacionales en la misma computadora o en otras. También se le llama servidor al computador en que se ejecutan los programas computacionales servidores.

Servidor Web: Un servidor web es el programa, y la computadora que lo corre, que maneja los dominios y páginas web, interpretando lenguajes como html y php, entre otros. Ejemplos: Apache y Microsoft IIS.

Sistema Operativo: Es el programa que después de ser inicializado en el computador mediante, otro programa llamado Boot, gestiona los demás programas en un computador.

Software: Se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, sistemas operativos, utilitarios, antivirus, etc. Lo que se pueda ejecutar en la computadora.

SQL: Structured Query Language. Es un lenguaje especializado de programación que permite realizar consultas (queries) a bases de datos. Los orígenes del SQL están ligados a los de las bases de datos relacionales. En 1970 Dr. E.F. Codd, investigador de IBM, propone el modelo relacional y



asociado a este un sublenguaje de acceso a los datos basado en el cálculo de predicados.

T

TCP/IP: El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos importantes de la familia, el Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). En español es Protocolo de Control de Transmisión y Protocolo de Internet. Forma de comunicación básica que usa el Internet, la cual hace posible que cualquier tipo de información (mensajes, gráficos o audio) viaje en forma de paquetes sin que estos se pierdan y siguiendo cualquier ruta posible.

U

URL (Uniform Resource Locator). Es una dirección de Internet. Cada recurso (fichero, página Web, imagen...) tiene uno propio. En Java existe una clase denominada URL que modeliza esta clase de objetos.

La clase URL pertenece al paquete java.net y tiene una cierta importancia en el desarrollo de las, applets puesto que muchos de los métodos de la clase Applets la utilizan para acceder a determinado recurso de Internet o para identificarse.

Usuario: Persona que tiene una cuenta en una determinada computadora por medio de la cual puede acceder a los recursos y servicios que ofrece una red. Puede ser tanto usuario de correo electrónico como de acceso al servidor en modo terminal. Un usuario que reside en una determinada computadora tiene una dirección única de correo electrónico.

X

XHTML: Siglas del inglés eXtensible HyperText Markup Language. XHTML es básicamente HTML expresado como XML válido. Es más estricto a nivel técnico, pero esto permite que posteriormente sea más fácil al hacer cambios, buscar errores, etc



XML: EXtensible Markup Language. Lenguaje Extensible de Marcado. Lenguaje desarrollado por el W3 Consortium para permitir la descripción de información contenida en el WWW a través de estándares y formatos comunes, de manera que tanto los usuarios de Internet como programas específicos (agentes) puedan buscar, comparar y compartir información en la red. El formato de XML es muy parecido al del HTML aunque no es una extensión ni un componente de éste.



BIBLIOGRAFÍA

- <http://es.scribd.com/doc/20367380/Java-Server-Faces>
- <http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=introduccionPrimefaces>
- <http://java.sun.com/javaee/jaserverfaces/>
- http://es.wikipedia.org/wiki/Enterprise_JavaBeans
- <http://www2.uah.es/jcaceres/capsulas/DiagramaCasosDeUso.pdf>
- <http://java.sun.com/javaee/jaserverfaces/>
- <http://es.scribd.com/doc/29448298/JSF-Conceptos-Basicos>
- <http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=jsf2FacesletsTemplatesAndCompositeComponents>
- <http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-dedatos.xhtml>
- DAI, naci; MANDEL, Lawrence; RYMAN Arthur. Eclipse Web Tools Platform. USA. Addison-Wesley. 2007. 752 Pag.



ANEXOS



ANEXO A: MANUAL TÉCNICO

NORMAS DE CODIFICACIÓN DEL SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA “UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”.

INTRODUCCIÓN.

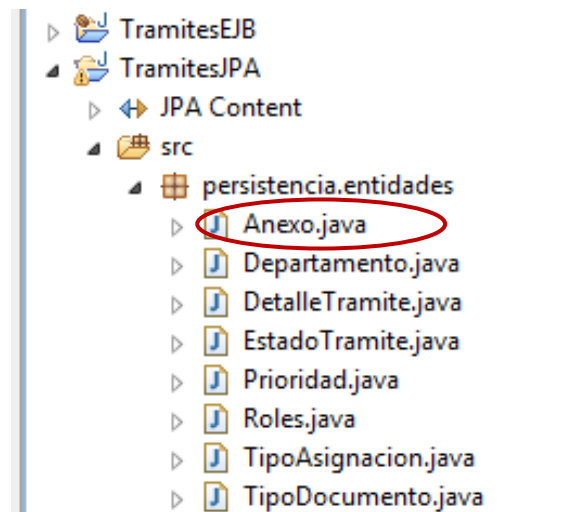
Para construir un software se deben tomar algunas medidas para que este sea robusto, extensible y reusable.

Para desarrollar este sistema he tratado de hacer una programación de calidad. El objetivo de este presente manual es presentar las técnicas utilizadas y la estructura con la que se construyó el aplicativo.

Las técnicas de programación, facilitan la programación, y hacen que el código que se genera pueda ser reutilizable, y de fácil mantenimiento para futuras y mejores soluciones.

1. Nomenclatura: los identificadores tanto de variables como de clases y métodos constituyen gran parte del código. Su elección es muy importante ya que normalizan el código y ayudan a entender el significado real de las acciones que realizan. La nomenclatura bien definida en el código, aumenta en gran porcentaje la legibilidad y la semántica del mismo, además hace más sencillo el trabajo en equipo y la supervisión por parte de otras personas.

- Para la creación de clases se ha utilizado el estilo de escritura CamelCase, este estilo se aplica a frases o palabras compuestas, en este caso para la creación de clases se utilizó el estilo UpperCamelCase. El nombre de la clase dependerá del objeto al que se realiza la acción.



- Para la creación de Métodos se utilizó el estilo lowerCamelCase. Los métodos indican la acción que se va a realizar.

```
ServiciosDepartamentoBean.java
1 package servicios.entidades.implementaciones;
2
3 import java.util.List;
11
12 @Stateless
13 public class ServiciosDepartamentoBean implements ServiciosDepartamento
14 {
15     @PersistenceContext(unitName="TramitesJPA")
16     private EntityManager em;
17
18     //Método para anadir un nuevo departamento
19     @Override
20     public Integer anadir(String depNombre)
21     {
22         Integer retorno = new Integer(-1);
23         Departamento aux = new Departamento();
24         aux.setDepNombre(depNombre);
25         em.persist(aux);
26         retorno = new Integer(aux.getDepSec());
27         return retorno;
28     }
}
```

- Las constantes del Sistema fueron creadas con letras mayúsculas.



```

Constantes.java X
1 package ayudas;
2
3 public class Constantes
4 {
5     public static final String RUTA_IMAGENES_WEB = "http://localhost/imagenes";
6     public static final String RUTA_IMAGENES_LOCAL = "C://Apache Software Foundat
7     public static final String ASUNTO = "Trámite contestado con retraso";
8     public static final String MENSAJE = "& usuario del Sistema STIFCA ha contest
9 }

```

- Las variables se las utiliza para realizar operaciones o almacenar valores de cualquier tipo de dato, para ellas se utilizó el estilo lowerCamelCase.

2. Comentarios: los comentarios son un gran aporte que se realiza en la programación, nos permiten entender las acciones que se realiza en un método o clase.

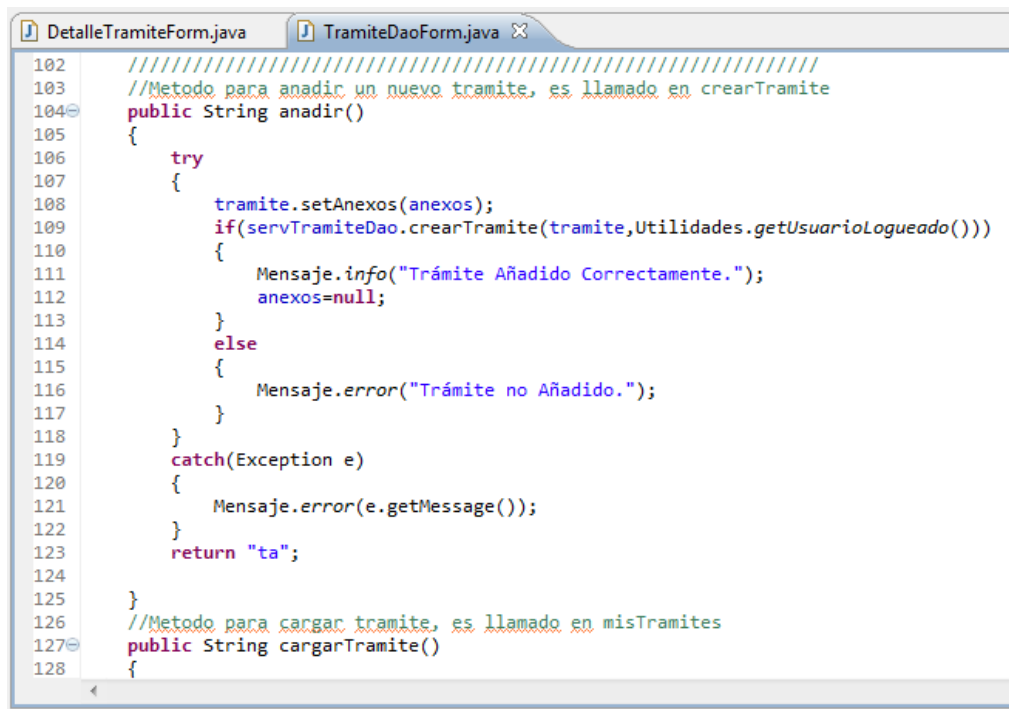
- Comentarios de una sola línea //Comentario.
- Comentario en varias líneas. /* */

```

DetalleTramiteForm.java  TramiteDaoForm.java X
99         //e.printStackTrace();
100     }
101 }
102 ///////////////////////////////////////////////////
103 //Metodo para anadir un nuevo tramite, es llamado en crearTramite
104 public String anadir()
105 {
106     try
107     {
108         tramite.setAnexos(anexos);
109         if(servTramiteDao.crearTramite(tramite,Utilidades.getUsuarioLogueado()))
110         {
111             Mensaje.info("Trámite Añadido Correctamente.");
112             anexos=null;
113         }
114         else
115         {
116             Mensaje.error("Trámite no Añadido.");

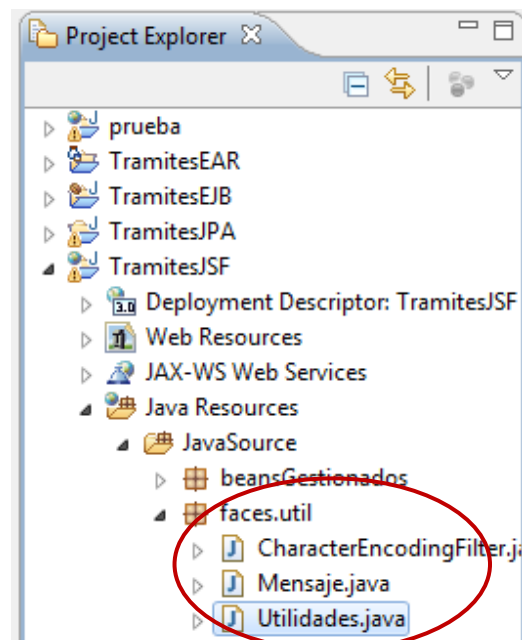
```

3. Sangrado y Separaciones: para reflejar la estructura ordenada y de bloques para el mejor entendimiento de código se ha utilizado el espacio tanto vertical como horizontal.



```
102 //////////////////////////////////////////////////
103 //Metodo para anadir un nuevo tramite, es llamado en crearTramite
104 public String anadir()
105 {
106     try
107     {
108         tramite.setAnexos(anexos);
109         if(servTramiteDao.crearTramite(tramite,Utilidades.getUsuarioLogueado()))
110         {
111             Mensaje.info("Trámite Añadido Correctamente.");
112             anexos=null;
113         }
114         else
115         {
116             Mensaje.error("Trámite no Añadido.");
117         }
118     }
119     catch(Exception e)
120     {
121         Mensaje.error(e.getMessage());
122     }
123     return "ta";
124 }
125
126 //Metodo para cargar tramite, es llamado en misTramites
127 public String cargarTramite()
128 {
```

4. **Reutilización del Código:** en la aplicación existen clases comunes, las cuales tienen rutinas que son reutilizadas por otras clases del sistema, lo cual ayuda a tener un código optimizado mejorando el consumo de recursos.

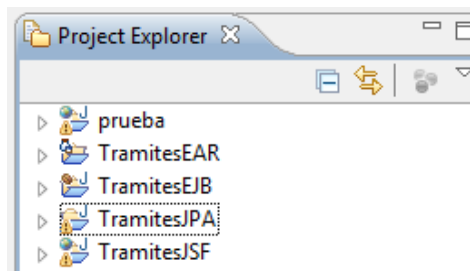




5. Reglas Generales: para la realización del proyecto se tomó en cuenta algunas reglas con las que se mejora la calidad y fácil mantenimiento del código.

El sistema está dividido en cuatro proyectos que son:

- **TrámitesJPA:** donde se crea la persistencia, mediante el cual podremos realizar el CRUD para las tablas de la Base de Datos.
- **TrámitesEJB:** en este proyecto es donde se maneja toda la lógica del sistema (Business Intelligence). Aquí se construyen todos los servicios.
- **TrámitesJSF:** aquí se crean los Beans Gestionados que son los que hacen posible la comunicación entre la lógica del negocio y la interfaz gráfica. También es aquí donde se diseña la interfaz gráfica.
- **TrámitesEAR:** este es el proyecto que unifica los tres anteriores, es decir es el ejecutable de la aplicación.



Para asegurarse del correcto funcionamiento del código se realizó constantes revisiones, y seguimientos evitando posibles errores al momento de ejecutar el proyecto.

Otra de las reglas generales es alinear el código utilizando sangrías y separaciones en el momento de terminar un método.

La interfaz del usuario se la debe realizar de tal manera que los usuarios puedan interactuar con la aplicación, esta debe utilizar colores, y formas que permitan el acceso y entendimiento de cada acción.

ANEXO B: MANUAL DE INSTALACIÓN**1. INSTALACIÓN MÁQUINA VIRTUAL (jdk1.6)**

Para la instalación de la máquina virtual, ejecutamos el archivo que se encuentra en el directorio: Instaladores\Java. Escogemos para instalar el archivo de acuerdo a la versión de nuestro sistema operativo.

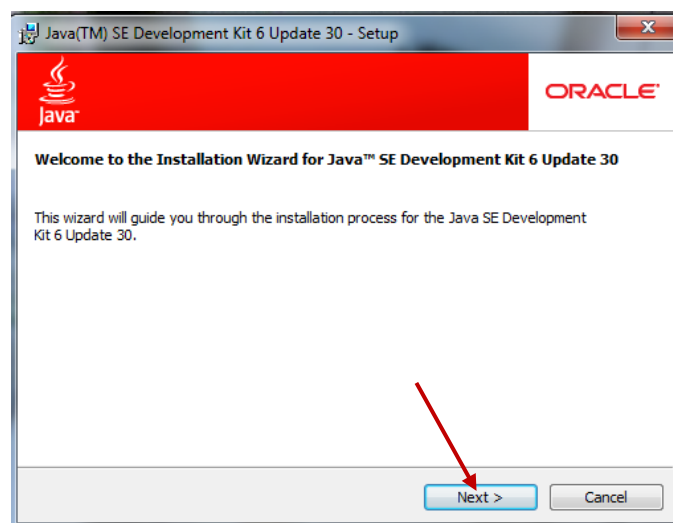
Sistema Operativo de 32 bits:

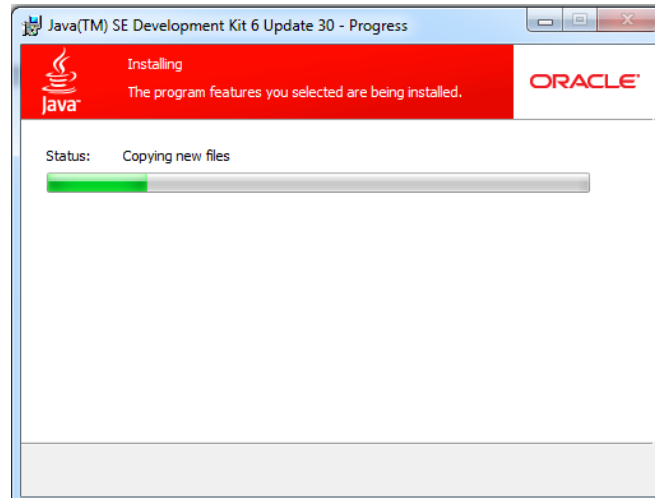
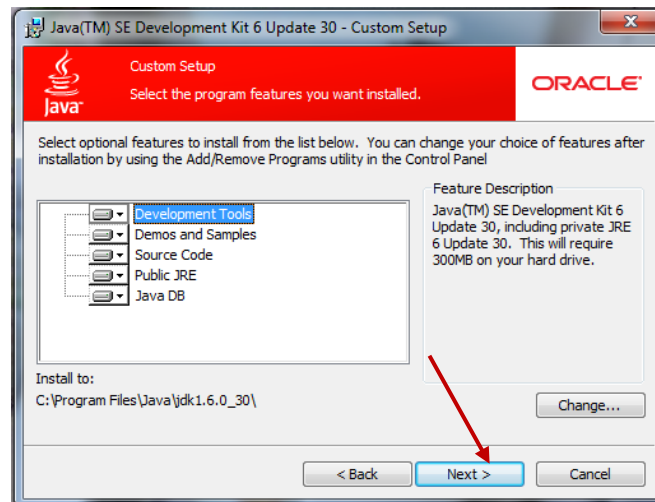


Sistema Operativo de 64 bits:

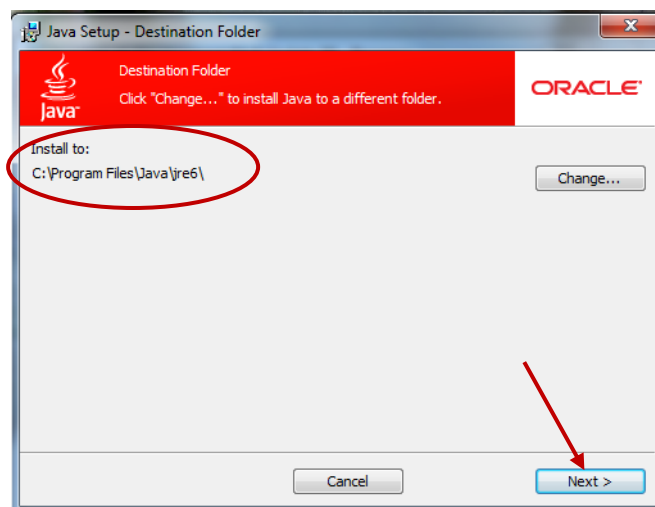


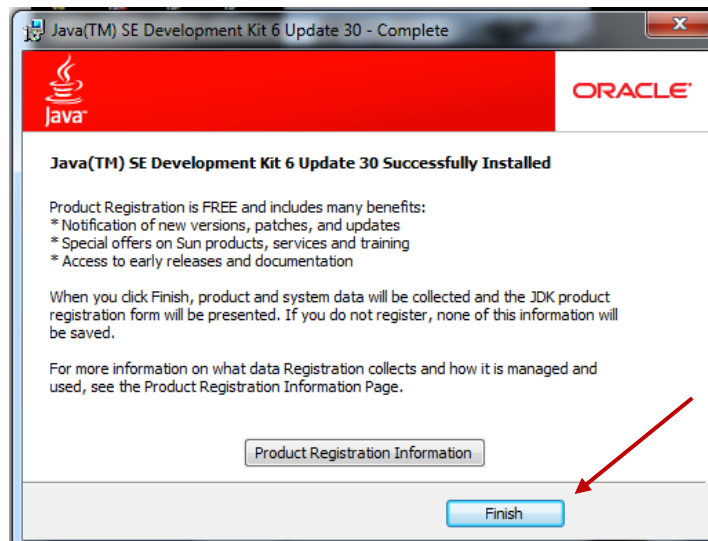
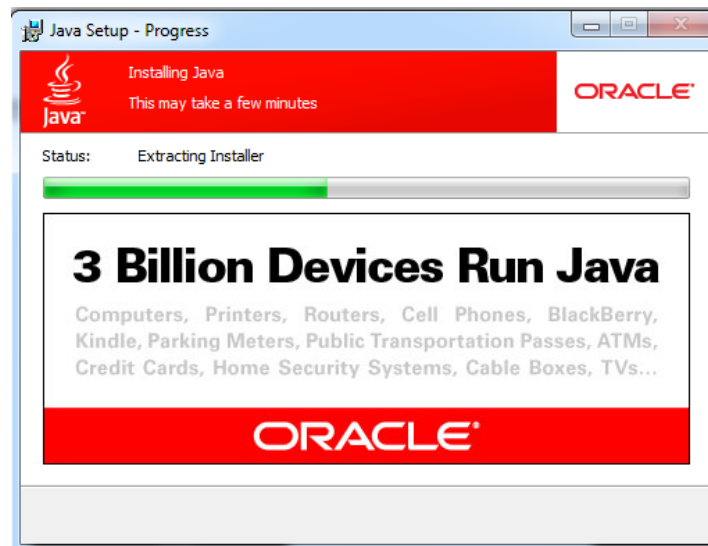
Para empezar la instalación, le damos doble clic en el archivo correspondiente:





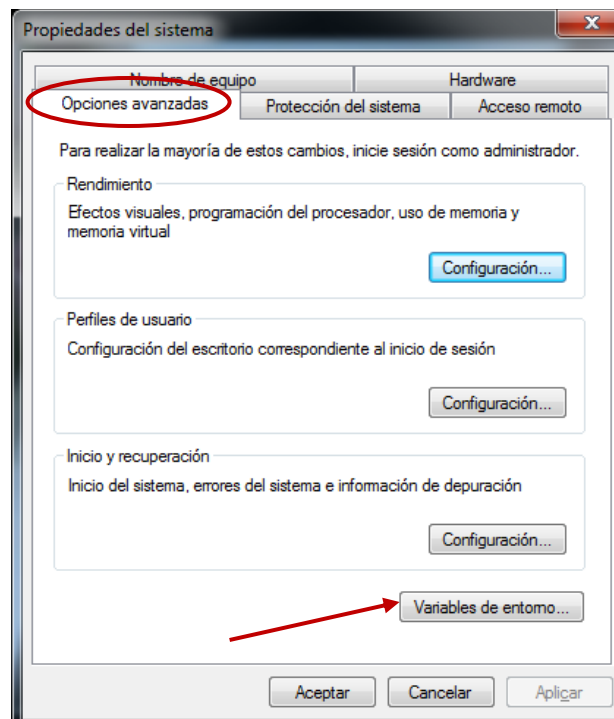
Dejamos la dirección por defecto, y le damos clic en Next.



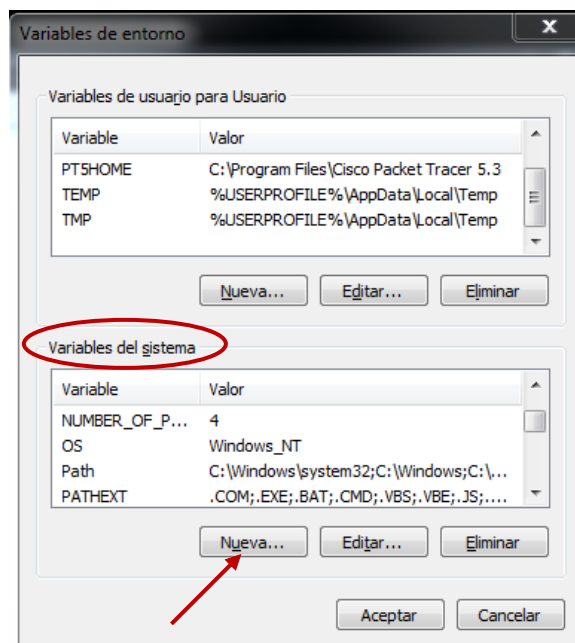


Luego de realizar la instalación del jdk, procedemos a configurar las variables de entorno:

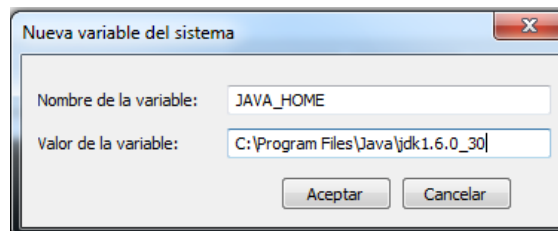
- a. Ingresar a Propiedades del Sistema, clic en la pestaña Opciones Avanzadas, y en Variables de Entorno.



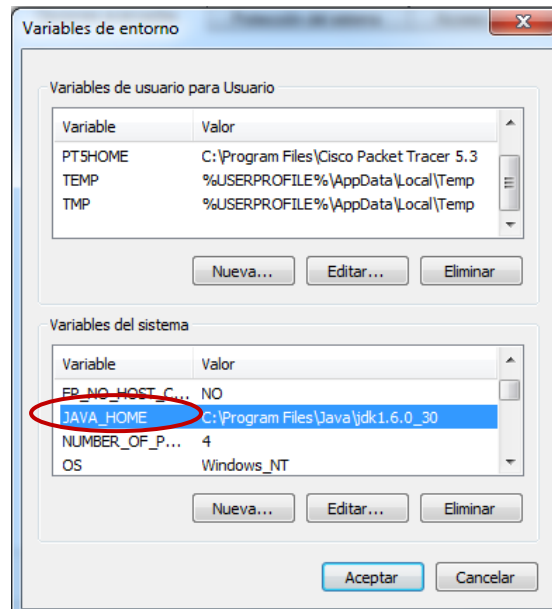
- b. En variables del Sistema creamos la variable JAVA_HOME, como se indica a continuación:



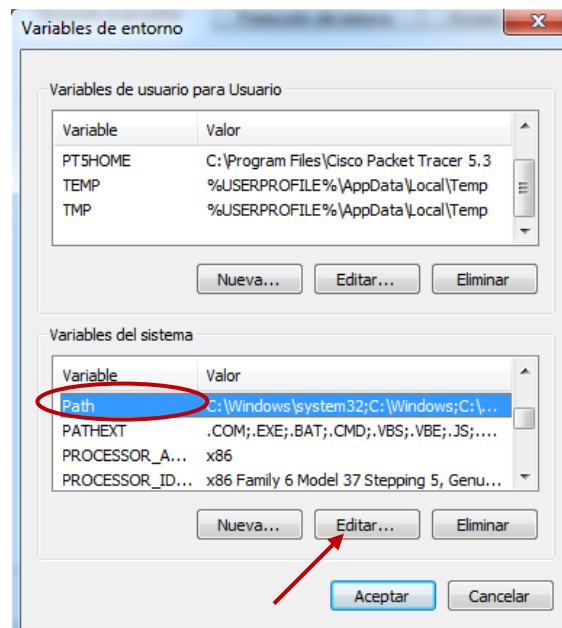
En el valor de la variable colocamos, el directorio donde se instaló la máquina virtual.



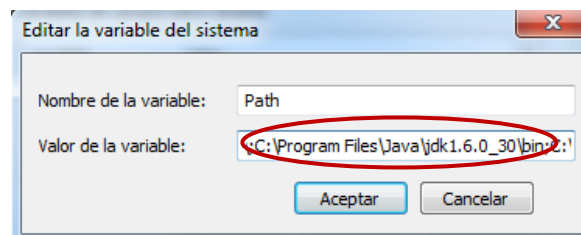
Clic en Aceptar y verificamos que la variable JAVA_HOME fue creada.



c. Para terminar con la instalación del jdk, editamos la variable path



Aumentamos el directorio del jdk, como se muestra en la figura. Le damos clic en aceptar. A continuación le damos clic en aceptar de todas las ventanas abiertas.

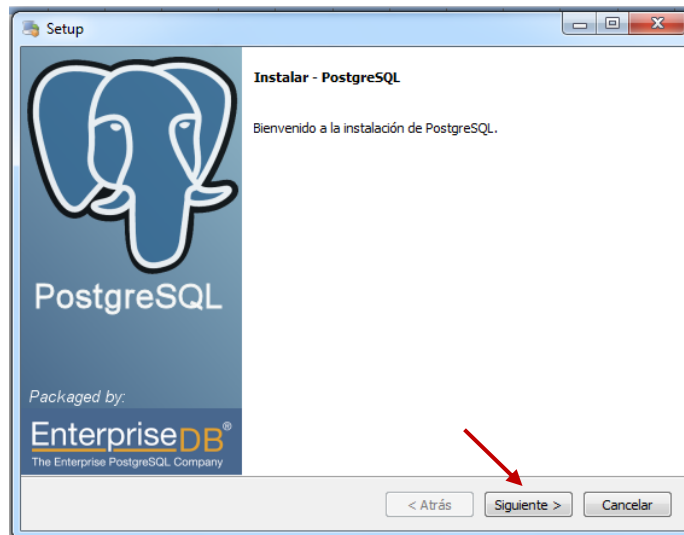


2. INSTALACIÓN POSTGRESQL

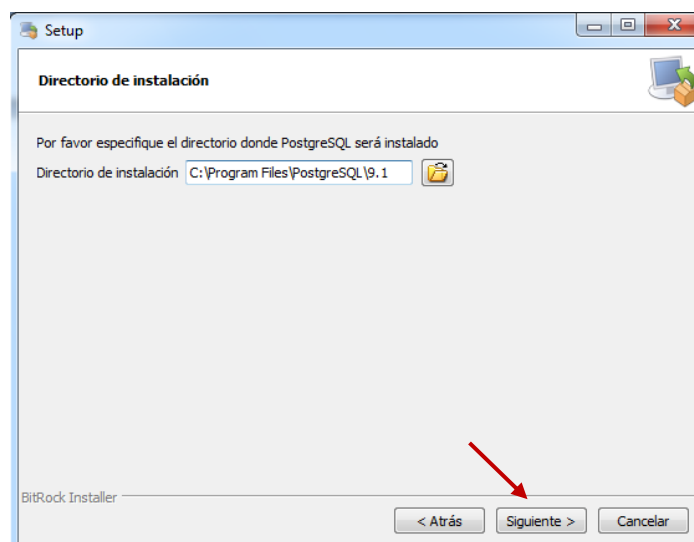
Para la instalación del motor de base de Datos, que en este caso es PostgreSQL 9.1, le damos clic en el instalador que se encuentra dentro de la carpeta: Instaladores\PostgreSQL.

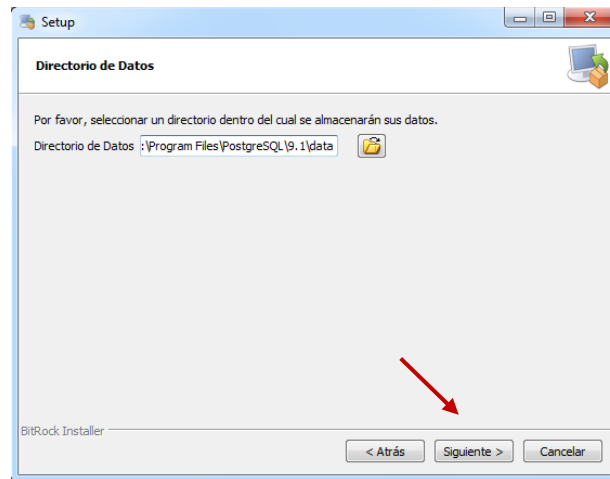


Ejecutamos el instalador y seguimos los siguientes pasos:

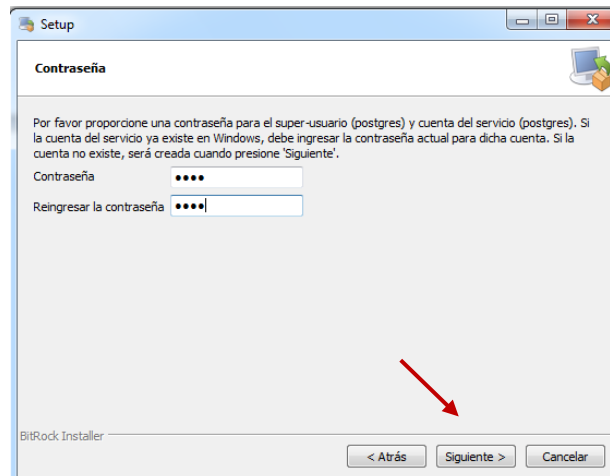


Le damos clic en Siguiente.

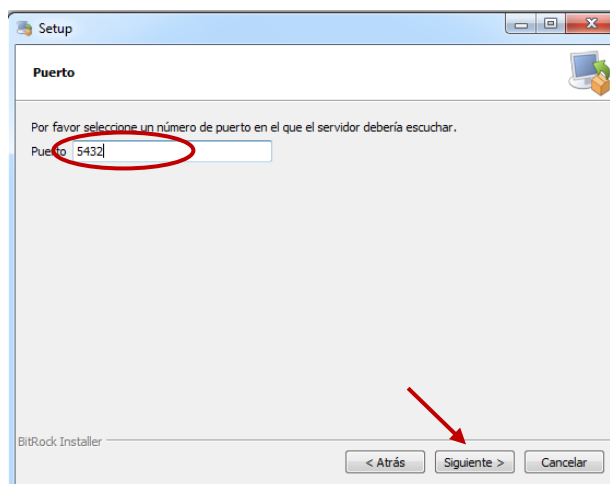




Colocamos la palabra *root* en contraseña.

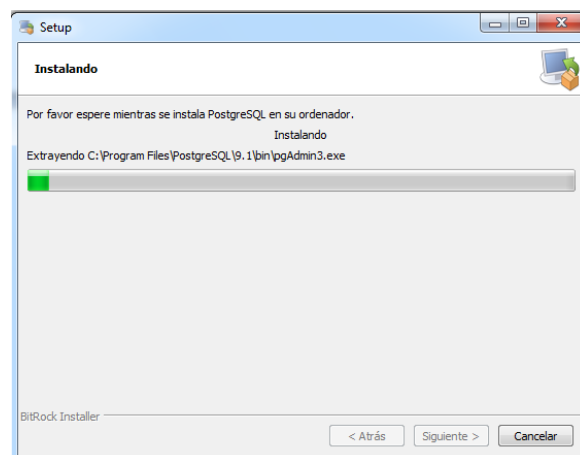
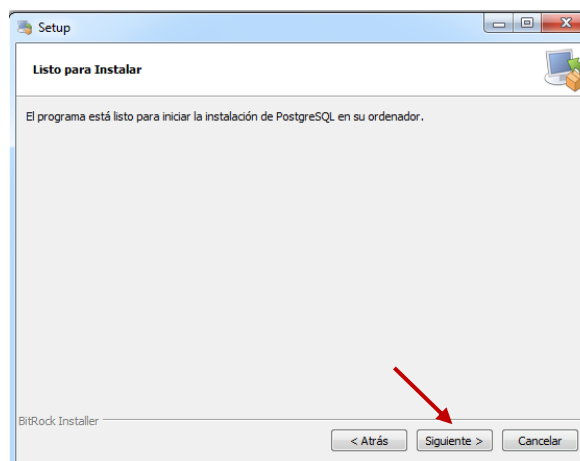
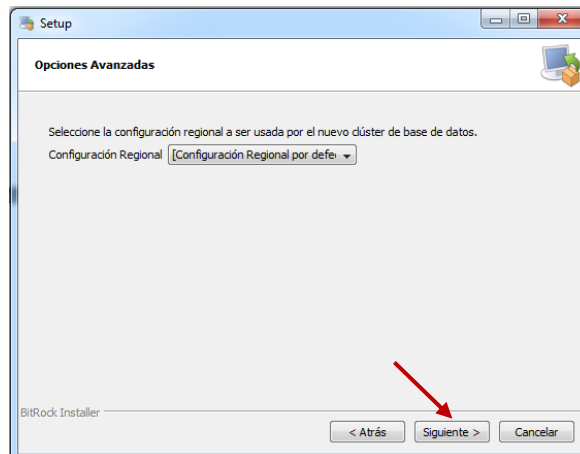


Verificamos que el puerto por defecto sea 5432:





En las siguientes pantallas dejamos la configuración por defecto y clic en aceptar:



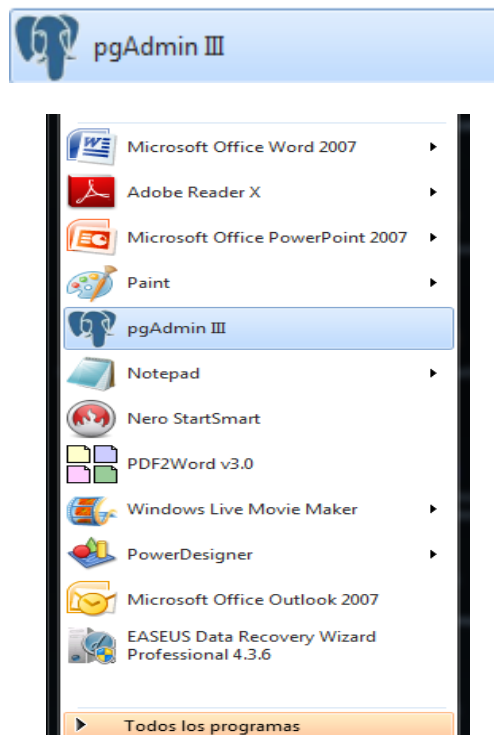
Para finalizar la instalación quitamos la marca y presionamos Terminar.



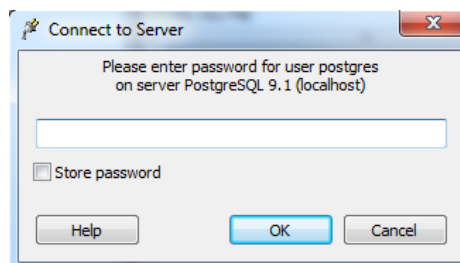
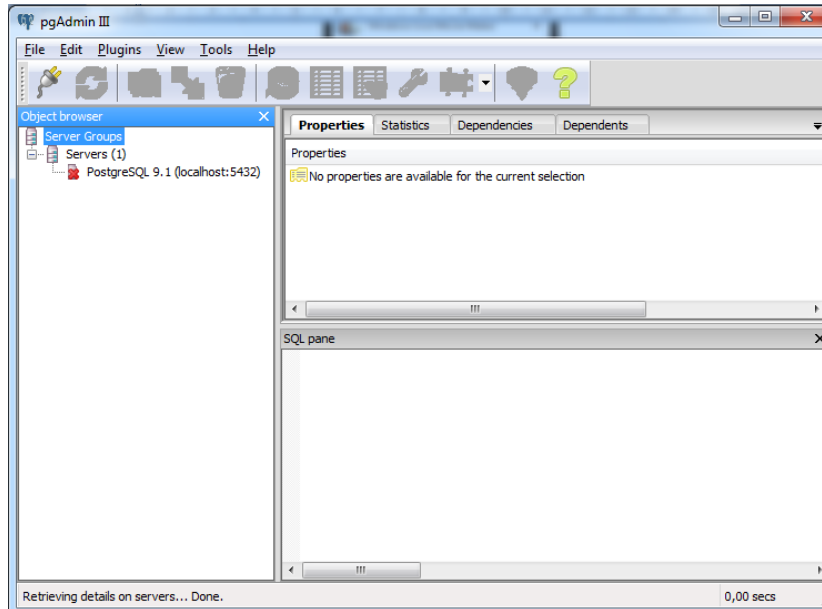
Creación de la Base de Datos

Para la creación de la base de datos del sistema de Seguimiento de Trámites Internos de la Facultad de Ciencias Agrícolas (STIFCA) debe seguir los siguientes pasos:

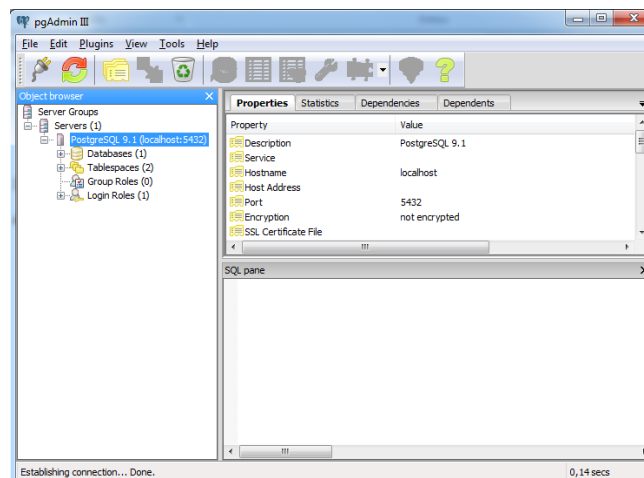
- En el menú inicio del sistema operativo seleccionamos el ícono de PostgreSQL, que permite abrir el motor de base de datos.



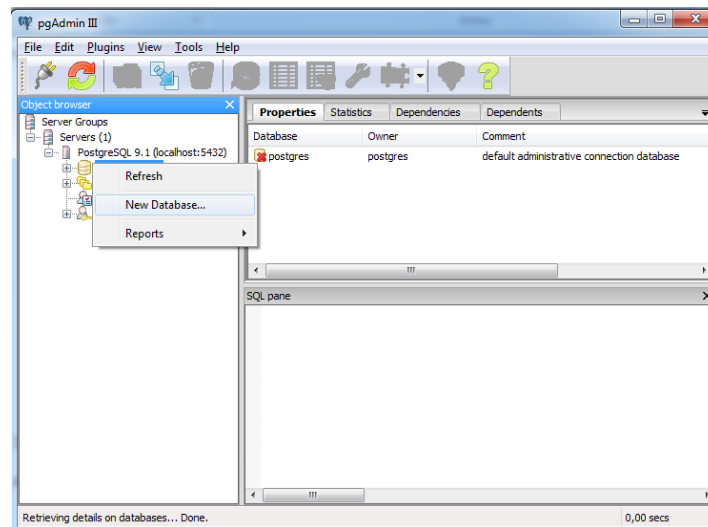
En la siguiente pantalla le damos clic sobre PostgreSQL 9.1, y nos pedirá la contraseña de la base, donde ingresaremos *root*.



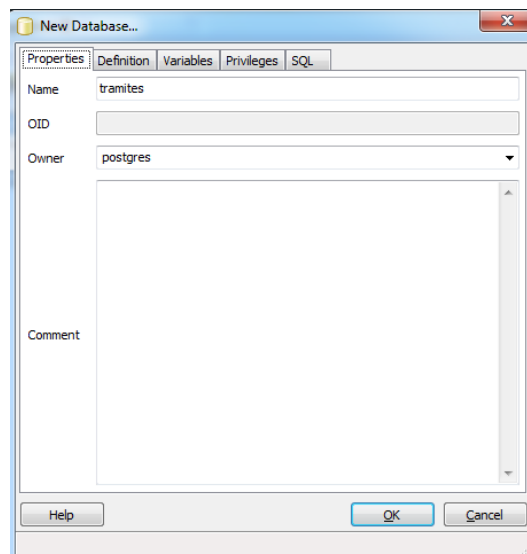
Después de ingresar la contraseña le damos clic en ok, y se nos presenta la siguiente pantalla:



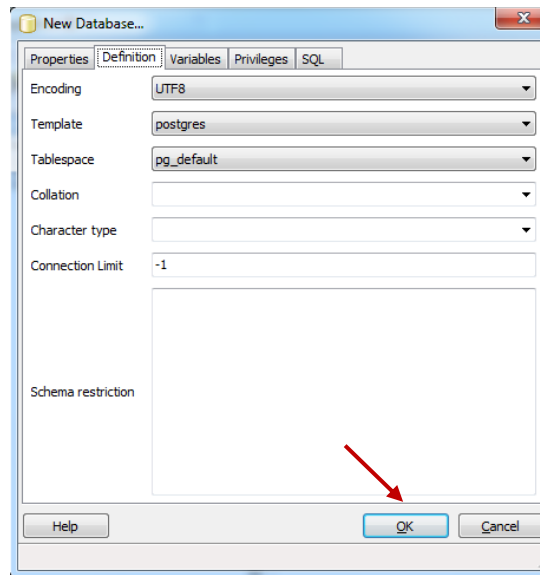
- b. En el árbol que se presenta nos colocamos sobre Databases, le damos clic derecho y escogemos NewDatabase y seguimos los siguientes pasos:



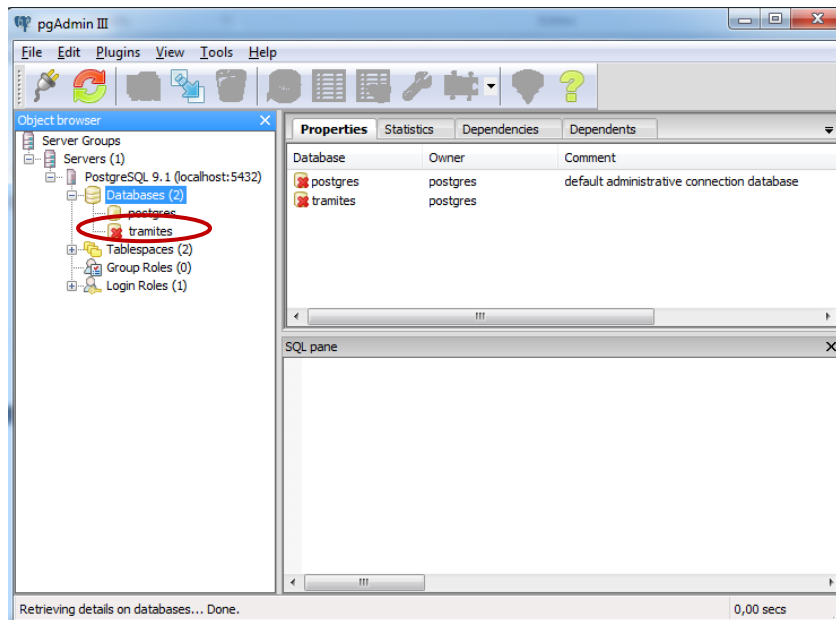
Ingresamos el nombre de la base de datos, en este caso *tramites*, y en Owner escogemos *postgres*.

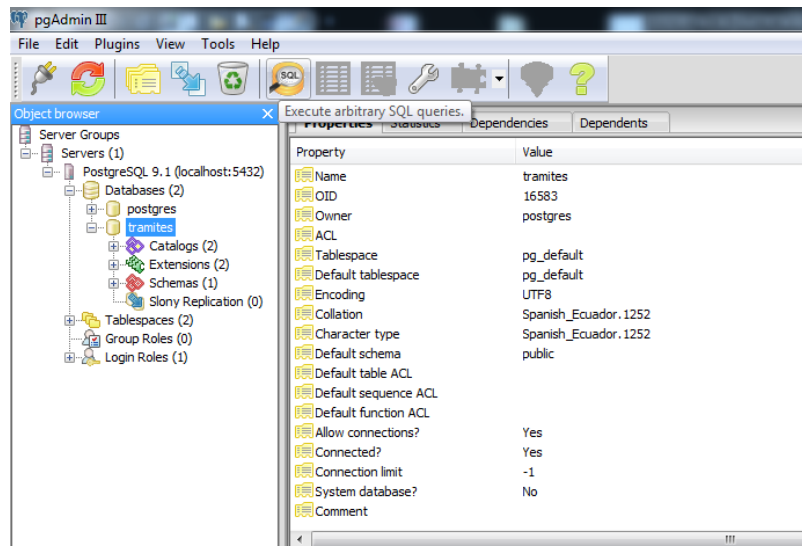


En la siguiente pestaña Definition, le dejamos como se muestra a continuación:

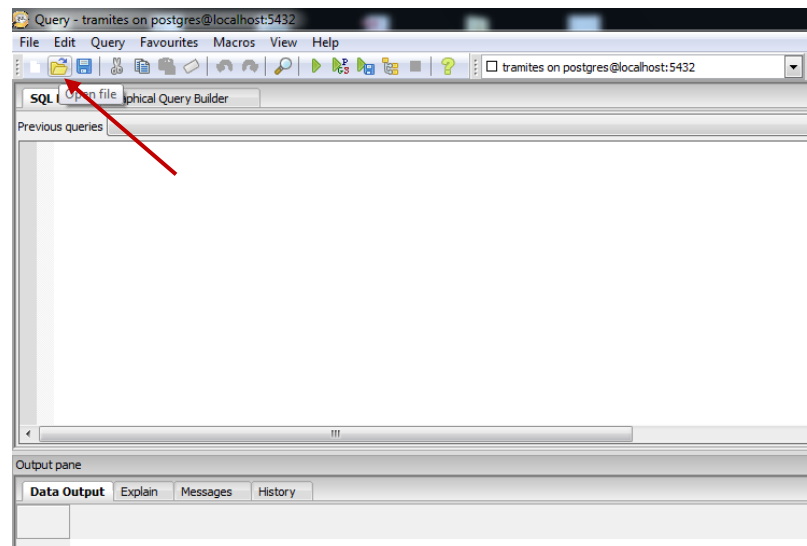


Le damos clic en OK, y tenemos la siguiente pantalla donde se visualiza la base que hemos creado.





Le damos clic en el ícono de Abrir, y localizamos el archivo tramites.sql, que se encuentra en el cd de instalación, dentro de la carpeta Script.



Al abrir el archivo se observa de la siguiente manera, y le damos clic en el ícono de ejecutar:



```

Query - tramites on postgres@localhost:5432 - [Ejecutables\tramites.sql]
File Edit Query Favorgites Macros View Help
SQL Editor Graphical Query Builder
Previous queries
/* ===== */
/* DBMS name: PostgreSQL 8 */
/* Created on: 15/03/2012 22:47:09 */
/* ===== */

/* Table: ANEXO */
/* ===== */
create table ANEXO (
  ANEXO_SEC SERIAL not null,
  DEP_TRAM_SEC INT4 null,
  ANEXO CHAR(254) null,
  ANEXO_ESTADO INT4 null,
  constraint FK_ANEXO primary key (ANEXO_SEC)
);

/* Table: DEPARTAMENTO */
/* ===== */
create table DEPARTAMENTO (
  DEP_SEC SERIAL not null,
  DEP_NOMBRE VARCHAR(100) null,
);

Output pane
Data Output Explain Messages History
NOTICE: CREATE TABLE creará una secuencia implícita «anexo_anexo_sec_seq» para la columna serial «anexo.anexo_sec»
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY creará el índice implícito «pk_anexo» para la tabla «anexo»
NOTICE: CREATE TABLE creará una secuencia implícita «departamento_dep_sec_seq» para la columna serial «departamento.dep_sec»
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY creará el índice implícito «pk_departamento» para la tabla «departamento»
NOTICE: CREATE TABLE creará una secuencia implícita «detalle_tramite_dep_sec_seq» para la columna serial «detalle_tramite.dep_sec»
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY creará el índice implícito «pk_detalle_tramite» para la tabla «detalle_tramite»
NOTICE: CREATE TABLE creará una secuencia implícita «estado_tramite_est_tramite_sec_seq» para la columna serial «estado_tramite.est_tramite_sec»
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY creará el índice implícito «pk_estado_tramite» para la tabla «estado_tramite»
NOTICE: CREATE TABLE creará una secuencia implícita «prioridad_prioridad_sec_seq» para la columna serial «prioridad.prioridad_sec»

```

Para los datos constantes en la base de datos, y la creación del usuario Administrador se debe ejecutar el siguiente Script, damos clic en SQL.

```

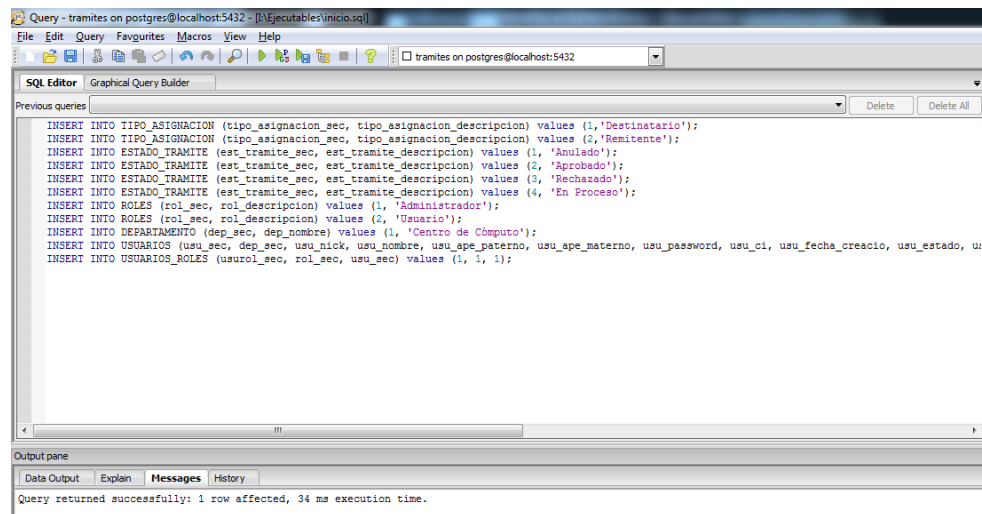
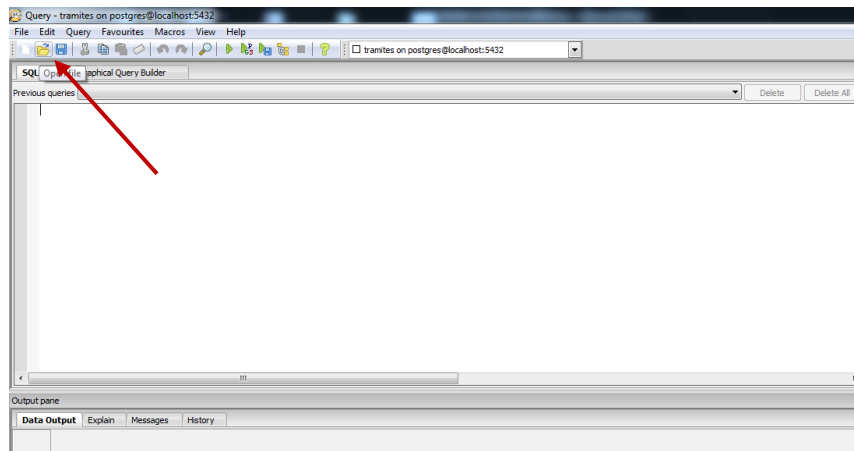
pgAdmin III
File Edit Plugins View Tools Help
Object browser PostgreSQL 9.1 (localhost:5432)
  Databases (2)
    postgres
    tramites
  Catalogs (2)
  Extensions (2)
  Schemas (1)
    public
  Collations (0)
  Domains (0)
  FTS Configurac...
  FTS Dictionaries
  FTS Parsers (0)
  FTS Templates
  Functions (0)
  Sequences (14)
  Tables (14)
    anexo
    departamen...
    detalle_tram...
    estado_tram...
    prioridad
    roles
    tpo_asignac...
    tpo_documento...
    tpo_tramite
    tramite
    usuarios
    usuarios_rol
    usuarios_tpo
    usuarios_tra...
  Trigger Function
  Views (0)

Execute arbitrary SQL queries.
Properties Dependencies Dependents
Property Value
Name usuarios_tipo_tramite
OID 16662
Owner postgres
Tablespace pg_default
ACL
Of type
Primary key usu_tipo_tram_sec
Rows (estimated) 0
Ref factor
Rows (counted) 0
Inherits tables No
Inherited tables count 0
Unlogged? No
Has OIDs? No
System table? No
Comment

SQL pane
-- Table: usuarios_tipo_tramite
-- DROP TABLE usuarios_tipo_tramite;
CREATE TABLE usuarios_tipo_tramite
(
  usu_tipo_tram_sec serial NOT NULL,
  tipo_tramite_sec integer,
  usu_sec integer,
)

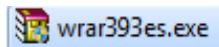
```

Nos colocamos en el ícono de abrir un archivo y ubicamos el archivo inicio.sql, dentro del cd de instalación en la carpeta Script.

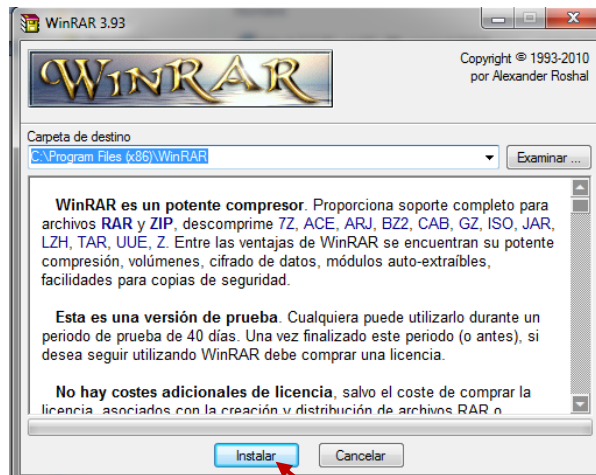


3. INSTALACIÓN WINRAR

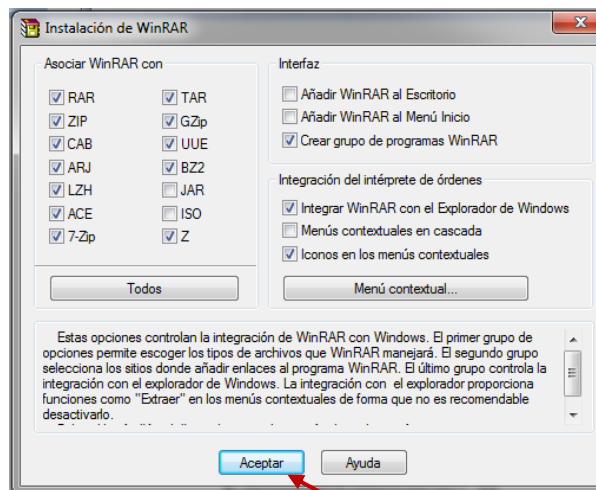
Le damos doble clic sobre el instalador de WinRar, que se encuentra dentro de la carpeta de instaladores.



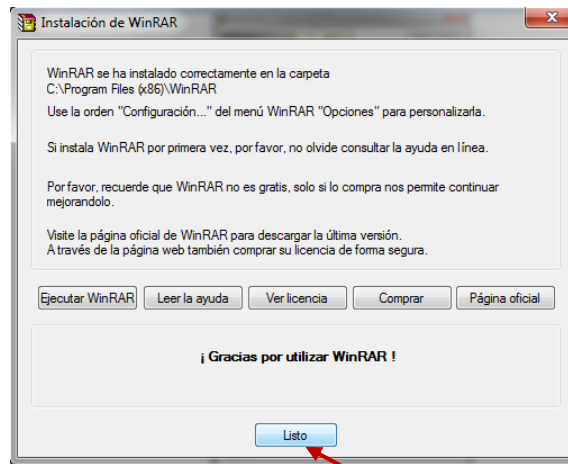
Clic en Instalar.



Clic en Aceptar.



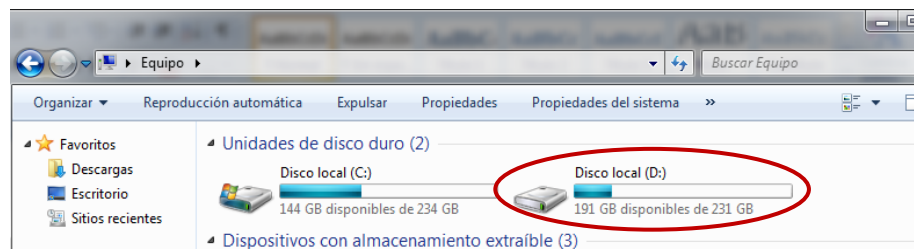
La pantalla anterior indica que el proceso ha finalizado correctamente y presionamos el botón Listo.



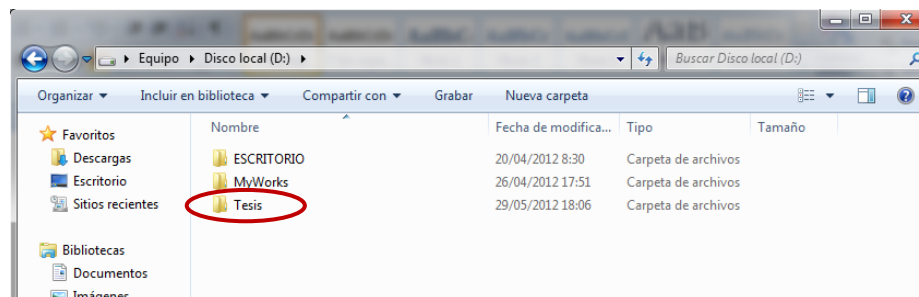
4. INSTALACIÓN JBOSS

Antes de empezar la instalación creamos una carpeta en el Disco C, o D de nuestro computador, de la siguiente manera. Este paso lo hacemos para tener organizado los archivos a utilizar para ejecutar el proyecto.

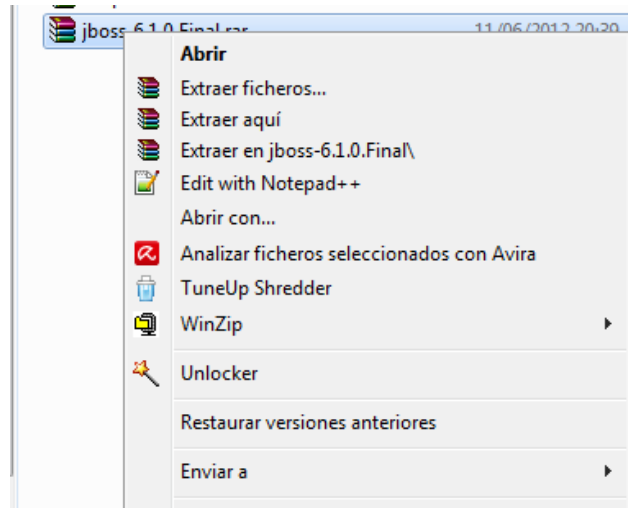
Ingresamos a Equipo. Y escogemos la partición donde deseamos crear una carpeta. De preferencia lo hacemos en el disco D.



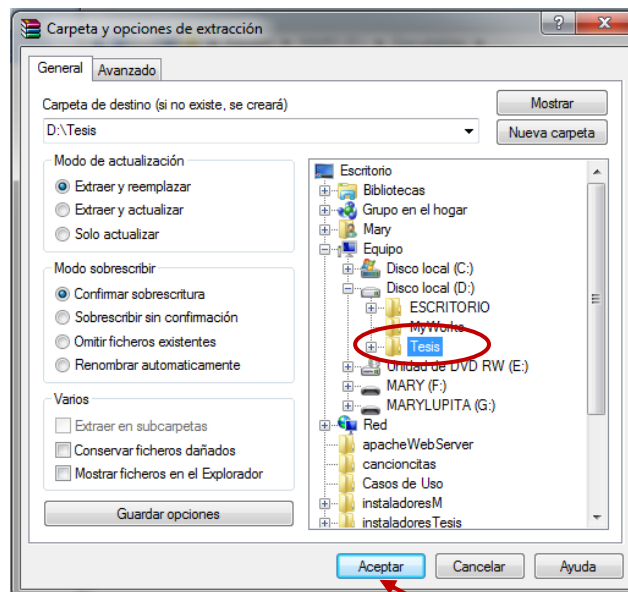
En la siguiente pantalla le damos clic en nueva carpeta. Renombramos la carpeta, por ejemplo "Tesis".



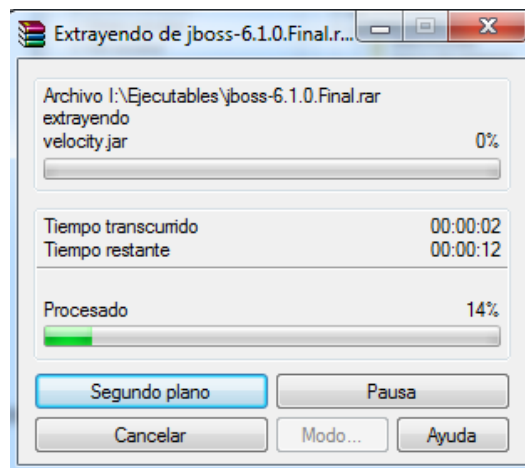
Ubicamos el instalador del servidor Jboss en la carpeta de Ejecutables/jboss. A continuación nos colocamos sobre el archivo comprimido, y le damos clic derecho como se indica en la figura. Y le damos clic en “Extraer ficheros”.



Como muestra la siguiente pantalla, nos colocamos en la carpeta creada anteriormente.

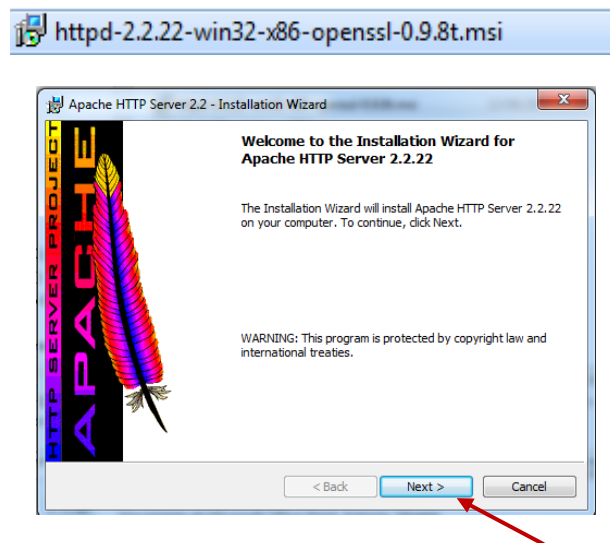


Y le damos clic en “Aceptar”.

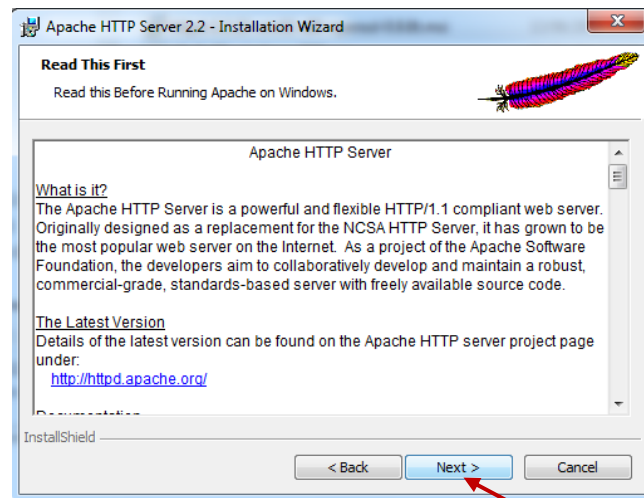
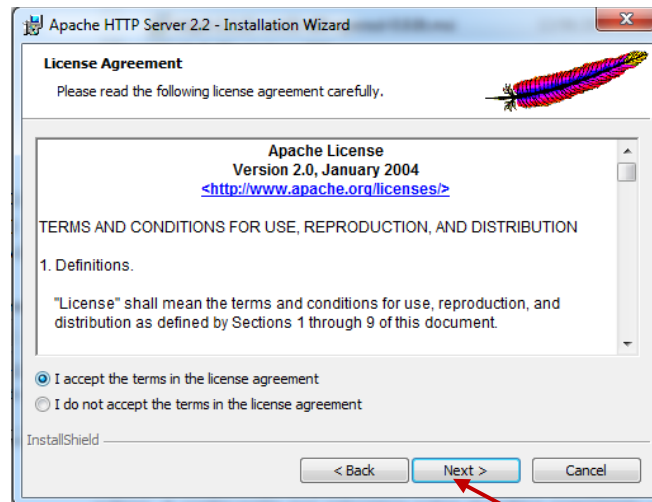


5. INSTALACIÓN APACHE

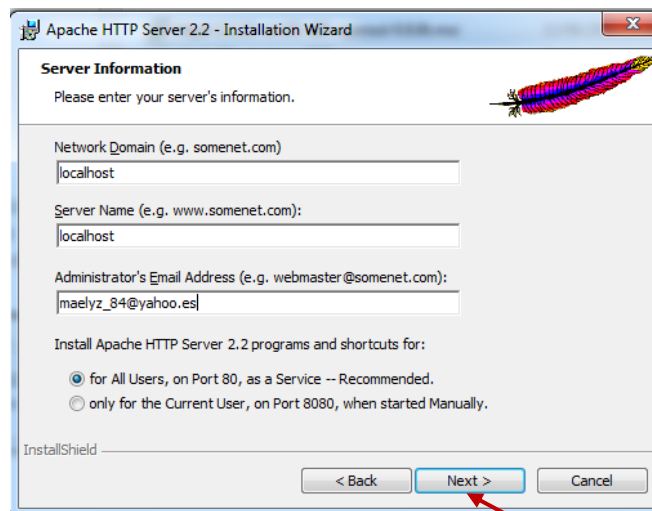
Localizamos el instalador de Apache, dentro de la carpeta de Instaladores, le damos doble clic. En la pantalla que se muestra a continuación le damos clic en Next.



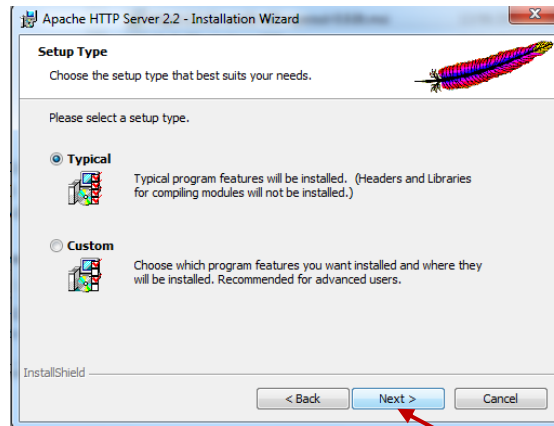
Clic en Next en las siguientes pantallas.



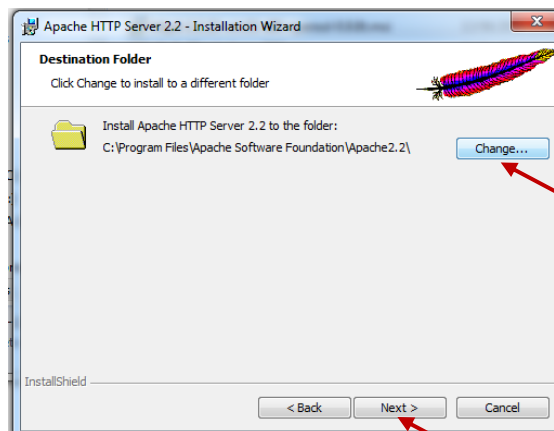
Colocamos localhost, en Network y Server Name, un mail en Administrator's, y escogemos for All Users.



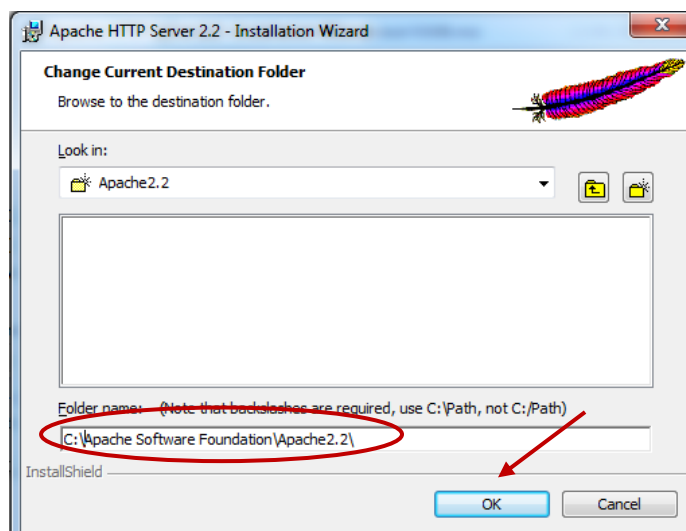
Le damos clic en Next.



En la siguiente pantalla, le damos clic en el botón Change.

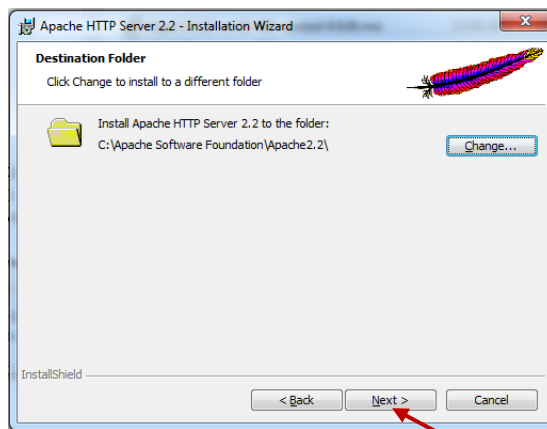


Aquí cambiamos la dirección en la parte inferior realizamos la instalación en la raíz del disco C, como se muestra.

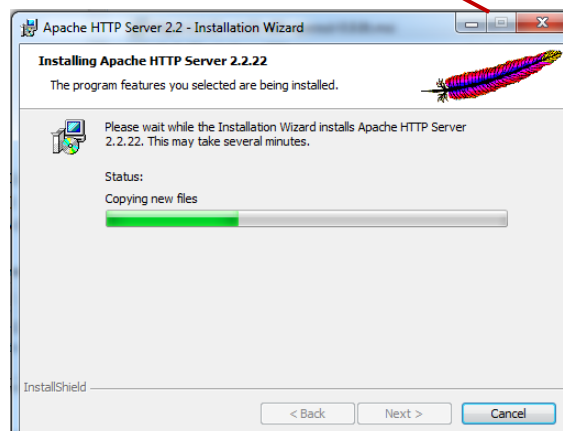
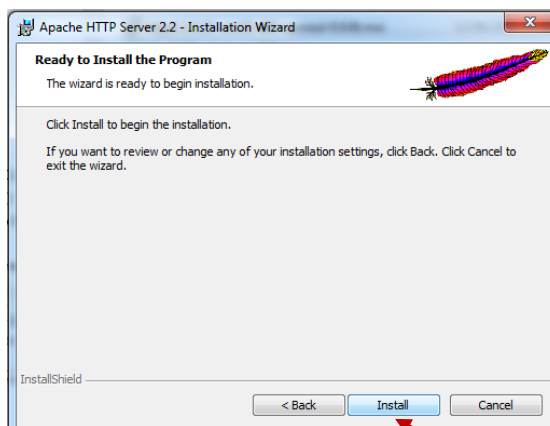




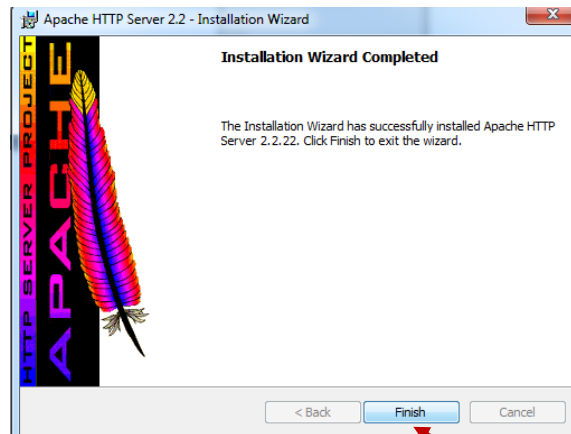
Clic en Next.



Clic en Install.



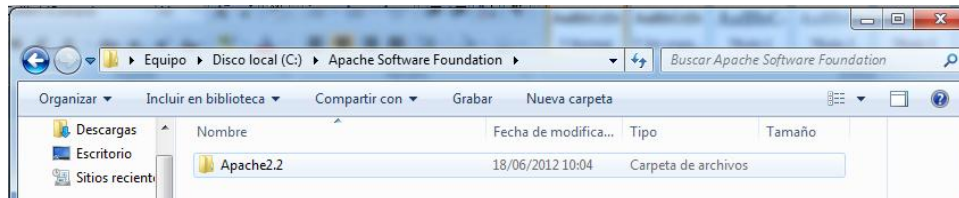
Clic en Finish.



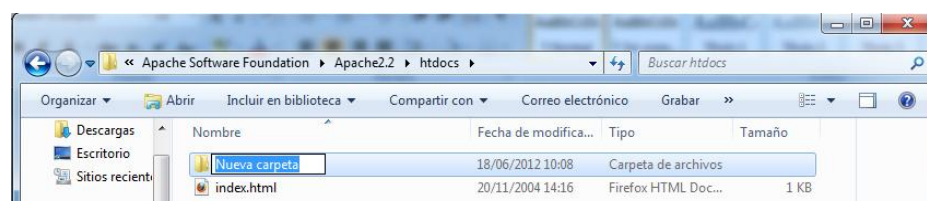
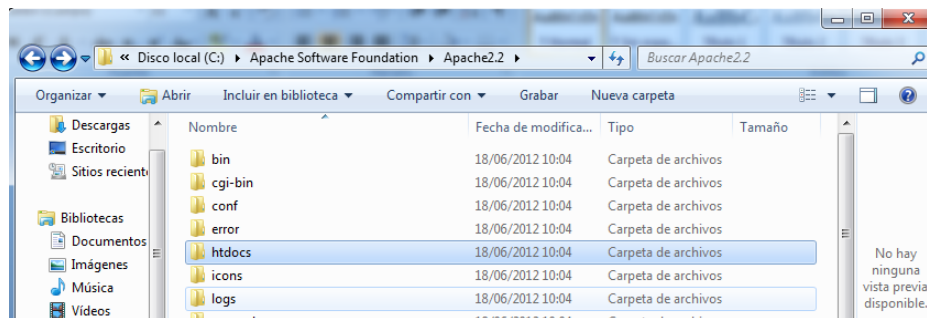
En la parte inferior del escritorio podemos observar el ícono de Apache, el triángulo de color verde nos indica que el servidor está corriendo.



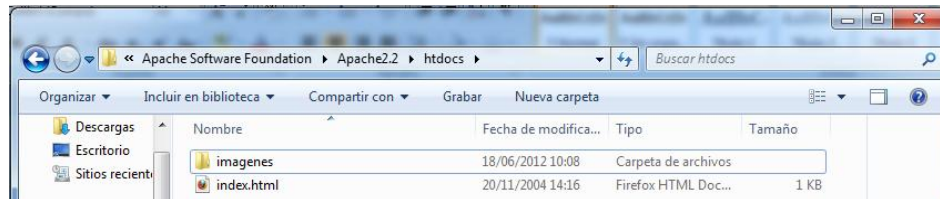
En la dirección C:\Apache Software Foundation\Apache2.2, se instaló el servidor.



Dentro de la carpeta htdocs, creamos una carpeta, que será donde se almacenen las imágenes escaneadas, cuya dirección se encuentra almacenada en la base de datos.

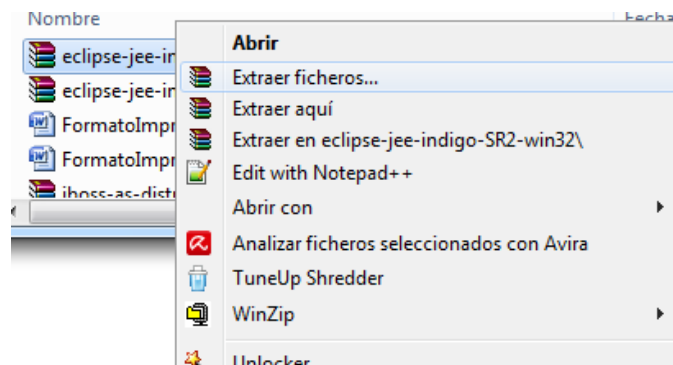


La carpeta la renombramos y la llamaremos imágenes.

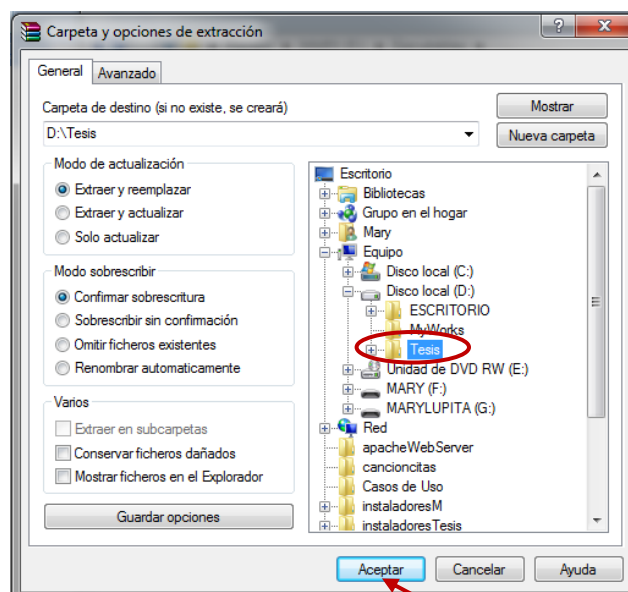


6. INSTALACIÓN IDE (ECLIPSE INDIGO)

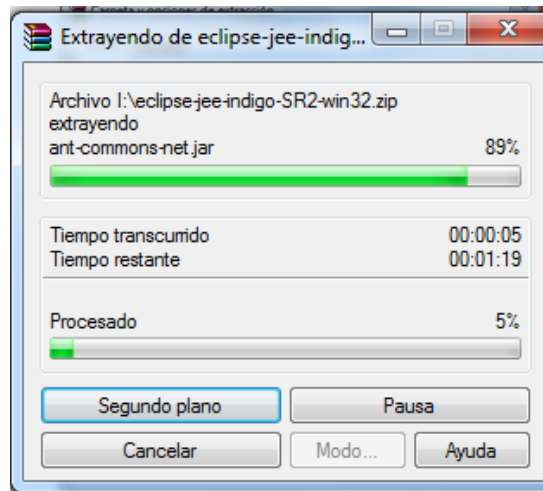
Para la instalación de Eclipse, ubicamos el instalador en Ejecutables/ eclipse. A continuación nos colocamos sobre el archivo comprimido y le damos clic derecho. Seguido clic derecho en “Extraer ficheros”.



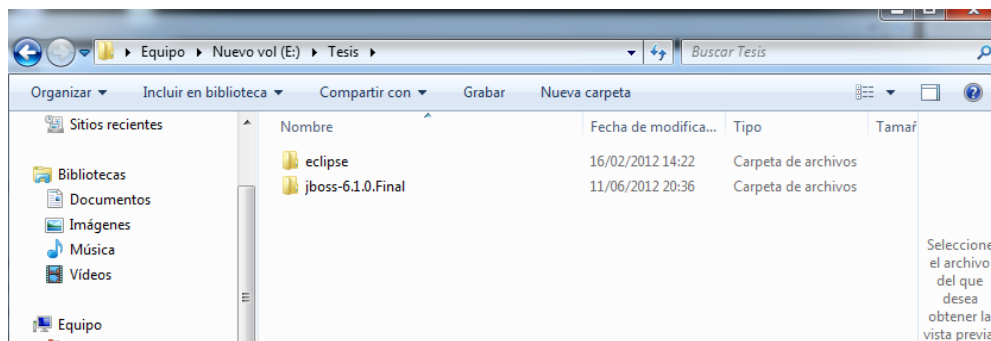
Nos ubicamos en la misma carpeta donde copiamos jboss.



Clic en Aceptar.

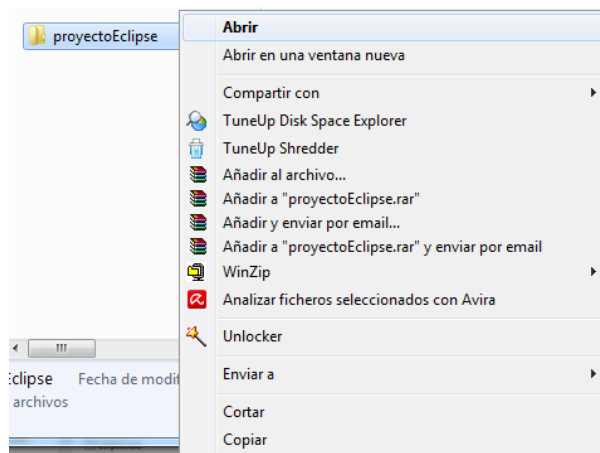


Comprobamos que se haya copiado eclipse.



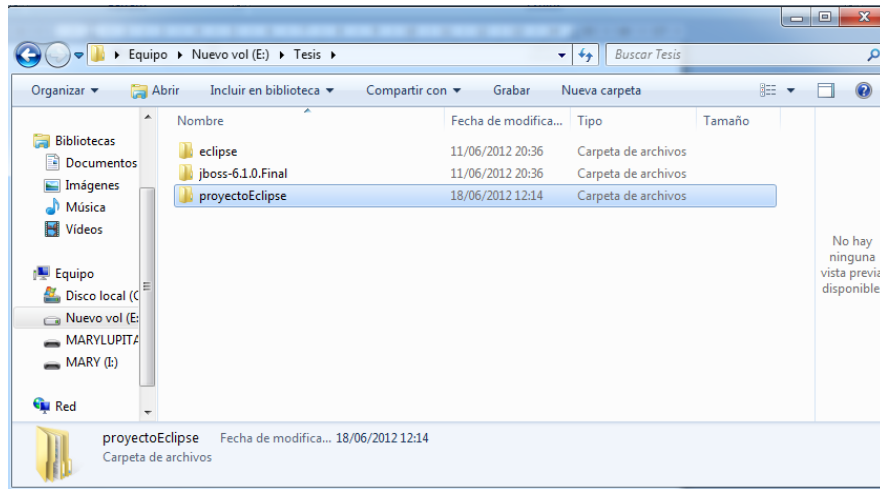
A continuación copiamos la carpeta “proyectoEclipse”, ubicada en la carpeta Código del cd de instalación.

Le damos clic derecho sobre la carpeta, clic en copiar.

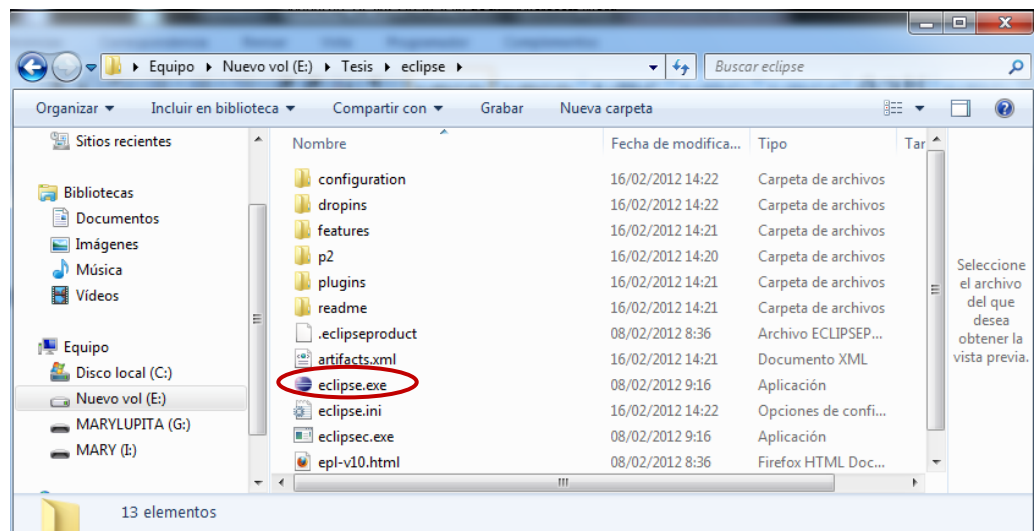




Y la pegamos en la carpeta Tesis, donde se encuentra Jboss y eclipse.



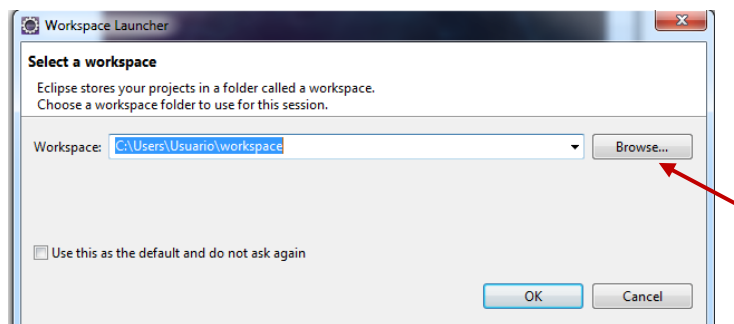
Vamos a abrir eclipse.



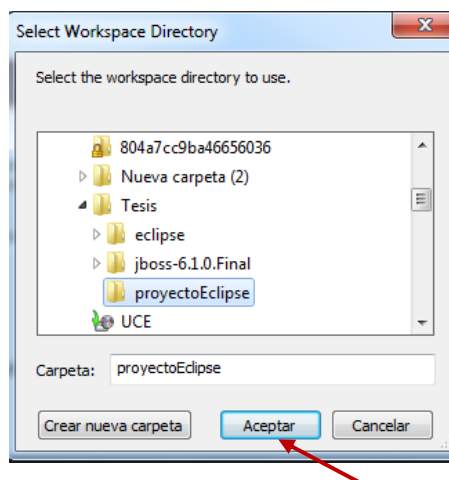
Nos ubicamos sobre eclipse, y le damos doble clic.



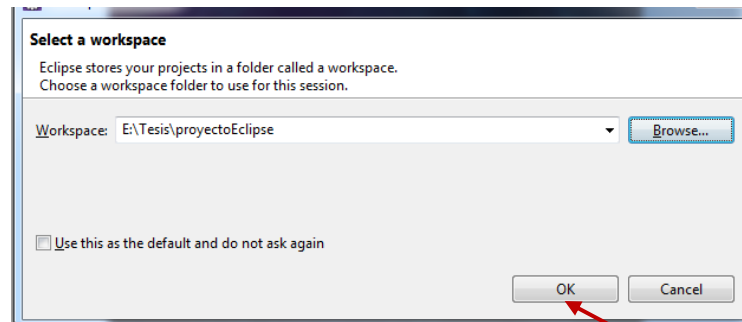
Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde deberemos dar clic en Browse...



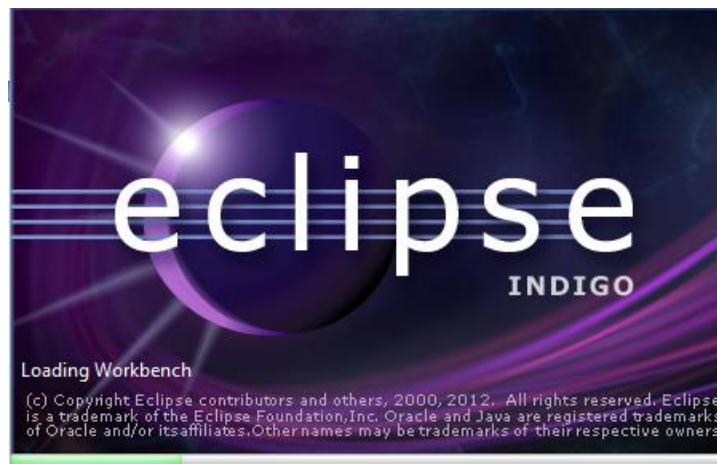
Nos ubicamos en la carpeta copiada con el proyecto, "proyectoEclipse".



Clic en "Aceptar", y clic en OK

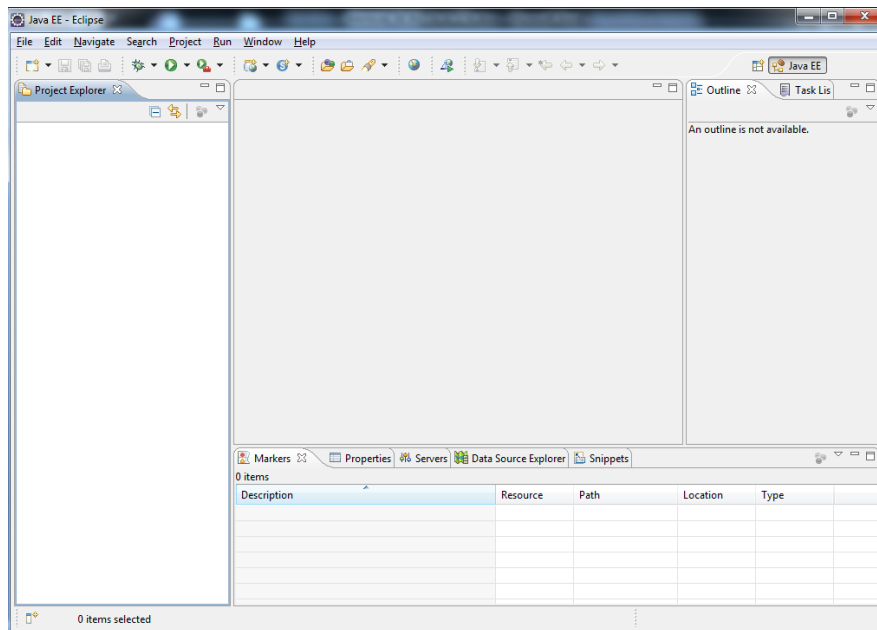


A continuación empieza a cargar Eclipse como muestra la siguiente pantalla.

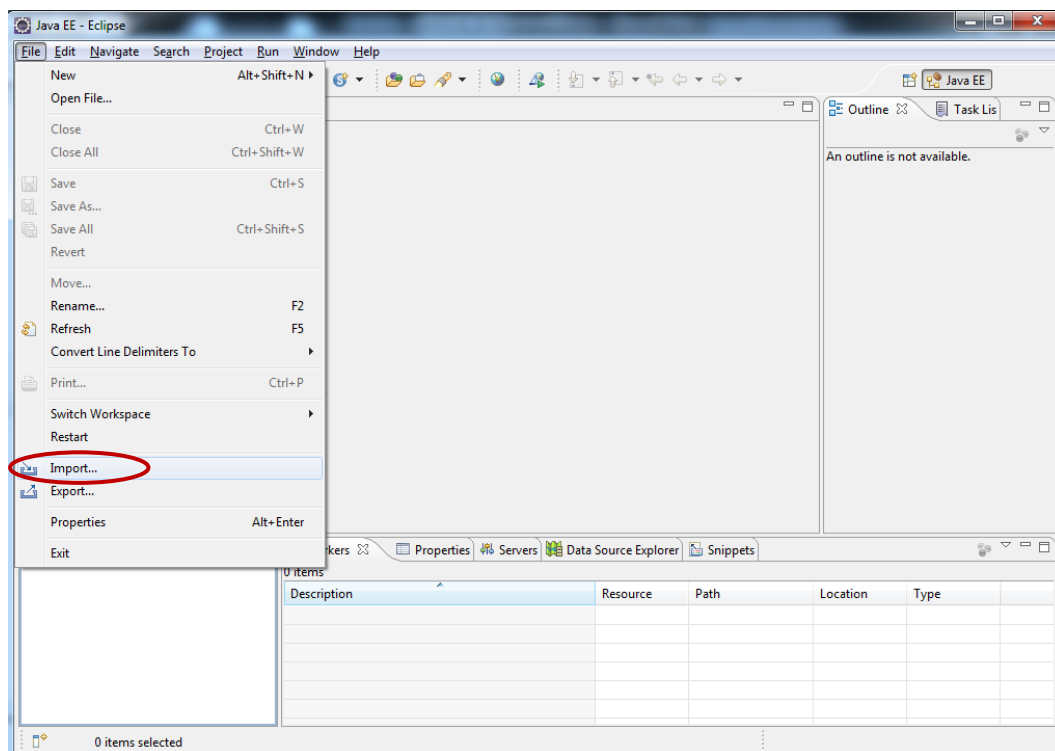


En la siguiente pantalla, le damos clic en cerrar Welcome.

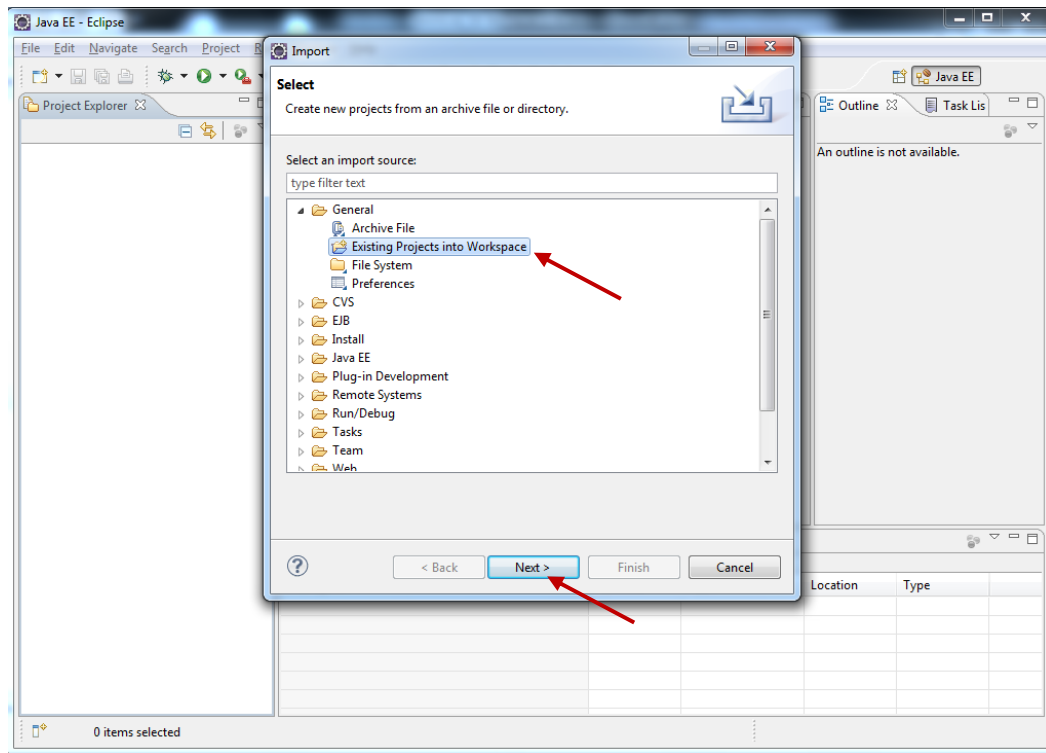




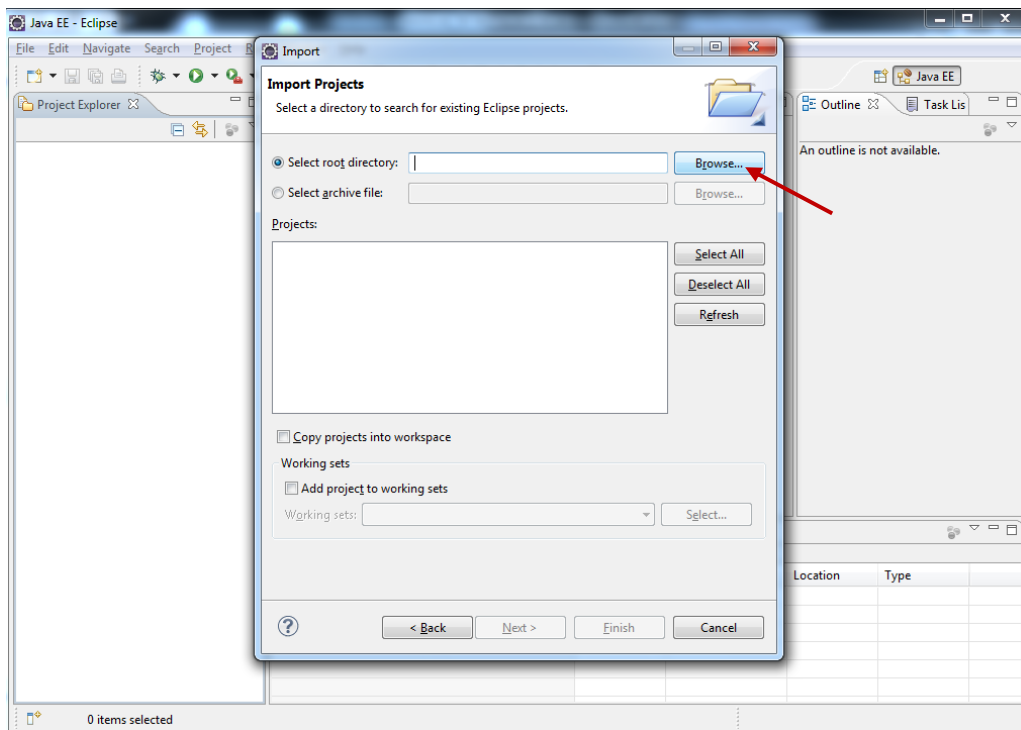
Importamos los proyectos, de la siguiente manera. Damos clic en “File”, import.



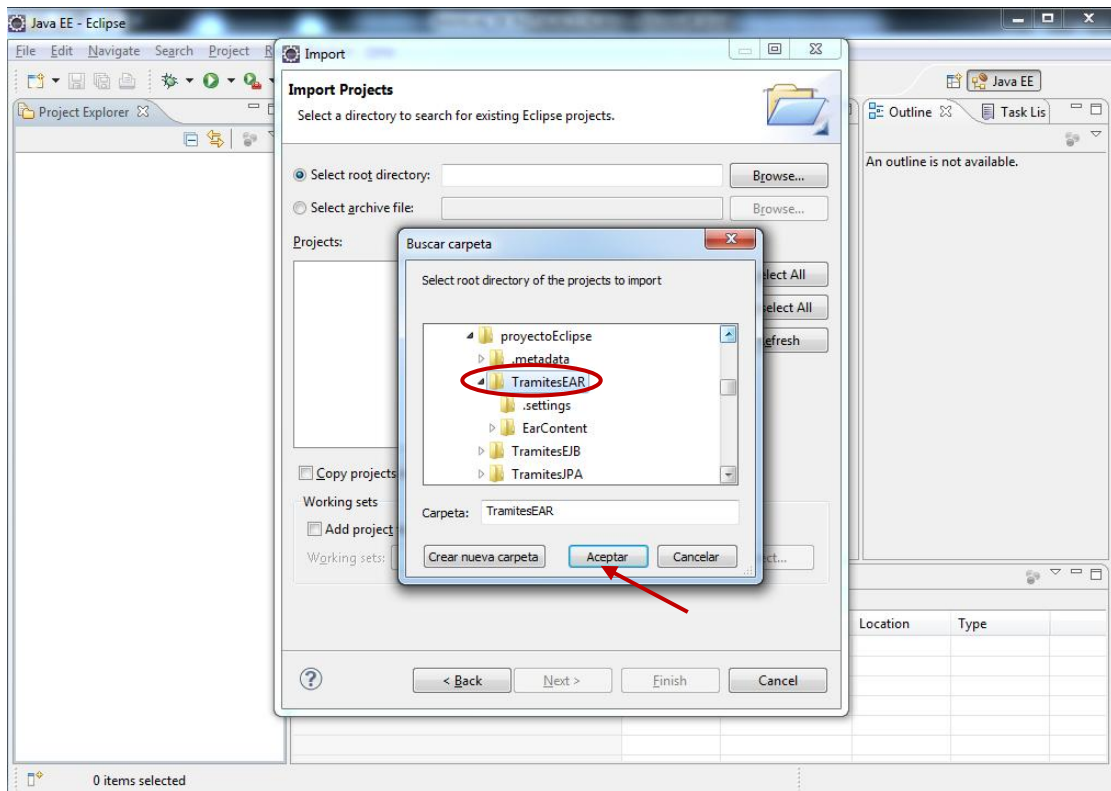
El siguiente paso es escoger en General, Existing Projects into Workspace.



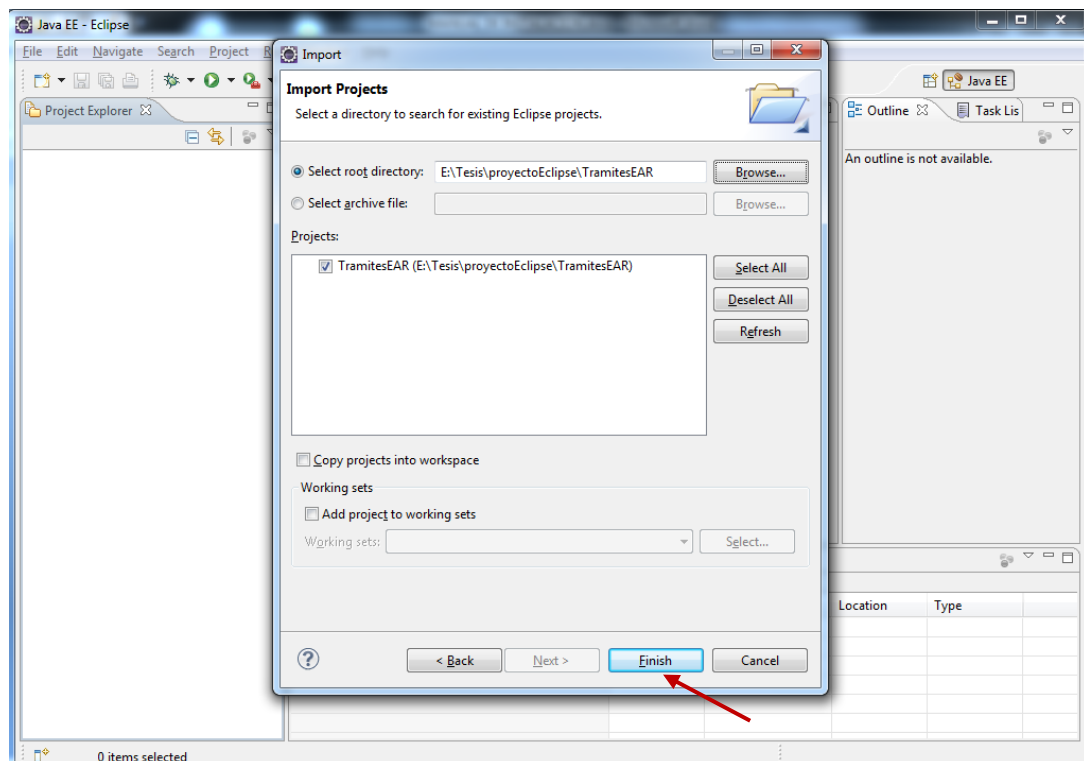
Damos clic en Browse, y nos dirigimos a la carpeta “proyectoEclipse”.



Escogemos TramitesEAR.

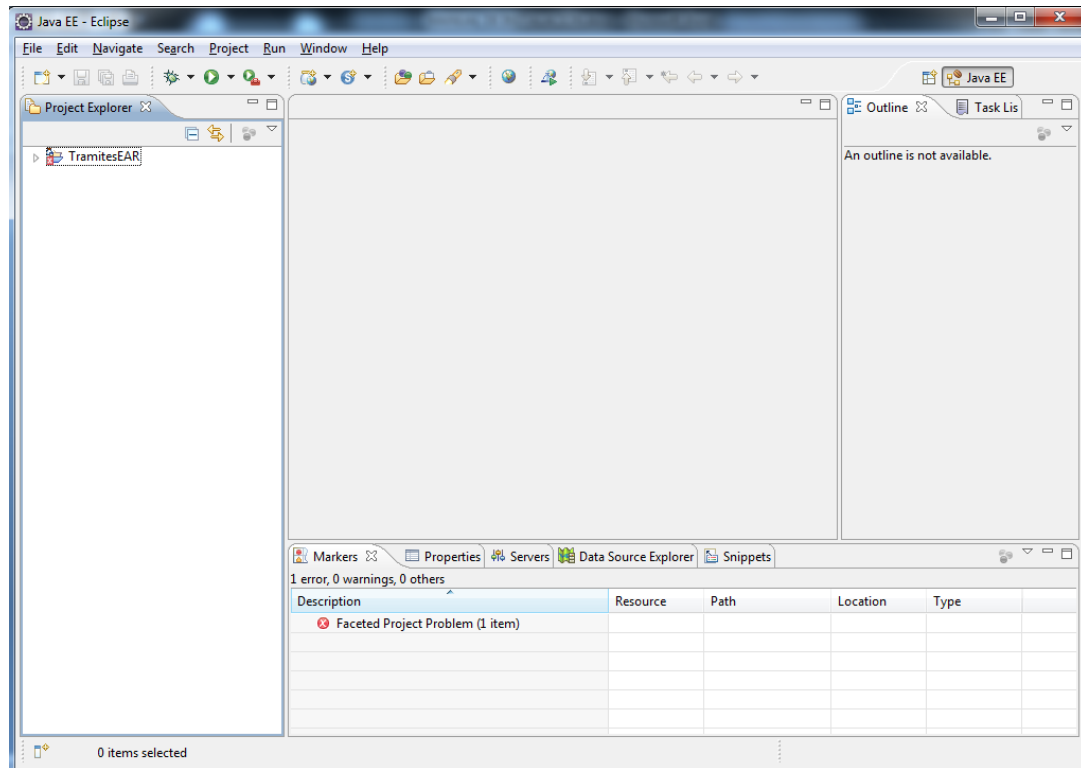


Clic en aceptar. Y a continuación clic en Finish.





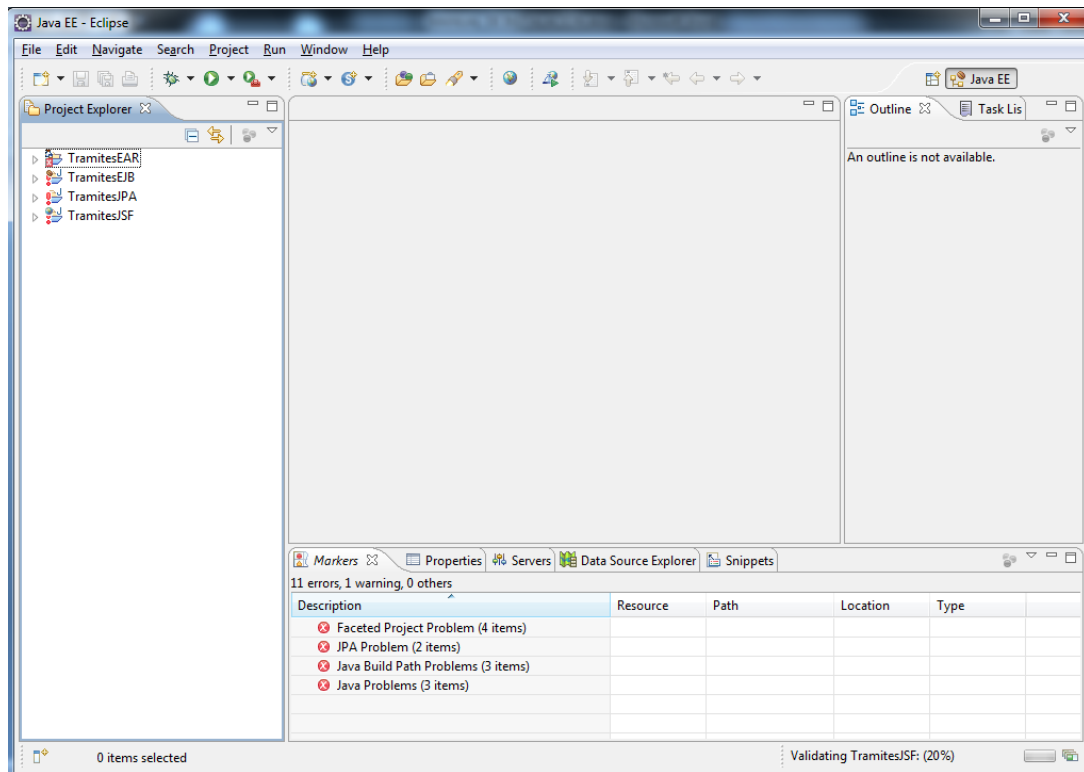
Observamos que el proyecto ha sido importado.



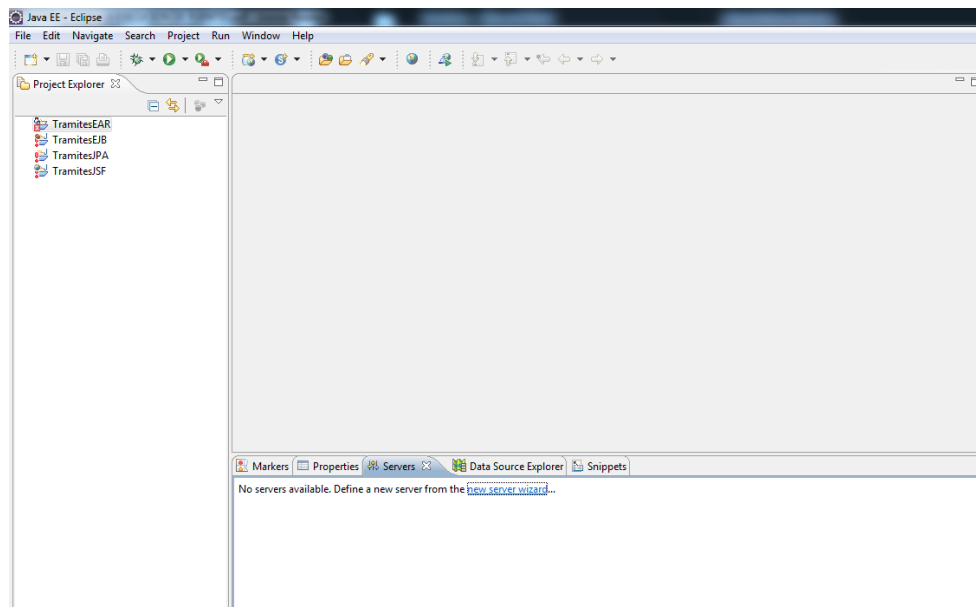
Realizamos los mismos pasos para importar los otros tres proyectos:

- TramitesEJB
- TramitesJPA
- TramitesJSF

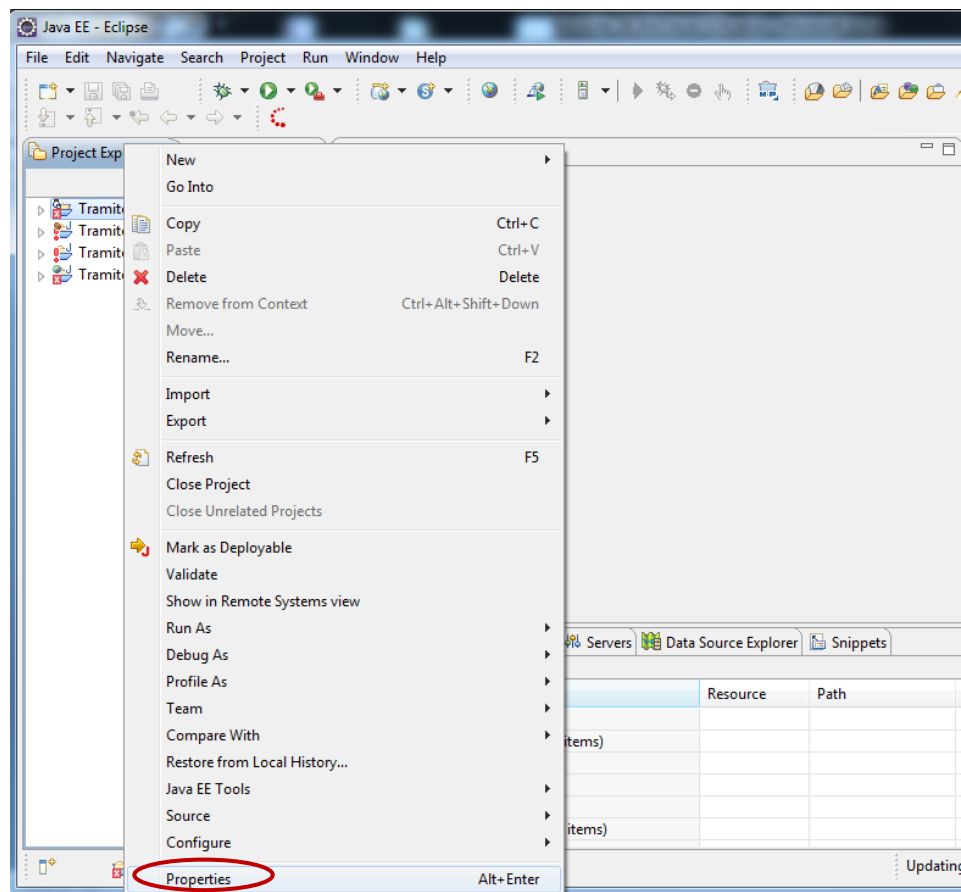
Al importar los 4 proyectos se ve de esta manera.



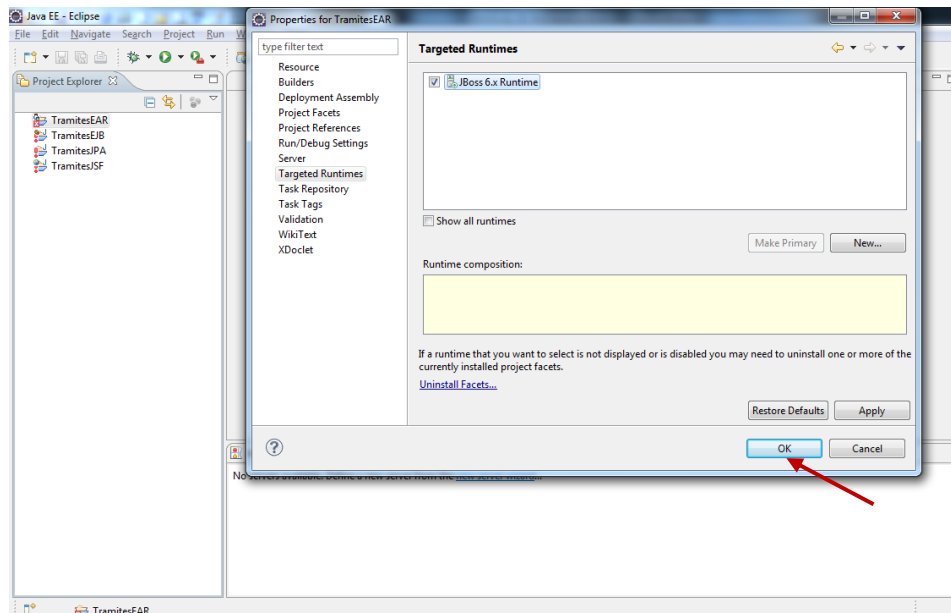
Para que el proyecto funcione se debe realizar los siguientes pasos:



Sobre el proyecto TramitesEAR, damos clic derecho y clic en Properties.



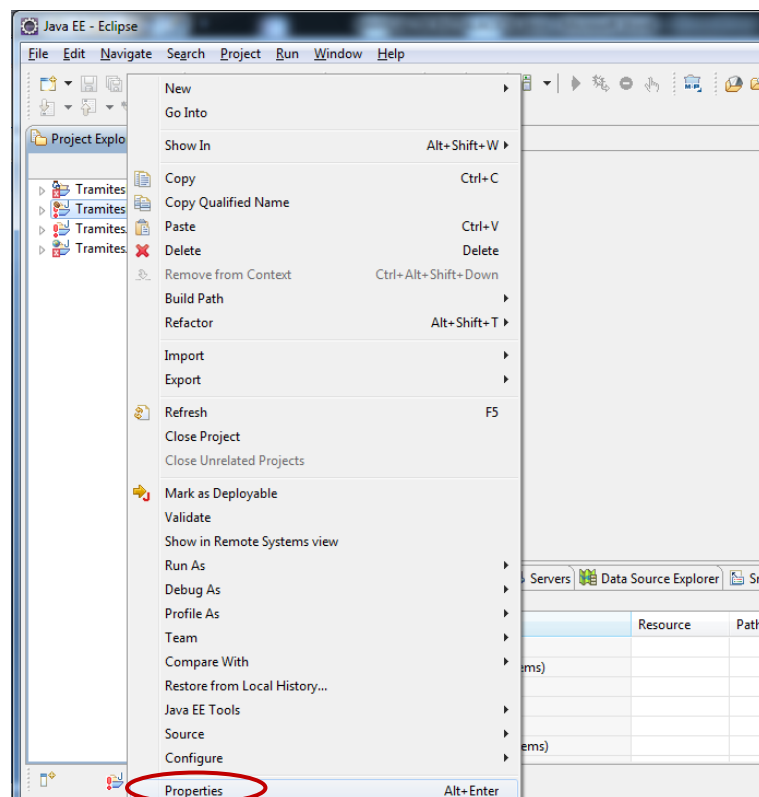
Damos clic en “Targeted Runtimes”.

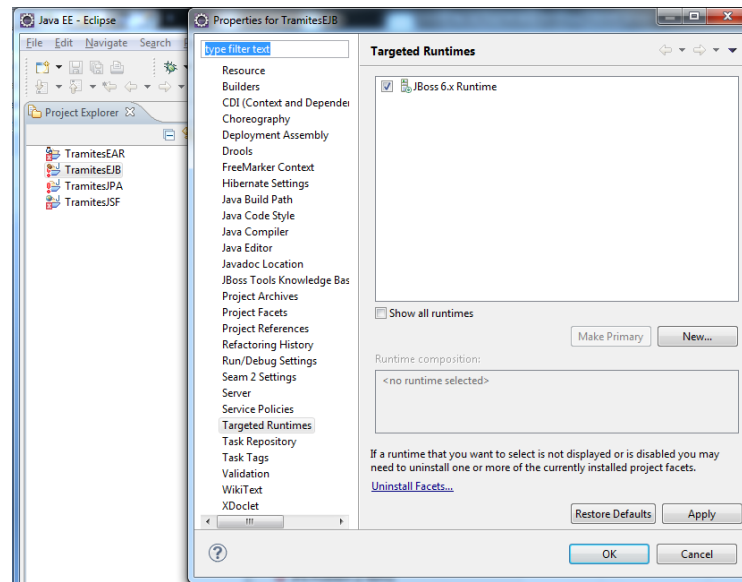


Señalamos Jboss 6.x Runtime y clic en OK.

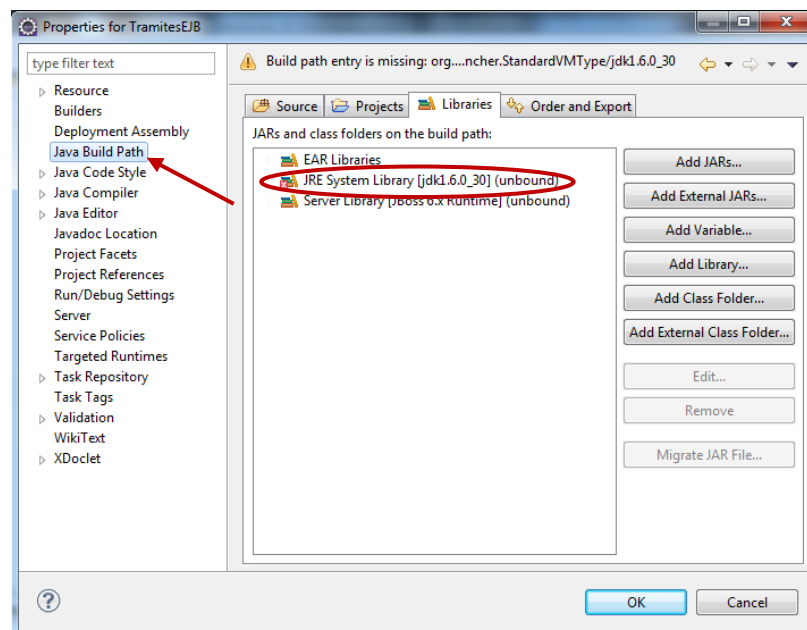
Sobre los proyectos TramitesEJB, TramitesJPA y TramitesJSF, realizamos las siguientes instrucciones para agregar las librerías jre:

Sobre los proyectos damos clic derecho y vamos a Properties:



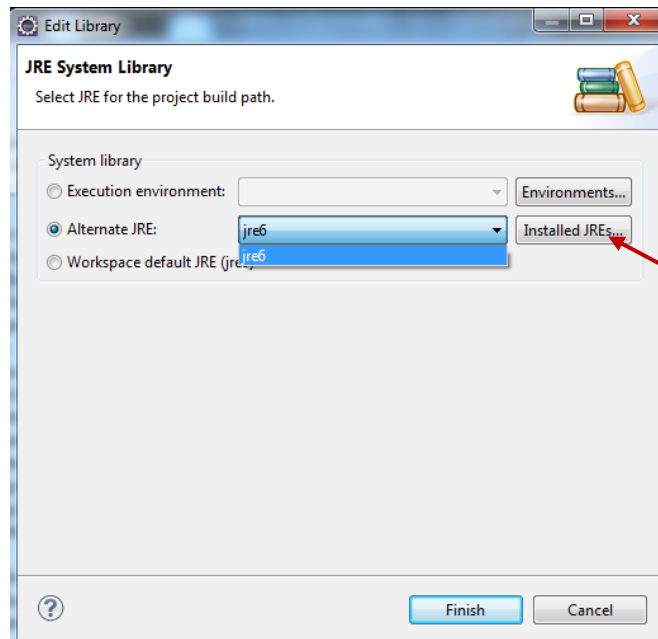


Clic en Java Build Path, a continuación clic en la pestaña Libraries:

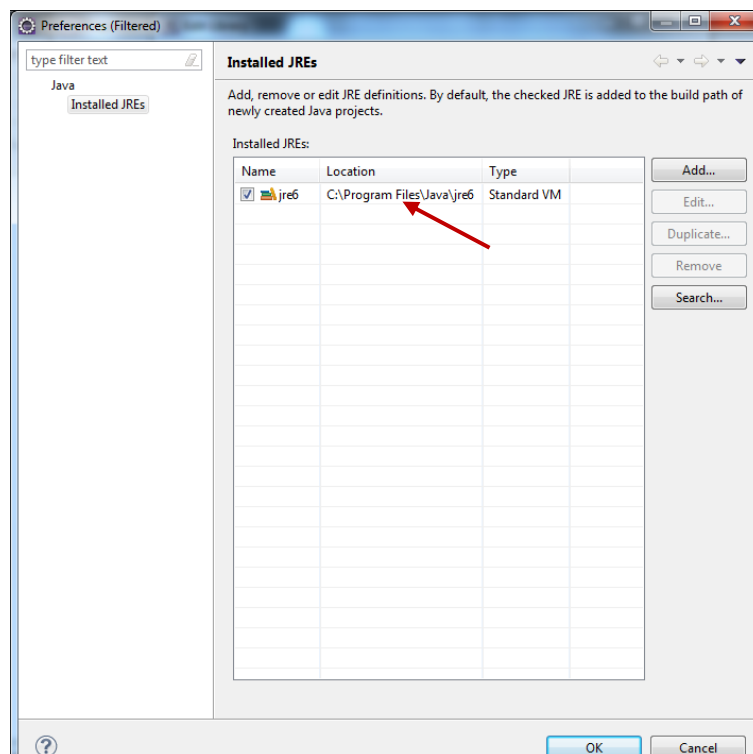


Le damos doble clic sobre JRE System Library, que se encuentra marcada con una x.

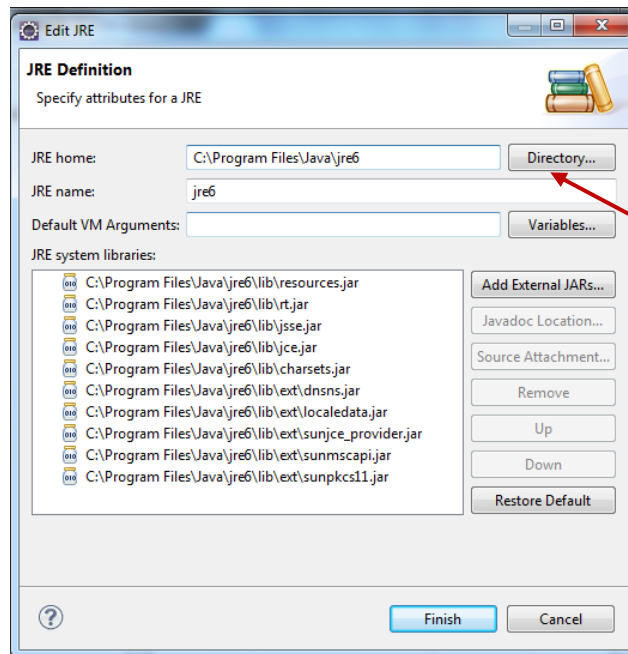
Escogemos jre, y damos clic en el botón Installed JREs...



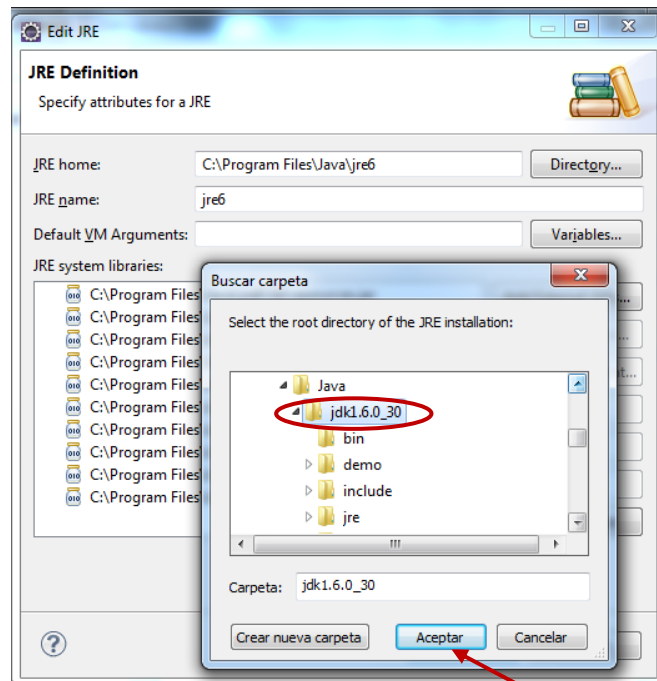
En la siguiente pantalla damos doble clic sobre la dirección que se encuentra en Location.



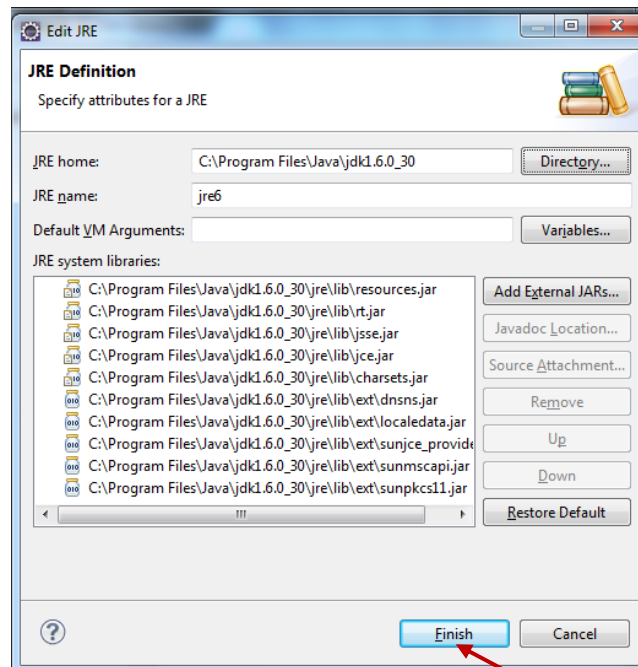
Damos clic en Directory, para colocarnos en el jdk instalado en la máquina.



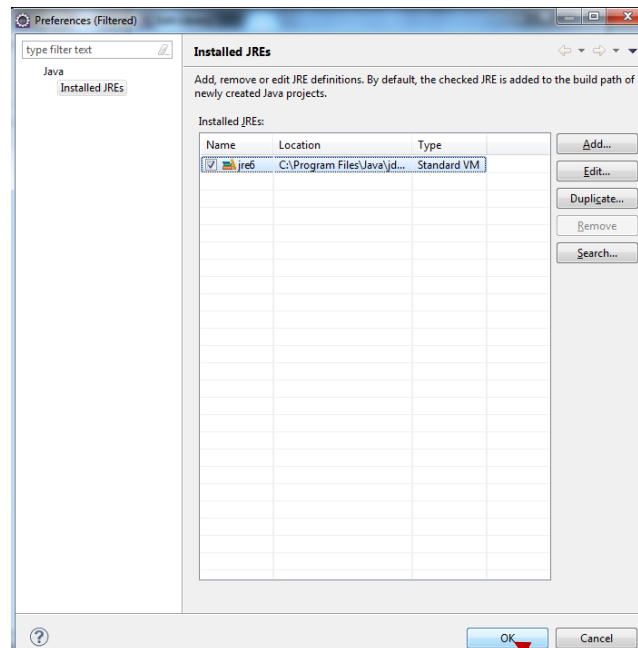
Nos ubicamos en Java, jdk, como se indica a continuación:



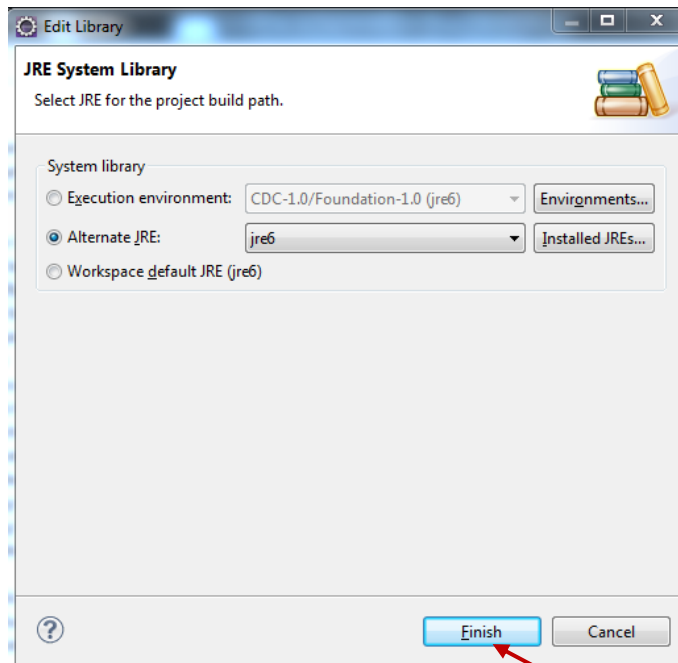
Clic en Aceptar.



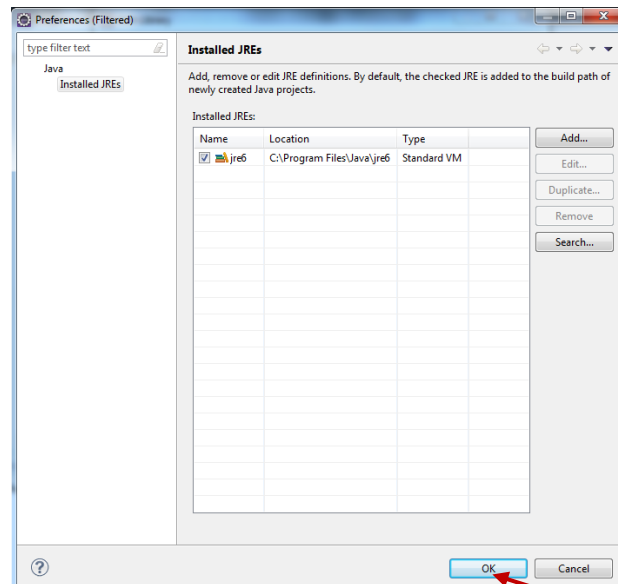
Clic en Finish.



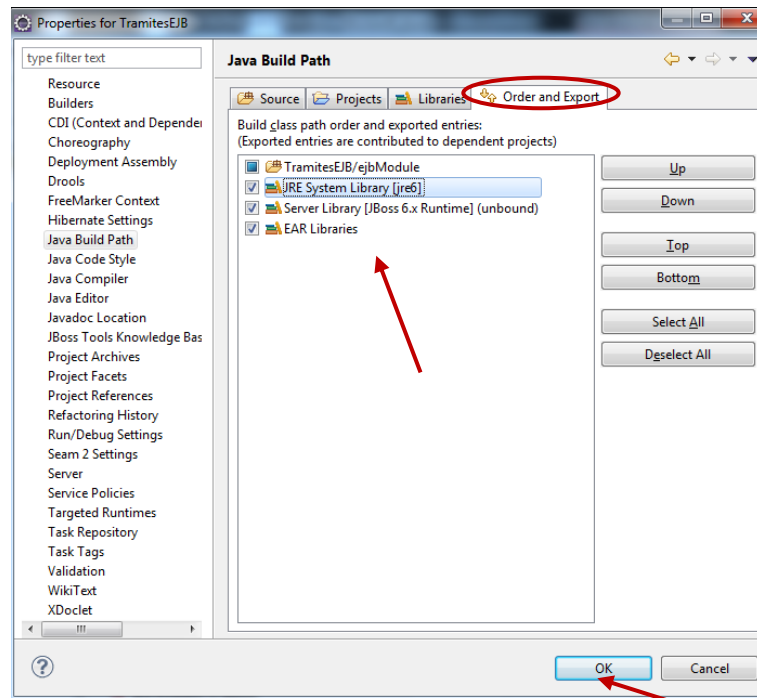
Clic en OK.



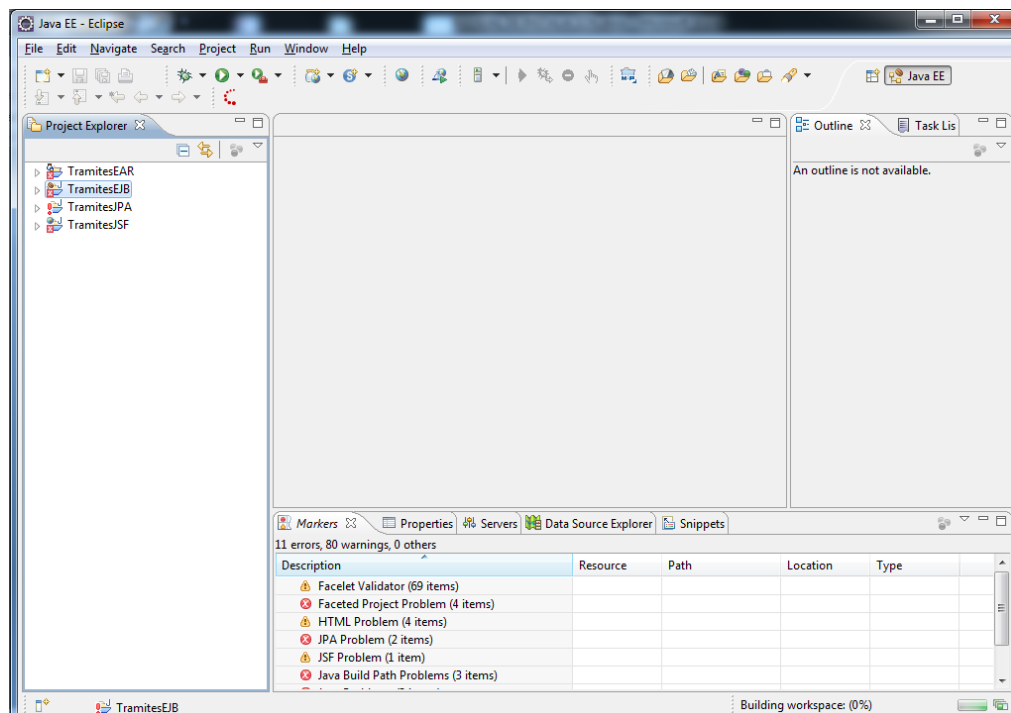
Nuevamente Clic en Finish.



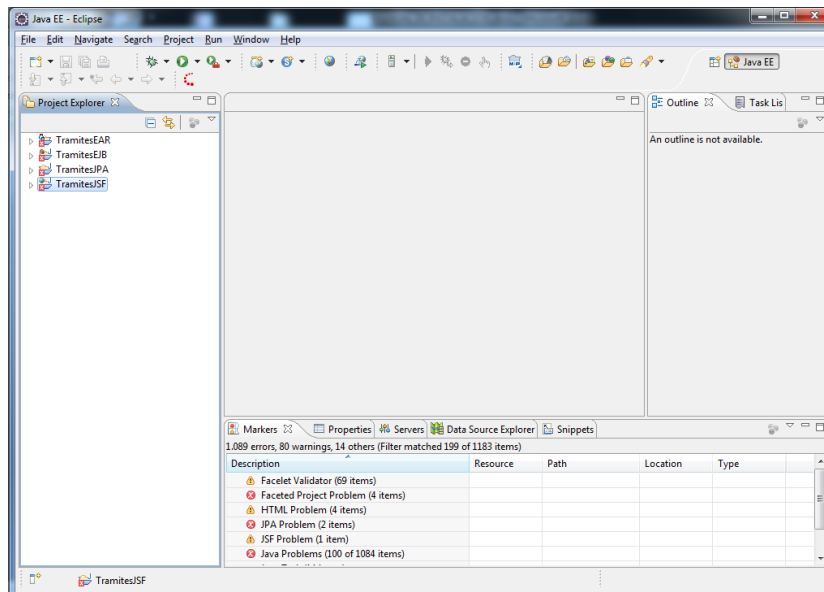
Nos colocamos en la pestaña Order and Export, y señalamos las tres opciones:



Clic en OK.

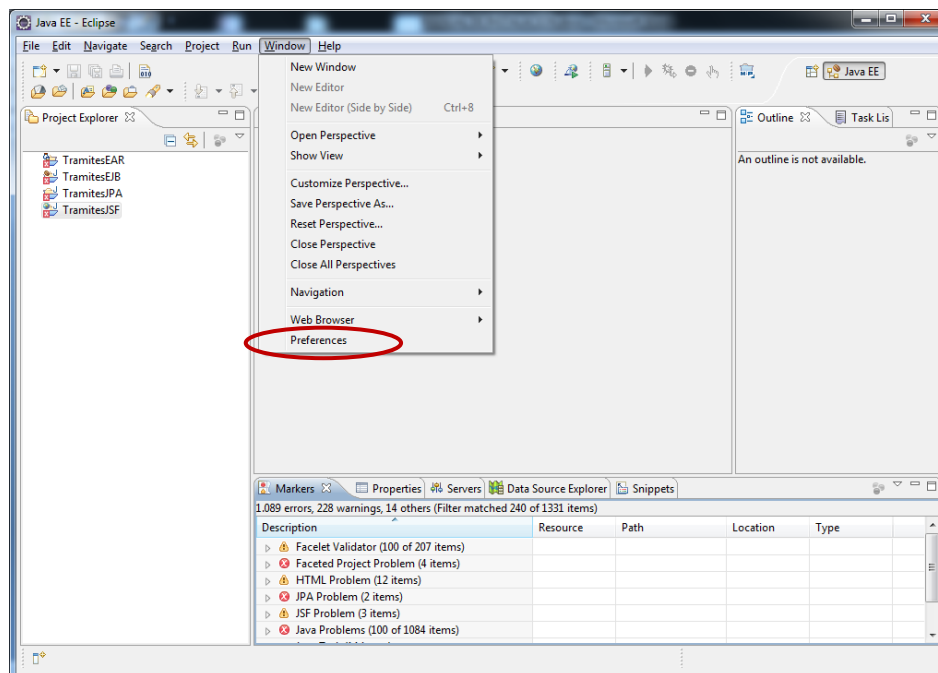


Después de realizar este procedimiento con los proyectos restantes, se visualizará de la siguiente manera en Eclipse:

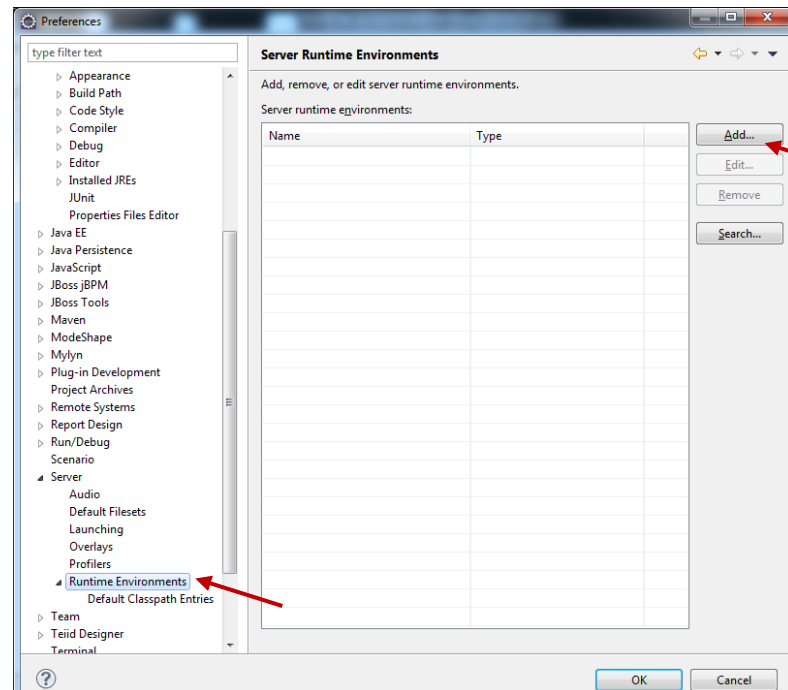


Para agregar el servidor de aplicaciones procedemos a realizar los siguientes pasos.

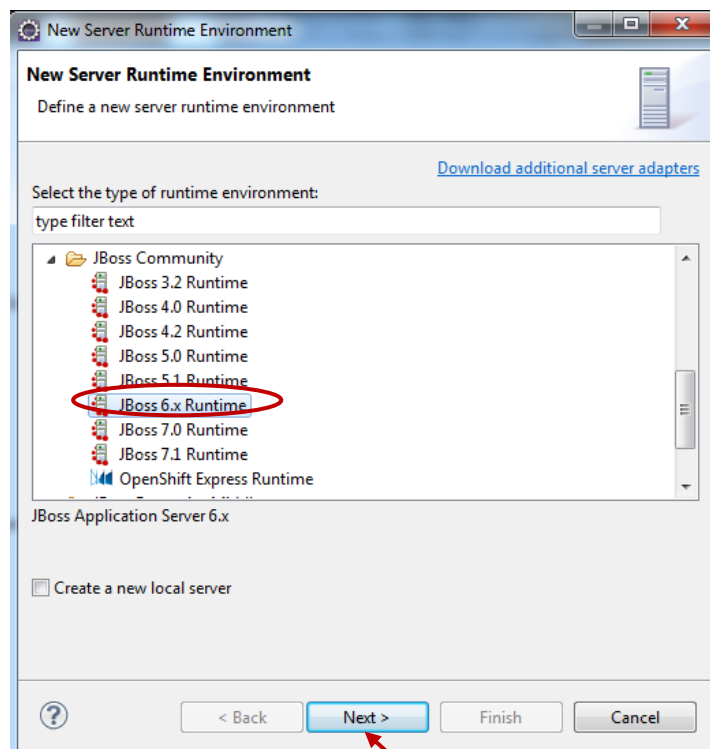
Nos colocamos sobre la pestaña Window, clic en Preferences.



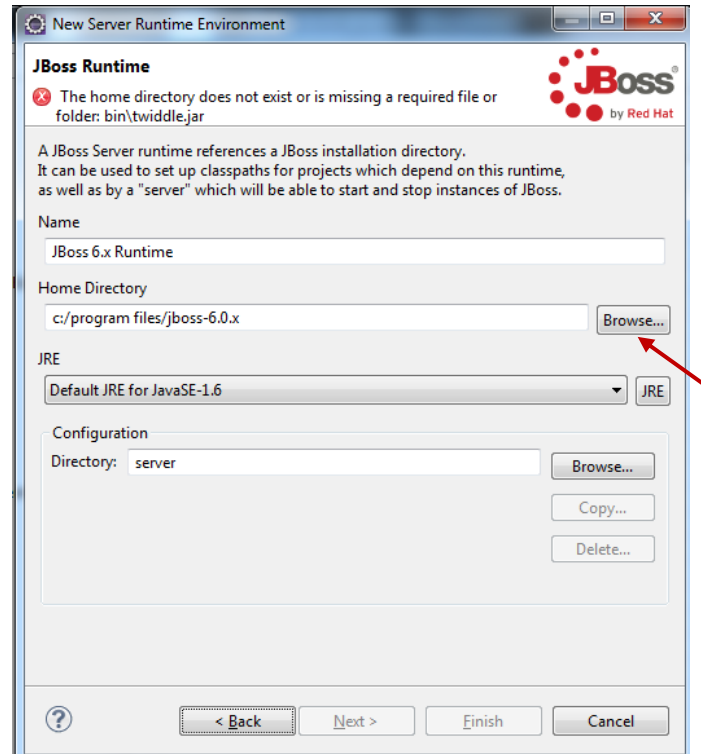
Clic en Server, Runtime Environments.



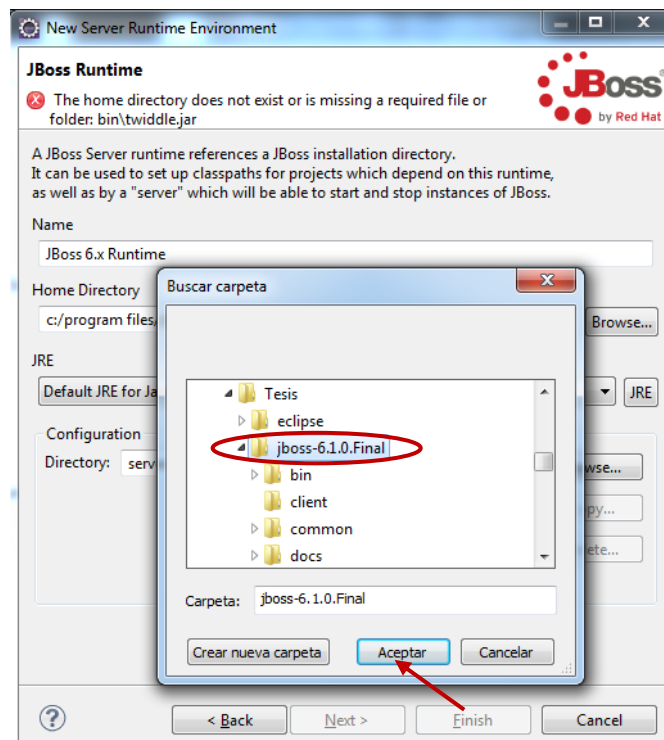
Agregamos el servidor de aplicaciones que estamos utilizando en nuestro proyecto, Jboss 6.x. Damos clic en el botón Add. Escogemos en Jboss Community, Jboss 6.x Runtime. Clic en Next.



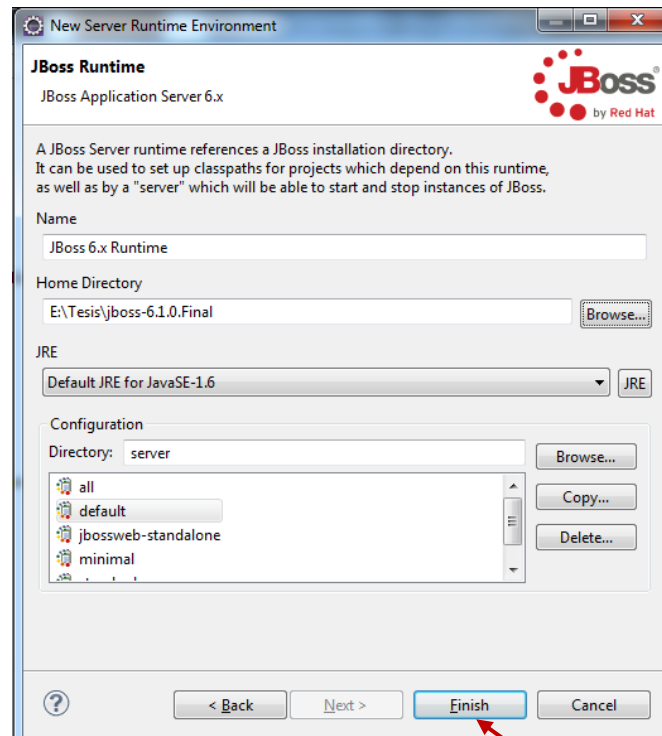
Nos ubicamos en el botón Brows para escoger la dirección donde se encuentra la carpeta de Jboss.



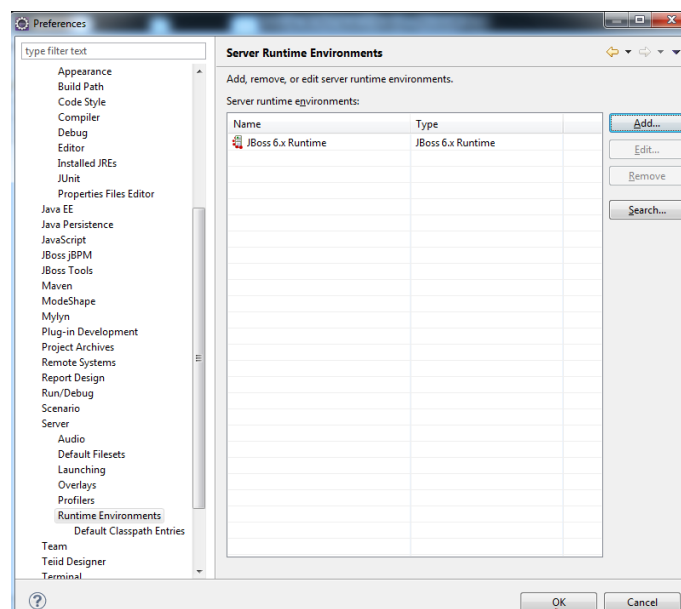
Clic en Aceptar.



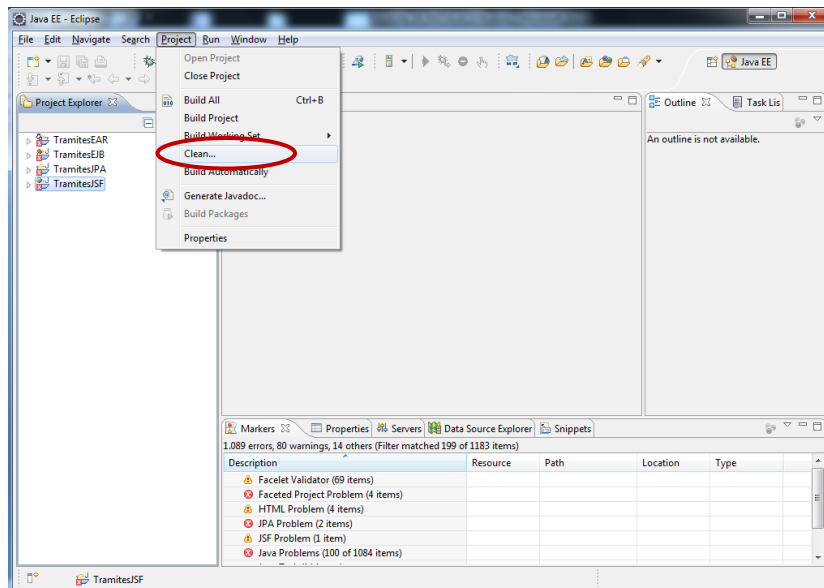
Clic en Finish.



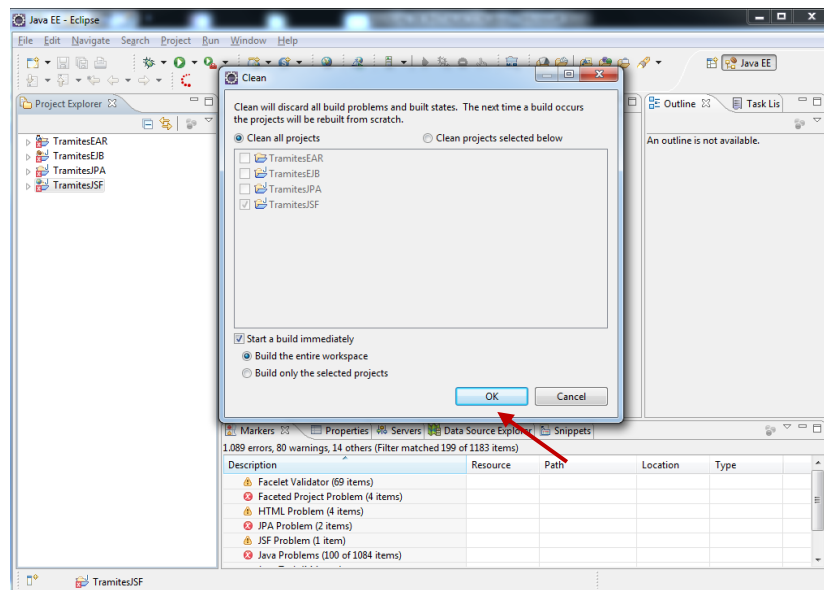
Clic en OK.

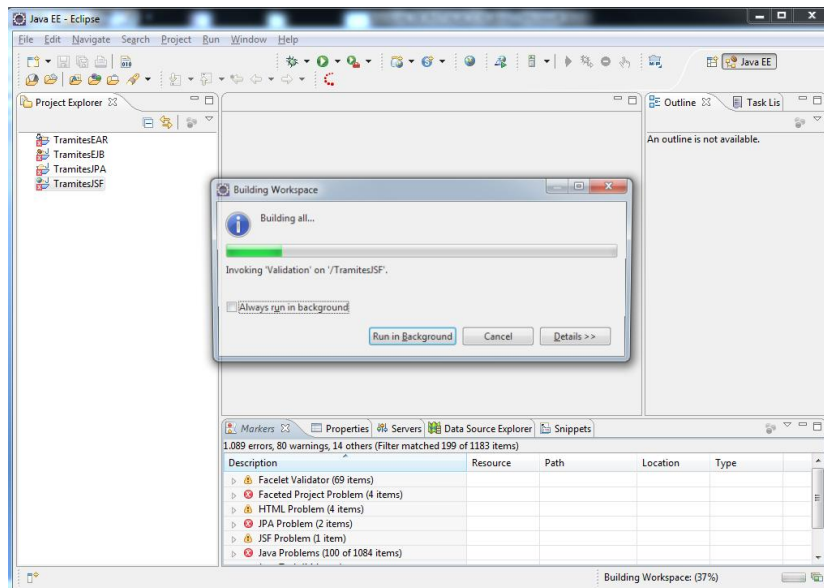


Nos colocamos sobre la pestaña Project en Eclipse, y le damos clic sobre "clean".

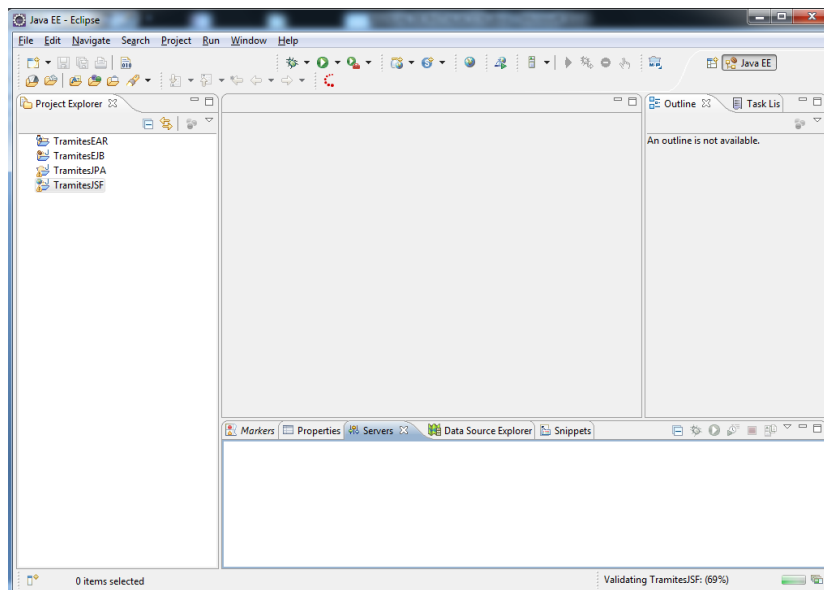


Clic en OK.



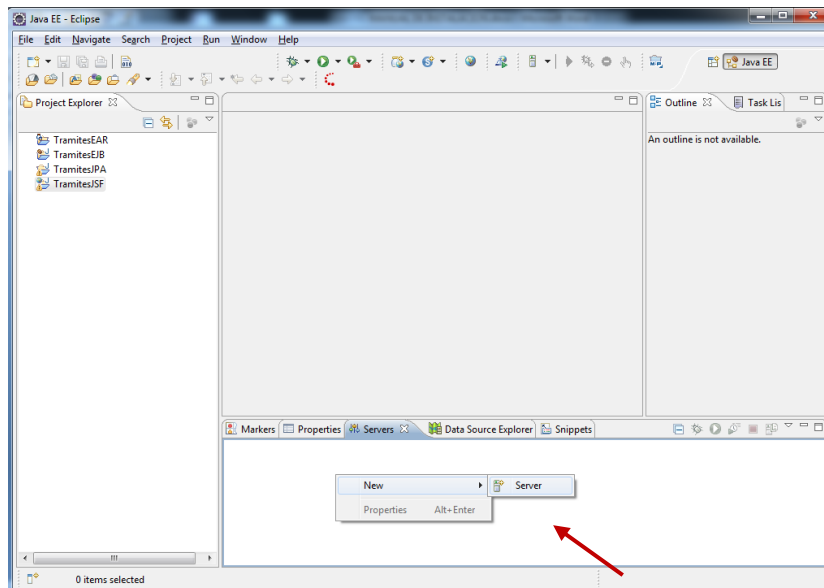


Los Proyectos se encuentran sin errores.

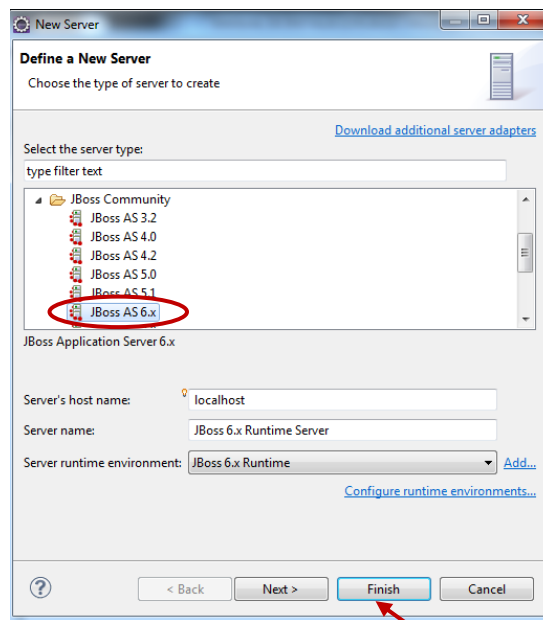


A continuación procedemos a publicar el proyecto Tramites EAR en el servidor de aplicaciones.

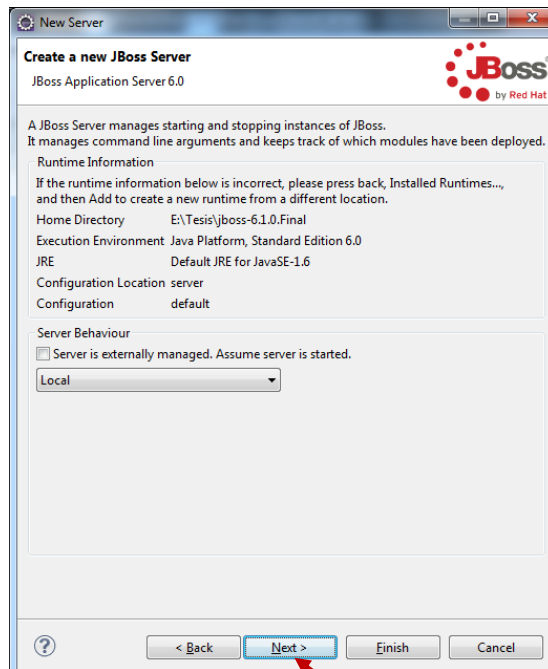
Damos Clic derecho sobre la consola de server, como se muestra a continuación



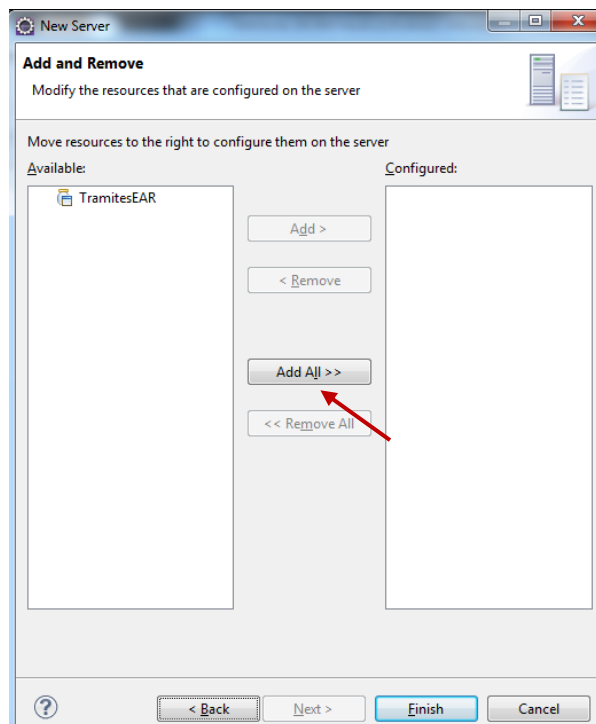
Escogemos Jboss AS 6.x

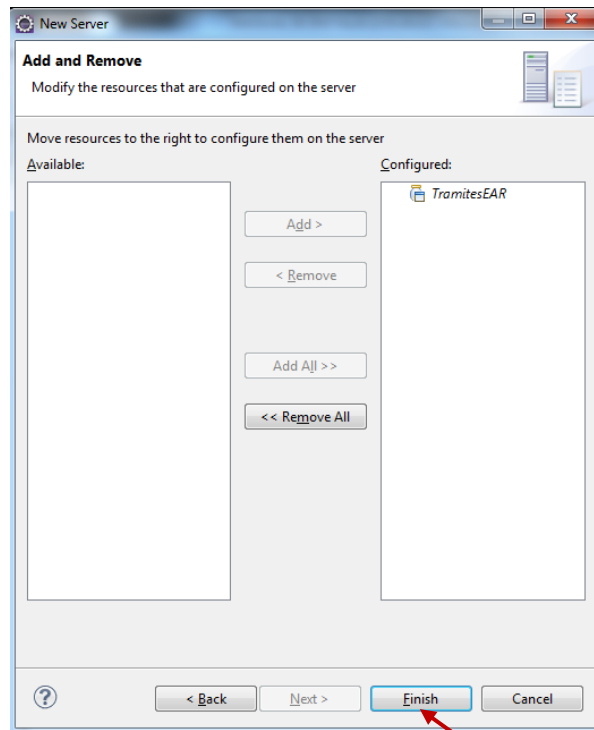


Clic en Next.

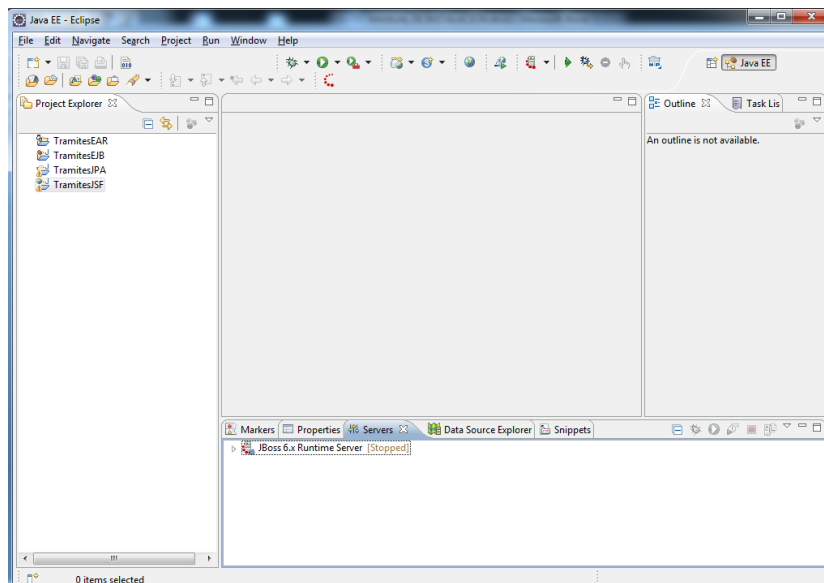


Clic en Add All.

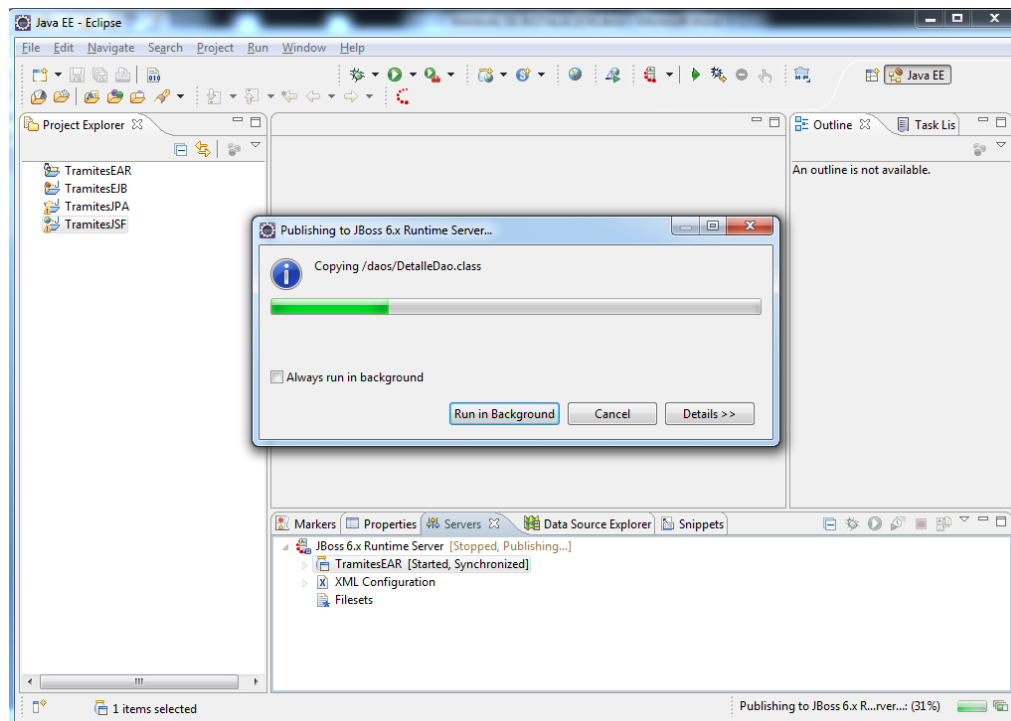
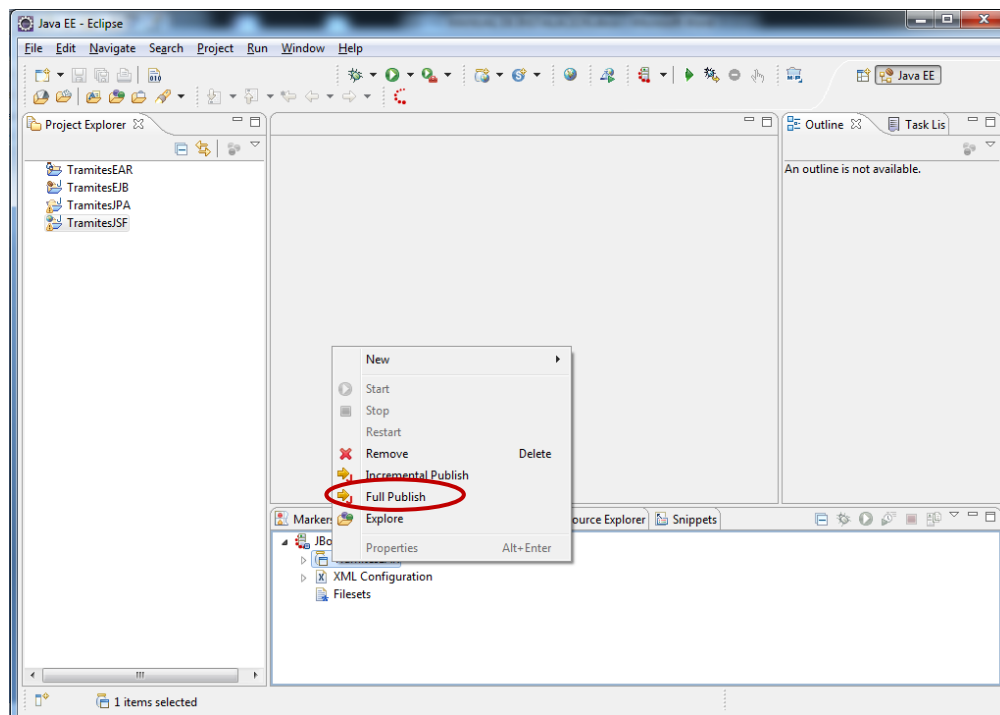




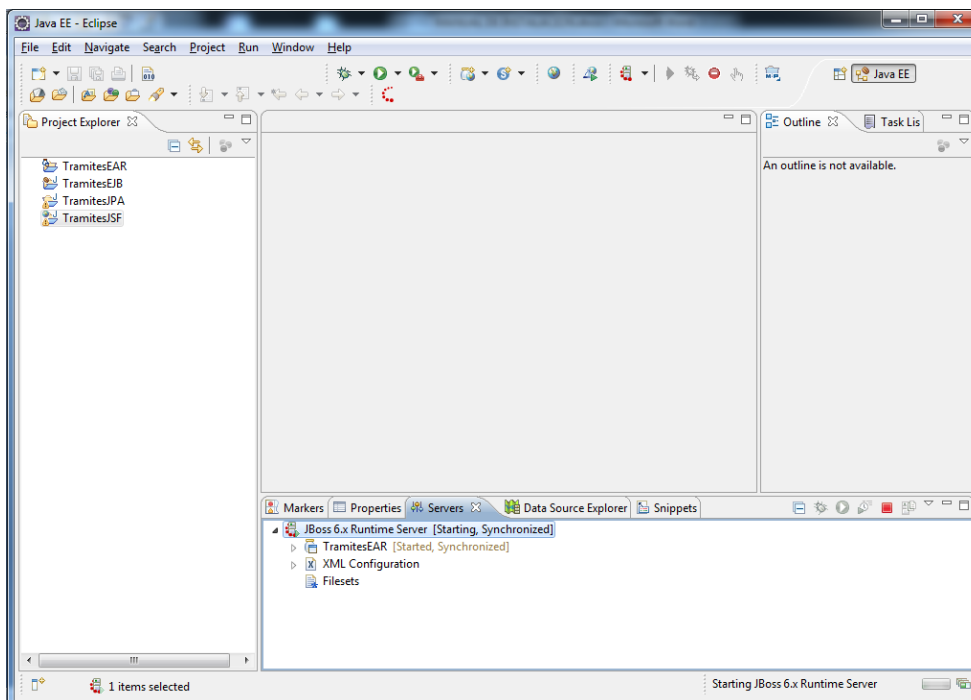
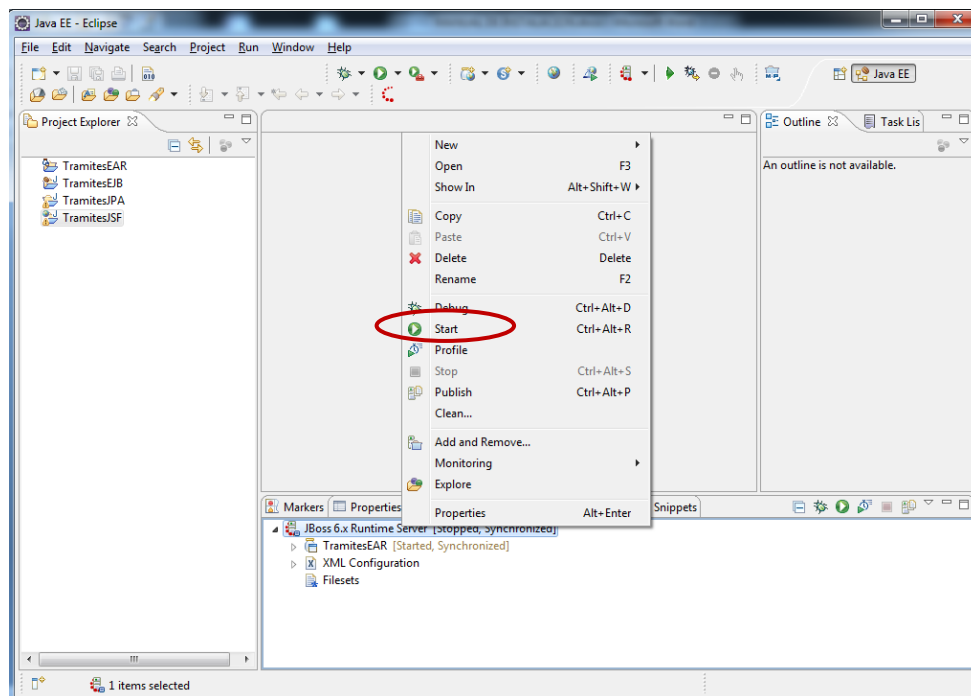
Clic en Finish.



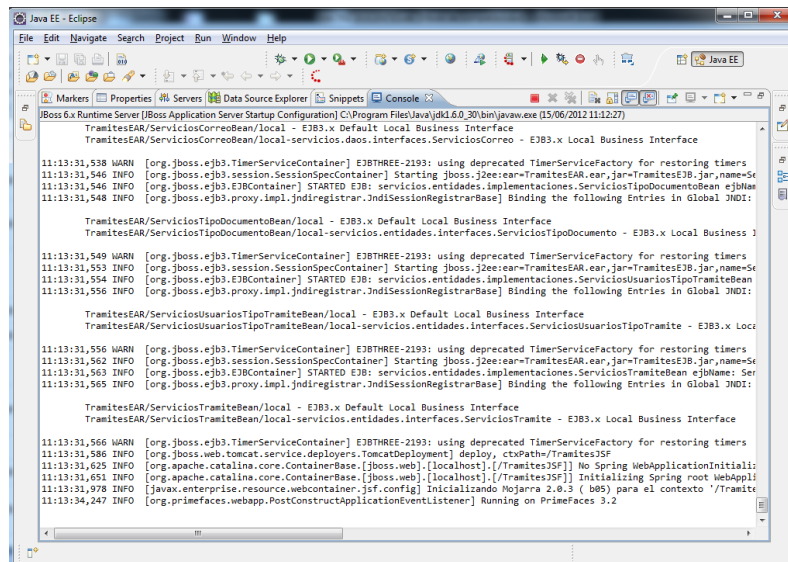
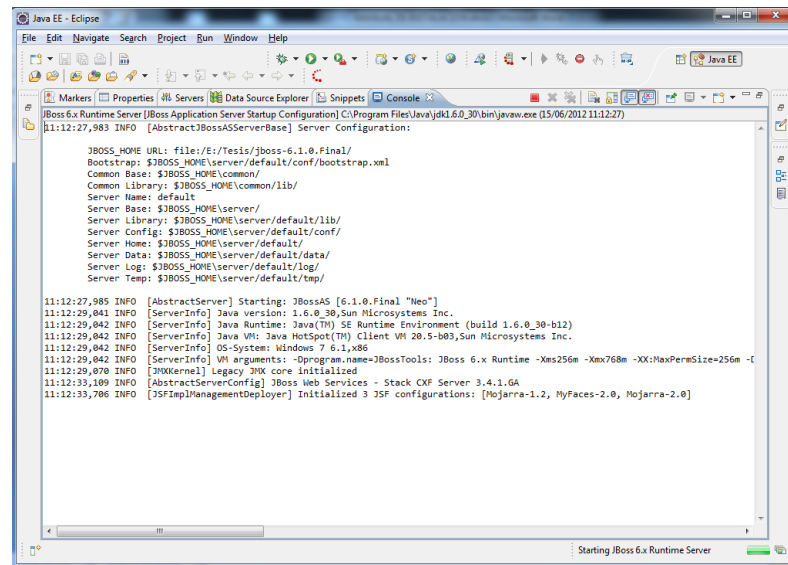
Le damos clic en el triángulo del servidor y clic derecho sobre TramitesEAR, clic en Full Publish para publicar el proyecto en el Servidor.



Luego de este paso, damos clic derecho sobre el servidor y clic en Start.



En la consola se observa cómo se levanta el servidor.



A continuación abrimos nuestro explorador Mozilla o Chrome, y en el browser colocamos, <http://localhost:8080/TramitesJSF/>



Ingreso al Sistema STIFCA


 Usuario:
 Contraseña:



ANEXO C: MANUAL DE USUARIO

INTRODUCCIÓN

Este manual es una guía para todos los usuarios del Sistema Web de Seguimiento de Trámites Internos para la Facultad de Ciencias Agrícolas de la “Universidad Central del Ecuador” (STIFCA), para el acceso y manejo de las opciones que se presentan, de acuerdo a los permisos asignados para los mismos.

Para tener acceso al aplicativo, ingresamos la siguiente dirección en el browser de nuestro explorador, <http://localhost:8080/TramitesJSF>. Los exploradores a utilizar para un mejor funcionamiento del aplicativo son Mozilla Firefox, o Chrome.

Luego se nos desplegara la siguiente pantalla, para el login del usuario.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Ingresar al Sistema: 

Ingreso al Sistema STIFCA



Usuario:

Contraseña:

Entrar

Debe ingresar su usuario y contraseña, proporcionado por el administrador del Sistema.

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS**
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Ingresar al Sistema:

Ingreso al Sistema STIFCA

Usuario:

Contraseña:

Entrar

En la siguiente pantalla se nos presenta el siguiente menú, el cual variara de acuerdo al perfil que posea el Usuario logueado. Para los usuarios con permisos de Administrador se les despliega con cuatro opciones, que son las que se visualizan en esta interfaz.

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS**
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir del Sistema

Cambiar Contraseña

BIENVENIDO AL SISTEMA STIFCA

Mis Trámites

En Proceso

Aprobados

Anulados

Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

Para los usuarios del Sistema con rol de Usuario se despliega la siguiente pantalla:

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS**
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir del Sistema

Cambiar Contraseña

BIENVENIDO AL SISTEMA STIFCA

Mis Trámites

En Proceso

Aprobados

Anulados

Rechazados

Trámites

**CAMBIO DE CONTRASEÑA:**

Para ambos roles de usuarios tenemos la opción de cambiar de contraseña, este procedimiento se lo puede realizar en el momento de ingresar al sistema por primera vez o en el momento que lo deseen.

Para ello damos clic en Cambiar contraseña como lo muestra la siguiente pantalla y se nos desplegará los campos vacíos para hacer el cambio.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir](#)

Cambiar Contraseña

▼ Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

▶ Trámites

▶ Administración

▶ Reportes

Contraseña Actual:

Contraseña Nueva:

Repita Contraseña:

Ingresamos la contraseña actual, y la nueva contraseña.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir](#)

Cambiar Contraseña

▼ Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

▶ Trámites

▶ Administración

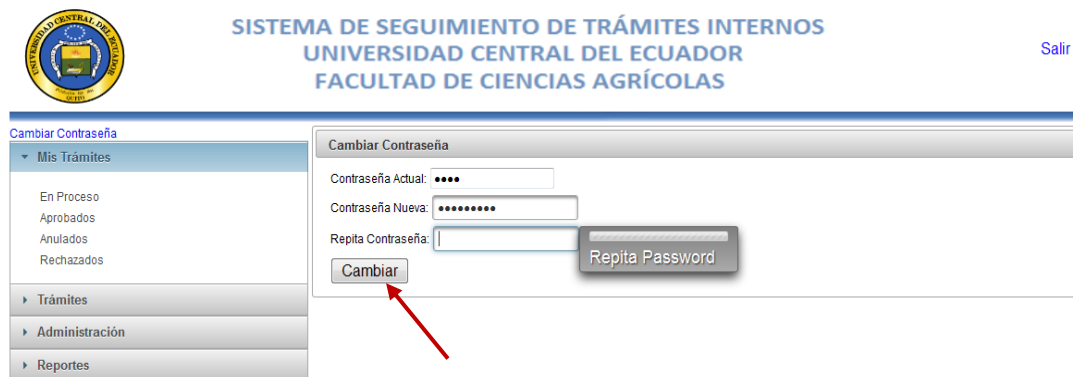
▶ Reportes

Contraseña Actual:

Contraseña Nueva: **Bueno**

Repita Contraseña:

Repetimos la contraseña.



Le damos clic en el botón Cambiar. Si el usuario Ingreso correctamente los datos, el sistema mostrará un mensaje que la contraseña ha sido cambiada con éxito, a continuación debe salir del sistema y volver a identificarse.

Si ha ingresado de manera incorrecta los datos el sistema mostrará un mensaje de error en el cambio de contraseña, y deberá volver a ingresar los datos de contraseña actual, Nueva Contraseña y Repetir la Contraseña nueva, verificar Mayúsculas y Minúsculas.

MIS TRÁMITES:

Para esta opción del Menú, tienen acceso los dos tipos de usuarios del Sistema.

En la siguiente interfaz se despliegan los trámites del usuario logueado, por el estado de los mismos:

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazado

Al dar clic en cualquiera de los estados, en la parte derecha de la pantalla se visualiza la lista de los trámites por el estado escogido.

Escogemos un trámite, y le damos clic en “Ver Completo”.





SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

S

[Cambiar Contraseña](#)

Mis Trámites

En Proceso

Aprobados

Anulados

Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

Número Trámite	Tipo Trámite	Fecha Creación	Hora Creación	Prioridad	
18	Justificacion	2012-05-17	16:18:47	Urgente	Ver Completo
19	Compra	2012-05-17	17:41:52	Urgente	Ver Completo
17	Compra	2012-05-19	16:22:57	Urgente	Ver Completo
33	Compra1	2012-06-07	17:59:48	Normal	Ver Completo
35	Compra1	2012-06-07	21:35:20	Normal	Ver Completo
36	Compra	2012-06-07	22:25:39	Normal	Ver Completo
37	Compra	2012-06-07	22:26:35	Normal	Ver Completo



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

S

[Cambiar Contraseña](#)

Mis Trámites

En Proceso

Aprobados

Anulados

Rechazados

Trámites

Número Trámite	Tipo Trámite	Fecha Creación	Hora Creación	Prioridad	
14	Compra1	2012-05-09	06:44:41	Urgente	Ver Completo
16	Compra1	2012-05-09	07:25:04	Urgente	Ver Completo
15	Compra1	2012-05-09	07:35:12	Urgente	Ver Completo
20	Compra	2012-05-17	17:42:44	Urgente	Ver Completo
12	Compra	2012-05-25	09:45:34	Urgente	Ver Completo

Se nos presentará la siguiente pantalla. En la parte superior de la interfaz se muestran los datos del trámite, seguido de los detalles contestados con sus respectivos datos, como el usuario que contesto, descripción, y fechas de recepción, entrega y resolución. Cabe aclarar que pueden o no haber archivos adjuntos en los anexos, dependiendo de la situación del trámite y de la persona que contesto.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

En Proceso
Aprobados
Anulados
Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

TRÁMITE

Trámite N°: 29

Fecha Creación: 2012-06-03 22:16:18

Tipo Trámite: Compra

Tipo Documento: Oficio

Prioridad: Urgente

Asunto:

se solicita la compra de un computador para el área del financiero

DETALLES

Fecha recepción: 2012-06-04 08:00:00

Fecha entrega: 2012-06-04 10:30:00

Usuario: Elizabeth Trivino

Fecha resolución: 2012-06-03 22:17:24

Descripción Detalle: este tramite es aceptado por este departamento

Anexos:



Fecha recepción: 2012-06-04 08:00:00

Fecha entrega: 2012-06-04 11:20:00

Usuario: Maritza Moreira

Fecha resolución: 2012-06-03 22:18:10

Descripción Detalle: se acepta

Anexos:



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

En Proceso
Aprobados
Anulados
Rechazados

Trámites

TRÁMITE

Trámite N°: 32

Fecha Creación: 2012-06-06 23:12:49

Tipo Trámite: Compra

Tipo Documento: Oficio

Prioridad: Urgente

Asunto:

urgente

DETALLES

Fecha recepción: 2012-06-07 08:00:00

Fecha entrega: 2012-06-07 10:30:00

Usuario: Elizabeth Trivino

Fecha resolución: 2012-06-06 23:13:39

Descripción Detalle: urgente

Anexos:



Fecha recepción: 2012-06-07 08:00:00

Fecha entrega: 2012-06-07 11:20:00

Usuario: Maritza Moreira

Fecha resolución: 2012-06-07 22:04:25

Descripción Detalle: este trámite urgente es aprobado

Anexos:





Si el trámite no ha sido concluido y está en proceso, en el despliegue del último detalle no habrá información de la fecha de resolución, la descripción y anexos, como se muestra en la siguiente pantalla.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

TRÁMITE		
Trámite N°: 35	Fecha Creación: 2012-06-07 21:35:20	Tipo Trámite: Compra1
Tipo Documento: Solicitud	Prioridad: Normal	
Asunto: Se requiere comprar un frasco de insecticida para gusano que afecta los cultivos del campo.		
DETALLES		
Fecha recepción: 2012-06-08 08:00:00	Fecha entrega: 2012-06-08 08:05:00	
Usuario: Maritza Moreira	Fecha resolución: 2012-06-07 21:44:57	
Descripción Detalle: se aprueba el pedido de compra de insecticidas para el gusano.		
Anexos: 		
Fecha recepción: 2012-06-08 08:00:00	Fecha entrega: 2012-06-08 08:05:00	
Usuario: Elizabeth Trivino	Fecha resolución:	
Descripción Detalle: Anexos:		

Como se muestra en la siguiente pantalla los usuarios pueden visualizar e imprimir el anexo adjunto en el detalle. Este archivo se abrirá en una nueva página y para su impresión, damos clic derecho sobre la imagen e imprimir.

http://localhost80.../misTramites.pdf ... plaguicidas.png (imagen PNG, 421 x ...)

localhost/imagenes/plaguicidas.png

LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES A PLAGUICIDAS

Las leyes y reglamentos aplicables a los plaguicidas tienen el propósito de proteger la salud pública y el medio ambiente de los efectos adversos de estas sustancias químicas. El etiquetado, distribución, venta, transporte, almacenamiento, manejo, aplicación y eliminación de los plaguicidas será reglamentado por varias leyes federales y estatales. Todo usuario de plaguicidas se debe familiarizar con estas leyes y reglamentos. A continuación se discuten las leyes más importantes sobre plaguicidas que aplican en Puerto Rico. Sin embargo, está siempre sujeto a leyes y reglamentos nuevos que se puedan aprobar en el futuro.

FIFRA Y LA LEY DE PLAGUICIDAS DE PUERTO RICO

FIFRA son las siglas en inglés para la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas ("Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act"), administrada por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) para reglamentar los plaguicidas. Esta ley se decretó en 1947 para proteger la salud pública y el medio ambiente de los efectos adversos de los plaguicidas.

La Ley de Plaguicidas de Puerto Rico se decretó en 1953 y la administra el Departamento de Agricultura a través del Laboratorio Agrícola. Al igual que FIFRA, la Ley de Plaguicidas de Puerto Rico se ha modificado en varias ocasiones.

A continuación se mencionan algunas disposiciones importantes de estas dos leyes:

- Todos los plaguicidas que se usen en los Estados Unidos y Puerto Rico se deben registrar en EPA. En Puerto Rico se deben registrar cada dos años en el Laboratorio Agrícola del Departamento de Agricultura.
- En la ley que regula los plaguicidas que se usan en los Estados Unidos y Puerto Rico se debe registrar cada dos años en el Laboratorio Agrícola del Departamento de Agricultura.
- Todos los plaguicidas se clasifican como de uso general o uso restringido. Los plaguicidas de uso general son los productos que están accesibles a todo el público. Los clasificados como de uso restringido pueden resultar nocivos para el usuario o el medio ambiente, así como se utilizan de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.



• En Puerto Rico toda persona que interese comprar, aplicar o supervisar el uso de plaguicidas restringidos debe someterse a exámenes administrados por el Servicio de Extensión Agrícola, y ser certificado por el Departamento de Agricultura. Hay dos clases de certificados: privado general y comercial. El certificado para aplicadores privados se entrega a las personas que aplican o supervisan el uso de plaguicidas restringidos con el fin de producir cualquier producto agrícola en una propiedad propia, arrendada o de su persona. Pueden utilizar plaguicidas de uso restringido en la propiedad de otros como parte de un intercambio de servicios sin pago. Los agricultores, los granjeros y los propietarios de plantas y árboles ornamentales son ejemplos de usuarios privados. Un aplicador comercial es aquella persona que aplica plaguicidas de uso restringido con fines comerciales.

• El certificado de aplicador de plaguicidas restringidos expira y se debe renovar cada cuatro años. Para la renovación de este certificado es necesario asistir a adiestramiento de repaso y cumplimentar una solicitud al respecto dentro de los 90 días antes hasta los 120 días después de la



TRÁMITES

En pestaña de Trámites del Menú, los usuarios podrán contestar los Trámites donde son destinatarios, o crear nuevos trámites. Para esta opción tienen acceso Usuarios y Administradores.

CONTESTAR TRÁMITE

Para contestar un trámite el usuario debe dar clic sobre “Contestar Trámites”



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Cambiar Contraseña](#)

BIENVENIDO AL SISTEMA STIFCA

▶ Mis Trámites

▼ Trámites

Contestar Trámites

Crear Nuevo Trámite

▶ Administración

▶ Reportes

En la siguiente pantalla se listan los trámites a los que el usuario logueado debe contestar, es decir trámites donde este usuario es destinatario. Los trámites se listarán de acuerdo a la Prioridad de los mismos, con los cual deben ser contestados primero los Urgentes.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Cambiar Contraseña](#)

▶ Mis Trámites

▼ Trámites

Contestar Trámites

Crear Nuevo Trámite

▶ Administración

▶ Reportes

1					
NúmeroTrámite	Tipo Trámite	Fecha Creación	Hora Creación	Prioridad	
30	Compra	2012-06-05	17:47:53	Urgente	Contestar
32	Compra	2012-06-06	23:12:49	Urgente	Contestar
33	Compra1	2012-06-07	17:59:48	Normal	Contestar

Damos clic en el vínculo “Contestar”.



En esta siguiente pantalla en la parte superior se visualiza los datos del trámite, y algo muy importante el estado del mismo, el cuál puede ser cambiado de acuerdo a las resoluciones que se le dé.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

TRÁMITE

Tipo Trámite: Compra1 **Trámite N°:** 35 **Fecha de Creación:** 2012-06-07 21:35:20

Tipo Documento: Solicitud **Estado:** En Proceso

Asunto:
Se requiere comprar un frasco de insecticida para gusano que afecta los cultivos del campo.

CONTESTAR DETALLE

Descripción Detalle:

Fecha recepción: 2012-06-08 08:00:00 **Fecha entrega:** 2012-06-08 08:00:00

Anexos:



DETALLES CONTESTADOS

En la parte de “Contestar Detalle”, ingresamos la descripción, como se muestra en la figura.

Para subir archivos que serán los anexos del trámite le damos clic en “Examinar”.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

TRÁMITE

Tipo Trámite: Compra1 **Trámite N°:** 35 **Fecha de Creación:** 2012-06-07 21:35:20

Tipo Documento: Solicitud **Estado:** En Proceso

Asunto:
Se requiere comprar un frasco de insecticida para gusano que afecta los cultivos del campo.

CONTESTAR DETALLE

Descripción Detalle: se aprueba el pedido de compra de insecticidas para el gusano. **Fecha recepción:** 2012-06-08 08:00:00 **Fecha entrega:** 2012-06-08

Anexos:

+ Examinar Subir Cancelar continuar

DETALLES CONTESTADOS

Se nos despliega la siguiente pantalla, donde debemos ubicarnos en la dirección donde se encuentren nuestros archivos escaneados, y seleccionar el que corresponde al trámite.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

TRÁMITE

Tipo Trámite: Compra1 **Trámite N°:** 35 **Fecha de Creación:** 2012-06-07 21:35:20

Tipo Documento: Solicitud **Estado:** En Proceso

Asunto:
Se requiere comprar un frasco de insecticida para gusano que afecta los cultivos del campo.

CONTESTAR DETALLE

Descripción Detalle: se aprueba el pedido de compra de insecticidas para el gusano. **Fecha recepción:** 2012-06-08 08:00:00 **Fecha entrega:** 2012-06-08

Anexos:

+ Examinar Subir Cancelar continuar

DETALLES CONTESTADOS

Para subir el anexo a la información del trámite le damos clic en subir.





SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Cambiar Contraseña

- Mis Trámites
- Trámites**
 - Contestar Trámites
 - Crear Nuevo Trámite
- Administración
- Reportes

TRÁMITE

Tipo Trámite: Compra1 **Trámite N°:** 35 **Fecha de Creación:** 2012-06-07 21:35:20

Tipo Documento: Solicitud **Estado:** En Proceso

Asunto:
 Se requiere comprar un frasco de insecticida para gusano que afecta los cultivos del campo.

CONTESTAR DETALLE

Descripción Detalle:

se aprueba el pedido de compra de insecticidas para el gusano.

Anexos:

+ Examinar

Subir

Cancelar



plaguicidas.png 81.57 KB

Fecha recepción: 2012-06-08 08:00:00 **Fecha entrega:** 2012-06-08

DETALLES CONTESTADOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Cambiar Contraseña

- Mis Trámites
- Trámites**
 - Contestar Trámites
 - Crear Nuevo Trámite
- Administración
- Reportes

TRÁMITE

Tipo Trámite: Compra1 **Trámite N°:** 35 **Fecha de Creación:** 2012-06-07 21:35:20

Tipo Documento: Solicitud **Estado:** En Proceso

Asunto:
 Se requiere comprar un frasco de insecticida para gusano que afecta los cultivos del campo.

CONTESTAR DETALLE

Descripción Detalle:

se aprueba el pedido de compra de insecticidas para el gusano.

Anexos:

+ Examinar

Subir

Cancelar

Fecha recepción: 2012-06-08 08:00:00 **Fecha entrega:** 2012-06-08

DETALLES CONTESTADOS

A continuación le damos clic en el botón “continuar”. Donde nos mostrará un mensaje de confirmación de almacenamiento correcto del detalle.





SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Se añadió correctamente
Se añadió correctamente

Cambiar Contraseña

▼ Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

► Trámites

► Administración

► Reportes

NúmeroTrámite	Tipo Trámite	Fecha Creación	Hora Creación	Prioridad	
30	Compra	2012-06-05	17:47:53	Urgente	Contestar
32	Compra	2012-06-06	23:12:49	Urgente	Contestar
33	Compra1	2012-06-07	17:59:48	Normal	Contestar
35	Compra1	2012-06-07	21:35:20	Normal	Contestar

Se puede verificar la creación del detalle contestado, dando clic en los trámites por estado, del usuario remitente del trámite.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Cambiar Contraseña

▼ Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

► Trámites

► Administración

► Reportes

NúmeroTrámite	Tipo Trámite	Fecha Creación	Hora Creación	Prioridad	
18	Justificacion	2012-05-17	16:18:47	Urgente	Ver Completo
19	Compra	2012-05-17	17:41:52	Urgente	Ver Completo
17	Compra	2012-05-19	16:22:57	Urgente	Ver Completo
30	Compra	2012-06-05	17:47:53	Urgente	Ver Completo
33	Compra1	2012-06-07	17:59:48	Normal	Ver Completo
34	Compra	2012-06-07	21:32:10	Normal	Ver Completo
35	Compra1	2012-06-07	21:35:20	Normal	Ver Completo

Se verifica en “Ver Completo”, que el detalle por ese usuario ha sido contestado, y que queda un detalle por contestar y que usuario debe responderlo.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Se

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

En Proceso
Aprobados
Anulados
Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

TRÁMITE

Trámite N°: 35 Fecha Creación: 2012-06-07 21:35:20 Tipo Trámite: Compra1

Tipo Documento: Solicitud Prioridad: Normal

Asunto:

Se requiere comprar un frasco de insecticida para gusano que afecta los cultivos del campo.

DETALLES

Fecha recepción: 2012-06-08 08:00:00

Fecha entrega: 2012-06-08 08:05:00

Usuario: Maritza Moreira

Fecha resolución: 2012-06-07 21:44:57

Descripción Detalle: se aprueba el pedido de compra de insecticidas para el gusano.

Anexos:

ANEXO 1: FOLIO DE INVENTARIO DE INSECTICIDAS
ANEXO 2: FOLIO DE INVENTARIO DE INSECTICIDAS
ANEXO 3: FOLIO DE INVENTARIO DE INSECTICIDAS
ANEXO 4: FOLIO DE INVENTARIO DE INSECTICIDAS
ANEXO 5: FOLIO DE INVENTARIO DE INSECTICIDAS

Fecha recepción: 2012-06-08 08:00:00

Fecha entrega: 2012-06-08 08:05:00

Usuario: Elizabeth Trivino

Fecha resolución:

Descripción Detalle:

Anexos:

Al contestar detalles que son los últimos del flujo, en la parte superior donde se encuentra el estado del trámite nos señala que se debe cambiar el estado del trámite.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

Trámites

Contestar Trámites
Crear Nuevo Trámite

Administración

Reportes

TRÁMITE

Tipo Trámite: Compra Trámite N°: 32 Fecha de Creación: 2012-06-06 23:12:49

Tipo Documento: Oficio Estado: En Proceso Debe cambiar el estado del trámite.

Asunto:

urgente

CONTESTAR DETALLE

Descripción Detalle:

Fecha recepción: 2012-06-07 08:00:00

Fecha entrega: 2012-06-07 10:30:00

Anexos:

Examinar

Subir

Cancelar

continuar

DETALLES CONTESTADOS

Descripción Detalle: urgente

Fecha recepción: 2012-06-07 08:00:00

Fecha entrega: 2012-06-07 10:30:00

Fecha resolución: 2012-06-06 23:13:39

Anexos:





Ingresamos los datos para contestar el detalle de la misma manera como se hizo en el procedimiento anterior.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Cambiar Contraseña](#)

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

TRÁMITE

Tipo Trámite: Compra **Trámite N°:** 32 **Fecha de Creación:** 2012-06-06 23:12:49

Tipo Documento: Oficio **Estado:** En Proceso Debe cambiar el estado del trámite.

Asunto:
urgente

CONTESTAR DETALLE

Descripción Detalle:

el trámite urgente se tiene que dar paso

Fecha recepción: 2012-06-07 08:00:00 **Fecha entrega:** 2012-06-07 11:2

Anexos:

+ Examinar + Subir - Cancelar



plaguicidas.png 81.57 KB

DETALLES CONTESTADOS

Descripción Detalle: urgente

Fecha recepción: 2012-06-07 08:00:00 **Fecha entrega:** 2012-06-07 10:30:00 **Fecha resolución:** 2012-06-06 23:13:39

Anexos:



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

S

[Cambiar Contraseña](#)

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

TRÁMITE

Tipo Trámite: Compra **Trámite N°:** 32 **Fecha de Creación:** 2012-06-06 23:12:49

Tipo Documento: Oficio **Estado:** En Proceso Debe cambiar el estado del trámite.

Asunto:
urgente

CONTESTAR DETALLE

Descripción Detalle:

el trámite urgente se tiene que dar paso

Fecha recepción: 2012-06-07 08:00:00 **Fecha entrega:** 2012-06-07 11:2

Anexos:

+ Examinar + Subir - Cancelar



DETALLES CONTESTADOS

Descripción Detalle: urgente

Fecha recepción: 2012-06-07 08:00:00 **Fecha entrega:** 2012-06-07 10:30:00 **Fecha resolución:** 2012-06-06 23:13:39

Anexos:





Si no cambia el estado del trámite aparecerá el siguiente mensaje y no le permitirá guardar el detalle contestado.

The screenshot shows the STIFCA system interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'Cambiar Contraseña', 'Mis Trámites' (with sub-links: 'En Proceso', 'Aprobados', 'Anulados', 'Rechazados'), 'Trámites', 'Administración', and 'Reportes'. The main area is titled 'SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS'. It displays details for a 'Trámite' (Type: Compra, N°: 32, Creation Date: 2012-06-06 23:12:49). The 'Estado' (Status) is 'En Proceso' with a warning message 'Debe cambiar el estado del trámite'. A dropdown menu is open, showing options: 'Anulado', 'Aprobado', 'Rechazado', and 'En Proceso'. A red arrow points to the 'Debe cambiar el estado del trámite' message. Another red arrow points to the 'Usted debe cambiar el estado del trámite.' message in the top right corner.

Debe cambiar el estado del trámite, como se muestra en la siguiente pantalla.

This screenshot shows the same STIFCA system interface as the previous one, but with the 'Estado' dropdown menu set to 'Aprobado'. The warning message 'Debe cambiar el estado del trámite.' is still present. A red arrow points to the 'Aprobado' option in the dropdown menu. Another red arrow points to the 'Usted debe cambiar el estado del trámite.' message in the top right corner.

Una vez cambiado el estado del trámite le damos clic en continuar y se muestra el siguiente mensaje.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Se añadió correctamente
Se añadió correctamente

Número Trámite	Tipo Trámite	Fecha Creación	Hora Creación	Prioridad	Contestar
30	Compra	2012-06-05	17:47:53	Urgente	Contestar
32	Compra	2012-06-06	23:12:49	Urgente	Contestar
33	Compra1	2012-06-07	17:59:48	Normal	Contestar

CREAR NUEVO TRÁMITE

Para la creación de un nuevo trámite el usuario debe ubicarse sobre “Crear Nuevo Trámite” en la pestaña Trámite del menú, como se muestra a continuación. Los Usuarios y Administradores tienen acceso a esta opción del Menú.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

BIENVENIDO AL SISTEMA STIFCA

- ▶ Mis Trámites
- ▼ Trámites
 - Contestar Trámites
 - Crear Nuevo Trámite
- ▶ Administración
- ▶ Reportes

Para la creación del nuevo trámite se presenta la siguiente interfaz.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[S2](#)

Cambiar Contraseña

- Mis Trámites
- Trámites**
 - Contestar Trámites
 - Crear Nuevo Trámite
- Administración
- Reportes

NUEVO TRÁMITE

Documento: Carta **Trámite:** Compra **Prioridad:** Urgente

Asunto:

Anexos:

+ Examinar Subir Cancelar

El usuario debe escoger de la lista de “Documento”, el tipo de documento con el que se identifique el trámite, puede ser una Carta, Oficio, Memo, Solicitud, etc. según las consideraciones tomadas por la facultad.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[S2](#)

Cambiar Contraseña

- Mis Trámites
- Trámites**
 - Contestar Trámites
 - Crear Nuevo Trámite
- Administración
- Reportes

NUEVO TRÁMITE

Documento: Carta **Trámite:** Compra **Prioridad:** Urgente

Asunto:

Anexos:

+ Examinar Subir Cancelar

Debe escoger el tipo de trámite, los mismos que serán planificados por la Facultad.



 **SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS**
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Sa

Cambiar Contraseña

- Mis Trámites
- Trámites**
 - Contestar Trámites
 - Crear Nuevo Trámite
- Administración
- Reportes

NUEVO TRÁMITE

Documento: Carta **Trámite:** Compra **Prioridad:** Urgente

Asunto:

Anexo:

Anexos:

La Prioridad deberá escoger entre Urgente o Normal.

 **SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS**
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Sa

Cambiar Contraseña

- Mis Trámites
- Trámites**
 - Contestar Trámites
 - Crear Nuevo Trámite
- Administración
- Reportes

NUEVO TRÁMITE

Documento: Carta **Trámite:** Compra **Prioridad:** Urgente

Asunto:

Anexo:

Anexos:

A continuación llenara en el recuadro de texto, el motivo para crear el trámite, en este caso llamado Asunto.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

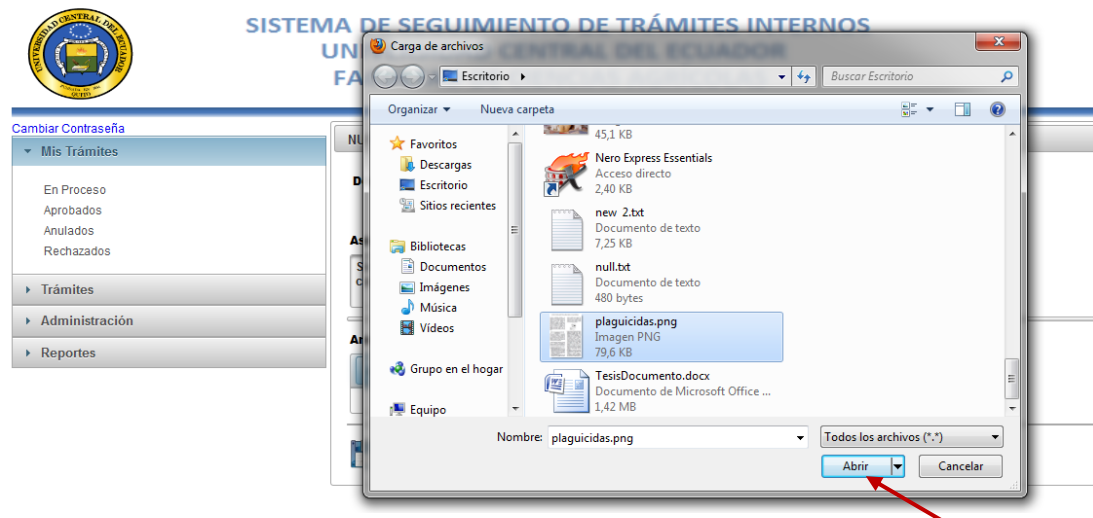
NUEVO TRÁMITE

Documento: Solicitud **Trámite:** Compra1 **Prioridad:** Normal

Asunto:
Se requiere comprar un frasco de insecticida para gusano que afecta los cultivos del campo.

Anexos:
+ Examinar Subir Cancelar

En la parte de Anexos deberá dar clic en Examinar, con lo cual se desplegará una pantalla como la siguiente.



Nos ubicamos en la dirección donde se encuentran nuestros archivos escaneados. Damos clic sobre el archivo a subir, clic en Abrir.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

NUEVO TRÁMITE

Documento: Solicitud Trámite: Compra1 Prioridad: Normal

Asunto:
Se requiere comprar un frasco de insecticida para gusano que afecta los cultivos del campo.

Anexos:
+ Examinar Subir Cancelar

plaguicidas.png 81.57 KB

Clic en Subir. A continuación le damos clic en la figura de “Guardar” y se nos desplegará el siguiente mensaje “Trámite Añadido Correctamente”

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

BIENVENIDO AL SISTEMA STIFCA

Trámite Añadido Correctamente.
Trámite Añadido Correctamente.

Salir

ADMINISTRACIÓN (CRUD)

Para la Administración de las tablas de la Base de Datos solo tiene acceso el Administrador del Sistema, para lo cual se debe colocar sobre la opción “Administración” del menú.

A continuación se listan todas las entidades sobre las cuales se aplica el CRUD (Create, Read, Update, Delete).





SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir](#)

[Cambiar Contraseña](#)

BIENVENIDO AL SISTEMA STIFCA

- ▶ Mis Trámites
- ▶ Trámites
- ▶ **Administración**
- Anexo
- Departamento
- Detalle Trámite
- Estado Trámite
- Prioridad
- Tipo Documento
- Roles
- Tipo Asignación
- Tipo Trámite
- Trámites
- Usuarios
- Roles Usuarios
- Usuarios Tipos Trámite
- Usuarios Trámites
- ▶ Reportes

Entidad Anexo: al dar clic sobre Anexo, se despliega la lista de los Anexos, en presentación paginada, para tener una mejor visualización de la información.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir del Sistema !\[\]\(47c8efd3db4ef6ff49ce5076e97f1597_img.jpg\)](#)

[Cambiar Contraseña](#)

▶ Mis Trámites

▶ Trámites

▶ **Administración**

- Anexo
- Departamento
- Detalle Trámite
- Estado Trámite
- Prioridad
- Tipo Documento
- Roles
- Tipo Asignación
- Tipo Trámite
- Trámites
- Usuarios
- Roles Usuarios
- Usuarios Tipos Trámite
- Usuarios Trámites

▶ Reportes

Código	Detalle Trámite	Anexo	Estado Anexo
23	prueba detalle contestado para enviar correo	http://localhost/imagenes/Penguins.jpg	1
27	tramite contestado	http://localhost/imagenes/Tulips.jpg	1
17	primer detalle contestado	http://localhost/imagenes/Chrysanthemum.jpg	1
18	primer detalle contestado	http://localhost/imagenes/Penguins.jpg	1
19	primer detalle contestado	http://localhost/imagenes/Koala.jpg	1
20	segundo detalle contestado	http://localhost/imagenes/Tulips.jpg	1
21	primer detalle contestado	http://localhost/imagenes/Penguins.jpg	1
22	segundo detalle contestado	http://localhost/imagenes/Jellyfish.jpg	1
28	detalle contestado	http://localhost/imagenes/Tulips.jpg	1
30	prueba definitiva de contestar detalle segundo	http://localhost/imagenes/Penguins.jpg	1

Entidad Departamento: al dar clic en Departamento se nos presenta una lista de las diferentes dependencias de la Facultad que sean ingresadas por el Administrador. Para esta entidad tenemos las opciones de ingresar un nuevo registro, editar y eliminar como se indica en la siguiente pantalla.



 **SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS**
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS S

Cambiar Contraseña

- ▼ Mis Trámites
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- ▶ Trámites
- ▶ Administración
- ▶ Reportes

Código	Departamento	Editar	Eliminar
1	Decanato		
2	Subdecanato		
3	Financiero		
5	Secretaría		

Nuevo Registro: en el campo Departamento, ingresar el nuevo Departamento.

 **SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS**
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS S

Cambiar Contraseña

- ▼ Mis Trámites
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- ▶ Trámites
- ▶ Administración
- ▶ Reportes

NUEVO DEPARTAMENTO

Departamento:

Editar Registro: para editar un registro cambiamos el nombre en Departamento, clic en guardar.

 **SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS**
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Sali

Cambiar Contraseña

- ▼ Mis Trámites
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- ▶ Trámites
- ▶ Administración
- ▶ Reportes

MODIFICAR REGISTRO

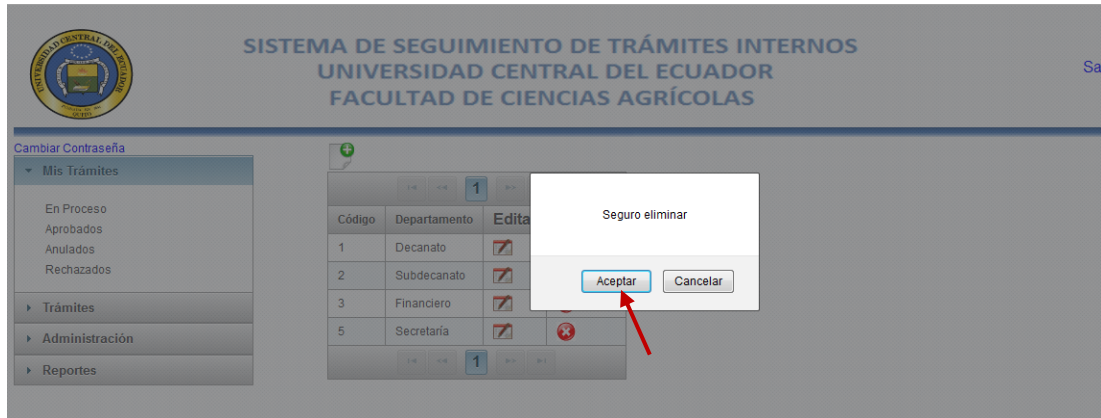
Código: 1

Departamento:



Eliminar Registro: para eliminar un registro le damos clic en el icono de eliminar y aceptamos o cancelamos en el siguiente mensaje.



Entidad Detalle Trámite: en esta entidad se puede observar una lista de los detalles, y una columna para editar un registro o eliminar un registro.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS											
Salir del Sistema											
Cambiar Contraseña Mis Trámites - En Proceso - Aprobados - Anulados - Rechazados Trámites Administración Reportes											
Código	Usuario	Asunto	Descripción	Fecha recepción	Hora recepción	Fecha entrega	Hora entrega	Fecha resolución	Hora resolución	Editar	Eliminar
23	Elizabeth Trivino	segundo trámite	primer detalle contestado	2012-05-03	08:00:00	2012-05-03	10:30:00	2012-05-02	22:25:32		
24	Maritza Moreira	segundo trámite	segundo detalle contestado	2012-05-03	08:00:00	2012-05-03	11:20:00	2012-05-02	22:29:48		
22	Maritza Moreira	primer trámite	primer detalle contestado	2012-05-03	08:00:00	2012-05-03	09:20:00	2012-05-02	22:30:55		
25	Elizabeth Trivino	primer trámite	segundo detalle contestado	2012-05-03	08:00:00	2012-05-03	09:40:00	2012-05-02	22:33:14		
26	Maritza Moreira	prueba para enviar correo	prueba detalle contestado para enviar correo	2012-05-08	08:00:00	2012-05-08	08:05:00	2012-05-08	11:23:14		
32	Elizabeth Trivino	prueba para enviar correo	prueba 2	2012-05-08	11:23:14	2012-05-08	11:28:00	2012-05-08	11:29:50		
34	Maritza Moreira	prueba 2	tramite contestado	2012-05-09	08:00:00	2012-05-09	08:05:00	2012-05-09	06:47:26		
33	Maritza Moreira	prueba 2 para q no envíe	detalle contestado	2012-05-09	08:00:00	2012-05-09	08:05:00	2012-05-09	06:47:45		

Editar Registro: la interfaz para modificar un registro es la siguiente, el dato cambiado en esta pantalla se puede visualizar dentro de “Mis Trámites”, trámites por estado del usuario logueado.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Sali](#)

Cambiar Contraseña

- ▼ Mis Trámites
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- ▶ Trámites
- ▶ Administración
- ▶ Reportes

MODIFICAR REGISTRO

Código: 23

Descripción Detalle Trámite: primer detalle contestado

Eliminar Registro: para eliminar un registro le damos clic en el ícono de eliminar, en el mensaje que se despliega aceptamos o rechazamos.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[S](#)

Cambiar Contraseña

- ▼ Mis Trámites
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- ▶ Trámites
- ▶ Administración
- ▶ Reportes

Código	Usuario	Asunto	Descripción	Fecha entrega	Hora entrega	Fecha resolución	Hora resolución
23	Elizabeth Trivino	segundo trámite	primer detalle contestado	12-05-03	10:30:00	2012-05-02	22:25:32
24	Maritza Moreira	segundo trámite	segundo detalle contestado	12-05-03	11:20:00	2012-05-02	22:29:48
22	Maritza Moreira	primer trámite	primer detalle contestado	2012-05-03	08:00:00	2012-05-03	09:20:00
25	Elizabeth Trivino	primer trámite	segundo detalle contestado	2012-05-03	08:00:00	2012-05-03	09:40:00

Seguro eliminar

Entidad Estado Trámite: esta es una de las entidades cuyos registros deben ser constantes, por lo tanto solo se presenta la lista de los Estados para los Trámites, no existe la columna para modificar o eliminar un registro.





SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Sali](#)

[Cambiar Contraseña](#)

- ▶ Mis Trámites
- ▶ Trámites
- ▼ Administración
 - Anexo
 - Departamento
 - Detalle Trámite
 - Estado Trámite
 - Prioridad
 - Tipo Documento
 - Roles
 - Tipo Asignación
 - Tipo Trámite
 - Trámites
 - Usuarios
 - Roles Usuarios
 - Usuarios Tipos Trámite
 - Usuarios Trámites
- ▶ Reportes

Código	Estado Trámite
1	Anulado
2	Aprobado
3	Rechazado
4	En Proceso

Entidad Prioridad: en esta entidad se presenta los tipos de prioridad para los trámites, a pesar de contar con las opciones de crear otros tipos de prioridad, de modificar o eliminar las existentes, no se recomienda se realicen estas opciones si no se la requiere.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Sali](#)

[Cambiar Contraseña](#)

- ▶ Mis Trámites
- ▶ Trámites
- ▼ Administración
 - Anexo
 - Departamento
 - Detalle Trámite
 - Estado Trámite
 - Prioridad
 - Tipo Documento
 - Roles
 - Tipo Asignación
 - Tipo Trámite
 - Trámites
 - Usuarios
 - Roles Usuarios
 - Usuarios Tipos Trámite
 - Usuarios Trámites
- ▶ Reportes

+

Código	Prioridad	Editar	Eliminar
1	Urgente		
2	Normal		

Entidad Tipo Documento: en esta entidad tenemos las opciones de un nuevo registro, editar y eliminar un registro dentro de la interfaz de lista.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir](#)

Cambiar Contraseña

- ▶ Mis Trámites
- ▶ Trámites
 - ▼ Administración
 - Anexo
 - Departamento
 - Detalle Trámite
 - Estado Trámite
 - Prioridad
 - Tipo Documento
 - Roles
 - Tipo Asignación
 - Tipo Trámite
 - Trámites
 - Usuarios
 - Roles Usuarios
 - Usuarios Tipos Trámite
 - Usuarios Trámites
- ▶ Reportes

Código	Tipo Documento	Editar	Eliminar
1	Carta		
2	Oficio		
3	Memo		
4	Solicitud		



Editar Registro: en la interfaz para modificar un registro, el administrador deberá cambiar el nombre del documento donde se indica y dar clic en guardar.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir](#)

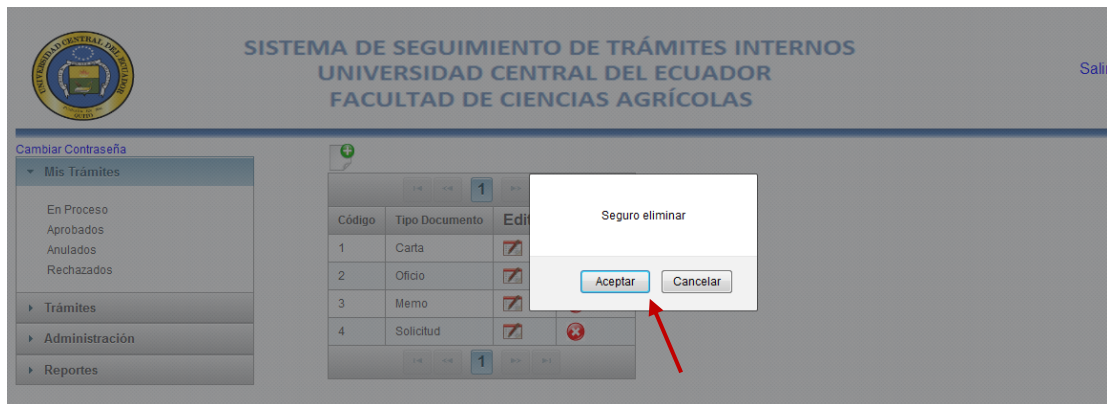
Cambiar Contraseña

- ▶ Mis Trámites
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- ▶ Trámites
- ▶ Administración
- ▶ Reportes

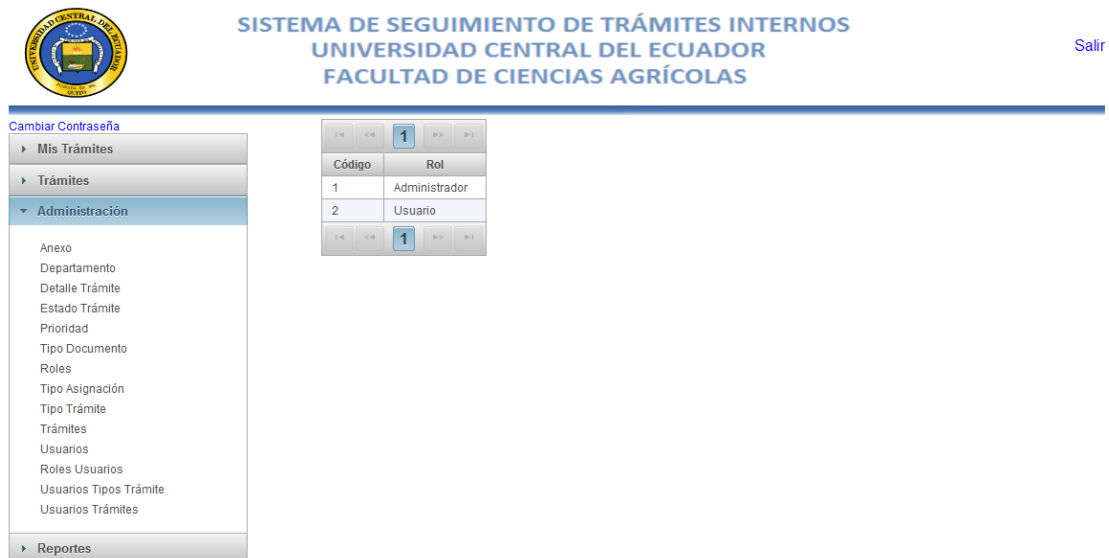
MODIFICAR REGISTRO
Código: 1
Tipo Documento: Carta
 



Eliminar Registro: el administrador debe dar clic en el ícono de eliminar, a continuación aceptar o rechazar le mensaje.



Entidad Roles: los roles de los Usuarios serán los que se muestran en la siguiente pantalla.



Entidad Tipo Asignación: esta es otra de las entidades cuyos datos no pueden ser cambiados, ni eliminados, por lo cual no cuenta con las columnas de modificar o eliminar.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Sali

Cambiar Contraseña

▶ Mis Trámites
 ▶ Trámites
 ▼ Administración

- Anexo
- Departamento
- Detalle Trámite
- Estado Trámite
- Prioridad
- Tipo Documento
- Roles
- Tipo Asignación
- Tipo Trámite
- Trámites
- Usuarios
- Roles Usuarios
- Usuarios Tipos Trámite
- Usuarios Trámites

▶ Reportes

1	Asignación
1	Destinatario
2	Remitente

Entidad Tipo Trámite: el usuario administrador debe ingresar los datos de los tipos de trámites que se creen o ya existan en la Facultad, dando clic en el ícono de nuevo registro en la siguiente pantalla.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir de

Cambiar Contraseña

▶ Mis Trámites
 ▶ Trámites
 ▼ Administración

- Anexo
- Departamento
- Detalle Trámite
- Estado Trámite
- Prioridad
- Tipo Documento
- Roles
- Tipo Asignación
- Tipo Trámite
- Trámites
- Usuarios
- Roles Usuarios
- Usuarios Tipos Trámite
- Usuarios Trámites

▶ Reportes

1	Nombre Trámite	Descripción Trámite	Editar	Eliminar
2	Compra	Compra de implementos de oficina		
3	Compra1	prueba para compra1		
4	Justificación2	Justificación		
1	Justificación	Justificación de entrada de registro		

Nuevo Registro: debe ingresar el nombre del tipo de trámite, y la descripción del mismo. Dar clic en guardar.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir](#)

Cambiar Contraseña

- Mis Trámites
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- Trámites
- Administración
- Reportes

NUEVO REGISTRO

Nombre Tipo Trámite:

Descripción Tipo Trámite:

Editar Registro: para modificar un registro se debe dar clic en el ícono de editar de la lista, y cambiar los datos que se deseen como se muestra en la siguiente pantalla.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir d](#)

Cambiar Contraseña

- Mis Trámites
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- Trámites
- Administración
- Reportes

MODIFICAR REGISTRO

Código: 2

Nombre Tipo Trámite:

Descripción Tipo Trámite:

Eliminar Registro: para eliminar un registro se debe dar clic en el ícono de eliminar. Clic en aceptar del mensaje de confirmación.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir c](#)

Cambiar Contraseña

- Mis Trámites
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- Trámites
- Administración
- Reportes

Código	Nombre Trámite	Comentarios	Eliminar
2	Compra	Com...	
3	Compra1	prue...	
4	Justificación2	Justi...	
1	Justificación	Justificación de entrada de registro	

Seguro eliminar



Entidad Trámites: para esta entidad tenemos las opciones de modificar y eliminar registros.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir del Sistema](#)

[Cambiar Contraseña](#)

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

Código	Tipo Trámite	Estado	Prioridad	Tipo Doc	Asunto	Fecha Creación	Hora Creación	Detalles Tiempo-Usuarios	Trámite (H-D)	Editar	Eliminar
11	Justificación	Aprobado	Urgente	Carta	primer tramite	2012-05-02	22:23:03		1		
13	Compra	Aprobado	Urgente	Carta	prueba para enviar correo	2012-05-07	18:11:28		1		
29	Compra	Aprobado	Urgente	Oficio	se solicita la compra de un computador para el área del financiero	2012-05-03	22:16:18		1		
14	Compra	En Proceso	Urgente	Carta	prueba 2 para q no envíe correo	2012-05-09	06:44:41		1		
10	Compra	En Proceso	Urgente	Carta	prueba definitiva	2012-05-09	07:25:04		1		
15	Compra	En Proceso	Urgente	Carta	prueba 2	2012-05-09	07:35:12		1		
31	Compra	Aprobado	Urgente	Memo	mi trámite creado	2012-05-05	21:42:39		1		
18	Justificación	En Proceso	Urgente	Oficio	khuggoyfthbvnlokopjuyfthwaaazdfqgvbhniml,Ås (pA Topjlugfdafdoovbvhuygthvbjn	2012-05-17	16:18:47		1		
19	Compra	En Proceso	Urgente	Carta	jidanfoasfpafoinvodsmvopadvapdlpv	2012-05-17	17:41:52		1		
20	Compra	En Proceso	Urgente	Carta	ÅssjdfuiewhfjvnaÅsojpwv	2012-05-17	17:42:44		1		

Editar Registro: para ejecutar esta acción le damos clic en el ícono de modificar, y procedemos a hacer los cambios registrados, y le damos clic en guardar.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir](#)

[Cambiar Contraseña](#)

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

MODIFICAR REGISTRO

Código: 11

Tipo Trámite: Compra

Estado: Aprobado

Prioridad: Urgente

Tipo Documento: Carta

Asunto Trámite: primer tramite

Estado Trámite: 1

Eliminar Registro: para eliminar un registro procedemos de la misma manera le damos clic en el ícono de eliminar, clic en aceptar o cancelar. Cabe aclarar que el registro no se elimina solo cambia su estado en la entidad Usuarios Trámites.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir del Sist

Código	Tipo Trámite	Estado	Prioridad	Tipo Doc	As	ión	Hora Creación	Detalles Tiempo-Usuarios	Trámite (H-D)
11	Justificación	Aprobado	Urgente	Carta	primer tramite		22:23:03		1
13	Compra1	Aprobado	Urgente	Carta	prueba para enviar correo		18:11:28		1
29	Compra	Aprobado	Urgente	Oficio	se solicita la compra de un del financiero		22:16:18		1
14	Compra1	En Proceso	Urgente	Carta	prueba 2 para q no envíe correo	2012-05-09	06:44:41		1
16	Compra1	En Proceso	Urgente	Carta	prueba definitiva	2012-05-09	07:25:04		1
15	Compra1	En Proceso	Urgente	Carta	prueba 2	2012-05-09	07:35:12		1
31	Compra1	Aprobado	Urgente	Memo	mi trámite creado	2012-06-05	21:42:39		1

Seguro eliminar

Aceptar Cancelar

Entidad Usuarios: el administrador crea los usuarios del sistema, para ello debe ingresar a la interfaz para ingresar un nuevo registro. También tiene acceso a modificar o eliminar los mismos.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir del Sistema

Cambar Contraseña

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

Código	Departamento	Usuario	Password	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cédula	Fecha Creación	Mail	Estado	Jefe	Editar	Eliminar
4	Financiero	ment	ment	mary	trivi	more	1716151350	2012-05-27	maelz_84@hotmail.com	1	1		
3	Decanato	lupe	lup	Lupita	LLLLL	MMMM	1716151350	2012-05-15	mmoreira@uce.edu.ec	1	1		
1	Decanato	mary	mary1	Maritza	Moreira	Trivino	1716151350	2012-05-01	maelz_84@hotmail.com	1	2		
2	Subdecanato	maelz	maelz1	Elizabeth	Trivino	Moreira	1714093315	2012-05-01	maelyz_84@yahoo.es	1	1		
5	Secretaría	ric	ric	Ricardo	Paucar	Nacato	1714093331	2012-06-05	r@uce.edu.ec	1	1		

Nuevo Registro: la siguiente pantalla es donde se debe ingresar todos los datos del usuario.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir d](#)

Cambiar Contraseña

- Mis Trámites
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- Trámites
- Administración
- Reportes

NUEVO USUARIO

Departamento:

Nick Usuario:

Password:

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Ci:

Mail:

Estado:

Jefe:

Editar Registro: en la siguiente pantalla, se presentan los campos para modificar la información de un usuario. Al finalizar le damos clic en guardar para almacenar los cambios.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir d](#)

Cambiar Contraseña

- Mis Trámites
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- Trámites
- Administración
- Reportes

MODIFICAR REGISTRO

Código:

Departamento:

Nick Usuario:

Password:

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Ci:

Mail:

Estado:

Jefe:

Eliminar Registro: para eliminar un registro se debe dar clic sobre el ícono de eliminar, el registro cambiará de estado más no se eliminará de la base.



Código	Departamento	Usuario	Password	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cédula	Fecha Creación	Mail	Estado	Jefe
4	Financiero	memt	memt	mary	trivi	more	1716151350	2012-05-27	maeliz_84@hotmail.com	1	1
3	Decanato	lupe	lup	Lupita	LLLLL	MMMM	1716151350	2012-05-15	mmoreira@uce.edu.ec	1	1
1	Decanato	mary	mary1	Maritza	Moreira	Trivino	1716151350	2012-05-01	maeliz_84@hotmail.com	1	2
2	Subdecanato	maeliz	maeliz1	Elizabeth	Trivino	Moreira	1714093315	2012-05-01	maelyz_84@yahoo.es	1	1
5	Secretaría	ric	ric	Ricardo	Paucar	Nacato	1714093331	2012-06-05	r@uce.edu.ec	1	1

Seguro eliminar

Aceptar

Cancelar

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS											
Registro Eliminado Registro Eliminado Salir del S											
Código	Departamento	Usuario	Password	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cédula	Fecha Creación	Mail	Estado	Jefe
4	Financiero	memt	memt	mary	trivi	more	1716151350	2012-05-27	maeliz_84@hotmail.com	1	1
3	Decanato	lupe	lup	Lupita	LLLLL	MMMM	1716151350	2012-05-15	mmoreira@uce.edu.ec	1	1
1	Decanato	mary	mary1	Maritza	Moreira	Trivino	1716151350	2012-05-01	maeliz_84@hotmail.com	1	2
2	Subdecanato	maeliz	maeliz1	Elizabeth	Trivino	Moreira	1714093315	2012-05-01	maelyz_84@yahoo.es	1	1
5	Secretaria	ric	ric	Ricardo	Paucar	Nacato	1714093331	2012-06-05	r@uce.edu.ec	0	1

Entidad Roles Usuarios: en esta entidad se asigna los roles a los usuarios, en la siguiente pantalla se muestra la lista de los usuarios con sus respectivos roles.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

En Proceso
Aprobados
Anulados
Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

1				
Código	Usuario	Rol	Editar	Eliminar
1	Maritza Moreira	Administrador		
2	Elizabeth Trivino	Usuario		
3	Lupita LLLLL	Usuario		
4	mary trivi	Usuario		
5	Ricardo Paucar	Usuario		
1				

Nuevo Registro: la siguiente pantalla muestra los campos a llenar para crear un nuevo registro, con el cual se está asignando rol a un usuario.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

NUEVO REGISTRO

Usuario: trivi mary

Rol: Administrador

Guardar (floppy disk icon)

Actualizar (circular arrow icon)

Editar Registro: en la interfaz para modificar un registro se puede escoger otro usuario u otro rol, le damos clic en guardar.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

MODIFICAR REGISTRO

Código: 1

Usuario: Moreira Maritza

Rol: Administrador

Guardar (floppy disk icon)

Actualizar (circular arrow icon)

Eliminar Registro: al igual que en otras entidades para eliminar un registro le damos clic en el ícono de eliminar sobre el registro, aceptamos o cancelamos el mensaje de confirmación.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

Código	Usuario	Rol	Acciones
1	Maritza Moreira	Administrador	[Editar] [Eliminar]
2	Elizabeth Trivino	Usuario	[Editar] [Eliminar]
3	Lupita LLLLL	Usuario	[Editar] [Eliminar]
4	mary trivi	Usuario	[Editar] [Eliminar]
5	Ricardo Paucar	Usuario	[Editar] [Eliminar]

Seguro eliminar

Aceptar Cancelar



Entidad Usuarios Tipos Trámite: en esta entidad es donde se va almacenar el flujo para los trámites.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir](#)

Cambiar Contraseña

- ▶ Mis Trámites
- ▶ Trámites
- ▼ **Administración**
 - Anexo
 - Departamento
 - Detalle Trámite
 - Estado Trámite
 - Prioridad
 - Tipo Documento
 - Roles
 - Tipo Asignación
 - Tipo Trámite
 - Trámites
 - Usuarios
 - Roles Usuarios
 - Usuarios Tipos Trámite
 - Usuarios Trámites
- ▶ Reportes

1

Código	Usuario	Tipo Trámite	Tiempo	Orden	Editar	Eliminar
1	Maritza Moreira	Justificacion	80	1		
2	Elizabeth Trivino	Justificacion	100	2		
3	Elizabeth Trivino	Compra	150	1		
4	Maritza Moreira	Compra	200	2		
5	Maritza Moreira	Compra1	5	1		
6	Elizabeth Trivino	Compra1	5	2		
7	Maritza Moreira	Justificación2	10	1		
8	Elizabeth Trivino	Justificación2	10	2		
9	Lupita LLLLL	Justificación2	10	3		
10	mary trivi	Justificación2	10	4		

1

Nuevo Registro: al ingresar un nuevo registro debemos tomar en cuenta el tipo de trámite y el orden que sigue en el flujo. Escoger el usuario e ingresar el tiempo estimado para responder el detalle.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir](#)

Cambiar Contraseña

- ▼ **Mis Trámites**
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- ▶ Trámites
- ▶ Administración
- ▶ Reportes

NUEVO REGISTRO

Usuario:

Tipo Trámite:

Tiempo (minutos):

Orden:

Editar Registro: esta opción puede utilizar el administrador para modificar el orden del flujo o para aumentar el tiempo en la respuesta en el detalle.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

MODIFICAR REGISTRO

Código: 4

Usuario: Moreira Maritza

Tipo Trámite: Compra

Tiempo (minutos): 200

Orden: 2

Eliminar Registro: de la misma manera que en las entidades anteriores para eliminar un registro se presenta la siguiente pantalla, se debe aceptar o cancelar el mensaje de confirmación.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

Seguro eliminar

Aceptar Cancelar

Código	Usuario	Tipo	Eliminar
1	Maritza Moreira	Justif	
2	Elizabeth Trivino	Justif	
3	Elizabeth Trivino	Conti	
4	Maritza Moreira	Compra	
5	Maritza Moreira	Compra1	
6	Elizabeth Trivino	Compra1	
7	Maritza Moreira	Justificación2	
8	Elizabeth Trivino	Justificación2	
9	Lupita LLLLL	Justificación2	
10	mary trivi	Justificación2	

Entidad Usuarios Trámites: en esta entidad se muestra la información de los trámites con sus respectivos usuarios remitente y destinatarios. Es en esta entidad donde se puede eliminar un trámite.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir

Cambiar Contraseña

▼ Mis Trámites

En Proceso
Aprobados
Anulados
Rechazados

▶ Trámites

▶ Administración

▶ Reportes

Código	Usuario	Asunto Trámite	Asignación	Estado	Eliminar
34	Elizabeth Trivino	segundo trámite	Remitente	1	
35	Elizabeth Trivino	segundo trámite	Destinatario	0	
36	Maritza Moreira	segundo trámite	Destinatario	0	
33	Maritza Moreira	primer trámite	Destinatario	0	
37	Elizabeth Trivino	primer trámite	Destinatario	0	
38	Maritza Moreira	prueba para enviar correo	Remitente	1	
39	Maritza Moreira	prueba para enviar correo	Destinatario	0	
45	Elizabeth Trivino	prueba para enviar correo	Destinatario	0	
46	Elizabeth Trivino	prueba 2 para q no envíe correo	Remitente	1	
47	Elizabeth Trivino	prueba 2	Remitente	1	

Eliminar Registro: damos clic en el ícono de eliminar, aceptamos o cancelamos el mensaje de confirmación.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Salir

Cambiar Contraseña

▼ Mis Trámites

En Proceso
Aprobados
Anulados
Rechazados

▶ Trámites

▶ Administración

▶ Reportes

Código	Usuario	Asunto Trámite	Asignación	Estado	Eliminar
34	Elizabeth Trivino	segundo trámite	Remitente	1	
35	Elizabeth Trivino	segundo trámite	Destinatario	0	
36	Maritza Moreira	segundo trámite	Destinatario	0	
33	Maritza Moreira	primer trámite	Destinatario	0	
37	Elizabeth Trivino	primer trámite	Destinatario	0	
38	Maritza Moreira	prueba para enviar correo	Remitente	1	
39	Maritza Moreira	prueba para enviar correo	Destinatario	0	
45	Elizabeth Trivino	prueba para enviar correo	Destinatario	0	
46	Elizabeth Trivino	prueba 2 para q no envíe correo	Remitente	1	
48	Maritza Moreira	prueba 2	Destinatario	0	

Seguro eliminar

Aceptar Cancelar



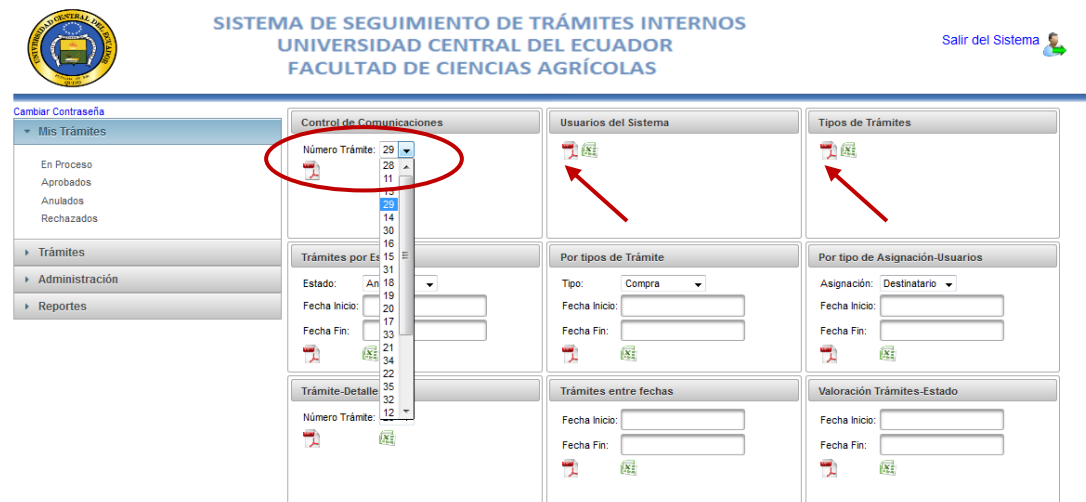
REPORTES

El Administrador puede generar los siguientes Reportes, para la toma de decisiones o ayuda en diferentes situaciones que así lo requiera la Facultad:

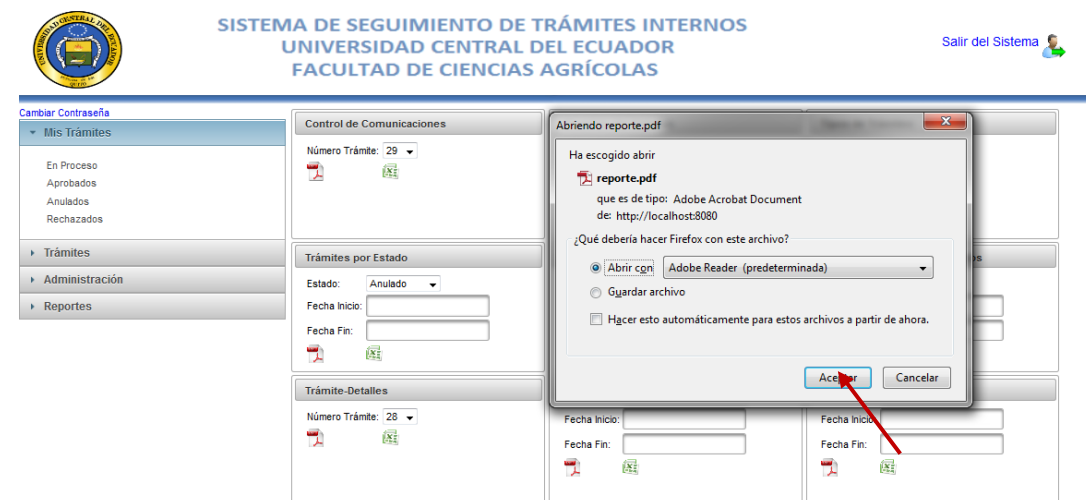
- Un Control de Comunicaciones
- Usuarios del Sistema
- Tipos de Trámites
- Trámites por Estado
- Trámites por Tipos de Trámite
- Trámites por Tipo de la Asignación del Usuario
- Trámites con sus Detalles
- Trámites entre Fechas
- Valoración Trámites-Estado

The screenshot displays the STIFCA (Sistema de Seguimiento de Trámites Internos) web application. On the left is a sidebar menu with options: 'Cambiar Contraseña', 'Mis Trámites', 'Trámites', 'Administración', and 'Reportes'. The 'Reportes' option is highlighted with a red circle. The main content area is titled 'SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS' and includes a 'Salir del Sistema' link with a user icon. The interface is divided into a grid of report modules: 'Control de Comunicaciones' (with a 'Número Trámite' dropdown set to 28), 'Usuarios del Sistema', 'Tipos de Trámites', 'Trámites por Estado' (with 'Estado' set to 'Anulado' and date filters), 'Por tipos de Trámite' (with 'Tipo' set to 'Compra' and date filters), 'Por tipo de Asignación-Usuarios' (with 'Asignación' set to 'Destinatario' and date filters), 'Trámite-Detalles' (with 'Número Trámite' set to 28), 'Trámites entre fechas' (with date filters), and 'Valoración Trámites-Estado' (with date filters). Each module contains a small icon representing a document or report.

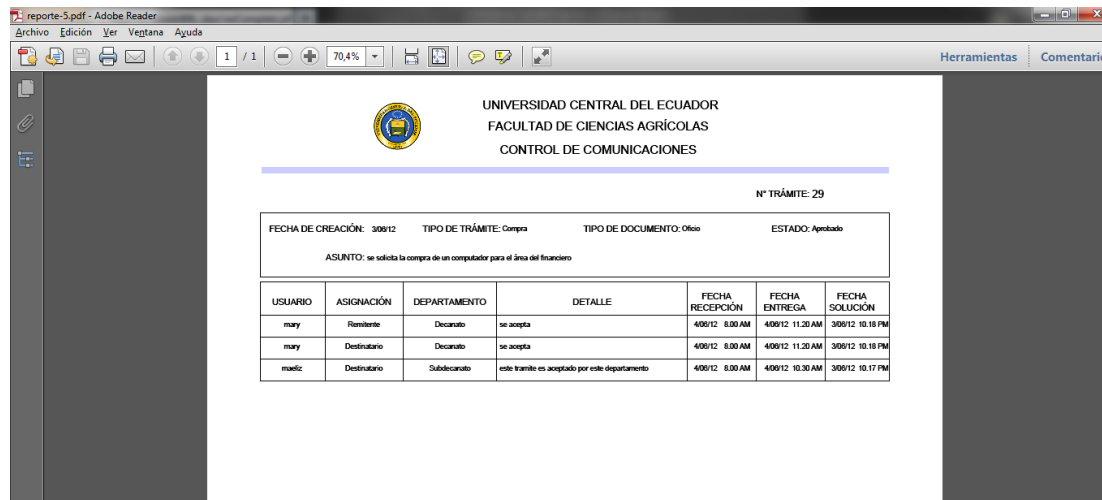
Para el Control de Comunicaciones, escogemos de la lista el número del trámite.



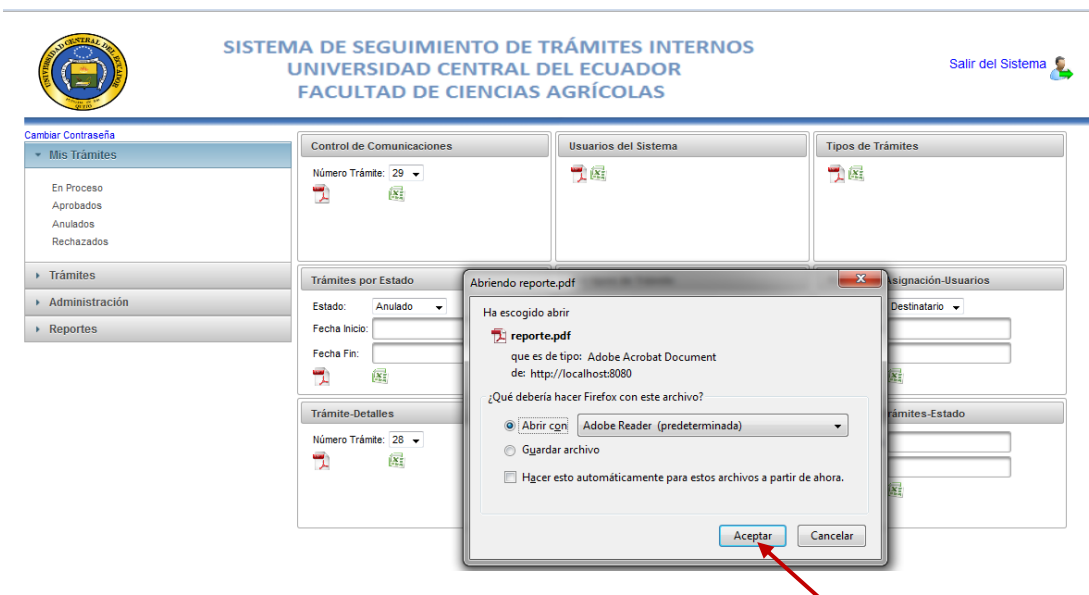
Damos clic en el ícono de PDF.



Clic en Aceptar y se nos despliega el reporte. En la parte superior tenemos los detalles del trámite y en la parte inferior los detalles contestados con sus usuarios remitente y destinatarios, fechas de recepción, entrega y solución.



Para observar los usuarios del sistema con su respectivo rol y departamento, escogemos el reporte Usuarios del Sistema y le damos clic en el ícono de PDF.



Clic en Aceptar.



reporte-6.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Herramientas Comentar

1 / 1 143%

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
REPORTE USUARIOS

NICK	NOMBRE	APELLIDO	ROL	DEPARTAMENTO
mary	Maritza	Moreira	Administrador	Decanato
maeliz	Elizabeth	Trivino	Usuario	Subdecanato
lupe	Lupita	LLLLL	Usuario	Decanato
memt	mary	trivi	Usuario	Financiero
ric	Ricardo	Paucar	Usuario	Secretaría

El siguiente reporte es para observar los tipos de trámites que se programarán en la Facultad, esta información servirá para que sea distribuida a los usuarios del Sistema y no tengan problema en el momento de crear un nuevo Trámite dentro de la Interfaz “Crear Nuevo Trámite” dentro de Trámites del menú.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Sair del Sistema

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

Control de Comunicaciones

Número Trámite: 29

Trámites por Estado

Estado: Anulado

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Trámite-Detalles

Número Trámite: 28

Abriendo reporte.pdf

Ha escogido abrir

reporte.pdf

que es de tipo: Adobe Acrobat Document

de: http://localhost:8080

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

☒ Abrir con Adobe Reader (predeterminada)

☐ Guardar archivo

☐ Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.

Aceptar Cancelar

Clic en Aceptar.



reporte-7.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

1 / 1 143% Herramientas Comentar

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
REPORTE TIPOS TRÁMITE

COD. TIPO TRÁMITE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	Justificacion	Justificacion de entrada de registro AKLDHFISAFHIURFB VLHDIFHDHJVBS D skdsfhfkjs
2	Compra	Compra de implementos de oficina
3	Compra1	prueba para compra1
4	Justificación2	Justificación

En los siguientes Reportes:

- Trámites por Estado
- Por Tipos de Trámite
- Por tipos de Asignación-Usuarios

Se debe escoger de las listas el Estado, el Tipo de Trámite, la Asignación, dependiendo del reporte escogido.

También se debe escoger las fechas inicio y fin para que la información filtrada se lo haga dentro de un rango de fechas.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS

Salir del Sistema

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

En Proceso
Aprobados
Anulados
Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

Control de Comunicaciones

Número Trámite: 29

Trámites por Estado

Estado: Aprobado

Fecha Inicio: 1/05/12

Fecha Fin: 31/05/12

Trámite-Detalles

Número Trámite: 28

Trámites entre fechas

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Usuarios del Sistema

Tipos de Trámites

Por tipos de Trámite

Tipo: Justificación

Fecha Inicio: 1/05/12

Fecha Fin: 31/05/12

Por tipo de Asignación-Usuarios

Asignación: Remitente

Fecha Inicio: 1/05/12

Fecha Fin: 31/05/12

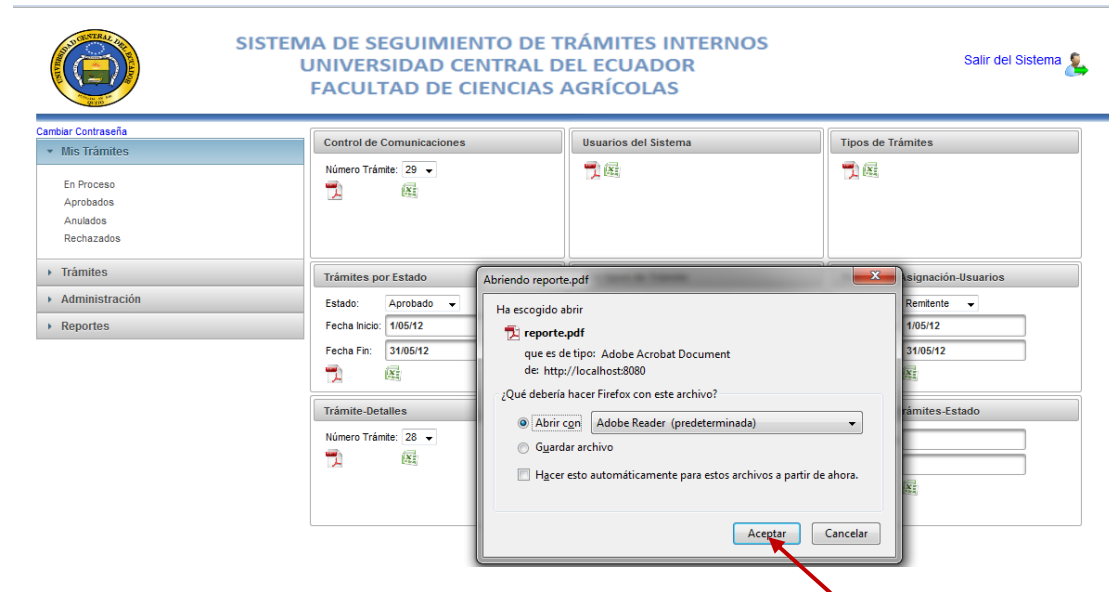
Valoración Trámites-Estado

Fecha Inicio:

Fecha Fin:



Clic en ícono de PDF y darle clic en aceptar de la siguiente pantalla emergente.



Reporte Trámites por Estado

reporte-8.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

1 / 1 143% Herramientas Comentario

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
TRÁMITES POR ESTADO

ESTADO: Aprobado

RANGO DE FECHAS:
1/05/12
31/05/12

COD. TRÁMITE	FECHA CREACIÓN	TIPO TRÁMITE	PRIORIDAD	TIPO DOCUMENTO	ASUNTO
11	2/05/12	Justificacion	Urgente	Carta	primer tramite
13	7/05/12	Compra1	Urgente	Carta	prueba para enviar correo
21	24/05/12	Compra	Urgente	Carta	nuevecito para probar cambiar el estado del trámite

Reporte por Tipos de Trámites



 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS REPORTE POR TIPOS DE TRÁMITES					
TIPO TRÁMITE: 1 Justificación					RANGO DE FECHAS: 1/05/12 31/05/12
COD. TRÁMITE	FECHA CREACIÓN	PRIORIDAD	ESTADO	TIPO DOCUMENTO	ASUNTO
11	2/05/12	Urgente	Aprobado	Carta	primer tramite
18	17/05/12	Urgente	En Proceso	Oficio	khuggcvytfyhbvjnlkopjiugytfreswaaszdcfgvb hjnklm, Å±(lpÅ'lopjiugfcfcfdcvbjbhuygtvgvhbj n
22	24/05/12	Urgente	Aprobado	Oficio	tramite prueba

Reporte de Trámites-Usuarios-Asignación

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS TRÁMITES-USUARIOS-ASIGNACIÓN					
Asignación: 2 Remitente					RANGO DE FECHAS: 1/05/12 31/05/12
COD. TRÁMITE	FECHA CREACIÓN	DEPARTAMENTO	USUARIO	ESTADO	ASUNTO
11	2/05/12	Subdecanato	maeliz	Aprobado	primer tramite
12	25/05/12	Subdecanato	maeliz	En Proceso	segundo trámite
13	7/05/12	Decanato	mary	Aprobado	prueba para enviar correo

En el siguiente reporte se desplegará la información de los Trámites con sus detalles, para ello escogemos de la lista el número del trámite del cual queremos ver la información.



 **SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS**
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir del Sistema](#) 

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

Control de Comunicaciones

Número Trámite: 28

Trámites por Estado

Estado: Aprobado

Fecha Inicio: 1/05/12

Fecha Fin: 31/05/12

Trámite-Detalle

Número Trámite: 28

Usuarios del Sistema

Tipos de Trámites

Por tipos de Trámite

Tipo: Justificación

Fecha Inicio: 1/05/12

Fecha Fin: 31/05/12

Por tipo de Asignación-Usuarios

Asignación: Remitente

Fecha Inicio: 1/05/12

Fecha Fin: 31/05/12

Trámites entre fechas

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Valoración Trámites-Estado

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Clic en el ícono de PDF, a continuación clic en Aceptar de la pantalla emergente.

 **SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS**
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

[Salir del Sistema](#) 

Cambiar Contraseña

Mis Trámites

- En Proceso
- Aprobados
- Anulados
- Rechazados

Trámites

Administración

Reportes

Control de Comunicaciones

Número Trámite: 29

Trámites por Estado

Estado: Aprobado

Fecha Inicio: 1/05/12

Fecha Fin: 31/05/12

Trámite-Detalle

Número Trámite: 29

Usuarios del Sistema

Tipos de Trámites

Abriendo reporte.pdf

He escogido abrir

reporte.pdf

que es de tipo: Adobe Acrobat Document

de: http://localhost:8080

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

☒ Abrir con Adobe Reader (predeterminada)

☐ Guardar archivo

☐ Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.

Aceptar **Cancelar**

Visualización del Trámite con sus detalles contestados.



reporte-11.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

1 / 1 143% Herramientas Comentar

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

TRÁMITE-DETALLES

TRÁMITE: 29

FECHA CREACIÓN	ASUNTO	DETALLE DESCRIPCIÓN	USUARIO	ASIGNACIÓN
3/06/12	se solicita la compra de un computador para el área del financiero	se acepta	mary	Remitente
3/06/12	se solicita la compra de un computador para el área del financiero	este tramite es aceptado por este departamento	maeliz	Destinatario
3/06/12	se solicita la compra de un computador para el área del financiero	se acepta	mary	Destinatario

En los dos últimos reportes:

- Trámites entre fechas
- Valoración Trámites-Estado

Debemos ingresar el rango de fechas por el que queremos obtener información.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES INTERNOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Sair del Sistema

Cambiar Contraseña

- Mis Trámites
 - En Proceso
 - Aprobados
 - Anulados
 - Rechazados
- Trámites
- Administración
- Reportes

Control de Comunicaciones

Número Trámite: 29

Trámites por Estado

Estado: Aprobado

Fecha Inicio: 1/05/12

Fecha Fin: 31/05/12

Trámite-Detalles

Número Trámite: 29

Usuarios del Sistema

Tipos de Trámites

Por tipos de Trámite

Tipo: Justificación

Fecha Inicio: 1/05/12

Fecha Fin: 31/05/12

Por tipo de Asignación-Usuarios

Asignación: Remitente

Fecha Inicio: 1/05/12

Fecha Fin: 31/05/12

Trámites entre fechas

Fecha Inicio: 1/05/12

Fecha Fin: 31/05/12

Valoración Trámites-Estado

Fecha Inicio: 1/05/12

Fecha Fin: 31/05/12

Trámites por fechas: en este reporte tenemos la información de los trámites dentro del rango escogido de fechas.



reporte-12.pdf - Adobe Reader
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Herramientas Comentar

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
TRÁMITES POR FECHAS

RANGO DE FECHAS:
1/05/12
31/05/12

COD. TRÁMITE	FECHA CREACIÓN	TIPO TRÁMITE	TIPO DOCUMENTO	PRIORIDAD	ESTADO	ASUNTO
11	2/05/12	Justificacion	Carta	Urgente	Aprobado	primer tramite
12	25/05/12	Compra	Carta	Urgente	En Proceso	segundo trámite
13	7/05/12	Compra1	Carta	Urgente	Aprobado	

Valoración Trámites-Estado: en este reporte tenemos un gráfico de pastel donde podemos observar el número de trámites por estado dentro del rango de fechas escogido.

